Fourier 分析

于品

小红书号:3189205503 qq

2

小红书号:3189205503 qq

目录

1 函数空间 **1**

1.1 函数空间简介 1

1.2 函数的逼近 8

1.3 Hilbert 空间的基 16

2 Fourier 级数 **21**

2.1 Fourier 级数 21

2.2 Dirichlet 核和 Féjer 核 35

2.3 Fourier 级数的收敛理论 45

2.4 Fourier 级数的应用: 等分布问题 56

2.5 Fourier 级数的应用: Roth 的三项等差数列定理 62

2.6 Fourier 级数的应用: Poisson 核 74

3 分布理论 **79**

3.1 分布的操作 86

3.2 关于分布的 Stokes 公式 93

3.3 分布理论的应用: Cauchy 积分公式 96

3.4 分布的局部刻画 111

3.5 分布理论的应用: 热算子基本解的研究 131

3.6 分布理论的应用: $\mathbb{R}^3$ 中的波动方程 137

4 Fourier 变换 **147**

4.1 $L^1(\mathbb{R}^n)$ 上的 Fourier 变换 147

4.2 $L^2(\mathbb{R}^n)$ 上的 Fourier 变换 155

4.3 缓增分布的 Fourier 变换: 定义和基本例子 157

4.4 缓增分布的 Fourier 变换与卷积 172

小红书
小红书号:3189205503 qq

4.5 波动方程和热方程的基本解 177

5 Sobolev 空间 181

5.1 Sobolev 空间的基本性质 181
5.2 Sobolev 空间的对偶性 190
5.3 区域上的 Sobolev 空间 199
5.4 半空间上的 Sobolev 空间的限制与扩张 207
5.5 有界区域上 Sobolev 空间的扩张与限制至子流形 223
5.6 Sobolev 空间的应用: 位势方程 232

小红书
小红书号:3189205503 qq

Chapter 1

函数空间

为了学习 Fourier 分析理论, 我们首先学习几个基本的函数空间.

1.1 函数空间简介

定义 1.1.1 (Hilbert 空间)**.** 我们称完备的内积空间为 **Hilbert 空间**.

定义 1.1.2 (Banach 空间)**.** 我们称完备的赋范线性空间 $(X, \|\cdot\|)$ 为 **Banach 空间**.

在 Lebesgue 积分的理论框架下, 有三个最基本的函数空间: $L^1(X, \mathscr{M}, \mu)$, $L^2(X, \mathscr{M}, \mu)$ 和 $L^\infty(X, \mathscr{M}, \mu)$. 我们现在引入它们的概念并证明它们的完备性.

首先, 给定测度空间 $(X, \mathscr{M}, \mu)$, 它上面的可积函数全体为 $\mathscr{L}^1(X, \mathscr{M}, \mu)$, 这是一个 $\mathbb{C}$-线性空间 (在 Fourier 级数的学习中, 我们不得不研究在复数域中取值的函数). 我们把几乎处处为零的函数全体记作

$$\mathscr{N} = \big\{ f \in \mathscr{L}^1(X, \mathscr{M}, \mu) \,\big|\, f \text{ 几乎处处为零} \big\}.$$

这是 $\mathscr{L}^1(X, \mathscr{M}, \mu)$ 的线性子空间. 它的商空间我们定义为:

$$L^1(X, \mathscr{M}, \mu) = \mathscr{L}^1(X, \mathscr{M}, \mu) \,/\, \mathscr{N}.$$

从记号上而言, 我们通常还是把 $f \in L^1(X, \mathscr{M}, \mu)$ 看作是一个函数: 实际上, 它是函数的等价类 $[f] \subset \mathscr{L}^1(X, \mathscr{M}, \mu)$, $f \in [f]$ 是这里面的一个代表, 也就是说如果 $g \in \mathscr{L}^1(X, \mathscr{M}, \mu)$ 并且与 f 几乎处处相等, 那么我们就说 $f = g$. 我们已经证明过:

$$\|\cdot\|_{L^1(X,\mathscr{M},\mu)} \colon L^1(X, \mathscr{M}, \mu) \to \mathbb{R}_{\geqslant 0}$$

是范数, 我们通常称它为L^1**-范数**.

小红书
小红书号:3189205503 qq

其次, 我们定义内积空间 $L^2(X,\mathscr{M},\mu)$. 我们定义

$$\mathscr{L}^2(X,\mathscr{M},\mu)=\big\{f\colon X\to\mathbb{C}\;\big|\;f\text{ 可测并且 }|f|^2\text{ 是可积函数}\big\}.$$

很容易验证这是一个 $\mathbb{C}$-线性空间并且 $\mathscr{N}$ 是其线性子空间, 我们定义

$$L^2(X,\mathscr{M},\mu)=\mathscr{L}^2(X,\mathscr{M},\mu)\,/\,\mathscr{N}.$$

我们在 $L^2(X,\mathscr{M},\mu)$ 可以按照如下的方式定义内积, 其中 $[f],[g]\in L^2(X,\mathscr{M},\mu)$ 是函数的等价类, f 和 g 分别是这两个等价类中的代表元:

$$\langle[f],[g]\rangle_{L^2(X,\mathscr{M},\mu)}=\langle f,g\rangle_{L^2}=\int_X f(x)\overline{g(x)}d\mu(x).$$

我们很容易看出这个定义是不依赖于等价类中的代表元的选取的, 并且上面的二次型是一个内积 (逐条验证定义即可). 此时, $L^2(X,\mathscr{M},\mu)$ 由该内积定义的范数为

$$\|[f]\|_{L^2(X,\mathscr{M},\mu)}=\|f\|_{L^2}=\sqrt{\int_X|f|^2d\mu}.$$

特别地, 根据前面的注, 我们有所谓的 **Cauchy–Schwarz 不等式**:

$$\Big|\int_X fgd\mu\Big|\leqslant\|f\|_{L^2}\|g\|_{L^2}.$$

最后, 我们定义赋范线性空间 $L^\infty(X,\mathscr{M},\mu)$. 首先, 令

$$\mathscr{L}^\infty(X,\mathscr{M},\mu)=\big\{f\colon X\to\mathbb{C}\;\big|\;\text{存在 }M\in\mathbb{R}_{\geqslant0},\text{使得 }|f(x)|\leqslant M\text{ 几乎处处成立}\big\}.$$

很容易验证这是 $\mathbb{C}$-线性空间并且 $\mathscr{N}$ 是其线性子空间, 我们定义

$$L^\infty(X,\mathscr{M},\mu)=\mathscr{L}^\infty(X,\mathscr{M},\mu)\,/\,\mathscr{N}.$$

我们在 $L^\infty(X,\mathscr{M},\mu)$ 定义范数 $\|\cdot\|_{L^\infty}$, 其中, $[f]\in L^\infty(X,\mathscr{M},\mu)$ 是函数的等价类而 f 是其代表元:

$$\|[f]\|_{L^\infty(X,\mathscr{M},\mu)}=\|f\|_{L^\infty}=\inf_{\substack{M\in\mathbb{R}_{\geqslant0},\\ |f(x)|\leqslant M\text{几乎处处}}}M.$$

为了证明上述空间都是完备的, 我们需要一个技术性引理:

引理 1.1.1 (完备性的级数判定)**.** 假设 $(X,\|\cdot\|)$ 是赋范线性空间, 那么, 我们有

(1) 如果 $(X,\|\cdot\|)$ 是完备的, 那么绝对收敛的级数一定收敛, 即给定级数 $\sum\limits_{i=1}^{\infty}x_i$, 其中 $x_i\in X$, 如果

$$\sum_{i=1}^{\infty}\|x_i\|<\infty,$$

那么部分和 $\sum\limits_{i\leqslant n}x_i$ 在 X 中收敛 (我们把它的极限记作 $\sum\limits_{i=1}^{\infty}x_i$).

小红书
小红书号:3189205503 qq

(2) 如果每个绝对收敛的级数均收敛, 那么 $(X, \|\cdot\|)$ 是完备的.

证明. (1) 是平凡的: 如果令 $S_n = \sum\limits_{i\leqslant n} x_i$, 那么, 对任意的 $n \geqslant m$, 我们有

$$\|S_n - S_m\| \leqslant \sum_{k=m+1}^{n} \|x_k\|.$$

根据 $\sum\limits_{i=1}^{\infty} \|x_i\|$ 收敛, 我们知道对任意的 $\varepsilon > 0$, 存在 $N \geqslant 1$, 使得当 $n \geqslant m \geqslant N$ 时, 我们有

$$\sum_{k=m+1}^{n} \|x_k\| < \varepsilon.$$

所以, $\{S_n\}_{n\geqslant 1}$ 是 X 中的 Cauchy 列, 从而收敛.

为证明 (2), 我们取 Cauchy 列 $\{x_i\}_{i\geqslant 1} \subset X$. 根据 Cauchy 列的定义, 对每个 $p \in \mathbb{Z}_{p\geqslant 1}$, 存在正整数 N_p, 使得当 $i, j \geq N_p$ 时, 我们有

$$\|x_i - x_j\| \leqslant 2^{-p}.$$

从而, 我们考虑级数 $\sum\limits_{p=1}^{\infty}(x_{N_p} - x_{N_{p-1}})$, 按照指标 N_p 的选取方式, 这是一个绝对收敛的级数, 从而它收敛. 另外, 它所对应的部分和为

$$\left(x_{N_p} - x_{N_{p-1}}\right) + \left(x_{N_{p-1}} - x_{N_{p-2}}\right) + \cdots + \left(x_{N_1} - x_{N_0}\right) = x_{N_p} - x_{N_0},$$

这表明 $\{x_i\}_{i\geqslant 1}$ 的子列 $\{x_{N_i}\}_{i\geqslant 1}$ 收敛. 我们知道如果 Cauchy 列的子列收敛, Cauchy 列本身就收敛, 证毕. □

我们先证明 L^1 空间的完备性:

定理 1.1.1 (Fischer–Riesz)**.** *对任意的测度空间 $(X, \mathscr{M}, \mu)$, $L^1(X, \mathscr{M}, \mu)$ 是完备的赋范线性空间.*

证明. 根据上述引理, 只须证明绝对收敛的级数 $\sum\limits_{i=1}^{\infty} f_i$ 是收敛的, 其中 $f_i \in L^1(X, \mathscr{M}, \mu)$. 为此, 我们首先定义函数 (的等价类)

$$F\colon X \to \mathbb{C}, \quad x \mapsto F(x) = \sum_{i=1}^{\infty} |f_i(x)|.$$

小红书
小红书号:3189205503 qq

这显然是良好定义的函数 (除去一个零测集). 根据 Beppo Levi 定理, 我们有

$$\begin{aligned}\int_X F(x)d\mu &= \sum_{i=1}^{\infty}\int_X |f_i(x)|d\mu \\ &= \sum_{i=1}^{\infty}\|f_i\|_{L^1} < \infty.\end{aligned}$$

特别地, 我们有 $\mu(F^{-1}(+\infty)) = 0$. 对任意的 $x \notin F^{-1}(+\infty)$, 从而对几乎处处的 $x \in X$, 我们定义 $f(x) \in \mathbb{C}$:

$$f(x) = \lim_{N\to\infty}\sum_{i=1}^{N} f_i(x).$$

我们将运用 Lebesgue 控制收敛定理, 其中我们把 $F(x)$ 作为控制函数. 由于对几乎处处的 x, 我们有 $\sum\limits_{i=1}^{N} f_i(x) \to f(x)$, Lebesgue 控制收敛定理表明:

$$\lim_{N\to\infty}\Big\|\sum_{i=1}^{N} f_i(x) - f(x)\Big\|_{L^1} = \lim_{N\to\infty}\int_X\Big|\sum_{i=1}^{N} f_i(x) - f(x)\Big|d\mu = 0.$$

这说明, $\sum\limits_{i=1}^{N} f_i(x)$ 在 $\|\cdot\|_{L^1}$ 所定义的距离下收敛到 $f(x)$, 根据前一个引理, $L^1(X,\mathscr{M},\mu)$ 是完备的. □

Fischer–Riesz 定理的证明还可以给出一个很有意义的推论:

推论 1.1.1. *给定 $L^1(X,\mathscr{M},\mu)$ 中的函数序列 $\{f_i\}_{i\geqslant 1}$, 我们假设它们在 L^1 范数下收敛到 f, 即*

$$f_i \xrightarrow{L^1(X,\mathscr{M},\mu)} f,\ i\to\infty.$$

那么, 存在子函数序列 $\{f_{i_p}\}_{p\geqslant 1}$, 使得对几乎处处的 $x\in X$, 我们都有

$$\lim_{p\to\infty} f_{i_p}(x) = f(x).$$

证明. 通过选取子序列, 我们不妨假设 $f_0 \equiv 0$ 并且对任意的 $n \geqslant 1$, 我们都有

$$\|f_n - f_{n+1}\|_{L^1} \leqslant 2^{-n-1}.$$

所以, 我们可以把 f_n 写成:

$$f_n = (f_1 - f_0) + (f_2 - f_1) + \cdots + (f_n - f_{n-1}),$$

这表明 f_n 可视为 $L^1(X,\mathscr{M},\mu)$ 中某个绝对收敛的级数的部分和, 前一证明的过程表明除一个零测集外, f_n 逐点收敛到 f. □

小红书
小红书号:3189205503 qq

定理 1.1.2. 对任意的测度空间 $(X, \mathscr{M}, \mu)$, $L^2(X, \mathscr{M}, \mu)$ 是 *Hilbert* 空间.

证明. 根据之前的引理, 我们只需要证明绝对收敛的级数 $\sum\limits_{i=1}^{\infty} f_i$ 在 $L^2(X, \mathscr{M}, \mu)$ 中收敛即可, 其中 $f_i \in L^2(X, \mathscr{M}, \mu)$. 仿照 Fischer-Riesz 定理, 我们定义

$$S_N(x) = \sum_{i=1}^{N} f_i(x), \quad |S|_N(x) = \sum_{i=1}^{N} |f_i(x)|,$$

并令

$$F(x) = \big(\lim_{N\to\infty} |S|_N\big)^2 = \big(\sum_{i=1}^{\infty} |f_i(x)|\big)^2.$$

根据 Fubini 定理和 Cauchy-Schwarz 不等式, 我们有

$$\begin{aligned}
\int_X |F| &= \int_X \sum_{i=1}^{\infty}\sum_{j=1}^{\infty} |f_i(x)||f_j(x)| d\mu(x) \\
&= \sum_{i=1}^{\infty}\sum_{j=1}^{\infty} \int_X |f_i(x)||f_j(x)| d\mu(x) \\
&\leqslant \sum_{i=1}^{\infty}\sum_{j=1}^{\infty} \|f_i\|_{L^2}\|f_j\|_{L^2} \\
&= \big(\sum_{i=1}^{\infty} \|f_i(x)\|_{L^2}\big)^2 < \infty.
\end{aligned}$$

所以, F 是可积函数 (显然可测) 并且 $A = F^{-1}(+\infty)$ 是零测集. 根据 F 的定义, 当 $x \notin A$ 时, $|S|_N(x)$ 收敛到 $\sqrt{F(x)}$, 从而存在 $S(x)$, 使得当 $x \notin A$ 时, 我们有 $\lim\limits_{N\to\infty} S_N(x) = S(x)$, 即

$$\sum_{i=1}^{\infty} f_i(x) = S(x), \quad x \notin A.$$

我们现在选取 $4F(x)$ 作为控制函数:

$$|S_N(x) - S(x)|^2 \leqslant 2|S_N(x)|^2 + 2|S(x)|^2 \leqslant 4F(x).$$

由于 $\lim\limits_{N\to\infty} \big|S_N(x) - f(x)\big|^2 = 0$(几乎处处), 根据 Lebesgue 控制收敛定理, 我们有

$$\lim_{N\to\infty} \int_X |S_N(x) - S(x)|^2 d\mu(x) = 0.$$

这就完成了证明. □

小红书号:3189205503 qq

推论 1.1.2. 给定 $L^2(X,\mathscr{M},\mu)$ 中的函数序列 $\{f_i\}_{i\geqslant 1}$, 我们假设它们在 L^2 范数下收敛到 f, 即

$$f_i \overset{L^2(X,\mathscr{M},\mu)}{\longrightarrow} f,\ i\to\infty.$$

那么, 存在子函数序列 $\{f_{i_p}\}_{p\geqslant 1}$, 使得对几乎处处的 $x\in X$, 我们都有

$$\lim_{p\to\infty} f_{i_p}(x)=f(x)$$

我们把推论的证明留成作业.

定理 1.1.3. 对任意的测度空间 $(X,\mathscr{M},\mu)$, $L^\infty(X,\mathscr{M},\mu)$ 是完备的.

证明. 对于 $L^\infty(X,\mathscr{M},\mu)$ 中的 Cauchy 列 $\{f_i\}_{i\geqslant 1}$, 我们定义

$$A_{ij}=\big\{x\in X\ \big|\ |f_i(x)-f_j(x)|>\|f_i-f_j\|_{L^\infty}\big\}.$$

按定义, 这是一个零测集, 所以 $A=\bigcup\limits_{i,j=1}^{\infty} A_{ij}$ 是零测集. 对于 $x\notin A$, $\{f_i(x)\}_{i=1,2,\cdots}$ 为 Cauchy 列:

$$|f_i(x)-f_j(x)|\leqslant\|f_i-f_j\|_{L^\infty}\to 0.$$

从而, 存在 $f(x)\in\mathbb{C}$, 使得 $\lim\limits_{n\to\infty} f_n(x)=f(x)$, 所以函数

$$f\colon X\to\mathbb{C}$$

几乎处处有定义. 对任意的 $\varepsilon>0$, 存在正整数 N, 使得当 $i,j\geqslant N$ 时, 我们有

$$\|f_i-f_j\|_{L^\infty}<\varepsilon.$$

所以, 对任意的 $x\notin A$, 我们有

$$|f_i(x)-f_j(x)|\leqslant\|f_i-f_j\|_{L^\infty}<\varepsilon.$$

令 $j\to\infty$, 所以对任意的 $i\geqslant N$, 我们都有

$$|f_i(x)-f(x)|\leqslant\varepsilon,\quad x\notin A.$$

这表明 $\{f_i\}_{i\geqslant 1}$ 在 L^∞ 范数下收敛到 f. □

注记 1.1.1 (在不同意义下收敛). 给定一个函数列 $\{f_i\}_{i\geqslant 1}$, 在我们谈论它收敛到某个函数 f 时, 一定要事先界定用的哪个范数. 不同的范数可能给出不同的结论, 比如说, 函数列

$$f_n(x)=\begin{cases}\frac{1}{n}, & 0\leqslant x\leqslant\frac{1}{n},\\ 0, & \frac{1}{n}<x\leqslant 1\end{cases}$$

小红书
小红书号:3189205503 qq

它在 $L^2([0,1])$ 上收敛到 0, 在 $L^1([0,1])$ 上不收敛.

另外, 如果 X 是有限维赋范线性空间, X 上任意范数定义出的收敛性都是等价的.

我们将在作业中证明上面的论断.

最后, 我们讨论所谓的 (赋范线性空间之间) 连续线性映射.

引理 1.1.2. 给定赋范线性空间 $(E,\|\cdot\|_E)$, $(F,\|\cdot\|_F)$ 和它们之间的线性映射 $L\colon E\to F$. 那么, 如下三个论断是等价的:

(1) L 在 $0\in E$ 处连续;

(2) L 是连续的;

(3) L 是**有界**, 即存在 $C>0$, 对每个 $e\in E$, 我们都有

$$\|L(e)\|_F\leqslant C\|e\|_E.$$

证明. (2)⇒(1) 是显然; 为了说明 (3) ⇒(2), 对任意的 $e\in E$, 以及 $x\in E$, 我们有

$$\begin{aligned} d_F\left((L(x),L(e)\right) &= \|L(x)-L(e)\|_F = \|L(x-e)\|_F \\ &\leqslant C\|x-e\|_E = C\|x-e\|_E = d_E(x,e). \end{aligned}$$

所以, 当 $x\to e$ 时, 我们有 $L(x)\to L(e)$, 从而, (2) 成立.

现在证明 (1) ⇒ (3). 由连续性, 对于 $\varepsilon=1$, 存在 $\delta>0$, 当 $\|e\|_E\leqslant\delta$ 时, 我们有 $\|L(e)\|_F<1$. 那么, 对任意的 $e\in E$, 我们有

$$\|L\Big(\frac{\delta e}{\|e\|_E}\Big)\|_F\leqslant 1.$$

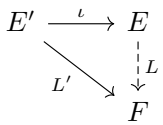
我们选取 $C=\delta^{-1}$ 即可. □

注记 1.1.2. 这个命题说的是连续线性映射一定是有界线性映射, 我们之后对这两个名词不加区分.

推论 1.1.3 (线性映射的延拓)**.** 给定赋范线性空间 $(E,\|\cdot\|_E)$, $(E',\|\cdot\|_{E'})$ 和 $(F,\|\cdot\|_F)$, 其中 F 完备, $E'\subset E$ 为线性子空间且其范数为诱导范数, 即对任意的 $e'\in E$, 我们有

$$\|e'\|_{E'}=\|e'\|_E.$$

假设 E' 在 E 中是稠密的.



小红书
小红书号:3189205503 qq

如果存在连续线性映射 $L'\colon E' \to F$, 那么存在唯一的连续线性映射 $L\colon E \to F$, 使得 $L\big|_{E'} = L'$.

证明. 唯一性: 对任意的 $e \in E$, 根据稠密性, 我们可以选取 $\{e_i'\}_{i\geqslant 1} \subset E'$, 使得

$$\lim_{i\to\infty} e_i' = e.$$

所以,

$$L(e) = \lim_{i\to\infty} L(e_i') = \lim_{i\to\infty} L'(e_i')$$

是被唯一决定的. 反之, 对任意的 e, 我们任取 $\{e_i'\}_{i\geqslant 1} \subset E'$, 使得 $\lim\limits_{i\to\infty} e_i' = e$, 我们就定义

$$L(e) \coloneqq \lim_{i\to\infty} L'(e_i')$$

为了说明这是良好定义的, 假设 $\{e_i''\}_{i\geqslant 1} \subset E'$, 使得 $\lim\limits_{i\to\infty} e_i'' = e$, 我们只要说明

$$\lim_{i\to\infty} L'(e_i') = \lim_{i\to\infty} L'(e_i'')$$

即可. 这因为

$$\|L'(e_i') - L'(e_i'')\|_F = \|L'(e_i' - e_i'')\|_F \leqslant C\|e_i' - e_i''\|_E.$$

所以, $\lim\limits_{i\to\infty} \|L'(e_i') - L'(e_i'')\|_F = 0$, 从而, L 是良好定义的. 上面的计算还表明

$$\|L(e)\|_F = \lim_{i\to\infty} \|L'(e_i')\|_F \leqslant \lim_{i\to\infty} C\|e_i'\|_E = C\|e\|_E.$$

这说明 L 是连续线性映射. □

注记 1.1.3. 这个不起眼的定理是贯穿分析学始终的想法: 研究一个连续函数我们只需要搞清楚它在有理数 (或者其他稠密子集) 上的取值即可. 从此往后, 为了构造赋范线性空间之间的连续线性映射, 我们只需要在稠密的子空间上面构造即可. 我们会证明, 很多函数空间都包含光滑函数作为子空间, 所以, 为了定义好的连续线性算子, 我们只要对光滑函数进行构造即可.

1.2 函数的逼近

定理 1.2.1. 给定测度空间 $(X, \mathscr{M}, \mu)$, 我们仍然用 $\mathscr{E}(X)$ 表示简单函数所构成的线性空间 (这是阶梯函数的商掉 $\mathscr{N}$ 的商空间). 那么, $\mathscr{E}(X)$ 是 $L^p(X, \mathscr{M}, \mu)$ 的稠密子空间, 其中 $p = 1$ 或者 2.

小红书
小红书号:3189205503 qq

注记 1.2.1. 对于 $p=\infty$ 也有类似的结果, 然而, 我们要指出, 此时它依赖于我们对于阶梯函数的定义, 即是否容许测度为 ∞ 的集合的示性函数作为简单函数. 这些都是概念上的腾挪, 没有太多的意思, 所以我们忽略掉这个情况.

证明. 首先, 对 $L^1(X,\mathscr{M},\mu)$ 来证明这个结论. 任意选取 $f\in L^1(X,\mathscr{M},\mu)$, 我们分情况讨论:

(1) 如果 f 是正函数, 那么存在上升的简单函数列 $\{f_i\}_{i\geqslant 1}$, 它逐点地收敛到 f, 从而

$$\|f_i-f\|_{L^1}=\int_X f(x)-f_i(x)d\mu\to 0.$$

(2) 如果 f 是实值函数, 我们将它写成正函数的差:

$$f=f_+-f_-.$$

我们可以选取简单函数序列 $\{f_{i,+}\}_{i\geqslant 1}$ 和 $\{f_{i,-}\}_{i\geqslant 1}$, 使得

$$\lim_{i\to\infty}\|f_{i,\pm}-f_\pm\|_{L^1}=0.$$

从而,

$$\lim_{i\to\infty}\|(f_{i,+}-f_{i,-})-f\|_{L^1}\leqslant\lim_{i\to\infty}\|f_{i,+}-f_+\|_{L^1}+\lim_{i\to\infty}\|f_{i,-}-f_-\|_{L^1}=0.$$

这就给出了 f 的逼近.

(3) 如果 f 是复值函数, 我们可以类似地将它写成实部和虚部来逼近.

其次, 我们对 $L^2(X,\mathscr{M},\mu)$ 来证明这个结论. 我们仍然先处理 $f\in L^2(X,\mathscr{M},\mu)$ 是正函数的情形, 此时, 我们知道 f^2 是可积函数, 所以我们选取上升的简单函数列 $\{F_i\}_{i\geqslant 1}$, 它逐点地收敛到 f^2, 我们令 $f_i=\sqrt{F_i}$. 我们考虑函数序列 $\{|f_i-f|^2\}_{i\geqslant 1}$, 很明显, 这个序列逐点地收敛到 0. 我们可以用 $4|f|^2$ 作为控制函数 (因为 $f_i(x)\leqslant f(x)$):

$$|f_i(x)-f(x)|^2\leqslant 4|f|^2.$$

根据 Lebesgue 控制收敛定理, 我们有

$$\int_X|f_i(x)-f(x)|^2d\mu\to 0.$$

即

$$\lim_{i\to\infty}\|f_i-f\|_{L^2}=0.$$

这就给出了这种情形的证明. 如果 f 是实值函数或者复值函数, 我们把它拆成正函数的和然后利用线性即可. □

小红书
小红书号:3189205503 qq

根据积分的定义, 用简单函数来逼近 L^p 中的函数算是理所当然的事情, 我们现在要用光滑函数来逼近 $L^p(\mathbb{R}^n)$ 中的函数. 为此, 我们要引入所谓的卷积的概念. 之后在不加说明的情况下, 我们都用 Lebesgue 测度.

任意给定 $f, g \in L^1(\mathbb{R}^n)$, 根据 Fubini 定理, 我们有

$$\int_{\mathbb{R}^n \times \mathbb{R}^n} |f(x-y)||g(y)|dxdy = \left(\int_{\mathbb{R}^n} |f|dx\right) \cdot \left(\int_{\mathbb{R}^n} |g|dx\right) = \|f\|_{L^1}\|g\|_{L^1}.$$

这表明函数

$$(x, y) \mapsto |f(x-y)||g(y)|$$

是 $\mathbb{R}^n \times \mathbb{R}^n$ 上的可积函数. 特别地, 利用 Fubini 定理的结论, 对几乎处处的 $x \in \mathbb{R}^n$, 关于 $y \in \mathbb{R}^n$ 的函数

$$y \mapsto f(x-y)g(y)$$

是可积的, 这里可积是对 dy 而言的, 我们将 x 视作是固定的. 所以, 对几乎处处的 $x \in \mathbb{R}^n$, 函数

$$f * g \colon \mathbb{R}^n \to \mathbb{C}, \quad x \mapsto (f*g)(x) = \int_{\mathbb{R}^n} f(x-y)g(y)dy,$$

是良好定义的并且是 Lebesgue 可积的 (对测度 dx), 我们称 $f * g$ 是 f 和 g 的**卷积**.

注记 1.2.2. 还有一种观点来看卷积: 在每个点处用 g 做为权函数, 对 f 进行平均. 比如说 $g(x) = \dfrac{1}{|B_1|}\mathbf{1}_{B_1}$, 这是单位球的示性函数并乘了正确的因子, 那么

$$f * g(x) = \frac{1}{|B_1|}\int_{B_1} f(x-y)dy.$$

这就是 f 在每个点 x 处以此点为中心以 1 为半径的球内做平均.

另外, Fubini 定理表明

$$\int_{\mathbb{R}^n} |f*g| \leqslant \Big(\int_{\mathbb{R}^n} |f|dx\Big)\Big(\int_{\mathbb{R}^n} |g|dy\Big), \ \Rightarrow \ \|f*g\|_{L^1} \leqslant \|f\|_{L^1}\|g\|_{L^1}.$$

这说明

$$L^1(\mathbb{R}^n) \times L^1(\mathbb{R}^n) \xrightarrow{*} L^1(\mathbb{R}^n).$$

这给出了 $L^1(\mathbb{R}^n)$ 上面一个新的乘法结构. 这个乘法结构用到了 $\mathbb{R}^n$ 上的群结构. 我们将在作业中证明, $L^1(\mathbb{R}^n)$ 上卷积没有单位元, 也就是说不存在某个函数 $e \in L^1(\mathbb{R}^n)$, 使得对任意的 $f \in L^1(\mathbb{R}^n)$, 我们都有 $e * f = f$(作业). 之后我们能够更好的理解 $L^1(\mathbb{R}^n)$ 上卷积没有单位元的原因 (它的单位元生活在更大的空间里).

我们现在证明, 卷积满足交换律和结合律:

小红书
小红书号:3189205503 qq

引理 1.2.1. 假设 $f, g, h \in L^1(\mathbb{R}^n)$, 那么, 我们有

(1) 乘法交换律: 对于几乎处处的 $x \in \mathbb{R}^n$, 都有

$$(f * g)(x) = (g * f)(x).$$

(从而这两个函数在 $L^1(\mathbb{R}^n)$ 中对应着同一个函数)

(2) 乘法结合律: 对于几乎处处的 $x \in \mathbb{R}^n$, 都有

$$\big((f * g) * h\big)(x) = \big(f * (g * h)\big)(x).$$

证明. 先证明交换律, 根据换元积分公式, 我们有

$$\begin{aligned}(f * g)(x) &= \int_{\mathbb{R}^n} f(x-y)g(y)dy \\ &= \int_{\mathbb{R}^n} f(z)g(x-z)dy \\ &= (g * f)(x).\end{aligned}$$

其中, 我们令 $z = x - y$. 现在证明结合律, 根据 Fubini 定理 (很明显, 取绝对值之后所出现的函数仍然可积), 我们有

$$\begin{aligned}\big((f * g) * h\big)(x) &= \int_{\mathbb{R}^n} \left(\int_{\mathbb{R}^n} f((x-z)-y)g(y)dy \right) h(z)dz \\ &= \int_{\mathbb{R}^n \times \mathbb{R}^n} f(x-z-y)g(y)h(z)dydz \\ &= \int_{\mathbb{R}^n \times \mathbb{R}^n} f(x-t)g(y)h(t-y)dydt.\end{aligned}$$

其中, 我们做了坐标替换 $t = y + z$. 所以, 再次利用 Fubini 定理, 我们得到

$$\begin{aligned}\big((f * g) * h\big)(x) &= \int_{\mathbb{R}^n} f(x-t) \left(\int_{\mathbb{R}^n} g(y)h(t-y)dy \right) dt \\ &= f * (g * h)(x).\end{aligned}$$

这就完成了证明. □

另外, 对于其它的 L^p 空间, 我们有

引理 1.2.2. 对于 $p = 2$ 或 ∞, 我们有

$$L^1(\mathbb{R}^n) \times L^p(\mathbb{R}^n) \xrightarrow{*} L^p(\mathbb{R}^n),$$

小红书
小红书号:3189205503 qq

即若 $f \in L^1(\mathbb{R}^n)$, $g \in L^p(\mathbb{R}^n)$, 那么

$$(f * g)(x) = \int_{\mathbb{R}^n} f(y)g(x-y)dy$$

在 $L^p(\mathbb{R}^n)$ 中是良好定义的 (几乎处处). 特别地, 我们有

$$\|f * g\|_{L^p} \leqslant \|f\|_{L^1}\|g\|_{L^p}.$$

证明. 对于 $g \in L^\infty(\mathbb{R}^n)$, 我们有

$$\begin{aligned}
|(f * g)(x)| &= \left| \int_{\mathbb{R}^n} f(y)g(x-y)dy \right| \\
&\leqslant \int_{\mathbb{R}^n} |f(x-y)||g(y)|dy \\
&\leqslant \|g\|_{L^\infty} \int_{\mathbb{R}^n} |f(x-y)|dy \\
&= \|f\|_{L^1}\|g\|_{L^\infty}.
\end{aligned}$$

所以命题成立.

对于 $g \in L^2(\mathbb{R}^n)$, 我们有考虑正函数

$$F\colon \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}_{\geqslant 0}, \quad x \mapsto \int_{\mathbb{R}^n} |f(y)||g(x-y)|dy.$$

根据 Fubini 定理, 我们有

$$\begin{aligned}
\int_{\mathbb{R}^n} |F(x)|^2 dx &= \int_{\mathbb{R}^n} \left(\int_{\mathbb{R}^n} |f(x-y)||g(y)|dy \int_{\mathbb{R}^n} |f(x-z)||g(z)|dz \right) dx \\
&= \int_{\mathbb{R}^{3n}} |f(y)||g(x-y)||f(z)||g(x-z)|dxdydz \\
&= \int_{\mathbb{R}^{2n}} \left(\int_{\mathbb{R}^n} |g(x-y)||g(x-z)|dx \right) |f(y)||f(z)|dydz \\
&\leqslant \int_{\mathbb{R}^{2n}} \left(\int_{\mathbb{R}^n} |g(x-y)|^2 dx \right)^{\frac{1}{2}} \left(\int_{\mathbb{R}^n} |g(x-z)|^2 dx \right)^{\frac{1}{2}} |f(y)||f(z)|dydz \\
&= \|g\|_{L^2}^2 \int_{\mathbb{R}^{2n}} |f(y)||f(z)|dydz \\
&= \|g\|_{L^2}^2 \int_{\mathbb{R}^n} |f(y)|dy \int_{\mathbb{R}^n} |f(z)|dz.
\end{aligned}$$

从而,

$$\int_{\mathbb{R}^n} |F(x)|^2 \leqslant \|f\|_{L^1}^2 \|g\|_{L^2}^2.$$

小红书
小红书号:3189205503 qq

这表明, $|F(x)|^2$ 是 L^1 函数, 从而几乎处处有定义, 所以, 函数

$$x \mapsto f * g(x) = \int_{\mathbb{R}^n} f(y)g(x-y)dy$$

也几乎处处有定义, 上面的不等式自然表明

$$\|f * g\|_{L^2}^2 \leqslant \|f\|_{L^1}^2 \|g\|_{L^2}^2.$$

开方之后就证明了命题. □

我们需要说一下光滑的这个情形是每个点都有定义的.

利用 Lebesgue 控制收敛定义, 我们可以说明与光滑函数做卷积可以提升函数的正则性:

引理 1.2.3. *我们用 $\mathscr{D}(\mathbb{R}^n) = C_0^\infty(\mathbb{R}^n)$ 表示所有 $\mathbb{R}^n$ 上的光滑并且支集是紧集的函数.*

如果 $\varphi \in C_0^\infty(\mathbb{R}^n)$, $g \in L^p(\mathbb{R}^n)$, 其中, $p = 1, 2$ 或者 ∞, 那么 $\varphi * g \in L^p(\mathbb{R}^n) \cap C^\infty(\mathbb{R}^n)$.

证明. 给定 $g \in L^p(\mathbb{R}^n)$, 只需要证明, 对任意的 $\varphi \in C_0^\infty(\mathbb{R}^n)$, $\varphi * g \in C^1(\mathbb{R}^n)$ 并且对任意的 $i \leqslant n$, 我们有

$$\frac{\partial(\varphi * g)}{\partial x_i} = \int_{\mathbb{R}^n} \frac{\partial \varphi}{\partial x_i}(x-y)g(y)dy$$

即可: 因为我们可以继续用 $\dfrac{\partial \varphi}{\partial x_i}$ 代替 φ 继续求导数, 从而对任意的多重指标 α, 我们有

$$\partial^\alpha(\varphi * g) = (\partial^\alpha \varphi) * g.$$

我们只对 $p = 1$ 的情形进行证明, 其它情况留作作业. 由于

$$\begin{aligned}\left|\frac{\partial \varphi}{\partial x_i}(x-y)g(y)\right| &= \left|\frac{\partial \varphi}{\partial x_i}(x-y)\right||g(y)| \\ &\leqslant M|g(y)|,\end{aligned}$$

其中, 由于 $\dfrac{\partial \varphi}{\partial x_i}$ 也是有紧支集的光滑函数, 所有存在 M, 对任意的 $x \in \mathbb{R}^n$, 我们都有 $\left|\dfrac{\partial \varphi}{\partial x_i}\right| \leqslant M$. 此时, 我们可以用 Lebesgue 控制收敛定理的第二个推论 (对含参数积分的求导公式) 来直接推出上面的结论. □

小红书
小红书号:3189205503 qq

注记 1.2.3. 在 $\varphi \in C_0^\infty(\mathbb{R}^n)$ 这种情形下，我们知道存在 A，使得对任意的 $x \in \mathbb{R}^n$，$|\varphi(x)| \leqslant A$. 所以，

$$\varphi * g(x) = \int_{\mathbb{R}^n} \varphi(x-y)g(y)dy$$

在任意一个点 x 处都有的定义，这是因为 $|\varphi(x-y)g(y)| \leqslant A|g(y)|$ 是可积函数，我们不需要用 *Fubini* 定理的结论来说明 $\varphi * g(x)$ 的存在性了.

我们先证明一个经常用到的简单事实:

引理 1.2.4. 假设 $(X, \mathscr{M}, \mu)$ 是有限测度空间，即 $\mu(X) < \infty$，那么，我们有

$$L^2(X, \mathscr{M}, \mu) \subset L^1(X, \mathscr{M}, \mu).$$

证明. 这是 Cauchy–Schwarz 定理的标准应用: 对任意的 $f \in L^2(X, \mathscr{M}, \mu)$, 我们有

$$\begin{aligned}\int_X |f|\, d\mu &= \int_X |f| \cdot 1\, d\mu \\ &\leqslant \|f\|_{L^2}\|1\|_{L^2} \\ &= \sqrt{\mu(X)}\|f\|_{L^2}.\end{aligned}$$

所以, $f \in L^1(X, \mathscr{M}, \mu)$. □

为了证明光滑逼近定理, 我们选取我们之前构造的非负函数 $\chi(x) \in C_0^\infty(\mathbb{R}^n)$, 其中 χ 在 0 点附近恒为 1. 我们不妨假设它的积分为 1 (通过考虑 $\chi(ax)$ 并选择合适的 $a > 0$), 即

$$\int_{\mathbb{R}^n} \chi(x)\, dx = 1.$$

令

$$\chi_\varepsilon(x) = \frac{1}{\varepsilon^n}\chi\Big(\frac{x}{\varepsilon}\Big),$$

那么,

$$\int_{\mathbb{R}^n} \chi_\varepsilon(x)\, dx = 1.$$

当 ε 变小的时候, 函数的支集越来越小, 函数本身越来越高.

引理 1.2.5. 对任意的 $f \in L^1(\mathbb{R}^n)$, 当 $\varepsilon \to 0$, 我们有

$$\chi_\varepsilon * f \xrightarrow{L^1} f,$$

即

$$\lim_{\varepsilon \to 0} \|\chi_\varepsilon * f - f\|_{L^1(\mathbb{R}^n)} = 0.$$

特别地, $C^\infty(\mathbb{R}^n) \cap L^1(\mathbb{R}^n)$ 是 $L^1(\mathbb{R}^n)$ 的稠密子空间.

小红书
小红书号:3189205503 qq

证明. 我们之前证明了 $\mathscr{E}(\mathbb{R}^n) \subset L^1(\mathbb{R}^n)$ 是稠密的, 我们现在说明, 只要对于任意的简单函数 $\varphi \in \mathscr{E}(\mathbb{R})$ 来证明命题就足够了: 对任意的 $\delta > 0$, 选取简单函数 φ, 使得

$$\|\varphi - f\|_{L^1} < \delta.$$

假设我们有 $\lim\limits_{\varepsilon \to 0} \|\chi_\varepsilon * \varphi - \varphi\|_{L^1(\mathbb{R}^n)} = 0$. 那么, 存在某个 $\varepsilon_0 > 0$, 当 $\varepsilon < \varepsilon_0$ 时, 我们有 $\|\chi_\varepsilon * \varphi - \varphi\|_{L^1} < \delta$. 所以,

$$\begin{aligned}\|\chi_\varepsilon * f - f\|_{L^1(\mathbb{R}^n)} &\leqslant \|\chi_\varepsilon * (f - \varphi)\|_{L^1(\mathbb{R}^n)} + \|\chi_\varepsilon * \varphi - \varphi\|_{L^1(\mathbb{R}^n)} + \|f - \varphi\|_{L^1(\mathbb{R}^n)} \\ &\leqslant \|\chi_\varepsilon\|_{L^1} \|f - \varphi\|_{L^1(\mathbb{R}^n)} + \|\chi_\varepsilon * \varphi - \varphi\|_{L^1(\mathbb{R}^n)} + \|f - \varphi\|_{L^1(\mathbb{R}^n)} \\ &< 3\delta.\end{aligned}$$

这表明 $\lim\limits_{\varepsilon \to 0} \|\chi_\varepsilon * f - f\|_{L^1(\mathbb{R}^n)} = 0$.

我们现在对简单函数证明这个引理. 根据线性, 只要对 $\varphi = \mathbf{1}_A$ 这样的示性函数证明即可, 其中 A 是 Borel 集并且 $m(A) < \infty$(因为这个函数要落在 L^1 中). 另外, 由于在 L^1 中, 我们有

$$\mathbf{1}_{A \cap B_n} \xrightarrow{L^1} \mathbf{1}_A,$$

所以我们可以假设 A 是有界的 Borel 集合. 进一步, 根据 Borel 测度的正则性定理, 我们可以假设 $A = K$ 为紧集 (因为我们可以用闭集从内部逼近 A, 而 A 有界).

我们现在构造一个光滑函数 h, 使得 $\|h - \mathbf{1}_K\|_{L^1} < \varepsilon$. 为此, 我们要再次利用单位分解的技巧: 对任意的 $N \geqslant 1$, 我们有一族有紧支集的非负的光滑函数 $\{\chi_{\mathbf{k}}(x)\}_{\mathbf{k} \in \Gamma_N}$, 其中 $\Gamma_N = 2^{-(N+1)}\mathbb{Z}^n$, 使得对每个 $\mathbf{k} \in \Gamma_N$, $\operatorname{supp}(\chi_{\mathbf{k}})$ 落在以 $\mathbf{k}$ 为中心边长为 2^{-N+1} 的正方体中并且:

$$1 = \sum_{\mathbf{k} \in \Gamma_N} \chi_{\mathbf{k}}.$$

这里, N 是待定的. 我们令

$$h(x) = \sum_{\operatorname{supp}(\chi_{\mathbf{k}}) \cap K \neq \emptyset} \chi_{\mathbf{k}}(x),$$

这是个光滑函数. 很明显, h 在 K 上恒为 1. 另外, 如果 $d(x, K) > 2 \cdot 2^{-N}$, 那么 $h(x) = 0$. 从而,

$$\int_{\mathbb{R}^b} |h - \mathbf{1}_K| \leqslant m(\{x \notin K \mid d(x, K) \leqslant 2 \cdot 2^{-N}\}).$$

由于

$$\bigcap_{N \geqslant 1} \{x \notin K \mid d(x, K) \leqslant 2 \cdot 2^{-N}\} = \emptyset,$$

小红书
小红书号:3189205503 qq

从而,

$$\lim_{N\to\infty} m(\{x \notin K \mid d(x,K) \leqslant 2\cdot 2^{-N}\}) = 0.$$

所以, 对充分大的 N, 我们就有

$$\|h - \mathbf{1}_K\|_{L^1} < \varepsilon.$$

这就证明了命题. □

推论 1.2.1. $C_0^\infty(\mathbb{R}^n) \subset L^1(\mathbb{R}^n)$ 是稠密子空间.

证明. 给定函数 $f \in L^1(\mathbb{R}^n)$. 对任意的 $\delta > 0$, 存在 $R > 0$, 使得

$$\|f - f\cdot \mathbf{1}_{|x|\leqslant R}\|_{L^1} \leqslant \frac{1}{2}\delta.$$

实际上, 我们有

$$\|f - f\cdot \mathbf{1}_{|x|\leqslant R}\|_{L^1} = \int_{|x|\geqslant R} |f(x)|\,dx.$$

根据 Lebesgue 控制收敛定理 (用 $|f|$ 作为控制函数), 当 $R\to\infty$ 时, 上式趋于 0. 根据刚刚证明的引理, 可以选取 $\varepsilon > 0$, 使得

$$\|\chi_\varepsilon * \big(f\cdot \mathbf{1}_{|x|\leqslant R}\big) - f\cdot \mathbf{1}_{|x|\leqslant R}\|_{L^1} \leqslant \frac{1}{2}\delta.$$

所以,

$$\|\chi_\varepsilon * \big(f\cdot \mathbf{1}_{|x|\leqslant R}\big) - f\|_{L^1} \leqslant \delta.$$

最终, 我们观察到 $\chi_\varepsilon * \big(f\cdot \mathbf{1}_{|x|\leqslant R}\big)$ 的支集是紧的, 这是因为 $f\cdot \mathbf{1}_{|x|\leqslant R}$ 的支集是紧的, 而卷积可以看成局部上用 χ_ε 来做平均. 命题得证. □

注记 1.2.4. 我们还可以证明 $C_0^\infty(\mathbb{R}^n) \subset L^2(\mathbb{R}^n)$ 是稠密的; $C^\infty(\mathbb{R}^n)\cap L^\infty(\mathbb{R}^n)$ 是 $C(\mathbb{R})\cap L^\infty(\mathbb{R}^n)$ 的稠密子空间. 然而, $C(\mathbb{R}^n)\subset L^\infty(\mathbb{R}^n)$ 不稠密. 留作作业.

由此可见, 逼近的意义下, 光滑函数可以用来描述这些空间, 所以我们很多理论都致力于光滑函数的研究.

1.3 Hilbert 空间的基

命题 1.3.1. 假设 $(H,\langle\cdot,\cdot\rangle)$ 是 *Hilbert* 空间. 如果 $\{x_k\}_{k\geqslant 1}\subset H$ 是一族两两正交的向量, 即对任意的 $i,j\geqslant 1$, $i\neq j$, 都有 $\langle x_i, x_j\rangle = 0$, 那么级数 $\sum_{k=1}^{\infty} x_k$ 在 H 中收敛等价于 $\sum_{k=1}^{\infty}\|x_k\|^2$ 收敛.

小红书
小红书号:3189205503 qq

证明. 令 $S_n = \sum_{k=1}^{n} x_k$. $\sum_{k=1}^{\infty} x_k$ 在 H 中收敛等价于 $\{S_n\}_{n\geqslant 1}$ 在 H 中收敛, 这等价于对任意的 $\varepsilon > 0$, 存在 $N > 0$, 使得对任意的 $n > m \geqslant N$, $\|S_n - S_m\| < \varepsilon$. 这个不等式等价于

$$\langle S_{m+1} + \cdots + S_n, S_{m+1} + \cdots + S_n \rangle < \varepsilon^2.$$

利用正交性, 这个不等式展开之后等价于

$$\langle S_{m+1}, S_{m+1} \rangle + \cdots + \langle S_n, S_n \rangle = \|S_{m+1}\|^2 + \cdots + \|S_n\|^2 < \varepsilon^2.$$

这自然是 $\sum_{k=1}^{\infty} \|x_k\|^2$ 收敛的等价条件. □

定义 1.3.1. 给定 Hilbert 空间 $(H, \langle \cdot, \cdot \rangle)$. 如果 $A \subset H$ 是子集, 如果它所张成的线性空间有限个 A 中元素的线性组合) 在 H 中是稠密的, 即 $\overline{\mathrm{span}(A)} = H$, 我们就说 A **在 Hilbert 的意义下张成** H. 如果 H 可被某个可数 (可以有限) 子集张成, 我们就称 H 是**可分的** Hilbert 空间. 如果 $A = \{e_k\}_{k\geqslant 1}$(可数) 可以张成 H, 并且对任意的 $i, j \geqslant 1$, 我们有 $\langle e_i, e_j \rangle = \delta_{ij}$(Kronecker 符号), 我们就称 $\{e_k\}_{k\geqslant 1}$ 是 H 的一个 **Hilbert 基**.

注记 1.3.1. 请区分, *Hilbert* 基一般不是 H 作为线性空间的基.

定理 1.3.1. 每个可分的 *Hilbert* 空间都有 *Hilbert* 基.

证明. 假定 $A = \{x_k\}_{k\geqslant 1}$ 张成 H. 我们可以 $x_1, x_2, \cdots, x_n, \cdots$ 依次做 Gram–Schmidt 正交化 (每一步涉及到有限个 x_k, 从而这和有限维线性空间的理论是一样的), 这样, 我们就依次得到了 $e_1, e_2, \cdots, e_n, \cdots$. 很明显, 这是 Hilbert 基, 因为它们张成的空间包含了 A. □

引理 1.3.1. $L^2(\mathbb{R}^n)$ 是可分的.

证明. 我们来构造 $L^2(\mathbb{R}^n)$ 得一个可数集合

$$Y = \left\{ \mathbf{1}_Q \,\middle|\, Q \text{ 为顶点均为有理数坐标的正方体} \right\}.$$

由于简单函数空间 $\mathscr{E}(\mathbb{R}^n)$ 在 $L^2(\mathbb{R}^n)$ 中是稠密的, 只要证明 $\mathrm{span}(Y)$ 中的元素可以逼近 $\mathbf{1}_A$ 即可, 其中 A 是任意选定的 Borel 集并且 A 的测度有限. 类似于本次课第一个定理的证明, 我们还可以假设 A 是有界的, 从而, 利用 Borel 集的正则性定理, 我们可以假设 $A = K$ 是紧集, 此时, 对于紧集, 我们可以仿照本次课第一个定理的证明用形如 $\mathbf{1}_Q$ 的正方体的示性函数来逼近, 其中我们要求 Q 的边长不超过 2^{-N}, N 可以选取得很大, 证明的细节我们留作作业. □

小红书号:3189205503 qq

注记 1.3.2. 通过对上述定理中 Y 中的函数做 *Gram–Schmidt* 正交化, 我们可以得到 $L^2(\mathbb{R}^n)$ 的一个 *Hilbert* 基. 然而, 通过这种比较随意的方式得到的 *Hilbert* 基可能不具有好的性质. 分析学的一个很重要的话题就是如何对特定的函数空间构造一个具有特殊性质的基, 这样的问题在几何和物理中举足轻重. 比如说, 通过对调和振动的研究, 我们可以构造 $L^2(\mathbb{R}^n)$ 的一个好的 *Hilbert* 基, 这个构造的背后既有有意思的分析, 还包含了 *Lie* 代数表示的想法. 再比如说, 我们的 *Fourier* 级数就是周期的 L^2 函数空间上基, 它们是自由振动的特征函数.

定理 1.3.2. $(H, \langle\cdot,\cdot\rangle)$ 是可分的 *Hilbert* 空间, $\{e_k\}_{k\geqslant 1}$ 是它一个 *Hilbert* 基. 那么, 任意的 $x \in H$ 都可以唯一地写成级数的形式:

$$x = \sum_{k=1}^{\infty} c_k e_k = c_1 e_1 + c_2 e_2 + \cdots,$$

其中 $c_i \in \mathbb{C}$. 进一步, 我们有 $c_k = \langle x, e_k\rangle$ 以及 *Bessel–Parseval* 等式 *(*勾股定理*)*:

$$\|x\|^2 = \sum_{k=1}^{\infty} |c_k|^2.$$

在证明之前, 我们先证明一个简单的引理:

引理 1.3.2. $(H, \langle\cdot,\cdot\rangle)$ 是 *Hilbert* 空间. 给定 $v \in H$, 我们定义映射

$$L_v \colon H \to \mathbb{C}, \quad x \mapsto \langle x, v\rangle.$$

那么, L_v 是连续线性泛函 *(*从 H 到 $\mathbb{C}$ 的线性映射被称作是线性泛函*)*.

证明. 用内积的性质可以直接验证 L_v 是线性映射. 为了说明 L_v 是连续的, 我们用 Cauchy–Schwarz 不等式:

$$|L_v(x)| = \big|\langle v, x\rangle\big| \leqslant \|v\|\|x\|.$$

这就完成了证明. □

证明. 假设我们有 $x = \sum_{k=1}^{\infty} c_k e_k$. 对任意的 ℓ, 通过与 e_ℓ 做内积 (此时, 连续性保证了内积与求和可交换), 我们有

$$\begin{aligned}\langle x, e_\ell\rangle &= \sum_{k=1}^{\infty} c_k \langle e_k, e_\ell\rangle \\ &= \sum_{k=1}^{\infty} c_k \delta_k^\ell = c_\ell.\end{aligned}$$

小红书号:3189205503 qq

这个计算启发我们如何证明存在性: 令 $c_k = \langle x, e_k\rangle$. 我们定义部分和 $x_N = \sum\limits_{k\leqslant N} c_k e_k$, 其中 $N \geqslant 1$. 根据勾股定理, 我们有

$$\|x_N\|^2 = \sum_{i,j\leqslant N} c_i\overline{c_j}\langle e_i, e_j\rangle = \sum_{k\leqslant N} |c_k|^2.$$

另外, 我们还有

$$\langle x_N, x\rangle = \sum_{k\leqslant N} c_k\langle e_k, x\rangle = \sum_{k\leqslant N} |c_k|^2.$$

所以,

$$\|x_N\|^2 = |\langle x_N, x\rangle| \leqslant \|x_N\|\|x\|.$$

从而, $\|x_N\| \leqslant \|x\|$, 即

$$\sum_{k\leqslant N} |c_k|^2 \leqslant \|x\|^2.$$

根据上面的引理, 部分和 $\{x_N\}_{N\geqslant 1}$ 收敛, 所以, 我们可以定义

$$y = \sum_{k=1}^{\infty} c_k e_k.$$

按照唯一性的计算, 对任意的 $k \geqslant 1$, 我们有

$$\langle y, e_k\rangle = \langle x, e_k\rangle \quad\Rightarrow\quad \langle y - x, e_k\rangle = 0 \quad\Rightarrow\quad x - y \perp e_k.$$

由于 $\{e_k\}_{k\geqslant 1}$ 是一族 Hilbert 基, 所以, 对任意的 $\varepsilon > 0$, 存在 $b_1, \cdots, b_N \in \mathbb{C}$, 使得

$$\|\sum_{k\leqslant N} b_k e_k - (y - x)\| < \varepsilon.$$

从而,

$$\begin{aligned}
\|y - x\|^2 &= \langle y - x, (y - x) - \sum_{k\leqslant N} b_k e_k\rangle + \sum_{k\leqslant N} b_k\langle y - x, e_k\rangle \\
&= \langle y - x, (y - x) - \sum_{k\leqslant N} b_k e_k\rangle \\
&\leqslant \|y - x\|\|(y - x) - \sum_{k\leqslant N} b_k e_k\| \\
&\leqslant \varepsilon\|y - x\|.
\end{aligned}$$

令 $\varepsilon \to 0$, 这就证明了 $y = x$, 从而, x 具有上述级数的形式. Parseval 等式实际上已经蕴含在上面的证明里面: 由已经证明的关于 $\|x_N\|^2$ 的等式对 $N \to \infty$ 取极限即可. □

小红书号:3189205503 qq

上面的证明还蕴涵了如下简单的引理:

引理 1.3.3 (稠密性的判断)**.** $(H, \langle\cdot,\cdot\rangle)$ 是 *Hilbert* 空间, $V \subset H$ 是线性子空间. 那么, $V \subset H$ 稠密当且仅当对任意的 $x \in H$, 如果 $x \perp V$ (即对任意的 $v \in V$, $\langle v, x\rangle = 0$), 那么 $x = 0$.

小红书号:3189205503 qq

Chapter 2

Fourier 级数

2.1 Fourier 级数

我们用 $C_{\mathrm{per},2\pi}(\mathbb{R})$ 表示以 $\mathbb{R}$ 为定义域、在 $\mathbb{C}$ 中取值并且以 2π 为周期的连续函数所构成的复线性空间 (这些函数是一致连续的). 按照定义, 对于 $f \in C_{\mathrm{per},2\pi}(\mathbb{R})$, 对任意的 $x \in \mathbb{R}$, 我们有

$$f(x+2\pi) = f(x).$$

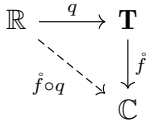
我们考虑映射

$$q\colon \mathbb{R} \to \mathbf{S}^1 \subset \mathbb{R}^2 = \mathbb{C}, \quad x \mapsto \exp(ix).$$

我们令 $\mathbf{T} = \mathbf{S}^1 \subset \mathbb{R}^2 = \mathbb{C}$(这是一个 1-维的环面), 那么, q 是从 $\mathbb{R}$ 到 $\mathbf{T}$ 的满射并且局部上是微分同胚 (因为 $dq(x) \neq 0$).

通过映射 q, 我们可以将 $\mathbf{T}$ 上的连续函数 $\mathring{f}$ 拉回来得到 $\mathbb{R}$ 上的连续函数

$$f = q^*\mathring{f} = \mathring{f} \circ q.$$



很显然, 这是一个以 2π 为周期的函数 (因为 $e^{2\pi i} = 1$). 所以, 我们得到了映射

$$q^*\colon C(\mathbf{T}) \longrightarrow C_{\mathrm{per},2\pi}(\mathbb{R}), \quad \mathring{f} \mapsto \mathring{f} \circ q,$$

这显然是一个单射. 实际上, 这还是满射: 对任意的 $f \in C_{\mathrm{per},2\pi}(\mathbb{R})$, 我们令

$$\mathring{f}(e^{i\theta}) = f(\theta)$$

即可, 其中 $\theta \in [0, 2\pi]$. 很容易看出 $\mathring{f}$ 是 $\mathbf{T}$ 上良好定义的连续函数并且 $q^*(\mathring{f}) = f$.

小红书
小红书号:3189205503 qq

命题 2.1.1. 映射

$$q^*\colon C(\mathbf{T}) \longrightarrow C_{\mathrm{per},2\pi}(\mathbb{R})$$

是 $\mathbb{C}$-代数的同构, 即这是两个 $\mathbb{C}$-线性空间之间的同构并且对任意的 $\mathring{f},\mathring{g}\in C(\mathbf{T})$, 我们有

$$q^*\left(\mathring{f}\cdot\mathring{g}\right)=q^*\left(\mathring{f}\right)\cdot q^*\left(\mathring{g}\right).$$

证明是平凡的, 我们略去. 所以, 我们可以将 $\mathbb{R}$ 上以 2π 为周期的连续函数和圆周 $\mathbb{T}$ 的连续函数看做同一个数学对象. 另外, 如果不加说明, 我们采取下面的约定: 我们总是用 θ 来参数化 $\mathbf{T}$, 即考虑

$$[0,2\pi)\to\mathbf{T},\quad \theta\mapsto e^{i\theta}.$$

我们还约定 $\mathbf{T}$ 上的测度为 $\mu=\dfrac{dx}{2\pi}$, 这样子, $\mu(\mathbf{T})=1$.

类似地, 我们可以考虑 $\mathbb{R}^2$ 以 2π 为周期的连续可微函数, 以 2π 为周期的光滑函数, 以 2π 为周期的并且在每个周期上可积的函数、以 2π 为周期的并且在每个周期上平方可积的函数和以 2π 为周期的 L^∞ 的函数, 这些空间分别对应到 $\mathbf{T}$ 上的空间 $C^1(\mathbf{T})$、$C^\infty(\mathbf{T})$、$L^1(\mathbf{T})$、$L^2(\mathbf{T})$ 和 $L^\infty(\mathbf{T})$.

引理 2.1.1. 对任意的 $p=1,2$ 或 ∞, $C^\infty(\mathbf{T})\subset L^p(\mathbf{T})$ 是稠密的子空间.

证明. 有很多可能的证明, 我们采取一个从概念上最简单最直接的证明方法: 将卷积推广到 $\mathbf{T}$ 上. 我们注意到对于 $\mathbf{T}$ 上的参数化的 $\theta\in[0,2\pi)$ (即 $e^{i\theta}\in\mathbf{T}$), 我们可以定义他们之间的加法或者减法 (用更几何的话说, $\mathbf{T}$ 是一个拓扑群). 首先, 我们注意到 $\theta_1+\theta_2\in[0,4\pi)$, 据此, 我们定义

$$\theta_1\oplus\theta_2=\begin{cases}\theta_1+\theta_2, & \theta_1+\theta_2<2\pi,\\ \theta_1+\theta_2-2\pi, & \theta_1+\theta_2\geqslant 2\pi.\end{cases}$$

这对应着点 $e^{i\theta_1}\cdot e^{i\theta_2}\in\mathbf{T}$. 类似地, 我们可以定义

$$\theta_1\ominus\theta_2=\begin{cases}\theta_1-\theta_2, & \theta_1-\theta_2\geqslant 0,\\ \theta_1-\theta_2+2\pi, & \theta_1-\theta_2<0.\end{cases}$$

这对应着点 $e^{i\theta_1}\cdot e^{-i\theta_2}\in\mathbf{T}$. 换而言之, 我们在 $\mathbf{T}$ 上有自然的加法 (从参数的观点来看), 这个加法实际上来源于 $\mathbf{T}\subset\mathbb{C}$ 上的乘法 (因为任意两个模长为 1 的复数的乘积或者商的模长仍然为 1).

我们可以把 χ_ε(选取比较小的 ε 使得它的支撑集很小 (长度不超过 2π)) 以 2π 为周期延拓成 $\mathbb{R}$ 上的以 2π 为周期的函数, 那么, 我们就可以认为 $\chi_\varepsilon\in C^\infty(\mathbf{T})$. 对任意

小红书
小红书号:3189205503 qq

的 $f \in L^p(\mathbf{T})$, 我们定义

$$\chi_\varepsilon * f(\theta) = \int_0^{2\pi} \chi_\varepsilon(\theta-\eta) f(\theta)\frac{d\theta}{2\pi} = \int_{\mathbf{T}} \chi_\varepsilon(zz'^{-1}) f(z') d\mu(z').$$

我们现在可以把 $\mathbb{R}$ 上的证明一字不差地照搬过来证明这个结论, 证明的细节留给对此仍然持有怀疑态度的同学去验证. 我们强调, 此时, 这个定义对 L^∞ 也成立. □

我们正式地开始 Fourier 级数的研究. 首先, 由于在相差一个零测集的情况下, 积分理论没有变化, 所以, 为了研究 $L^2(\mathbf{T})$, 我们只要研究 $L^2\big([0,2\pi]\big)$ 即可 (这是一个区间的情形).

定理 2.1.1. *在 $L^2\big([0,2\pi], \frac{dx}{2\pi}\big)$ 中, 内积 $\langle\cdot,\cdot\rangle$ 的定义为*

$$\langle f, g\rangle = \int_0^{2\pi} f(x)\overline{g(x)}\frac{dx}{2\pi}.$$

函数 $\{e^{ik\cdot x}\}_{k\in\mathbb{Z}}$ 是 Hilbert 基.

证明. 首先, 通过直接计算可以说明 $\{e^{ik\cdot x}\}_{k\in\mathbb{Z}}$ 由两两正交的单位向量所构成:

$$\langle e^{ik\cdot x}, e^{i\ell\cdot x}\rangle = \frac{1}{2\pi}\int_0^{2\pi} e^{i(k-\ell)\cdot x}dx = \delta_k^\ell.$$

令 $V = \operatorname{span}\big(\{e^{ik\cdot x}\}_{k\in\mathbb{Z}}\big)$, 根据我们证明的稠密性判定的引理, 为了说明 $V \subset L^2\big([0,2\pi]\big)$ 稠密, 只需证明对任意的 $f \in L^2\big([0,2\pi]\big)$, 如果 $f \perp V$, 即对任意的 $k \in \mathbb{Z}$, $\langle f, e^{ik\cdot x}\rangle = 0$, 那么 $f = 0$(作为 L^2 中的函数为 0).

实际上, 对任何形如 $\sum\limits_{|k|\leqslant N} c_k e^{ik\cdot x}$ 的函数, f 都和它垂直. 根据 Weierstrass–Stone 定理, 对任意的连续函数 $\varphi\colon [0,2\pi] \to \mathbb{C}$, 如果 $\varphi(0) = \varphi(2\pi)$, 那么对任意的 $\varepsilon > 0$, 存在形如 $\sum\limits_{|k|\leqslant N} c_k e^{ik\cdot x}$ 的三角级数 $S(x)$, 使得

$$\|S(x) - \varphi(x)\|_{L^\infty} \leqslant \varepsilon.$$

从而

$$\begin{aligned}|\langle f,\varphi\rangle| = |\langle f, \varphi - S\rangle| &= \Big|\int_0^{2\pi} f(x)\overline{(\varphi-S)(x)}\frac{dx}{2\pi}\Big| \\ &\leqslant \varepsilon\int_0^{2\pi}|f(x)|\frac{dx}{2\pi} \\ &\leqslant \varepsilon\|f\|_{L^2}\|1\|_{L^2} = \varepsilon\|f\|_{L^2}.\end{aligned}$$

令 $\varepsilon \to 0$, 这表明对任意的 $\varphi \in C([0,2\pi])$, $\langle f,\varphi\rangle = 0$, 即 $f \perp C([0,2\pi])$. 然而, $C([0,2\pi])$ 在 $L^2([0,2\pi])$ 是稠密的, 所以 $f = 0$. □

小红书
小红书号:3189205503 qq

定理 2.1.2. 函数 $\{e^{ik\cdot x}\}_{k\in\mathbb{Z}}$ 是 $L^2(\mathbf{T})$ 的 *Hilbert* 基. 特别地, 对任意的 $f(x)\in L^2(\mathbf{T})$, 对任意的 $k\in\mathbb{Z}$, 令

$$\widehat{f}(k)=\int_0^{2\pi} f(x)e^{-ik\cdot x}\frac{dx}{2\pi}=\langle f,e^{ik\cdot x}\rangle,$$

那么, 在 $L^2(\mathbf{T})$ 中, 我们有

$$f(x)=\sum_{k\in\mathbb{Z}}\widehat{f}(k)e^{ik\cdot x}.$$

其中, $\widehat{f}(k)\in\mathbb{C}$ 被称作是 f 的**第 k 个 Fourier 系数**. 进一步, 我们还有 *Bessel–Parseval* 等式 *(勾股定理)*:

$$\int_0^{2\pi}|f(x)|^2\frac{dx}{2\pi}=\sum_{k=-\infty}^{\infty}\left|\widehat{f}(k)\right|^2.$$

上次课我们用 Weierstrass–Stone 定理给出了上述定理的证明. 我们还可以绕过这个定理, 直接用积分给出证明:

第二个证明. 令 $V=\overline{\operatorname{span}(\{e^{ik\cdot x}\}_{k\in\mathbb{Z}})}$, 只需要证明 $V^\perp=\{0\}$ 即可, 现在任选 $f\in V^\perp$, 那么, 对任意的整数 k, 我们有 $\langle f,e^{ik\cdot x}\rangle=0$. 证明分为三步:

1) 把问题化归到光滑的情况.

   我们将 f 延拓成为 $\mathbb{R}$ 上以 2π 为周期的函数 $\widetilde{f}$: 实际上, 对任意的 $x\in\mathbb{R}-2\pi\mathbb{Z}$, 存在唯一的 $k\in\mathbb{Z}$, 使得 $x-2k\pi\in(0,2\pi)$, 我们就定义 $\widetilde{f}(x)=f(x-2k\pi)$; 在 $2\pi\mathbb{Z}$ 处, 我们要求 $\widetilde{f}(2k\pi)=0$.

   我们注意到, 对任意的 x_0, $\widetilde{f}$ 平移之后所得到的函数仍然与 V 垂直, 即 $\widetilde{f}(\cdot-x_0)\big|_{[0,2\pi]}\in V^\perp$:

   实际上, 根据换元积分公式以及 exp 的代数性质, 我们有

$$\begin{aligned}\int_0^{2\pi} f(x-x_0)e^{ik\cdot x}\frac{dx}{2\pi}&=e^{ik\cdot x_0}\int_0^{2\pi} f(x-x_0)e^{ik\cdot(x-x_0)}\frac{dx}{2\pi}\\&=e^{ik\cdot x_0}\int_0^{2\pi} f(x)e^{ik\cdot x}\frac{dx}{2\pi}\\&=0.\end{aligned}$$

   我们把 $\widetilde{f}$ 打磨成光滑函数:

$$\widetilde{f}_\varepsilon(x)=\chi_\varepsilon*\widetilde{f}\in C^\infty(\mathbf{T}).$$

   根据我们之前的结果, 我们有

$$\lim_{\varepsilon\to0}\int_0^{2\pi}|\widetilde{f}_\varepsilon(x)-f(x)|^2\frac{dx}{2\pi}=0.$$

小红书
小红书号:3189205503 qq

这是 $\widetilde{f}$ 在 L^2 中的一个很好的逼近. 实际上, 与 V 垂直这个性质也能被保持:

$$\widetilde{f}_\varepsilon(x)|_{[0,2\pi]} \in V^\perp.$$

我们用 Fubini 定理来验证这一点: 对任意的 $k \in \mathbb{Z}$, 我们有

$$\begin{aligned}\langle \widetilde{f}_\varepsilon(x), e^{ik\cdot x}\rangle &= \int_0^{2\pi} \widetilde{f}_\varepsilon(x) e^{-ik\cdot x}\frac{dx}{2\pi} \\ &= \int_{\mathbb{R}} \frac{1}{\varepsilon}\chi\Big(\frac{y}{\varepsilon}\Big) \underbrace{\Big(\int_0^{2\pi} \widetilde{f}(x-y)e^{ik\cdot x}\frac{dx}{2\pi}\Big)}_{\text{平移之后的积分}} \frac{dy}{2\pi} \\ &= 0.\end{aligned}$$

所以如果能证明 $\widetilde{f}_\varepsilon(x)|_{[0,2\pi]}$ 恒为 0, 那么通过让 $\varepsilon \to 0$, 我们就可以证明 $f = 0$. 从此, 可以假设 $f \in C^\infty(\mathbf{T})$ 来证明这个命题即可, 这里, 我们认为 f 是 $\mathbb{R}$ 上的周期函数.

2) 剩下两步基本的构思如下: 我们知道 $\chi_\varepsilon * f$ 逐点地收敛到 f (实际上, 如果 χ 只是 L^1 的函数并且 $\int_{\mathbb{R}} \chi(x)dx = 1$, 那么结论也成立, 请参考本周作业), 我们利用这个想法构造一族新的 χ_λ, 使得 χ_λ 与 $f(x)$ 的卷积的极限逐点地收敛到 f. 然后, 再利用 f 在做卷积的时候可以看做是 f 做了一定的平移, 从而, f 与三角级数的乘积的积分为零来证明 $f \equiv 0$, 当然, 我们必须要能够选取 χ_λ 使得它可以用三角级数表示.

对任意的 $\lambda \geqslant 1$, 我们定义函数

$$g_\lambda(x) = \sqrt{\frac{\lambda}{2\pi}} \int_{-\pi}^{\pi} e^{-\lambda(1-\cos(y))} f(x+y)dy.$$

注记 2.1.1. 如果我们用 $\chi(x) = \dfrac{e^{-\frac{x^2}{2}}}{\sqrt{2\pi}}$, 那么这个函数的积分是 1. 此时, 我们可以用令 $\lambda = \dfrac{1}{\sqrt{\varepsilon}}$, 那么, 利用 χ 是偶函数, 我们有

$$\begin{aligned}\chi_\varepsilon * f &= \sqrt{\frac{\lambda}{2\pi}} \int_{\mathbb{R}} e^{-\frac{\lambda y^2}{2}} f(x-y)dy \\ &= \sqrt{\frac{\lambda}{2\pi}} \int_{\mathbb{R}} e^{-\frac{\lambda y^2}{2}} f(x+y)dy \\ &= \sqrt{\frac{\lambda}{2\pi}} \int_{-\pi}^{\pi} e^{-\frac{\lambda y^2}{2}} f(x+y)dy + \underbrace{\sqrt{\frac{\lambda}{2\pi}} \int_{|y|\geqslant\pi} e^{-\frac{\lambda y^2}{2}} f(x+y)dy}_{\mathrm{I}}.\end{aligned}$$

小红书
小红书号:3189205503 qq

对于 **I**, 我们来说明当 λ 很大的时候, 它可以被忽略: 直观上, 这是显然的, 因为当 $\varepsilon \to 0$ 时候, 几乎所有的 χ_ε 的贡献都集中在 0 附近的小邻域中. 利用 f 有界, 我们有

$$\begin{aligned}\mathbf{I} &\leqslant \sqrt{\frac{\lambda}{2\pi}} e^{-\frac{\frac{\lambda}{2}\pi^2}{2}} \int_{|y|\geqslant\pi} e^{-\frac{\frac{\lambda}{2}y^2}{2}} f(x+y)dy \\ &\leqslant \underbrace{\sqrt{\frac{\lambda}{2\pi}} e^{-\frac{\frac{\lambda}{2}\pi^2}{2}}}_{\text{趋于 } 0,\ \lambda\to\infty} \underbrace{\int_{|y|\geqslant\pi} e^{-\frac{\frac{1}{2}y^2}{2}} \|f\|_{L^\infty} dy}_{\text{常数}}\end{aligned}$$

所以, 当 $\lambda \to \infty$ 时, 我们有

$$\sqrt{\frac{\lambda}{2\pi}} \int_{-\pi}^{\pi} e^{-\frac{\lambda y^2}{2}} f(x+y)dy \to f(x).$$

(多努力一点我们还可以证明这是一致收敛的) 然而, 在周期的情况下 (这是为什么我们要限制到 $[-\pi,\pi]$ 上积分), $e^{-\frac{y^2}{2}}$ 不是周期函数, 为此, 由于最终当 $\varepsilon \to 0$ 时, 上面函数都集中在零点处, 所以我们用 $1-\cos(y)$ 来代替 $\dfrac{y^2}{2}$ (*Taylor* 展开), 这基本上解释了 g_λ 的构造.

回到命题本身, 证明如下的一致收敛性:

$$\lim_{\lambda\to\infty} g_\lambda(x) = f(x), \quad x \in \mathbb{R}.$$

我们把积分砍成两块:

$$g_\lambda(x) = \underbrace{\sqrt{\lambda}\int_{|y|\leqslant\frac{\pi}{4}} e^{-\lambda(1-\cos(y))} f(x+y)dy}_{\mathbf{A}} + \underbrace{\sqrt{\lambda}\int_{\pi\geqslant|y|\geqslant\frac{\pi}{4}} e^{-\lambda(1-\cos(y))} f(x+y)dy}_{\mathbf{B}}.$$

我们首先来控制第二项, 它与上面注解中的 **I** 类似:

$$\begin{aligned}|\mathbf{B}| &\leqslant \sqrt{\lambda}\int_{\pi\geqslant|y|\geqslant\frac{\pi}{4}} e^{-\lambda(1-\frac{\sqrt{2}}{2})}\|f\|_{L^\infty} dy \\ &= \frac{3\pi}{2}\sqrt{\lambda} e^{-\lambda(1-\frac{\sqrt{2}}{2})}\|f\|_{L^\infty} \to 0.\end{aligned}$$

很明显, 上面的收敛是不依赖于 x 的, 所以是一致的.

对于 **A**, 由于 $1-\cos(y) > 0$, 我们做变量替换 $1-\cos(y) = z^2$. 令 $z_0 = \sqrt{1-\dfrac{\sqrt{2}}{2}}$, 那么

$$\begin{aligned}\mathbf{A} &= \sqrt{\frac{\lambda}{2\pi}} \int_{|z|\leqslant z_0} e^{-\lambda z^2} \underbrace{f(x+y(z))y'(z)}_{F(z)} dz \\ &= \sqrt{\frac{\lambda}{2\pi}} \int_{\mathbb{R}} e^{-\lambda z^2} F(z)dz,\end{aligned}$$

小红书
小红书号:3189205503 qq

其中 $F(z)$ 在 $|z| \geqslant z_0$ 处用 0 来延拓. 从而, 我们有

$$\begin{aligned}\mathbf{A} - F(0) &= \sqrt{\frac{\lambda}{2\pi}} \int_{\mathbb{R}} e^{-\lambda z^2} \left(F(z) - F(0)\right) dz \\ &= \underbrace{\sqrt{\frac{\lambda}{2\pi}} \int_{|z| \leqslant \varepsilon} e^{-\lambda z^2} \left(F(z) - F(0)\right) dz}_{\mathbf{C}} + \underbrace{\sqrt{\frac{\lambda}{2\pi}} \int_{|x| \geqslant \varepsilon} e^{-\lambda z^2} \left(F(z) - F(0)\right) dz}_{\mathbf{II}}.\end{aligned}$$

其中 ε 是任意选取的. 类似于注解中的 **I**, 如果选取好了 ε, 那么 **II** 一致地收敛到 0(当 $\lambda \to \infty$ 时); 对于 **C**, 利用 F 在 0 附近的 Lagrange 中值定理 (F 在 0 附近可微分并且导数有界 M, 这里要求我们选取足够小的 ε), 我们有

$$\begin{aligned}\mathbf{C} &\leqslant \sqrt{\frac{\lambda}{2\pi}} \int_{|z| \leqslant \varepsilon} e^{-\lambda z^2} M|z| dz \\ &= \frac{M}{\sqrt{\lambda}} \underbrace{\sqrt{\frac{1}{2\pi}} \int_{|t| \leqslant \varepsilon} e^{-t^2} M|t| dt}_{\text{积分有限}} \to 0.\end{aligned}$$

所以也一致收敛到 0. 从而, 我们有如下的一致收敛:

$$\mathbf{A} \to F(0) = f(x).$$

3) 我们证明, 对任意固定的 λ, 我们都有 $g_\lambda(x) \equiv 0$.

实际上, 可以用级数的形式将 g_λ 展开 (从而化成了三角级数的形式):

$$g_\lambda(x) = \sqrt{\frac{\lambda}{2\pi}} e^{-\lambda} \int_{-\pi}^{\pi} \sum_{k \geqslant 0} \frac{\lambda^k \cos^k(y)}{k!} f(x+y) dy.$$

利用 Lebesgue 控制收敛定理, 我们可以交换积分与求和得到

$$\begin{aligned}g_\lambda(x) &= \sum_{k \geqslant 0} \sqrt{\frac{\lambda}{2\pi}} e^{-\lambda} \int_{-\pi}^{\pi} \frac{\lambda^k \cos^k(y)}{k!} f(x+y) dy \\ &= \sum_{k \geqslant 0} \sqrt{\frac{\lambda}{2\pi}} e^{-\lambda} \int_{0}^{2\pi} \frac{\lambda^k \cos^k(y)}{k!} f(x+y) dy.\end{aligned}$$

最后一步用到了周期性. 然而, $\cos(y)$ 可以写为 e^{iy} 和 e^{-iy} 的线性组合, 所以, $\cos^k(y)$ 是有限个 $e^{ik \cdot y}$ 的线性组合, 从而, 利用 $f(y+x)$(平移了一下) 与它们每个都正交, 我们就知道每个积分项都是 0, 从而 $g_\lambda \equiv 0$

这就给出了第二个证明. □

小红书
小红书号:3189205503 qq

假设 $f(x_1,x_2,\cdots,x_n)$ 是 $\mathbb{R}^n$ 上的连续函数, 其中, 我们在 $\mathbb{R}^n$ 上选好了坐标系统 $(x_1,\cdots,x_n)$. 如果对任意的 $(x_1,x_2,\cdots,x_n)$ 和 $i\leqslant 1$, 我们都有

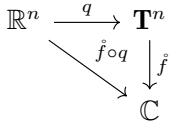
$$f(x_1,\cdots,x_{i-1},x_i+2\pi,x_{i+1},\cdots,x_n)=f(x_1,\cdots,x_{i-1},x_i,x_{i+1},\cdots,x_n),$$

我们就称 f 是以 $2\pi\mathbb{Z}^n$ 为周期的. 我们用 $C_{\mathrm{per},2\pi}(\mathbb{R}^n)$ 表示所有这样的函数.

我们考虑映射

$$q\colon \mathbb{R}^n\to\mathbf{T}^n=\underbrace{\mathbf{T}\times\cdots\times\mathbf{T}}_{n\text{ 个}},\quad (x_1,\cdots,x_n)\mapsto(\exp(ix_1),\cdots,\exp(ix_n)).$$

这里, $\mathbf{T}^n$ 是 b-维的环面并且 q 是满射并且局部上是微分同胚. 类似于 1 维, 通过映射 q 的拉回, 我们有



命题 2.1.2. 映射

$$q^*\colon C(\mathbf{T}^n)\longrightarrow C_{\mathrm{per},2\pi}(\mathbb{R}^n),\quad \mathring{f}\mapsto q^*\left(\mathring{f}\right),$$

是 $\mathbb{C}$-代数的同构.

我们总是用 $(\theta_1,\cdots,\theta_n)$ 来参数化 $\mathbf{T}^n$:

$$[0,2\pi)\times\cdots\times[0,2\pi)\to\mathbf{T}^n,\quad (\theta_1,\cdots,\theta_n)\mapsto\left(e^{i\theta_1},\cdots,e^{i\theta_n}\right).$$

我们约定 $\mathbf{T}^n$ 上的测度为 $\mu=\dfrac{d\theta_1\cdots d\theta_n}{(2\pi)^n}$, 这可以保证 $\mu(\mathbf{T}^n)=1$.

类似地, $\mathbb{R}^n$ 以 $2\pi\mathbb{Z}$ 为周期的连续可微函数、光滑函数, 每个周期上可积的函数、在每个周期上平方可积的函数和 L^∞ 的函数分别对应到 $\mathbf{T}^n$ 上的 $C^1(\mathbf{T}^n)$、$C^\infty(\mathbf{T}^n)$、$L^1(\mathbf{T}^n)$、$L^2(\mathbf{T}^n)$ 和 $L^\infty(\mathbf{T}^n)$.

类似于 1 维的情形, 我们很容易证明

引理 2.1.2. 对任意的 $p=1$ 或 2, $C^\infty(\mathbf{T}^n)\subset L^p(\mathbf{T}^n)$ 是稠密的子空间.

和 1 维类似, 平方可积的 $2\pi\mathbb{Z}$ 周期函数的 Fourier 级数理论具有干净的表达:

定理 2.1.3. 在 $L^2\left([0,2\pi]^n,\frac{dx_1\cdots dx_n}{(2\pi)^n}\right)$ 中, 内积 $\langle\cdot,\cdot\rangle$ 的定义为

$$\langle f,g\rangle=\int_{[0,2\pi]^n}f(x)\overline{g(x)}\frac{dx}{(2\pi)^n}.$$

那么, 函数 $\{e^{ik\cdot x}\}_{k\in\mathbb{Z}^n}$ 是 *Hilbert* 基, 其中

$$k=(k_1,\cdots,k_n),\quad x=(x_1,\cdots,x_n),\quad k\cdot x=\sum_{i=1}^n k_ix_i.$$

小红书号:3189205503 qq

特别地, 对任意的 $f(x)\in L^2(\mathbf{T}^n)$, 对任意的 $k\in\mathbb{Z}^n$, 令

$$\widehat{f}(k)=\int_{[0,2\pi]^n} f(x)e^{-ik\cdot x}\frac{dx}{(2\pi)^n}=\langle f,e^{ik\cdot x}\rangle,$$

那么, 在 $L^2(\mathbf{T}^n)$ 中, 我们有

$$f(x)=\sum_{k\in\mathbb{Z}}\widehat{f}(k)e^{ik\cdot x}.$$

其中, $\widehat{f}(k)\in\mathbb{C}$ 被称作是 f 的**第 k 个 Fourier 系数**. 进一步, 我们还有 *Bessel–Parseval* 等式 *(勾股定理)*:

$$\int_{[0,2\pi]^n}|f(x)|^2\frac{dx}{(2\pi)^n}=\sum_{k\in\mathbb{Z}^n}\left|\widehat{f}(k)\right|^2.$$

证明. 我们只要证明 $\{e^{ik\cdot x}\}_{k\in\mathbb{Z}^n}$ 是 Hilbert 基即可, 其余的是显然的. 令 $V=\operatorname{span}(\{e^{ik\cdot x}\}_{k\in\mathbb{Z}^n})$, 假设 $f\in V^\perp$, 我们要说明在 L^2 中, $f=0$. 为了简化书写, 我们采取如下简约的记号:

$$k=(k_1,\underbrace{k_2,\cdots,k_n}_{k'})=(k_1,k'),\quad x=(x_1,\underbrace{x_2,\cdots,x_n}_{x'})=(x_1,x').$$

由于 $e^{ik\cdot x}f(x)\in L^2([0,2\pi]^n)\subset L^1([0,2\pi]^n)$, 所以我们可以运用 Fubini 定理从 $\langle f,e^{ik\cdot x}\rangle=0$ 推出

$$\int_{[0,2\pi]}e^{ik_1x_1}\underbrace{\left(\int_{[0,2\pi]^{n-1}}e^{ik'\cdot x'}f(x_1,x')dx'\right)}_{F(x_1)}dx_1=0.$$

另外, 对 $|f(x)|^2$ 的积分用 Fubini 定理, 我们知道 $F(x_1)$ 对几乎处处的 x_1 有定义并且 $F(x_1)\in L^2([0,2\pi])$, 所以, 根据 1 维的 L^2 的 Fourier 级数的结论, 我们有

$$F(x_1)=0.$$

利用归纳我们就完成了证明. □

注记 2.1.2. *在 L^2-空间框架下的 Fourier 级数理论很大程度上类比了我们对于有限维内积空间的理解, 这是用线性代数的观点来研究函数的一个重要例子: 我们可以把每个 L^2 函数 f 看成若干个更基本的函数 $e^{ik\cdot x}$(简单波) 的线性叠加, 从而期盼对每个 $e^{ik\cdot x}$(以及它们之间的关系) 的理解能够帮助我们读出 f 的关键信息. 特别地, 我们希望通过研究 f 的 Fourier 系数 $\widehat{f}(k)$ 的性质来研究 f 本身, 这就是 Fourier 分析.*

如果我们知道函数 $f\in L^2(\mathbf{T}^n)$, 那么, 级数

$$\sum_{k\in\mathbb{Z}}\widehat{f}(k)e^{ik\cdot x}$$

小红书
小红书号:3189205503 qq

在 L^2 中收敛到 f. 根据我们对 L^2 完备性的证明, 我们知道存在下列函数列的子序列:

$$\{S_N = \sum_{k\in\mathbb{Z},|k|\leqslant N} \widehat{f}(k)e^{ik\cdot x}\}_{N\geqslant 1},$$

它几乎处处收敛到 f. 然而, 是否整个序列都几乎处处 (不需要选取子序列) 收敛到 f 呢? 这是 *Carleson* 证明的重要定理, 他本人也因为这项工作获得了 *Abel* 奖.

实际上, 即使我们假设了 $f \in C(\mathbf{T}^n) \subset L^2(\mathbf{T}^2)$, 我们也只能说

$$\sum_{k\in\mathbb{Z}} \widehat{f}(k)e^{ik\cdot x}$$

在 L^2 中收敛到 f, 这个级数不见得逐点收敛. 这是 *Fourier* 级数的分析中重要的话题 (我们将要学习), 另一方面, 这也表明了为什么 L^2 的理论是重要的: 因为我们总能保证基本的收敛性!

另外, 对于 $f \in L^1\big(\mathbf{T}^n, \frac{dx}{(2\pi)^n}\big)$, 它的 *Fourier* 系数

$$\widehat{f}(k) = \int_{\mathbb{R}^n} f(x)e^{-ik\cdot x}\frac{dx}{(2\pi)^n},$$

仍然有定义 (可积). 但是, 在 $L^1\big(\mathbf{T}^n, \frac{dx}{(2\pi)^n}\big)$ 的意义下, 我们却未必有

$$f(x) = \sum_{k\in\mathbb{Z}^n} \widehat{f}(k)e^{ik\cdot x}.$$

Kolmogorov 在大学二年级时构造了一个 L^1 的函数 (1 维情形), 使得其 *Fourier* 级数 (上面等式的右边) 几乎处处发散, 我们会在作业题中研究他所构造的函数 (*2019* 年数学分析二的期末考试题)

我们通过下面的简单例子说明 L^2 理论的有效性:

例子 2.1.1. 假设 $f \in C(\mathbf{T}^n)$, 如果 f 所有 Fourier 系数都是 0, 那么 $f \equiv 0$:

实际上, 根据 L^2 的理论, Fourier 系数全部消失意味着在 L^2 中 $f = 0$, 所以 f 几乎处处为 0. 根据 f 的连续性, 这说明 $f \equiv 0$: 否则, 存在 $x_0 \in \mathbf{T}^n$, $f(x_0) \neq 0$, 那么, f 在 x_0 的一个小的开邻域上不为零, 但是任意开邻域的测度不为 0, 矛盾.

我们现在来学习古典的 Fourier 分析, 大概的思路是通过一个函数的 Fourier 系数 $\{\widehat{f}(k)\}_{k\in\mathbb{Z}^n}$ 来研究函数的性质. 一般而言, 我们给定的周期函数 f 都是 L^1 的, 此时, 我们把如下的序列

$$\left\{\widehat{f}(k) \;\middle|\; \widehat{f}(k) = \int_0^{2\pi} f(x)e^{-ik\cdot x}\frac{dx}{(2\pi)^n}\right\}_{x\in\mathbb{Z}^n}$$

小红书
小红书号:3189205503 qq

称作是 f 的 **Fourier 系数**. 由于我们假设了 f 的可积性, 所以上面序列是良好定义的 (我们还会研究 f 是不可积的情形). 所以在之后, 我们一般都假设 f 是可积的 (除非有特殊情况).

注记 2.1.3. 我们之后所要证明的定理, 大部分都可以原封不动地推广到 $\mathbf{T}^n$ 上去. 为了行文方便, 我们只介绍 1 维的理论. 当你遇到高维的例子的时候 *(在作业或者考试中)*, 你应该能够回来验证同样的论证也成立.

我们先从这个结论开始:

定理 2.1.4. 对任意的连续函数 $f \in C(\mathbf{T})$, 如果它对应的 *Fourier* 级数

$$\sum_{k\in\mathbb{Z}} \widehat{f}(k)e^{ikx}$$

是绝对收敛的, 即

$$\sum_{k\in\mathbb{Z}} \left|\widehat{f}(k)\right| < \infty, \qquad \textit{(注意, 这只是对 Fourier 系数的要求)}$$

那么部分和定义的函数序列 $\{S_N(x) = \sum_{-N\leqslant k\leqslant N} \widehat{f}(k)e^{ikx}\}_{N\geqslant 1}$ 是一致收敛的: 对任意的 $x \in \mathbf{T}$, $\lim_{N\to\infty} S_N(x) = f(x)$ 并且

$$\lim_{N\to\infty} \|S_N - f\|_{L^\infty} = 0.$$

证明. 我们在 $(C(\mathbf{T}), \|\cdot\|_{L^\infty})$ 上考虑这个问题. 我们注意到:

$$\sum_{k\in\mathbb{Z}} \left|\widehat{f}(k)\right| = \sum_{k\in\mathbb{Z}} \|\widehat{f}(k)e^{ikx}\|_{L^\infty}.$$

所以, 这个函数级数在 $(C(\mathbf{T}), \|\cdot\|_{L^\infty})$ 中绝对收敛, 从而

$$g(x) = \lim_{N\to\infty} S_N(x) = \lim_{N\to\infty} \sum_{-N\leqslant k\leqslant N} \widehat{f}(k)e^{ikx}$$

是良好定义的并且是 $\mathbf{T}$ 上连续函数 (或者 $\mathbb{R}$ 上的连续周期函数). 以下只要证明 $f = g$ 即可.

由于 f 和 g 都是连续函数 (所以是 L^2 的), 根据 L^2 的理论, 只要验证它们具有相同的 Fourier 系数即可. 为此, 我们考虑函数

小红书
小红书号:3189205503 qq

我们计算 $g(x)$ 的 Fourier 系数:

$$\begin{aligned}\widehat{g}(k) &= \int_0^{2\pi} \left(\lim_{N\to\infty} \sum_{-N\leqslant \ell\leqslant N} \widehat{f}(\ell) e^{i\ell)x} \right) e^{-ikx} dx \\ &= \int_0^{2\pi} \lim_{N\to\infty} \sum_{-N\leqslant \ell\leqslant N} \widehat{f}(\ell) e^{-i(k-\ell)x} dx \\ &= \lim_{N\to\infty} \int_0^{2\pi} \sum_{-N\leqslant \ell\leqslant N} \widehat{f}(\ell) e^{-i(k-\ell)x} dx \\ &= \lim_{\substack{N\to\infty \\ N\geqslant |k|}} \widehat{f}(k) = \widehat{f}(k).\end{aligned}$$

上面计算中积分与极限可交换是因为一致收敛与积分可交换 (也可以用 Lebesgue 控制收敛定理直接来证明, 取 $\sum_{k\in\mathbb{Z}} \left|\widehat{f}(k)\right|$ 作为控制函数). 这就完成了证明. □

我们现在学习一个从频率的观点看函数的重要的例子:

定理 2.1.5. *给定 $\mathbf{T}$ 上定义可积函数 f. 如下两个叙述是等价的:*

1) f 是光滑函数, 即 $f \in C^\infty(\mathbf{T})$;

2) $\widehat{f}(k)$ 的具有任意可能的多项式衰减, 即对任意的 $N \geqslant 0$, 总存在常数 C_N, 使得对任意的 $k \in \mathbb{Z}$, 我们有

$$\left|\widehat{f}(k)\right| \leqslant \frac{C_N}{(1+|k|)^N}.$$

注记 2.1.4. *函数 Fourier 系数的衰减速度决定了函数的光滑性, 反之亦然. 换句话说, 频率空间的衰减等价于物理空间的光滑性. 这是学习 Fourier 分析必须要记住的原则之一.*

证明. 我们先证明 1) ⇒ 2). 不妨假设 $k \neq 0$, 证明的关键就是利用光滑性, 我们可以连续做多次分部积分并且分部积分得到的在端点 0 和 2π 处的值会相互抵消 (利用周期性):

$$\begin{aligned}\widehat{f}(k) &= \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} f(x) e^{-ikx} dx \\ &= \frac{1}{2\pi} \frac{1}{(-ik)} \int_0^{2\pi} f(x) \left(e^{-ikx}\right)' dx \\ &= \frac{1}{2\pi} \frac{1}{ik} \int_0^{2\pi} f(x)' e^{-ikx} dx \\ &\quad \cdots\ \cdots \\ &= \frac{1}{2\pi} \frac{1}{(ik)^N} \int_0^{2\pi} f^{(N)}(x) e^{-ikx} dx.\end{aligned}$$

小红书
小红书号:3189205503 qq

所以,

$$|\widehat{f}(k)| \leqslant \frac{1}{2\pi}\frac{1}{|k|^N}\int_0^{2\pi}|f^{(N)}(x)|dx \leqslant \frac{\|f^{(N)}\|_{L^\infty}}{|k|^N}.$$

证明 2) ⇒ 1) 的方法是使用 Lebesgue 控制收敛定理或者关于求导和求和可交换的命题. 首先, 根据条件 2)(选 $N = 2$ 即可), 我们知道 $\sum_{k\in\mathbb{Z}}|\widehat{f}(k)|$ 是绝对收敛的, 所以, 根据刚刚证明的结论:

$$f(x) = \sum_{k\in\mathbb{Z}}\widehat{f}(k)e^{ikx}$$

是连续函数. 另外, 利用 $N = 3$, 我们知道函数项级数

$$\sum_{k\in\mathbb{Z}}\left(\widehat{f}(k)e^{ikx}\right)' = \sum_{k\in\mathbb{Z}}ik\widehat{f}(k)e^{ikx}$$

是绝对收敛的, 因为

$$\sum_{k\in\mathbb{Z}}|ik\widehat{f}(k)| \leqslant \sum_{k\in\mathbb{Z}}\frac{C_3|k|}{(1+|k|)^3} < \infty.$$

根据 Lebesgue 控制收敛的第二个推论, 我们有

$$f(x)' = \left(\sum_{k\in\mathbb{Z}}\widehat{f}(k)e^{ikx}\right)' = \underbrace{\sum_{k\in\mathbb{Z}}ik\widehat{f}(k)e^{ikx}}_{\text{绝对收敛, 所以是连续函数}}.$$

所以, $f \in C^1(\mathbf{T})$. 我们可以继续这个过程, 从而证明对任意的 $\ell \in \mathbb{Z}_{\geqslant 1}$, $f \in C^\ell(\mathbf{T})$. □

注记 2.1.5. *从证明中可见, 对函数光滑 f 求导数等价于对每个频率 k 的 Fourier 系数乘以 $-ik$. 把这个现象和线性代数联系起来是很有启发性的: 我们考虑线性空间 $L^2(\mathbf{T})$, 那么,*

$$\frac{d}{dx}\colon L^2(\mathbf{T}) \to L^2(\mathbf{T})$$

是线性算子 (当然, 你可能会关心 $\frac{d}{dx}$ 是否是良好定义的, 让我们假设这个成立 (其实不成立)). 我们现在考虑测度空间 $(\mathbb{Z}, \mathcal{P}(\mathbb{Z}), \mu)$, 其中, μ 就是数元素个数的测度, 我们令 $\ell^2(\mathbb{Z}) = L^2(\mathbb{Z}, \mathcal{P}(\mathbb{Z}), \mu)$. 那么, 根据关于 L^2 空间上的 Fourier 级数的基本定理, 我们得到了 (连续的) 映射 (同构):

$$\mathcal{F}\colon L^2(\mathbf{T}) \to \ell^2(\mathbb{Z}), \quad f \mapsto \left(\widehat{f}(k)\right)_{k\in\mathbb{Z}}.$$

我们把这个同构看做是在 $L^2(\mathbf{T})$ 选取了一个基. 那么, 上面求导可以用下面的交换图标来表达:

小红书
小红书号:3189205503 qq

$$\begin{array}{ccc} L^2(\mathbf{T}) & \xrightarrow{\frac{d}{dx}} & L^2(\mathbf{T}) \\ \downarrow \mathcal{F} & & \downarrow \mathcal{F} \\ \ell^2(\mathbb{Z}) & \xrightarrow{\times(-ik)} & \ell^2(\mathbb{Z}) \end{array},$$

换句话说, 换了这组基后, 微分算子 $\dfrac{d}{dx}$ 被对角化了 (变成了成在每个分量上乘一个数), 这把求微分的操作变成了代数操作.

仿照线性代数中对一个正定的矩阵可以定义它的开方的思路, 我们对一个光滑函数的 *Fourier* 系数分别乘以 $|k|^{\frac{1}{2}}$, 这可以定义求二分之一次导数. 这实际上是所谓的拟微分算子的基本想法.

我们已经证明如下的 Riemann-Lebesgue 引理, 这个引理是 Fourier 分析中的核心定理:

定理 2.1.6 (Riemann-Lebesgue)**.** 对任意的 $f \in L^1(\mathbf{T})$, 我们都有

$$\lim_{|k|\to\infty} \widehat{f}(k) = 0.$$

证明. 上面的定理表明, 如果 $f \in C^\infty(\mathbf{T})$, 那么命题成立, 再利用光滑函数在 $L^1(\mathbf{T})$ 中稠密即可. 我们不再重复证明的细节. □

注记 2.1.6. 实际上, 我们可以证明, 对任意的序列 $\{a_k\}_{k\in\mathbb{Z}}$, 其中 $a_k \neq 0$, 其中

$$\lim_{k\to\infty} a_k = \infty,$$

总存在某个可积函数 $f \in L^1(\mathbf{T})$, 使得

$$\lim_{k\to\infty} a_k |\widehat{f}(k)| = \infty.$$

换句话说, 一个 L^1 函数的 *Fourier* 系数的衰减可以任意得慢. 这个证明需要用到泛函分析中的 *Banach-Steinhaus* 定理, 我们这里仅仅陈述结论而不给证明. (在本次的作业中, 我们有一个较弱的版本, 证明上面的极限对一个子序列是成立的)

注记 2.1.7. 证明中分部积分的技巧实际上还证明了如下的结论: 如果 $f \in C^m(\mathbf{T})$, 其中 $m \geqslant 1$ 是正整数, 那么存在常数 C, 使得对任意的 $k \in \mathbb{Z}$, 我们有

$$\left|\widehat{f}(k)\right| \leqslant \frac{C_N}{(1+|k|)^m}.$$

也就是说, 每多一阶可微性, *Fourier* 系数的衰减也快一阶.

小红书
小红书号:3189205503 qq

2.2 Dirichlet 核和 Féjer 核

我们上周就提过: 可以对 $\mathbf{T}$ 上的两个 L^1 函数定义卷积:

$$f*g\colon \mathbf{T}\to\mathbb{C},\quad x\mapsto (f*g)(x)=\int_0^{2\pi} f(x-y)g(y)\frac{dy}{2\pi},$$

与 $\mathbb{R}^n$ 上的证明完全一致, 利用 Fubini 定理, 我们有

$$\|f*g\|_{L^1}\leqslant \|f\|_{L^1}\|g\|_{L^1}.$$

这表明, 我们有如下的乘法结构

$$L^1(\mathbf{T})\times L^1(\mathbf{T})\xrightarrow{*} L^1(\mathbf{T}).$$

仍然根据 Fubini 定理, 我们可以说明卷积满足交换律和结合律:

1) 对于几乎处处的 $x\in\mathbf{T}$, 我们有 $(f*g)(x)=(g*f)(x)$.

2) 假设 $f,g,h\in L^1(\mathbb{R}^n)$, 那么 $\big((f*g)*h\big)(x)=\big(f*(g*h)\big)(x)$ 几乎处处成立.

类似地, 我们可以证明: 对于 $p=1,2$ 或者 ∞, 有

$$L^1(\mathbf{T})\times L^p(\mathbf{T})\xrightarrow{*} L^p(\mathbf{T}),$$

即对任意的 $f\in L^1(\mathbf{T})$, $g\in L^p(\mathbf{T})$, 函数

$$(f*g)(x)=\int_{\mathbf{T}} f(x-y)g(y)dy$$

在 $L^p(\mathbb{R}^n)$ 中是良好定义的 (几乎处处). 特别地, 我们还有如下的不等式:

$$\|f*g\|_{L^p(\mathbf{T})}\leqslant \|f\|_{L^1(\mathbf{T})}\|g\|_{L^p(\mathbf{T})}.$$

卷积的定义不仅仅是概念上的推广, 它有着很重要的实际意义. 我们来看下面的例子:

例子 2.2.1. 假设 $f\in L^1(\mathbf{T})$, 考虑 Fourier 分析中最基本的函数

$$e_k(x)=e^{ikx}.$$

我们来计算 $f*e_k$:

$$\begin{aligned}\big(f*e_k\big)(x)&=\int_0^{2\pi} f(y)e^{ik(x-y)}\frac{dy}{2\pi}\\&=e^{ikx}\int_0^{2\pi} f(y)e^{-iky}\frac{dy}{2\pi}\\&=\widehat{f}(k)e^{ikx}.\end{aligned}$$

所以, 与 e^{ikx} 做卷积就给出了 f 向 e^{ikx} 这个方向上的投影.

小红书
小红书号:3189205503 qq

特别地, 我们在 Fourier 技术中感兴趣的部分和就有如下的表达式:

$$S_N(f)(x) = \sum_{-N\leqslant k\leqslant N} \widehat{f}(k)e^{ikx} = f * \left(\sum_{-N\leqslant k\leqslant N} e_k \right).$$

我们定义 **Dirichlet 核** $D_N(x)$ 如下, 其中, $N \geqslant 0$ 是整数:

$$\begin{aligned} D_N(x) &= \sum_{-N\leqslant k\leqslant N} e_k = \frac{e^{i(N+1)x} - e^{-iNx}}{e^{ix} - 1} \\ &= \frac{e^{i(N+\frac{1}{2})x} - e^{-i(N+\frac{1}{2})x}}{e^{i\frac{x}{2}} - e^{-i\frac{x}{2}}} = \frac{\sin\big((N+\frac{1}{2})x\big)}{\sin\big(\frac{1}{2}x\big)}. \end{aligned}$$

所以, 对于 $x \in \mathbb{R}$, 我们定义 **Dirichlet 核** $D_N(x)$:

$$D_N(x) = \begin{cases} \frac{\sin\left((N+\frac{1}{2})x\right)}{\sin\left(\frac{1}{2}x\right)}, & x \neq 2k\pi; \\ 2N+1, & x = 2k\pi. \end{cases}$$

这也是定义在 $\mathbf{T}$ 上的函数.

我们就证明了下面的引理:

引理 2.2.1. *对任意的 $f \in L^1(\mathbf{T})$, 它的 Fourier 级数的部分和 $S_N(f)$ 可以表达为*

$$S_N(f)(x) = \sum_{-N\leqslant k\leqslant N} \widehat{f}(k)e^{ikx} = \big(f * D_N\big)(x).$$

在传统的 Fourier 分析中, 我们还考虑一种被称作 Fejér 和的部分和. 按照定义, 它是部分和序列 $\{S_N\}_{N\geqslant 0}$ 的 Cesàro 求和 (前 n 项的平均值), 即

$$\sigma_N(f)(x) = \frac{S_0(x) + S_1(x) + \cdots + S_{N-1}(x)}{N}$$

我们将会看到, Cesàro 求和会让 Fourier 级数的收敛速度变得很快!

我们现在来计算 Féjer 核的公式. 按照定义, 我们有

$$\sigma_N(f)(x) = \big(f * \frac{1}{N}\sum_{k=0}^{N-1} D_k\big)(x) = \big(f * F_N\big)(x).$$

其中, Féjer 核 F_N 被定义成

$$F_N(x) = \frac{1}{N}\sum_{k=0}^{N-1} D_k(x).$$

小红书
小红书号:3189205503 qq

我们可以进一步计算 $F_N(x)$ 的解析表达式:

$$\begin{aligned} F_N(x) &= \frac{1}{N}\sum_{k=0}^{N-1}\frac{\sin\big((k+\frac{1}{2})x\big)}{\sin\big(\frac{1}{2}x\big)} = \frac{1}{N}\frac{1}{\sin\big(\frac{1}{2}x\big)}\sum_{k=0}^{N-1}\mathrm{Im}\left(e^{\frac{i}{2}x}e^{ikx}\right) \\ &= \frac{1}{N}\frac{1}{\sin\big(\frac{1}{2}x\big)}\mathrm{Im}\left(e^{\frac{i}{2}x}\frac{e^{iNx}-1}{e^{ix}-1}\right) \\ &= \frac{1}{N}\frac{1}{\sin\big(\frac{x}{2}\big)}\mathrm{Im}\left(e^{i\frac{Nx}{2}}\frac{e^{i\frac{Nx}{2}}-e^{-i\frac{Nx}{2}}}{e^{i\frac{x}{2}}-e^{-i\frac{x}{2}}}\right) \\ &= \frac{1}{N}\left(\frac{\sin(\frac{N}{2}x)}{\sin(\frac{x}{2})}\right)^2 \end{aligned}$$

所以, 对于 $x\in\mathbb{R}$, 我们定义如下的 **Féjer 核**:

$$F_N(x) = \begin{cases} \frac{1}{N}\left(\frac{\sin(\frac{N}{2}x)}{\sin(\frac{x}{2})}\right)^2, & x\neq 2k\pi; \\ N, & x = 2k\pi. \end{cases}$$

练习 2.2.1. 证明, $F_N(x)$ 的积分是 2π:

$$\int_0^{2\pi} F_N(x)\frac{dx}{2\pi} = 1.$$

这是一个有趣的联系, 最好的证明是观察到 $\displaystyle\int_{-\pi}^{\pi} D_N(x)\frac{dx}{2\pi} = 1$, 这是因为 (不要用解析表达式)$\displaystyle D_N = \sum_{-N\leqslant k\leqslant N} e_k$.

我们之前卷积的核函数是 χ_ε, 与之类似, 我们的 Féjer 核 F_N 满足下面的性质:

1) F_N 是正的, 即对任意的 $x\in\mathbb{R}$, 我们有 $F_N(x)\geqslant 0$;

2) F_N 是 $\mathbf{T}$ 上的概率密度, 即

$$\int_{-\pi}^{\pi} F_N(x)\frac{dx}{2\pi} = 1;$$

3) 把 F_N 视作是 $[-\pi,\pi]$ 上的函数, 那么, 当 $N\to\infty$ 时, F_N 集中在 $x=0$ 附近, 即对任意的 $\delta>0$, 当 $N\to\infty$ 时, 我们有

$$\int_{\delta\leqslant|x|\leqslant\pi} F_N(x)\frac{dx}{2\pi}\longrightarrow 0,\quad N\to\infty.$$

证明是直截了当的: 当 $|x|\in[\delta,\pi]$ 时, 由于 $\left|\sin\big(\frac{x}{2}\big)\right|\leqslant\frac{|x|}{2}$, 我们有

$$|F_N(x)|\leqslant\frac{1}{N}\big(\frac{2}{\delta}\big)^2\big(\sin(\frac{N}{2}x)\big)^2\leqslant\frac{1}{N\delta^2}.$$

小红书
小红书号:3189205503 qq

所以, 当 $N \to 0$ 时, 我们有

$$\int_{\delta \leqslant |x| \leqslant \pi} F_N(x) \frac{dx}{2\pi} \leqslant \int_{\delta \leqslant |x| \leqslant \pi} \frac{4}{N\delta^2} \frac{dx}{2\pi} \to 0.$$

传统的 Fourier 分析把 F_N 的性质提炼成所谓的好的积分核的性质:

定义 2.2.1. 给定 $\mathbb{R}$ 上的一族连续函数 $\{K_N(x)\}_{N \geqslant 0}$, 我们可以认为 $x \in \mathbf{T}$. 假设它们满足下面的性质:

1) K_N 在 $L^1(\mathbf{T})$ 中有界: 存在常数 $M > 0$, 使得对任意的 $N \geqslant 0$, 都有

$$\int_{-\pi}^{\pi} |K_N| \frac{dx}{2\pi} \leqslant M;$$

2) K_N 是 $\mathbf{T}$ 上的概率密度, 即 $\int_{-\pi}^{\pi} K_N(x) \frac{dx}{2\pi} = 1$;

3) 当 $N \to \infty$ 时, $\{K_N\}_{\geqslant 0}$ 集中在 $x = 0$ 附近, 即对任意的 $\delta > 0$, 当 $N \to \infty$ 时, 我们有

$$\int_{\delta \leqslant |x| \leqslant \pi} |K_N(x)| \frac{dx}{2\pi} \to 0.$$

我们就称 $\{K_N(x)\}$ 是 $\mathbf{T}$ 上一族**好的积分核**.

按照刚才的构造, Féjer 核 $\{F_N\}_{N \geqslant 0}$ 是一族好的积分核.

定理 2.2.1. *假设 $\{K_N(x)\}_{N \geqslant 1}$ 是一族好的积分核, 那么对任意的 $f \in C^0(\mathbf{T})$, 我们都有一致收敛:*

$$\lim_{N \to \infty} \|f * K_N - f\|_{L^\infty} = 0,$$

其中

$$f * K_N(x) = \int_{-\pi}^{\pi} f(x-y) K_N(y) \frac{dy}{2\pi}.$$

证明. 利用 K_N 是概率密度函数, 我们有

$$\begin{aligned} |\big(f * K_N\big)(x) - f(x)| &= \Big| \int_{-\pi}^{\pi} \big(f(x-y) - f(x)\big) K_N(y) \frac{dy}{2\pi} \Big| \\ &\leqslant \underbrace{\Big| \int_{|y| \leqslant \delta} \big(f(x-y) - f(x)\big) K_N(y) \frac{dy}{2\pi} \Big|}_{A} \\ &\quad + \underbrace{\Big| \int_{\delta \leqslant |y| \leqslant \pi} \big(f(x-y) - f(x)\big) K_N(y) \frac{dy}{2\pi} \Big|}_{B}. \end{aligned}$$

小红书 小红书号:3189205503 qq

由于 f 在 $[0,2\pi]$ 上面连续, 所以一致连续性. 从而, 对任意的 $\varepsilon>0$, 存在 $\delta>0$, 当 $|y|<\delta$ 时, 对任意的 x, 我们都有 $|f(x-y)-f(x)|<\varepsilon$. 所以, 根据好的积分核的性质 1), 我们有

$$A\leqslant \varepsilon\int_{|y|\leqslant\delta}|K_N(y)|\frac{dy}{2\pi}\leqslant \varepsilon M.$$

对于 B, 我们用好的积分核的性质 3):

$$B\leqslant 2\|f\|_{L^\infty}\int_{\delta\leqslant|y|\leqslant\pi}|K_N(y)|\frac{dy}{2\pi}.$$

所以, 存在 N_0 依赖于 δ 从而依赖于 ε, 使得当 $N\geqslant N_0$ 时, 对任意的 $x\in\mathbf{T}$, 我们有

$$B\leqslant\varepsilon.$$

综合上述, 对任意的 $\varepsilon>0$, 存在 N_0, 使得当 $N\geqslant N_0$ 时, 对任意的 $x\in\mathbf{T}$, 我们有

$$|\big(f*K_N\big)(x)-f(x)|\leqslant(M+1)\varepsilon.$$

命题得到证明. □

推论 2.2.1. *对任意的 $f\in C^0(\mathbf{T})$, 我们都有一致收敛*

$$\lim_{N\to0}\|f*F_N-f\|_{L^\infty}=0.$$

特别地, 我们注意到

$$F_N(x)=\frac{1}{N}\sum_{|k|\leqslant N}(N-|k|)e^{ikx},$$

所以,

$$\sigma_N(f)(x)=F_N*f(x)=\sum_{|k|\leq N}(1-\frac{|k|}{N})\widehat{f}(k)e^{ikx}.$$

这是个有限的三角级数, 它将一致收敛到 f, 所以, 我们实际上再次证明了周期连续函数情形下的 Stone-Weierstrass 定理.

根据 Riemann-Lebesgue 引理, $f\in L^1(\mathbf{T})$, 那么 $\widehat{f}(k)=0$. 那么, 是不是每个极限是 0 序列 $\{a_k\}_{k\in\mathbb{Z}}$, 它必为某个可积函数的 Fourier 系数呢, 即是否存在 $f\in L^1(\mathbf{T})$, 使得对任意的 k, 我们都有 $\widehat{f}=a_k$?

给定 $f\in L^1(\mathbf{T})$ 是周期函数, 我们假设 $\widehat{f}(0)=0$. ($\widehat{f}(0)=0$ 等价于 f 的积分为零) 我们定义 $\mathbb{R}$ 上的函数:

$$F\colon\mathbb{R}\to\mathbf{C},\quad F(x)=\int_0^x f(t)dt.$$

小红书号:3189205503 qq

根据 f 是可积的, $F(x)$ 是连续函数 (比如, 可以用 Lebesgue 控制收敛来证明). 由于 f 在一个周期上的积分消失, 所以 $F(x)$ 也是以 2π 为周期的. 我们可以计算 $F(x)$ 的 Fourier 系数:

引理 2.2.2. *给定 $f \in L^1(\mathbf{T})$, 我们假设 $\widehat{f}(0) = 0$. 那么, 以 2π 为周期的连续函数 $F(x) = \int_0^x f(t)dt$ 的 Fourier 系数可以用 f 的信息表示如下:*

$$\widehat{F}(k) = \begin{cases} -\int_0^{2\pi} xf(x)\frac{dx}{2\pi}, & k = 0; \\ \frac{1}{ik}\widehat{f}(k), & k \neq 0. \end{cases}$$

注记 2.2.1. *如果 f 是连续函数, 那么 F 是 C^1 的, 所以, $F' = f$. 此时, 由于求导在频率空间来看是乘以 $-ik$, 所以当 $k \neq 0$ 时, 命题时显然的 (可以直接分部积分).*

证明. 当 $k = 0$ 时, 利用 Fubini 定理, 我们有

$$\begin{aligned} \widehat{F}(0) &= \int_0^{2\pi} \left(\int_0^x f(t)dt \right) \frac{dx}{2\pi} \\ &= \int_{[0,2\pi]^2} f(t)\mathbf{1}_{t \leqslant x}(t,x)\frac{dxdt}{2\pi} \\ &= \frac{1}{2\pi}\int_0^{2\pi} \left(\int_t^{2\pi} f(t)dx \right) dt \\ &= \frac{1}{2\pi}\int_0^{2\pi} (2\pi - t)f(t)dt. \end{aligned}$$

由于 $\widehat{f} = 0$, 所以

$$\widehat{F}(0) = -\int_0^{2\pi} xf(x)\frac{dx}{2\pi}.$$

当 $k \neq 0$ 时, 我们有

$$\begin{aligned} \widehat{F}(k) &= \int_0^{2\pi} \left(\int_0^x f(t)dt \right) e^{-ikx}\frac{dx}{2\pi} \\ &= \frac{1}{2\pi}\int_0^{2\pi} \left(\int_t^{2\pi} e^{-ikx}f(t)dx \right) dt \\ &= \frac{1}{2\pi}\int_0^{2\pi} \frac{1}{-ik}\left(1 - e^{-ikt}\right) f(t)dt \\ &= \frac{1}{ik}\widehat{f}(k). \end{aligned}$$

命题成立. □

小红书
小红书号:3189205503 qq

在同样的假设下, 由于 F 是连续的, 根据 Féjer 核的理论, 当 $N \to \infty$ 时, $F_N * F$ 一致收敛到 F. 另外, 由于

$$F_N * F(x) = \sum_{|k|\leqslant N} (1 - \frac{|k|}{N})\widehat{F}(k)e^{ikx},$$

所以, 在 $x = 0$ 处, 我们有

$$\begin{aligned} F_N * F(0) &= \sum_{|k|\leqslant N} (1 - \frac{|k|}{N})\widehat{F}(k) \\ &= -\frac{1}{2\pi}\int_0^{2\pi} xf(x)dx + \sum_{1\leqslant|k|\leqslant N} (1 - \frac{|k|}{N})\frac{1}{ik}\widehat{f}(k) \\ &= -\frac{1}{2\pi}\int_0^{2\pi} xf(x)dx - i\sum_{1\leqslant|k|\leqslant N} \frac{\widehat{f}(k)}{k} + \underbrace{\frac{i}{N}\sum_{1\leqslant k\leqslant N} \widehat{f}(k)}_{A_N} - \underbrace{\frac{i}{N}\sum_{-N\leqslant k\leqslant -1} \widehat{f}(k)}_{B_N}. \end{aligned}$$

根据 Riemann-Lebesgue 引理, 我们知道 $\lim\limits_{k\to\infty} \widehat{f}(k) = 0$, 所以, $\lim\limits_{N\to\infty} A_N = 0$(这是关于数列极限的标准习题: 如果一个数列的极限是 0, 那么它所对应的 Cesàro 和 (前 n 项的平均) 的极限也是 0); 类似地, $\lim\limits_{N\to\infty} B_N = 0$. 由于 $F(0) = 0$, 所以, 当 $N \to \infty$ 时, 上面的等式给出了

$$\lim_{N\to\infty}\left(\sum_{1\leqslant|k|\leqslant N} \frac{\widehat{f}(k)}{k}\right) = \frac{i}{2\pi}\int_0^{2\pi} xf(x)dx.$$

特别地, 这表明对于一个 L^1 函数的 Fourier 系数, 数列 $\left\{\frac{\widehat{f}(k)}{k}\right\}_{k\in\mathbb{Z}}$ 具有一定的 “可求和性” . Fatou 根据这个性质构造了如下的反例:

命题 2.2.1 (Fatou)**.** *对于如下定义的数列 $\{a_k\}_{k\geqslant 1}$, 其中*

$$a_k = \begin{cases} 0, & |k| \leqslant 1; \\ \frac{1}{2i\log k}, & k \geqslant 2; \\ \frac{-1}{2i\log|k|}, & k \leqslant -2. \end{cases}$$

不存在 $f \in L^1(\mathbf{T})$, 使得对任意的 $k \in \mathbb{Z}$, $\widehat{f}(k) = a_k$.

证明. 我们用反证法: 如果不然, 那么, f 的 Fourier 级数的部分和为

$$S_N(f)(x) = \sum_{|k|\leqslant N} a_k e^{ikx} \left(= \sum_{k\geqslant 2} \frac{\sin(kx)}{\log k}\right).$$

小红书
小红书号:3189205503 qq

上面的计算表明, $\left\{\sum_{1\leqslant|k|\leqslant N}\frac{a_k}{k}\right\}_{N\geqslant 1}$ 是有极限的, 然而, 根据 a_k 的定义, 我们有

$$\sum_{1\leqslant|k|\leqslant N}\frac{a_k}{k}=\frac{1}{i}\sum_{2\leqslant k\leqslant N}\frac{1}{k\log k}.$$

我们可以用面积方法来用 $(\log(x))^{-1}$ 的积分估计上面求和的大小, 这表明

$$\sum_{2\leqslant k\leqslant N}\frac{1}{k\log k}\sim\log\log N\to\infty.$$

然而, 上面的积分应该收敛到 $\frac{i}{2\pi}\int_0^{2\pi}xf(x)dx$, 矛盾. □

尽管 Féjer 核的理论更简洁, 我们却更想知道是否 $S_N(f)$ 能够足够好地逼近 f, 因为这是最自然的部分和. 这使得我们要研究 Dirichlet 核函数 D_N 的性质. 实际上, 尽管 $D_N(x)$ 的积分是 1, 但是, 当 N 很大的时候, 它的振荡很厉害, 所有有很多正的部分对积分的贡献可以被负的部分对积分的贡献消掉, 而 $D_N(x)$ 并不满足好的积分核的定义中的第一条. 实际上, 我们有

引理 2.2.3. *当 $N\to\infty$ 时, 我们有*

$$\int_{-\pi}^{\pi}|D_N(x)|\frac{dx}{2\pi}=\frac{4}{\pi^2}\log(N)+O(1).$$

证明. 我们重新写下 $D_N(x)$ 的表达式

$$D_N(x)=\begin{cases}\frac{\sin\left((N+\frac{1}{2})x\right)}{\sin\left(\frac{1}{2}x\right)}, & x\neq 2k\pi;\\ 2N+1, & x=2k\pi.\end{cases}$$

证明的基本想法是把分母中的 sin 函数替换成更容易控制的函数. 我们首先说明: 对任意的 $x\in[0,\infty)$, 我们有

$$x-\frac{1}{6}x^3\leqslant\sin(x)\leqslant x.$$

后面一个不等式是熟知的; 为了说明前一个, 我们知道

$$1-\frac{1}{2}x^2\leqslant\cos(x),\quad x\geqslant 0.$$

对 x 积分即可.

所以, 对 $\pi\geqslant x\geqslant 0$, 我们有

$$\frac{2}{x}\leqslant\frac{1}{\sin\left(\frac{x}{2}\right)}\leqslant\frac{2}{x}\frac{1}{1-\frac{1}{24}x^2}\leqslant\frac{2}{x}\left(1+2\times\frac{1}{24}x^2\right)\leqslant\frac{2}{x}+\frac{x}{6}.$$

小红书
小红书号:3189205503 qq

即

$$\frac{2}{x} \leqslant \frac{1}{\sin\left(\frac{x}{2}\right)} \leqslant \frac{2}{x} + \frac{x}{6}.$$

从而, 通过把 $[-\pi, \pi]$ 上的积分变成 $[0, \pi]$ 上的积分, 我们有

$$\begin{aligned} 0 &\leqslant 2\int_0^\pi |D_N(x)|\frac{dx}{2\pi} - \overbrace{2\int_0^\pi \frac{\left|\sin\left((N+\frac{1}{2})x\right)\right|}{\frac{x}{2}}\frac{dx}{2\pi}}^{I_N} \\ &\leqslant \frac{1}{6\pi}\int_0^\pi x\left|\sin\left((N+\frac{1}{2})x\right)\right|dx \\ &\leqslant \frac{1}{6\pi}\int_0^\pi x dx = \frac{\pi}{12} = O(1). \end{aligned}$$

所以, 我们只需要对

$$I_N = \frac{2}{\pi}\int_0^\pi \frac{\left|\sin\left((N+\frac{1}{2})x\right)\right|}{x}dx$$

的增长进行估计即可. 此时, 我们有

$$\begin{aligned} I_N &= \frac{2}{\pi}\int_0^{(N+\frac{1}{2})\pi} \frac{|\sin x|}{x}dx \\ &= \frac{2}{\pi}\int_0^{N\pi} \frac{|\sin x|}{x}dx + \underbrace{\frac{2}{\pi}\int_{N\pi}^{(N+\frac{1}{2})\pi} \frac{|\sin x|}{x}dx}_{O(N^{-1})} \\ &= \frac{2}{\pi}\sum_{k=0}^{N-1}\int_{k\pi}^{(k+1)\pi} \frac{|\sin x|}{x}dx + O(1) \\ &= \frac{2}{\pi}\sum_{k=1}^{N-1}\int_0^\pi \frac{|\sin x|}{x+k\pi}dx + O(1). \end{aligned}$$

我们进一步放缩分母, 我们有

$$\frac{1}{(k+1)\pi} \leqslant \frac{1}{x+k\pi} \leqslant \frac{1}{k\pi}.$$

从而

$$\frac{2}{\pi}\sum_{k=1}^{N-1}\int_0^\pi \frac{|\sin x|}{(k+1)\pi}dx \leqslant I_N - O(1) \leqslant \frac{2}{\pi}\sum_{k=1}^{N-1}\int_0^\pi \frac{|\sin x|}{k\pi}dx.$$

然而, 左右两边我们可以直接计算, 从而

$$\frac{4}{\pi^2}\sum_{k=2}^{N}\frac{1}{k}dx \leqslant I_N - O(1) \leqslant \frac{4}{\pi^2}\sum_{k=1}^{N-1}\frac{1}{k}.$$

小红书
小红书号:3189205503 qq

最终利用

$$\sum_{1}^{N-1}\frac{1}{k}=\log N+\gamma+O(\frac{1}{N}),$$

其中 γ 是 Euler 常数. 命题得证. □

Dirichlet 核函数的研究将是我们之后学习的重点. 我们先证明 Fourier 级数的部分和或者说 Dirichlet 核的局部化的性质. 这是一个非常有启发意义的命题, 它的证明是 Riemann-Lebesgue 的一个漂亮的应用:

引理 2.2.4 (局部化引理)**.** *对任意的 $x_0\in\mathbb{R}$ 任意的小正数 $\delta>0$, 如果函数 $f,g\in L^1(\mathbf{T})$ 满足*

$$f\big|_{(x_0-\delta,x_0+\delta)}=g\big|_{(x_0-\delta,x_0+\delta)},$$

那么, 我们有

$$\lim_{N\to\infty}\big(S_N(f)(x_0)-S_N(g)(x_0)\big)=0.$$

注记 2.2.2. *据此, 为了研究 f 在某点 x_0 处的 Fourier 级数是否收敛, 只要将注意力集中在这个点的邻域就好! 这是绝对是不平凡的结论: 按照定义, Fourier 系数是依赖于 f 在整个 $\mathbf{T}$ 的积分的, 然而 Fourier 级数的收敛性却是局部的!*

证明. 首先, 由于 $D_N(x)$ 是偶函数, 通过变量替换, 我们有

$$\begin{aligned}
&S_N(f)(x_0)-S_N(g)(x_0)\\
&=\int_{-\pi}^{\pi}D_N(y)\big(f(x_0-y)-g(x_0-y)\big)\frac{dy}{2\pi}\\
&=\int_{0}^{\pi}D_N(y)\big(f(x_0-y)+f(x_0+y)-g(x_0-y)-g(x_0+y)\big)\frac{dy}{2\pi}\\
&=\int_{\delta}^{\pi}D_N(y)\big(f(x_0-y)+f(x_0+y)-g(x_0-y)-g(x_0+y)\big)\frac{dy}{2\pi}.
\end{aligned}$$

根据 $D_N(x)$ 的解析表达式, 我们有

$$\begin{aligned}
S_N(f)(x_0)-S_N(g)(x_0)&=\int_{\delta}^{\pi}\sin\big((N+\frac{1}{2})y\big)\underbrace{\frac{\big(f(x_0-y)+f(x_0+y)-g(x_0-y)-g(x_0+y)\big)}{\sin\big(\frac{x}{2}\big)}}_{F(y)}\frac{dy}{2\pi}\\
&=\int_{-\pi}^{\pi}\sin\big((N+\frac{1}{2})y\big)\cdot F(y)\mathbf{1}_{\delta\leqslant|y|\leqslant\pi}(y)dy.
\end{aligned}$$

由于在 $x\geqslant\delta$ 时, $\sin(\frac{x}{2})\geqslant\sin(\frac{\delta}{2})$ 有正的下界, 所以 $F(x)\mathbf{1}_{\delta\leqslant|x|\leqslant\pi}(x)$ 实际上在 $L^1(\mathbf{T})$ 中. 根据 Riemann-Lebesgue 引理, 当 $N\to\infty$ 时, 我们有

$$|S_N(f)(x_0)-S_N(g)(x_0)|\to 0.$$

小红书
小红书号:3189205503 qq

命题得证. □

注记 2.2.3. 对上面的证明稍加修改, 我们就可以证明: 对任意的 $h \in L^1(\mathbf{T})$ 和任意的小正数 $\delta > 0$, 当 $N \to \infty$ 时, 我们有

$$\int_{\delta \leqslant |x| \leqslant \pi} D_N(x) h(x) \frac{dx}{2\pi} \to 0,$$
$$\int_{\delta \leqslant |x| \leqslant \pi} F_N(x) h(x) \frac{dx}{2\pi} = O(\frac{1}{N}).$$

我们观察到, 尽管上面的的极限都消失, 但是后者有固定的衰减速度而前者并没有 (由 *Riemann-Lebesgue* 引理给出的衰减是没有衰减速率的).

2.3 Fourier 级数的收敛理论

首先, 我们要明确, Fourier 级数在一点处是否收敛并不是明显的, 比如, 对于连续函数, 我们有 du Bois-Reymond 的著名反例 (1876). 这个构造背后的想法是基于下面不等式 ($x \neq 0$ 时, 利用级数的 Abel 判别法 / 求和法; $x = 0$ 时, 这是显然的, 然而这个情况很重要): 存在正常数 C, 使得

$$|\sum_{1 \leqslant |k| \leqslant N} \frac{e^{ikx}}{k}| \leqslant C.$$

另外, 我们现在不再把每个频率 e^{ikx} 看成基本的单元, 而是把若干个频率的叠加 (在有控制的情形下) 看成基本的单元 (物理上讲这样的叠加称作是**波包**).

对于 $K \in \mathbb{Z}_{\geqslant 1}$, 我们定义波包函数

$$W_K(x) = e^{i(2K)\cdot x} \sum_{1 \leqslant |k| \leqslant K} \frac{e^{ikx}}{k},$$
$$W_K^-(x) = e^{i(2K)\cdot x} \sum_{-K \leqslant k \leqslant -1} \frac{e^{ikx}}{k}.$$

那么,

- $W_K(x)$ 在频率 $k = K, K+1, \cdots, 3K$ 之外都是零.

  也就是说, 如果 $k \notin [K, 3K]$, 那么 $\widehat{W_K}(k) = 0$.

- $W_K^-(x)$ 在频率 $k = K, K+1, \cdots, 2K$ 之外都是零.

小红书
小红书号:3189205503 qq

我们选取依次选取 $K_1, K_2, K_3, \cdots$, 使得对任意的 $\ell \geqslant 1$, 我们都有 $K_{\ell+1} > 3K_\ell$; 序列 $\{K_\ell\}_{\ell\geqslant 1}$ 将在下面具体地构造. 这样得到的所有 W_{K_ℓ} 和 $W_{K_\ell}^-$ 在频率空间上面的支集是两两不相交的.

根据我们提到的不等式 (用 Abel 求和法来证明的), 下面级数是绝对收敛的:

$$f(x) = \sum_{\ell=1}^{\infty} \frac{1}{\ell^2} W_{K_\ell}(x).$$

从而, $f \in C^0(\mathbf{T})$ 是连续函数.

我们现在考察 f 的部分和, 特别是 $S_{2K_{\ell_0}}(f)$ 这一项. 很明显,

$$S_{2K_{\ell_0}} f(x) = \Big(\frac{1}{\ell_0}\Big)^2 W_{K_{\ell_0}}^-(x) + \sum_{\ell=1}^{\ell_0-1} \frac{1}{\ell^2} W_{K_\ell}(x).$$

由于 W_{K_ℓ} 是有界的, 所以后面一项的总是有限的 (小于一个固定的常数), 我们不必担心; 对于第一项, 我们在 $x = 0$ 处取值, 从而, 我们得到

$$\Big(\frac{1}{\ell_0}\Big)^2 W_{K_{\ell_0}}^-(0) = \Big(\frac{1}{\ell_0}\Big)^2 \sum_{k=-1}^{-K_{\ell_0}} \frac{1}{k} \sim \frac{\log(K_{\ell_0})}{\ell_0^2}.$$

为了让这一项发散 (当 $\ell_0 \to \infty$ 时), 我们选取 $K_\ell = 3^{\ell^3}$, 其中 $\ell \geqslant 1$ 即可 (此时, $K_{\ell+1} > 3K_\ell$ 自动满足).

总结上面的的构造, 我们就有

命题 2.3.1 (du Bois-Reymond)**.** *存在连续函数 $f \in C(\mathbf{T})$, 使得其 Fourier 级数的部分和序列 $\{S_N(f)(x)\}_{N\geqslant 1}$ 在 $x = 0$ 处发散.*

历史上有很多定理给出了充分条件保证 Fourier 级数在一点处的收敛.

定理 2.3.1. *给定函数 $f \in L^1(\mathbf{T})$ 和 $x_0 \in \mathbf{T}$. 我们假设它们满足下面的要求:*

1) f 在 x_0 处的左右极限 $f_-(x_0)$ 和 $f_+(x_0)$ 都存在;

2) 存在 $\delta > 0$, 使得

$$\left|\int_0^\delta \frac{|f(x_0 - t) - f_-(x_0)|}{t} dt\right| + \left|\int_0^\delta \frac{|f(x_0 + t) - f_+(x_0)|}{t} dt\right| < \infty.$$

那么, 数列 $\{S_N(f)(x)\}_{N\geqslant 0}$ 在 $x = x_0$ 处收敛并且

$$\lim_{N\to\infty} S_N(f)(x_0) = \frac{f_-(x_0) + f_+(x_0)}{2}.$$

小红书
小红书号:3189205503 qq

证明. 证明的关键是将积分改写为可以运用 Riemann-Lebesgue 引理的形式:

$$\begin{aligned}
&S_N(f)(x_0) - \frac{f_-(x_0)+f_+(x_0)}{2}\\
&= \int_{-\pi}^{\pi} D_N(x)\big(f(x_0-x) - \frac{f_-(x_0)+f_+(x_0)}{2}\big)\frac{dx}{2\pi}\\
&= \int_0^{\pi} D_N(y)\big(f(x_0-y) - f_-(x_0) + f(x_0+y) - f_+(x_0)\big)\frac{dy}{2\pi}\\
&= \int_0^{\pi} \sin\big((N+\frac{1}{2})y\big)\cdot \underbrace{\frac{y}{\sin\big(\frac{1}{2}y\big)}\cdot\frac{\big(f(x_0-y)-f_-(x_0)+f(x_0+y)-f_+(x_0)\big)}{y}}_{\in \mathbf{L}^1}\frac{dy}{2\pi}
\end{aligned}$$

从而, 我们可以再次利用 Riemann-Lebesgue 引理. □

历史上第一个关于 Fourier 级数收敛的严格数学定理是 Dirichlet 证明的 (1847), 它很明显是上面定理的推论:

定理 2.3.2 (Dirichlet)**.** 假设函数 f 是 $\mathbf{T}$ 上的分段 C^1 函数, 即存在 $0 = x_1 < x_2 < \cdots < x_{\ell-1} < x_\ell = 2\pi = x_1$, 使得 f 限制在每个区间 $[x_k, x_{k+1}]$ 上都是 C^1 的 (而函数 f 本身在 x_k 处可能不连续). 那么, 对任意的 $x_0 \in \mathbf{T}$, $\{S_N(f)(x)\}_{N\geqslant 0}$ 在 $x = x_0$ 处收敛并且

$$\lim_{N\to\infty} S_N(f)(x_0) = \frac{f_-(x_0)+f_+(x_0)}{2}.$$

证明. 只要对 f 用 Lagrange 中值定理就可以验证前一个定理的条件. □

定理 2.3.3 (Dini)**.** 给定函数 $f \in L^1(\mathbf{T})$ 和 $x_0 \in \mathbf{T}$. 假设他们满足

$$\left|\int_0^{\pi} \frac{|f(x_0-t)+f(x_0+t)-2f(x_0)|}{t}dt\right| < \infty.$$

那么, $\{S_N(f)(x)\}_{N\geqslant 0}$ 在 $x = x_0$ 处收敛并且

$$\lim_{N\to\infty} S_N(f)(x_0) = f(x_0).$$

证明. 证明是类似的, 我们有

$$\begin{aligned}
&S_N(f)(x_0) - f(x_0)\\
&= \int_0^{\pi} D_N(x)\big(f(x_0-x)+f(x_0+x)-2f(x_0)\big)\frac{dx}{2\pi}\\
&= \int_0^{\pi} \sin\big((N+\frac{1}{2})y\big)\cdot \underbrace{\frac{y}{\sin\big(\frac{1}{2}y\big)}\cdot\frac{\big(f(x_0-y)+f(x_0+y)-2f(x_0)\big)}{y}}_{\in \mathbf{L}^1} dy
\end{aligned}$$

现在可以使用 Riemann-Lebesgue 引理. □

小红书
小红书号:3189205503 qq

定义 2.3.1 (Hölder 空间)**.** 给定 $0 < \alpha < 1$. 如果对于 $\mathbf{T}$ 上的连续函数 f, 存在常数 $C > 0$, 使得对任意的 $x, y \in \mathbb{R}$, 我们都有

$$|f(x) - f(y)| \leqslant C|x - y|^{\alpha},$$

我们就说 f 是**α-Hölder 连续的**. 我们把所有 α-Hölder 连续的周期函数记作 $C^{\alpha}(\mathbf{T})$.

推论 2.3.1. *假设 $f \in C^{\alpha}(\mathbb{T})$, 其中 $0 < \alpha < 1$. 那么, 对任意的 $x \in \mathbf{T}$, $\{S_N(f)(x)\}_{N \geqslant 0}$ 收敛并且*

$$\lim_{N \to \infty} S_N(f)(x) = f(x).$$

证明. 根据 Hölder 连续性, 我们有

$$\begin{aligned} &\left| \int_0^{\pi} \frac{|f(x_0 - t) + f(x_0 + t) - 2f(x_0)|}{t} dt \right| \\ \leqslant &\int_0^{\pi} \frac{|f(x_0 - t) - f(x_0)| + |f(x_0 + t) - f(x_0)|}{t} dt \\ \leqslant &\int_0^{\pi} 2Ct^{\alpha - 1} dt. \end{aligned}$$

由于 $\alpha > 0$, 所以上面的积分是有限的. 利用 Dini 定理我们就完成了证明. □

注记 2.3.1. *上述的所有命题 (包括定义) 对 $\alpha = 1$ 也成立. 回忆一下, $\alpha = 1$ 时, 我们称这样的函数 Lipschitz 连续的.*

注记 2.3.2. *上述收敛未必是一致收敛, 之后我们将证明, 如果 $\alpha > \dfrac{1}{2}$, 那么上面的收敛是一致收敛的. 另外, 对于 $f \in C^{\alpha}$, 类似于可以求导数的情形, 我们稍后还会证明*

$$|\widehat{f}(k)| \leqslant \frac{1}{(1 + |k|)^{\alpha}}.$$

有一个关于有界变差函数的 Fourier 级数收敛的命题和上面证明的结论也很类似. 我们先引入有界变差函数的概念. 给定一个有限的闭区间 $[a, b]$ 和它上面所定义的**实值**函数 f, 对任意一个分划 $\sigma \in \mathcal{S}$($\mathcal{S}$ 为分划的集合), 即我们选取 $a = x_0 < x_1 < \cdots < x_m = b$, 我们定义这个分划所对应把**变差**为:

$$V(f, \sigma) = \sum_{k=1}^{m} |f(x_k) - f(x_{k-1})|.$$

我们令

$$V([a, b], f) = \sup_{\sigma \in \mathcal{S}} V(f, \sigma).$$

如果 $V([a, b], f) < \infty$, 我们就称 f 是 $[a, b]$ 上的**有界变差函数**. 直观上, 有界变差函数在区间上整体的振荡比较小. 我们有如下几个显然的性质:

小红书
小红书号:3189205503 qq

1) 如果 f 是 $[a,b]$ 上的单调函数, 那么

$$|V([a,b],f)| = |f(a) - f(b)|.$$

2) 如果 f 和 g 是有界变差函数, 那么 $f \pm g$ 也是的.

这是因为对任意分划 σ, 我们都有

$$V(f \pm g, \sigma) \leqslant V(f,\sigma) + V(g,\sigma).$$

3) 如果 f 是有界变差函数, 那么 $|f|$ 也是的.

这是因为对任意分划 σ, 根据 $\big||x| - |y|\big| \leqslant |x-y|$, 我们都有

$$V(|f|,\sigma) \leqslant V(f,\sigma).$$

给定一个 $[a,b]$ 上的右边变差函数 f, 在子区间上的有界变差可以给出如下的函数:

$$[a,b] \to \mathbb{R}_{\geqslant 0}, \quad x \mapsto V([a,x],f).$$

另外, 假设区间 $[a,b]$ 和 $[b,c]$ 上分别有分划 σ 和 σ', 其中

$$\sigma = (a = x_0 < x_1 < \cdots < x_m = b), \quad \sigma' = (b = x'_0 < x'_1 < \cdots < x'_{m'} = c),$$

那么, 我们可以把这两个分划首尾相接得到 $[a,c]$ 上的分划 $\sigma \cup \sigma'$, 即

$$\sigma \cup \sigma' = (a = x_0 < x_1 < \cdots < x_m = b = x'_0 < x'_1 < \cdots < x'_{m'} = c).$$

很明显, 如果 f 在 $[a,c]$ 上有定义, 那么

$$V(f, \sigma \cup \sigma') = V(f,\sigma) + V(f,\sigma').$$

按照定义,

$$V(f,\sigma) + V(f,\sigma') = V(f, \sigma \cup \sigma') \leqslant V([a,c],f).$$

再对左边的 σ 和 σ' 取上确界, 我们得到

$$V([a,b],f) + [V([b,c],f) \leqslant [V([a,c],f).$$

特别地, 当 $c \geqslant b$ 时, 我们有

$$V([a,b],f) \leqslant [V([a,c],f),$$

所以函数 $x \mapsto V([a,x],f)$ 是单调上升的.

小红书号:3189205503 qq

定理 2.3.4 (有界变差函数的结构定理)**.** 假设 h 是 $[a,b]$ 上的有界变差函数, 那么, 存在 $[a,b]$ 上的单调递增函数 f 和 g, 使得

$$h = f - g.$$

证明. 只要验证 $V([a,x],h) - h(x)$ 是单调递增的就可以了, 因为我们可以选取 $f = V([a,x],h)$, $g(x) = V([a,x],h) - h(x)$. 任意给定 $x_1, x_2 \in [a,b]$, 其中 $x_1 \leqslant x_2$, 我们有

$$\begin{aligned}
&\big(V([a,x_2],h) - h(x_2)\big) - \big(V([a,x_1],h) - h(x_1)\big)\\
&= \big(V([a,x_2],h) - \big(V([a,x_1],h)\big) - (h(x_2) - h(x_1))\\
&\geqslant V([x_1,x_2],h) - (h(x_2) - h(x_1))\\
&\geqslant 0.
\end{aligned}$$

证毕. □

推论 2.3.2. *有界变差函数是 Riemann 可积的 (所以是 L^1 的, 从而可以定义其 Fourier 系数).*

证明. 这因为单调函数只有可数多个不连续点, 所以是 Riemann 可积的. □

定理 2.3.5 (Jordan)**.** *实值函数 f 是 $\mathbf{T}$ 上的有界变差函数. 那么, 对任意 $x_0 \in \mathbf{T}$, $\{S_N(f)(x)\}_{N\geqslant 1}$ 在 x_0 处收敛并且*

$$\lim_{N\to\infty} S_N(f)(x_0) = \frac{f_-(x_0) + f_+(x_0)}{2}.$$

证明. 根据有界变差函数的结构定理, 我们不妨假设 f 是单调函数. 仿照之前定理的证明, 我们有

$$\begin{aligned}
&S_N(f)(x_0) - \frac{f_-(x_0) + f_+(x_0)}{2}\\
&= \int_0^\pi D_N(x)\big(f(x_0 - y) - f_-(x_0) + f(x_0 + y) - f_+(x_0)\big)\frac{dy}{2\pi}\\
&= \underbrace{\int_0^\pi \frac{\sin\big((N+\frac{1}{2})y\big)}{\sin\big(\frac{1}{2}y\big)}\big(f(x_0 - y) - f_-(x_0)\big)\frac{dy}{2\pi}}_{I_-} + \underbrace{\int_0^\pi \frac{\sin\big((N+\frac{1}{2})y\big)}{\sin\big(\frac{1}{2}y\big)}\big(f(x_0 + y) - f_+(x_0)\big)\frac{dy}{2\pi}}_{I_+}.
\end{aligned}$$

只要处理 I_+ 即可, 另外一项可以类似地处理. 我们可以将 I_+ 写为

$$I_+ = \underbrace{\int_0^\delta \frac{\sin\big((N+\frac{1}{2})y\big)}{\sin\big(\frac{1}{2}y\big)}\big(f(x_0 + y) - f_+(x_0)\big)\frac{dy}{2\pi}}_{I_{+,\delta}} + \underbrace{\int_\delta^\pi \sin\big((N+\frac{1}{2})y\big)\overbrace{\frac{f(x_0 + y) - f_+(x_0)}{\sin\big(\frac{1}{2}y\big)}}^{\in L^1}\frac{dy}{2\pi}}_{I_{+,>\delta}}, \to$$

小红书
小红书号:3189205503 qq

上式的第二项可以再次用 Riemann-Lebesgue 引理处理: 当 $N \to \infty$ 时候, 我们有 $I_{+,>\delta} \to 0$. 为了处理第一项, 我们用之前在估计 $\int_0^{2\pi} |D_N(x)| \frac{dx}{2\pi}$ 时所用的不等式:

$$\frac{2}{t} \leqslant \frac{1}{\sin\left(\frac{t}{2}\right)} \leqslant \frac{2}{t} + \frac{t}{6}, \quad 0 \leqslant t \leqslant \pi,$$

从而对任意的 $g(t)$(分正负来讨论), 我们都有

$$\Big|\frac{1}{\sin\left(\frac{t}{2}\right)} g(t) - \frac{2}{t} g(t)\Big| \leqslant \frac{t}{6} |g(t)|.$$

据此,

$$\begin{aligned} &\Big| I_{+,\delta} - \underbrace{\int_0^\delta \frac{2\sin\big((N+\frac{1}{2})y\big)}{y} \big(f(x_0+y) - f_+(x_0)\big) \frac{dy}{2\pi}}_{\widetilde{I_{+,\delta}}} \Big| \\ \leqslant &\underbrace{\frac{1}{6} \int_0^\delta \Big|\sin\big((N+\frac{1}{2})y\big)\Big| \times y \times \big(f(x_0+y) - f_+(x_0)\big) \frac{dy}{2\pi}}_{\widetilde{\widetilde{I_{+,\delta}}}}. \end{aligned}$$

综合上面的所有的不等式, 我们有

$$|I_+| \leqslant |\widetilde{I_{+,\delta}}| + \widetilde{\widetilde{I_{+,\delta}}} + I_{+,>\delta}.$$

现在任意给定 $\varepsilon > 0$, 我们要找一个足够大的 N_0, 使得当 $N \geqslant N_0$ 时, 有

$$|I_+| < \varepsilon.$$

首先, 我们有

$$\begin{aligned} \widetilde{\widetilde{I_{+,\delta}}} &\leqslant \int_0^\delta y \times |f(x_0+y) - f_+(x_0)| \frac{dy}{12\pi} \\ &\leqslant \int_0^\delta |f(x_0+y) - f_+(x_0)| \frac{dy}{12\pi}. \end{aligned}$$

被积分项是有界的, 所以存在 $\delta_1 > 0$, 使得当 $\delta < \delta_1$ 时,

$$\widetilde{\widetilde{I_{+,\delta}}} \leqslant \frac{1}{3}\varepsilon.$$

其次, 我们考虑 $\widetilde{I_{+,\delta}}$. 利用 f 的单调性, 我们可以运用积分第二中值定理. [1] 从

[1] 假设 $I = [a,b]$, $g \in R(I)$, f 是 I 上单调递增的函数 (未必严格). 那么, 存在 $c \in [a,b]$, 使得

$$\int_a^b fg = f(a) \int_a^c g + f(b) \int_c^b g(t)dt.$$

小红书 小红书号:3189205503 qq

而, 存在 $c \in (0,\delta)$, 使得

$$\begin{aligned}\widetilde{I_{+,\delta}} &= \int_0^\delta \frac{\sin\big((N+\frac{1}{2})y\big)}{y}\big(f(x_0+y)-f_+(x_0)\big)\frac{dy}{2\pi}\\ &= \big(f(x_0+\delta)-f_+(x_0)\big)\underbrace{\int_{(N+\frac{1}{2})c}^{(N+\frac{1}{2})\delta}\frac{\sin t}{t}\frac{dt}{2\pi}}_{<\infty}.\end{aligned}$$

由于 $\displaystyle\int_1^\infty \frac{\sin t}{t}dt < \infty$, 所以上面的积分项是有界的. 根据右极限定义, 存在 $\delta_2 > 0$, 使得当 $\delta < \delta_2$ 时, 我们有

$$\widetilde{I_{+,\delta}} < \frac{1}{3}\varepsilon.$$

我们现在选取 $\delta < \min(\delta_1, \delta_2)$, 从而

$$|I_+| < \frac{\varepsilon}{3} + \frac{\varepsilon}{3} + I_{+,>\delta}.$$

此时, 我们可以对 $I_{+,>\delta}$ 用 Riemann-Lebesgue 引理, 所以存在 N_0, 使得当 $N \geqslant N_0$ 时, 我们有

$$I_{+,>\delta} < \frac{\varepsilon}{3}.$$

所以,

$$|I_+| < \varepsilon.$$

这就完成了 Jordan 定理的证明. □

我们考虑 $f \in C^\alpha(\mathbf{T})$, 其中 $\alpha \in (0,1)$. 按照定义, 存在 $C > 0$, 使得对任意的 $x, y \in \mathbf{T}$, 我们有

$$|f(x)-f(y)| \leqslant C|x-y|^\alpha.$$

令 $\|f\|_{C^{0,\alpha}}$ 是上述可能的常数 C 的下确界, 即

$$\|f\|_{C^{0,\alpha}} = \inf_{x,y\in\mathbf{T}, x\neq y}\frac{|f(x)-f(y)|}{|x-y|^\alpha}.$$

从而, 对任意的 $x, y \in \mathbf{T}$, 我们有

$$|f(x)-f(y)| \leqslant \|f\|_{C^{0,\alpha}}|x-y|^\alpha.$$

命题 2.3.2. *假设 $f \in C^\alpha(\mathbf{T})$, 其中我们假设 $\alpha \in [0,1]$(当 $\alpha = 0$ 时, 我们只是假设 f 是连续的; 当 $\alpha = 1$ 时, 我们假设 f 是 Lipschitz 函数). 那么, 我们有*

$$\big|\widehat{f}(k)\big| = O(|k|^{-\alpha}),$$

即序列 $\big\{|k|^\alpha\big|\widehat{f}(k)\big|\big\}_{k\geqslant 1}$ 是有界的.

小红书 小红书号:3189205503 qq

证明. 我们不妨假设 $\alpha > 0$(否则用 Riemann-Lebesgue 引理即可), 按照定义, 对任意的 $x, y \in \mathbf{T}$, 我们有

$$|f(x) - f(y)| \leqslant \|f\|_{C^{0,\alpha}} |x - y|^{\alpha}.$$

我们将满足对任意的 $k \neq 0$, 我们有

$$\begin{aligned}
\widehat{f}(k) &= \int_{-\pi}^{\pi} f(x) e^{-ikx} \frac{dx}{2\pi} \\
&= -\int_{-\pi}^{\pi} f(x) e^{-ikx + i\pi} \frac{dx}{2\pi} \\
&= -\int_{-\pi}^{\pi} f(x) e^{-ik(x - \frac{\pi}{k})} \frac{dx}{2\pi} \\
&= -\int_{-\pi}^{\pi} f(x + \frac{\pi}{k}) e^{-ixk} \frac{dx}{2\pi}.
\end{aligned}$$

从而,

$$\begin{aligned}
\widehat{f}(k) &= \frac{1}{2} \left(\int_{-\pi}^{\pi} f(x) e^{-ikx} \frac{dx}{2\pi} - \int_{-\pi}^{\pi} f(x + \frac{\pi}{k}) e^{-ixk} \frac{dx}{2\pi} \right) \\
&= \int_{-\pi}^{\pi} \big(f(x + \frac{\pi}{k}) - f(x) \big) e^{-ixk} \frac{dx}{4\pi}.
\end{aligned}$$

所以, 利用 Hölder 函数的定义, 我们有

$$\begin{aligned}
|\widehat{f}(k)| &\leqslant \frac{1}{4\pi} \int_{-\pi}^{\pi} |f(x + \frac{\pi}{k}) - f(x)| dx \\
&\leqslant \frac{\|f\|_{C^{0,\alpha}}}{4\pi} \int_{-\pi}^{\pi} \left(\frac{\pi}{|k|} \right)^{\alpha} dx = \frac{\pi^{\alpha} \|f\|_{C^{0,\alpha}}}{2} \cdot \frac{1}{|k|^{\alpha}}.
\end{aligned}$$

□

注记 2.3.3. 上面命题中证明的关于 C^{α} 函数的 *Fourier* 系数的衰减估计是最佳的, 其中 $\alpha \in (0,1)$*(*实际上, 对于 $\alpha \in (0,1)$, 这个衰减估计刻画了 $C^{\alpha}(\mathbf{T})$, 我们这里不给出证明了*)*.

假设 $0 < \alpha < 1$, 我们考虑如下的 *Fourier* 级数*:*

$$f_{\alpha}(x) = \sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{2^{k\alpha}} e^{i2^k x}.$$

很显然, 这个级数是绝对收敛的, 所以, $f_{\alpha} \in C^0(\mathbf{T})$. 特别地, $\widehat{f_{\alpha}}(\ell) = |\ell|^{-\alpha}$ 并且 $\widehat{f_{\alpha}}(\ell) = o(|\ell|^{-\alpha})$ 不成立.

如果我们可以说明 $f_{\alpha} \in C^{\alpha}(\mathbf{T})$, 这表明上述性质中对于 *Fourier* 系数的衰减估计是最佳的*:*

小红书
小红书号:3189205503 qq

对于任意的 x 和 h, 以 h 为频率的二进制尺度, 我们有

$$f_\alpha(x+h)-f_\alpha(x)=\underbrace{\sum_{2^k\leqslant\frac{1}{100}|h|^{-1}}\frac{1}{2^{k\alpha}}\big(e^{i2^k(x+h)}-e^{i2^kx}\big)}_{I_1}+\underbrace{\sum_{2^k>\frac{1}{100}|h|^{-1}}\frac{1}{2^{k\alpha}}\big(e^{i2^k(x+h)}-e^{i2^kx}\big)}_{I_2}.$$

我们注意到第二项可以如下控制

$$|I_2|\leqslant\sum_{2^k>\frac{1}{100}|h|^{-1}}\frac{2}{2^{k\alpha}}\leqslant C|h|^\alpha.$$

对于第一项, 我们有

$$\begin{aligned}|I_1|&\leqslant\sum_{2^k\leqslant\frac{1}{100}|h|^{-1}}\frac{1}{2^{k\alpha}}|e^{i2^kh}-1|\\&\leqslant\sum_{2^k\leqslant\frac{1}{100}|h|^{-1}}\frac{C}{2^{k\alpha}}2^k|h|.\end{aligned}$$

我们用到了当 $|y|<1$ 时, $|e^{iy}-1|\leqslant C|y|$. 从而,

$$\begin{aligned}|I_1|&\leqslant C|h|\sum_{2^k\leqslant\frac{1}{100}|h|^{-1}}2^{k(1-\alpha)}\\&\leqslant C|h|\times C'\big(\frac{1}{100}|h|^{-1}\big)^{1-\alpha}\\&=C''|h|^\alpha.\end{aligned}$$

在这个估计中, 我们用到了 $\alpha<1$. 所以,

$$|f_\alpha(x+h)-f_\alpha(x)|\leqslant|I_1|+|I_2|\leqslant C'''|h|^\alpha.$$

这表明, $f\in C^\alpha(\mathbf{T})$.

我们已经介绍的几个关于 Fourier 级数逐点收敛的经典定理, 都没有涉及到一致收敛性. 如果 $\alpha>\dfrac{1}{2}$, 尽管对于 $f\in C^\alpha(\mathbf{T})$, 它的 Fourier 系数衰减的并不迅速 (不是绝对收敛的), 但是 Bernstein 有如下令人惊讶的结果:

定理 2.3.6 (Bernstein)**.** 如果 $\alpha\in(\frac{1}{2},1]$, 那么, 对于任意的 $f\in C^\alpha(\mathbf{T})$, 其的 *Fourier* 级数

$$\sum_{k\in\mathbb{Z}}\widehat{f}(k)e^{ikx}$$

是绝对收敛的. 特别地, 对于 $\alpha\in(\frac{1}{2},1]$, 函数序列 $\{S_N(f)\}_{N\geqslant1}$ 一致收敛到 f.

注记 2.3.4. 我们要强调, $\{S_N(f)\}_{N\geqslant1}$ 不是在 $C^{0,\alpha}$ 的范数下收敛到 f.

小红书
小红书号:3189205503 qq

证明. 受到上面评注里证明的启发, 我们考虑

$$g_h(x) = f(x+h) - f(x-h).$$

从而, 我们可以计算

$$\widehat{g}_h(k) = (e^{ikh} - e^{-ikh})\widehat{f}(k) = 2i\sin(kh)\widehat{f}(k).$$

很明显, 对任意的 $h \in \mathbb{R}$, 我们有 $g_h(x) \in L^2(\mathbf{T})$. 根据勾股定理, 我们有

$$\int_{-\pi}^{\pi} |g_h(x)|^2 \frac{dx}{2\pi} = 4\sum_{k\in\mathbb{Z}} |\sin(kh)|^2 |\widehat{f}(k)|^2.$$

另外, 根据 $f \in C^\alpha$, 我们还知道

$$|g_h(x)| \leqslant \|f\|_{C^{0,\alpha}} (2h)^\alpha.$$

所以, 我们得到

$$\sum_{k\in\mathbb{Z}} |\sin(kh)|^2 |\widehat{f}(k)|^2 \leqslant Ch^{2\alpha}$$

特别地, 如果令 $h = \dfrac{\pi}{2^{p+1}}$, 我们得到

$$\sum_{k\neq 0} |\sin(\frac{k\pi}{2^{p+1}})|^2 |\widehat{f}(k)|^2 \leqslant \frac{C}{2^{2p\alpha}},$$

其中, 常数 C 可能有所改变, 但是这还是一个不依赖于 f 的常数. 在这个求和中, 我们只选取一部分的和:

$$\sum_{2^{p-1}\leqslant|k|<2^p} |\sin\left(\frac{k\pi}{2^{p+1}}\right)|^2 |\widehat{f}(k)|^2 \leqslant \frac{C}{2^{2p\alpha}}.$$

此时, 由于 $\dfrac{k\pi}{2^{p+1}} \in [\frac{\pi}{4}, \frac{\pi}{2}]$, 从而 $\left|\sin\dfrac{k\pi}{2^{p+1}}\right|^2 \geqslant 0.5$. 从而, 上面的不等式给出

$$0.5 \times \sum_{2^{p-1}\leqslant|k|<2^p} |\widehat{f}(k)|^2 \leqslant \frac{C}{2^{2p\alpha}}.$$

所以,

$$\sum_{2^{p-1}\leqslant|k|<2^p} |\widehat{f}(k)|^2 \leqslant \frac{C}{2^{2p\alpha}}.$$

当然, 这里的 C 也改变了. 此时, 我们利用 Cauchy-Schwarz 不等式 (因为我们想得到 $|\widehat{f}(k)|$ 的和) 可以得到

$$\sum_{2^{p-1}\leqslant|k|<2^p} |\widehat{f}(k)| \leqslant 2^{\frac{p-1}{2}} \Big(\sum_{2^{p-1}\leqslant|k|<2^p} |\widehat{f}(k)|^2 \Big)^{\frac{1}{2}} \leqslant \frac{C}{2^{p(\alpha-\frac{1}{2})}}.$$

小红书
小红书号:3189205503 qq

所以, 当 $\alpha > \frac{1}{2}$ 的时候, 我们有

$$\sum_{k\in\mathbb{Z}} |\widehat{f}(k)| \leqslant \sum_{p=1}^{\infty}\Big(\sum_{2^{p-1}\leqslant |k|<2^p} |\widehat{f}(k)|\Big) \leqslant \sum_{p=1}^{\infty} \frac{C}{2^{p(\alpha-\frac{1}{2})}} < \infty.$$

这表明, $\sum\limits_{k\in\mathbb{Z}} \widehat{f}(k)e^{ikx}$ 绝对收敛. □

2.4 Fourier 级数的应用: 等分布问题

考虑 $[0,1)$ 区间上的数列 $\{\xi_k\}_{k\geqslant 1}$, 我们要用数学的语言来描述这些数是“平均地”分布在 $[0,1)$ 区间上.

定义 2.4.1. 如果对任意的 $a, b \in [0,1)$, 我们有

$$\lim_{n\to\infty} \frac{\big|\{k \leqslant n \mid \xi_k \in [a,b]\}\big|}{n} = b - a,$$

即该序列中有百分之 $100(b-a)$ 那么多数落在 $[a,b)$ 中, 那么我们就说 $\{\xi_k\}_{k\geqslant 1}$ 在 $[0,1)$ 上是**等分布的**.

注记 2.4.1. 如果 $\{\xi_k\}_{k\geqslant 1}$ 在 $[0,1)$ 上是等分布的, 那么 $\{\xi_k\}_{k\geqslant 1}$ 在 $[0,1)$ 上是稠密的: 否则, 存在开区间 $(a,b) \subset [0,1)$, 使得 $\{\xi_k\}_{k\geqslant 1} \cap (a,b) = \emptyset$, 此时, 对任意的 $n \in \mathbb{Z}_{\geqslant 1}$, 我们有

$$\frac{\big|\{k \leqslant n \mid \xi_k \in [a,b]\}\big|}{n} = 0,$$

这与定义不符.

反之, 如果 $\{\xi_k\}_{k\geqslant 1}$ 在 $[0,1)$ 上是稠密的, $\{\xi_k\}_{k\geqslant 1}$ 在 $[0,1)$ 上是不一定是等分布的, 我们把反例的构造留作本次作业.

例子 2.4.1. 如下的两个例子不是等分布的:

1) 我们用 $\{x\}$ 表示实数 x 的小数部分, 即 $\{x\} = x - [x]$. 对任意的有理数 q, 数列 $\big\{\{k\cdot q\}\big\}_{k\geqslant 1}$ 不是等分布的, 这是因为这个数列实际上只有有限项;

2) 对任意的 $k \geqslant 1$, 我们定义

$$\xi_k = \left(\frac{1+\sqrt{5}}{2}\right)^k.$$

那么, 数列 $\{\xi_k\}_{k\geqslant 1}$ 不是等分布的: 如果令

$$F_{k+1} = \left(\frac{1+\sqrt{5}}{2}\right)^k + \left(\frac{1-\sqrt{5}}{2}\right)^k$$

小红书
小红书号:3189205503 qq

我们就得到了 Fibonacci 数列. 由于 $\frac{1-\sqrt{5}}{2} \approx -0.618$, 所以, $\xi_k \to 1$, 从而不是稠密的.

给定无理数 $\alpha \in \mathbb{R} - \mathbb{Q}$, 数列 $\{\{k \cdot \alpha\}\}_{k \geqslant 1}$ 是等分布的, 这是等分布理论中最基本的例子, 我们仔细研究这个例子并发展一般的理论. 令 $\xi_k = k \cdot \alpha$, 其中 $k \geqslant 1$. 为了判定 $\{\xi_k\}_{k \geqslant 1}$ 在 $[0,1)$ 上是否为等分布的, 我们有如下平凡但是重要的观察: 等分布性等价于

$$\lim_{n \to \infty} \frac{1}{n} \sum_{k=1}^{n} \mathbf{1}_{[a,b]}(\xi_k) = \int_0^1 \mathbf{1}_{[a,b]}(x) dx.$$

这是从集合到它的示性函数的过渡. 这使得我们联想到我们在积分理论中学到的东西, 从集合的测度过渡到简单简单函数再过渡到一般的可积函数. 据此, 我们猜想可能下面的结论也成立:

$$\lim_{n \to \infty} \frac{1}{n} \left(\sum_{k=1}^{n} f(\xi_k) \right) = \int_0^1 f(x) dx, \qquad (\star).$$

其中 f 是连续函数或者 Riemann 可积的函数 (请想一下对于 Lebesgue 意义下的 L^1 函数会有什么问题?). 这是这类问题的大思路: 把算术问题转化为分析问题, 从而可以尝试微积分和函数论中的工具.

根据上面的分析, 我们尝试对 $f \in C[0,1)$ 来证明上面的极限 $(\star)$. 由于 $(\star)$ 左右两边对 f 都是线性的, 根据 Fourier 分析的基本想法, 如果 f 是 $\mathbb{R}$ 上以 1 为周期的函数 (和我们之前的 Fourier 分析差了一个常数), 可以先考虑用有限的三角级数来逼近 f 进行证明. 作为出发点, 可以先尝试用最基本的频率函数 $e_\ell(x) = e^{2\pi i \ell x}$(周期为 1) 来验证命题 (之后用线性组合以及逼近来证明一般的情况).

当 $\ell = 0$ 时, $(\star)$ 结论是显然的.

如果 $\ell \neq 0$, 我们注意到 $e_\ell(\{k\alpha\}) = e_\ell(k\alpha)$(这是因为 e_ℓ 以 1 为周期). 利用 $\xi_k = k \cdot \alpha$, 我们可以直接计算:

$$\frac{1}{n} \sum_{k=1}^{n} e_\ell(\xi_k) = \frac{1}{n} \frac{1 - e^{2\pi i n \ell \alpha}}{1 - e^{2\pi i \ell \alpha}} e^{2\pi i \ell \alpha}.$$

由于 $\alpha \notin \mathbb{Q}$, 所以上式中的分母不是 0. 从而,

$$\left| \frac{1}{n} \sum_{k=1}^{n} e_\ell(\xi_k) \right| \leqslant \frac{2}{n} \frac{1}{|1 - e^{2\pi i \ell \alpha}|},$$

它的极限显然是 0. 我们还要指出, 这个证明唯一用到了 $\{\xi_k\}_{k \geqslant 1}$ 算术性质的地方是 $\alpha \notin \mathbb{Q}$(三角级数对此类问题之所以有效就是因为它和这些算术性质有关联).

小红书
小红书号:3189205503 qq

利用 $(\star)$ 的线性, 对任何有限的三角级数 Q, 结论都成立. 对于任意给定的 $\mathbb{R}$ 上的周期连续函数 f, 根据 Weierstrass-Stone 定理, 对任意的 $\varepsilon>0$, 存在有限的三角级数 $Q=\sum\limits_{|\ell|\leqslant K} c_k e^{2\pi i k x}$, 使得

$$\|Q-f\|_{L^\infty}<\frac{1}{2}\varepsilon.$$

此时, 根据上面的计算, 选择 N, 使得当 $n>N$ 时, 对每个 $\ell\in\mathbb{Z}\cap[-K,K]$, 我们都有

$$|c_k|\times\Big|\frac{1}{n}\sum_{k=1}^{n} e_\ell(\xi_k)\Big|<\frac{1}{2}\varepsilon.$$

所以,

$$\Big|\frac{1}{n}\sum_{k=1}^{n} Q(\xi_k)\Big|<\frac{1}{2}\varepsilon.$$

从而, 当 $n>N$ 时,

$$\Big|\frac{1}{n}\sum_{k=1}^{n} f(\xi_k)\Big|<\Big|\frac{1}{n}\sum_{k=1}^{n} Q(\xi_k)\Big|+\frac{1}{n}\sum_{k=1}^{n}|Q(\xi_k)-f(\xi_k)|<\varepsilon,$$

从而 $(\star)$ 对于周期连续函数成立.

我们之前要研究的等分布问题是对函数 $f=\mathbf{1}_{[a,b]}$ 来陈述的, 其中 $a\in[0,1)$, $b\in(0,1)$, $a<b$. 这个函数并连续函数, 但是我们可以逼近它: 对任意的 $\delta>0$(很小), 我们定义

$$f_+(x)=\begin{cases}1, & a\leqslant x\leqslant b;\\ 0, & x\leqslant a-\delta \text{ 或 } x\geqslant b+\delta;\\ \frac{1}{\delta}(x-b)+1, & b\leqslant x\leqslant b+\delta;\\ -\frac{1}{\delta}(x-a)+1, & a-\delta\leqslant x\leqslant a.\end{cases}$$

和

$$f_-(x)=\begin{cases}1, & a+\delta\leqslant x\leqslant b-\delta;\\ 0, & x\leqslant a \text{ 或 } x\geqslant b;\\ \frac{1}{\delta}(x-b-\delta)+1, & b-\delta\leqslant x\leqslant b;\\ -\frac{1}{\delta}(x-a+\delta)+1, & a\leqslant x\leqslant a+\delta.\end{cases}$$

很明显, 我们有

$$f_-\leqslant\mathbf{1}_{[a,b]}\leqslant f_+,$$

小红书
小红书号:3189205503 qq

所以

$$\frac{1}{n}\sum_{k=1}^{n} f_-(\xi_k) \leqslant \frac{1}{n}\sum_{k=1}^{n} \mathbf{1}_{[a,b]}(\xi_k) \leqslant \frac{1}{n}\sum_{k=1}^{n} f_+(\xi_k).$$

由于

$$0 \leqslant \int_0^1 f_+(x)dx - \int_0^1 f_-(x)dx \leqslant 2\delta.$$

所以, 当 $n \to \infty$ 时, 我们有

$$\lim_{n\to\infty} \frac{1}{n}\left(\sum_{k=1}^{n} \mathbf{1}(\xi_k)\right) - \int_0^1 \mathbf{1}(x)dx = O(\delta).$$

令 $\delta \to 0$, 命题成立.

我们可以进一步对 Riemann 可积的函数 $f \in \mathcal{R}$(根据线性, 只要对实值函数证明) 证明

$$\frac{1}{n}\sum_{k=1}^{n} f(\xi_k) \longrightarrow \int_0^1 f(x)dx, \quad f \in \mathcal{R}([0,1])$$

为此, 选取 $[0,1]$ 的分划 $\sigma\colon 0 = x_0 < x_1 < \cdots < x_N = 1$, 我们进一步要求分划点 x_i 都是有理数 (仍然可以保证 $|\sigma| \to 0$). 考虑如下两个阶梯函数

$$f_+(x) = \sum_{k=0}^{N-1} \left(\sup_{y\in[x_k,x_{k+1}]} f(y)\right) \mathbf{1}_{[x_k,x_{k+1}]}(x),$$
$$f_-(x) = \sum_{k=0}^{N-1} \left(\inf_{y\in[x_k,x_{k+1}]} f(y)\right) \mathbf{1}_{[x_k,x_{k+1}]}(x).$$

按照定义, 我们有

$$\frac{1}{n}\sum_{k=1}^{n} f_-(\xi_k) \leqslant \frac{1}{n}\sum_{k=1}^{n} f(\xi_k) \leqslant \frac{1}{n}\sum_{k=1}^{n} f_+(\xi_k).$$

由于结论对于 $\mathbf{1}_{[a,b]}$ 型的函数成立, 所以对于 $f_\pm$ 也成立. 所以, 对任意的 $\varepsilon > 0$, 先选较小的步长 $|\sigma|$, 使得

$$\Big|\int_0^1 f_\pm - \int_0^1 f\Big| < \frac{1}{2}\varepsilon,$$

然后选择足够大的 N, 使得 $n \geqslant N$ 时,

$$\Big|\frac{1}{n}\left(\sum_{k=1}^{n} f_\pm(\xi_k)\right) - \int_0^1 f_\pm\Big| < \frac{1}{2}\varepsilon.$$

从而,

$$\Big|\frac{1}{n}\left(\sum_{k=1}^{n} f(\xi_k)\right) - \int_0^1 f\Big| < \varepsilon.$$

小红书
小红书号:3189205503 qq

这就证明了结论.

事实上, 上面证明的后半部分与 $\{\xi_k\}_{k\geqslant 1}$ 的具体选择没有关系, 这是一个更一般的结论:

定理 2.4.1 (Weyl 的等分布判别准则)**.** $\{\xi_k\}_{k\geqslant 1}$ 是 $[0,1)$ 区间上的数列. 那么, $\{\xi_k\}_{k\geqslant 1}$ 在 $[0,1)$ 上等分布当且仅当对任意的 $\ell\neq 0$, 我们有

$$\lim_{n\to\infty}\left(\frac{1}{n}\sum_{k=1}^{n}e^{2\pi i\ell\xi_k}\right)=0.$$

这个定理的进一步的推广就是动力系统理论中的 Birkhoff 遍历性定理.

有了 Weyl 判别准则, 我们可以相对轻松地证明一些数列在 $[0,1)$ 区间上是等分布的:

例子 2.4.2. 我们有其他几个等分布或者非等分布的例子:

1) 任给非零实数 a, 任意的实数 $\sigma\in(0,1)$, 我们令 $\xi_k=\{ak^\sigma\}$(小数部分). 那么, $\{\xi_k\}_{k\geqslant 1}$ 在 $[0,1)$ 上等分布.

   根据 Weyl 判别准则, 我们需要控制 $\sum_{k=1}^{n}e^{2\pi i\ell ak^\sigma}$ 的大小. 如果令 $b=2\pi\ell a$, 我们要证明

   $$\sum_{k=1}^{n}e^{ibk^\sigma}=o(n).$$

   我们用积分来逼近求和:

   $$\sum_{k=1}^{n}e^{ibk^\sigma}-\int_0^n e^{ibx^\sigma}dx=\sum_{k=1}^{n-1}\int_k^{k+1}\left(e^{ibk^\sigma}-e^{ibx^\sigma}\right)dx.$$

   根据 Lagrange 中值定理 (对函数 e^{ibx^σ} 的实部和虚部分别来做), 对 $x\in[k,k+1]$, 存在依赖于 b 和 σ 的常数 C, 使得

   $$\left|e^{ibk^\sigma}-e^{ibx^\sigma}\right|\leqslant Ck^{-1+\sigma}.$$

   从而,

   $$\begin{aligned}\left|\sum_{k=1}^{n-1}e^{ibk^\sigma}-\int_1^{n-1}e^{ibx^\sigma}dx\right|&\leqslant C\sum_{k=1}^{n}\int_k^{k+1}k^{-1+\sigma}dx\\&=O(n^\sigma)(=o(n)).\end{aligned}$$

小红书
小红书号:3189205503 qq

下面我们估计积分项 $\int_1^n e^{ibx^\sigma}dx$(对于 n 和 $n-1$ 的差别可以忽略, 因为这是 $O(1)$-项):

$$\begin{aligned}\int_1^n e^{ibx^\sigma}dx &= \frac{1}{i\sigma b}\int_1^{n-1}\left(e^{ibx^\sigma}\right)' x^{1-\sigma}dx \\ &= \underbrace{e^{ibx^\sigma}x^{1-\sigma}\Big|_{x=1}^{x=n}}_{O(n^{1-\sigma})} - \frac{1-\sigma}{i\sigma b}\int_1^n e^{ibx^\sigma}x^{-\sigma}dx.\end{aligned}$$

通过将指数函数用 1 来控制, 我们有

$$\left|\int_1^n e^{ibx^\sigma}x^{-\sigma}dx\right| \leqslant \int_1^n x^{-\sigma}dx = O(n^{1-\delta}).$$

最终, 我们证明了

$$\sum_{k=1}^n e^{2\pi i\ell a k^\sigma} = O(n^\sigma) + O(n^{1-\sigma}).$$

根据 Weyl 判据, 我们就说明了 $\{\xi_k\}_{k\geqslant 1}$ 在 $[0,1)$ 上等分布.

2) 作为一个例子的推论 ($a=1$, $\sigma=0.5$), 数列 $\left\{\sqrt{k}\right\}_{k\geqslant 1}$ 的小数部分在 $[0,1)$ 上等分布.

3) 任意给定 $a\in\mathbb{R}$, 对任意的 $k\geqslant 1$, 我们定义

$$\xi_k = a\log(k).$$

那么, $\{\xi_k\}_{k\geqslant 1}$ 在 $[0,1)$ 上不是等分布的.

根据 Weyl 判别准则, 我们估计 $\sum_{k=1}^n e^{2\pi i\ell a\log(k)}$. 我们令 $b=2\pi\ell a$, 现在用积分逼近求和

$$\sum_{k=1}^n e^{ib\log(k)} - \int_0^n e^{ib\log(x)}dx = \sum_{k=0}^{n-1}\int_k^{k+1}\left(e^{i\log(k)} - e^{ib\log(x)}\right)dx.$$

根据 Lagrange 中值定理, 对 $x\in[k,k+1]$, 存在依赖于 b 和 σ 的常数 C, 使得

$$\left|e^{ib\log(k)} - e^{ib\log(x)}\right| \leqslant \frac{C}{k}.$$

所以,

$$\left|\sum_{k=1}^n e^{ib\log(k)} - \int_0^n e^{ib\log(x)}dx\right| \leqslant \sum_{k=0}^{n-1}\int_k^{k+1}\frac{C}{k}dx = O(\log(n)).$$

小红书
小红书号:3189205503 qq

下面我们来估计积分 $\int_1^n e^{ib\log x}dx$, 而这个积分可以通过分部积分直接计算:

$$\int_1^n e^{ib\log x}dx = xe^{ib\log x}\Big|_{x=1}^{x=n} - ib\int_1^n e^{ib\log x}dx.$$

从而, 我们可以算出

$$\int_1^n e^{ib\log x}dx = \frac{ne^{ib\log(n)}}{1+ib} + O(1).$$

所以,

$$\frac{1}{n}\int_1^n e^{ib\log x}dx + o(1) = \frac{e^{ib\log(n)}}{1+ib}.$$

这个复数的模长是固定的, 所以 $\int_1^n e^{ib\log x}dx \neq o(1)$.

2.5 Fourier 级数的应用: Roth 的三项等差数列定理

我们给出 Fourier 级数的基本思想的另一个应用. 经典的 Roth 三项等差数列定理讲的是:

定理 2.5.1 (Roth). *任给自然数的集合 $A \subset \mathbb{Z}_{\geqslant 0}$, A 在自然数中的***上密度***定义为*

$$\overline{\rho}(A) = \limsup_{n\to\infty} \frac{|\{x \in A \mid x \leqslant A\}|}{n}.$$

如果 $\overline{\rho}(A) > 0$, 那么 A 中一定包含 3 项的等差数列, 即存在 $x, y, z \in A$, 使得 $y - x = z - y$.

假设 $x < z < y$ 是这样的一个等差数列, 那么, $x + y = 2z$; 反之, 在整数集中, $x + y = 2z$ 意味着 $\{x, z, y\}$ 构成等差数列.

我们将证明这个定理的一个量化形式 (Roth 的定理是下面命题的推论), 即

命题 2.5.1. *存在常数 $C > 0$($C = 99$ 就可以), 使得对任意给定 $\delta > 0$, 只要*

$$N > e^{e^{C\delta^{-1}}},$$

对任意的 $A \subset \{0, 1, \cdots, N-1\}$, 如果 $|A| \geqslant \delta N$, 那么 A 中必然有 3 项的等差数列.

在后面的证明中, 我们假设 N 是奇数(纯技术性假设).

给定自然数 N, 我们令 $\mathbf{T}_N = \{0, 1, 2, \cdots, N-1\}$, 这是 $\mathbb{Z}$ 在除 N 的意义下的一个完全剩余类 (余数的集合). 我们现在考虑 $\mathbb{Z}$ 上以 N 为周期的函数 f(复值函数), 即 $f(x+N) = f(x)$, 其中 $x \in \mathbb{Z}$. 这个函数可以被看作是 $\mathbf{T}_N$ 上的函数.

小红书
小红书号:3189205503 qq

很明显, $\mathbf{T}_N$ 上复值函数的全体是有限维复线性空间, 我们把它记做 $L^2(\mathbf{T}_N)$. 另外, $\dim_{\mathbb{C}} L^2(\mathbf{T}_N) = N$. 在 $L^2(\mathbf{T}_N)$ 我们可以定义如下自然的内积:

$$(f, g) = \frac{1}{N} \sum_{x=0}^{N-1} f(x)\overline{g(x)}.$$

与 Fourier 级数类似, 我们有一组标准正交基: $\left\{e^{i\frac{2\pi i}{N}kx} \;\middle|\; k = 0, 1, \cdots, N-1\right\}$(请自己验证这一点).

对任意的 $f \in L^2(\mathbf{T}_N)$, 我们定义 f 的 Fourier 变换:

$$\widehat{f}\colon \mathbf{T}_N \to \mathbb{C}, \quad \widehat{f}(k) = \sum_{x=0}^{N-1} f(x)e^{-\frac{2\pi i}{N}kx}.$$

对任意的 $f, g \in L^2(\mathbf{T}_N)$, 我们定义它们的卷积:

$$f * g(x) = \sum_{y=0}^{N-1} f(x-y)g(y).$$

我们总结关于 Fourier 变换和内积的性质:

1) 我们有 Fourier 逆变换公式 (用 Fourier 系数来写出函数本身):

$$f(x) = \frac{1}{N} \sum_{k=0}^{N-1} \widehat{f}(k)e^{\frac{2\pi i}{N}kx}.$$

实际上, 上面的表达式可以写成

$$f = \sum_{k=0}^{n-1} \left(f, e^{i\frac{2\pi i}{N}kx}\right) e^{i\frac{2\pi i}{N}kx}.$$

这就是在内积空间中把向量用标准正交基来表示.

2) 勾股定理仍然成立:

$$\frac{1}{N} \sum_{k=0}^{N-1} |\widehat{f}(k)|^2 = \sum_{x=0}^{N-1} |f(x)|^2.$$

根据 1) 中的表达式, 我们应该有

$$(f, f) = \sum_{k=0}^{N-1} \left|\frac{\widehat{f}(k)}{N}\right|^2.$$

整理即得.

小红书号:3189205503 qq

3) 在差一个常数的意义下, Fourier 变换保持内积, 即

$$(\widehat{f},\widehat{g}) = N(f,g) \quad \Leftrightarrow \quad \frac{1}{N}\sum_{k=0}^{N-1}\widehat{f}(k)\overline{\widehat{g}(k)} = \sum_{x=0}^{N-1} f(x)\overline{g(x)}.$$

根据 1) 和 $e^{\frac{2\pi i}{N}kx}$ 之间的相互正交性, 我们有

$$\begin{aligned}(f,g) &= \left(\sum_{k=0}^{N-1}\frac{\widehat{f}(k)}{N}e^{\frac{2\pi i}{N}kx}, \sum_{\ell=0}^{N-1}\frac{\widehat{g}(\ell)}{N}e^{\frac{2\pi i}{N}\ell x}\right)\\ &= \sum_{k=0}^{N-1}\sum_{\ell=0}^{N-1}\frac{\widehat{f}(k)}{N}\frac{\widehat{g}(\ell)}{N}\underbrace{\left(e^{\frac{2\pi i}{N}kx}, e^{\frac{2\pi i}{N}\ell x}\right)}_{\ell=k}\\ &= \sum_{k=0}^{N-1}\frac{\widehat{f}(k)}{N}\frac{\widehat{k}(\ell)}{N}\\ &= \frac{1}{N}(\widehat{f},\widehat{g}).\end{aligned}$$

4) 在频率空间来看, 卷积就是正常的乘法:

$$\widehat{f*g} = \widehat{f}\cdot\widehat{g}.$$

我们利用 Fubini 公式 (交换求和顺序):

$$\begin{aligned}\widehat{f*g}(k) &= \sum_{x=0}^{N-1}\left(\sum_{y=0}^{N-1} f(x-y)g(y)e^{-\frac{2\pi i}{N}kx}\right)\\ &= \sum_{x=0}^{N-1}\sum_{y=0}^{N-1} f(x-y)e^{-\frac{2\pi i}{N}k(x-y)}g(y)e^{-\frac{2\pi i}{N}ky}\\ &= \sum_{y=0}^{N-1}\left(\sum_{x=0}^{N-1} f(x-y)e^{-\frac{2\pi i}{N}k(x-y)}\right)g(y)e^{-\frac{2\pi i}{N}ky}\\ &= \sum_{y=0}^{N-1}\widehat{f}(k)g(y)e^{-\frac{2\pi i}{N}ky}\\ &= \widehat{f}(k)\cdot\widehat{g}(k).\end{aligned}$$

5) 卷积之后的 L^2 范数:

$$\frac{1}{N}\sum_{k=0}^{N-1}|\widehat{f}(k)|^2|\widehat{g}(k)|^2 = \sum_{x=0}^{N-1}|f*g(x)|^2.$$

这是前面几个结论的直接推论.

小红书
小红书号:3189205503 qq

现在给定 $A \subset \mathbf{T}_N$, $|A| = \delta N$, 我们用 $\mathfrak{N}$ 表示 A 中的 3 项的等差数列的数目 (总假定公差不是 0). 我们现在 mod N 的意义下考虑三项等差数列的方程

$$x + y \equiv 2z \bmod N \quad \Leftrightarrow \quad z - x \equiv y - z \bmod N.$$

我们想要在 $A^3 \subset \mathbf{T}_N^3$ 中来找到 (x, y, z), 使得上面的方程成立. 为此, 我们定义

$$\mathfrak{N}_1 = \big|\{(x, y, z) \in A^3 \mid x + y \equiv 2z \bmod N\}\big|.$$

我们把注意力集中在 $\mathfrak{N}_1$ 上, 暂且不考虑它与 $\mathfrak{N}$ 之间的关联. 根据频率函数之间的正交性, 我们有

$$\mathfrak{N}_1 = \sum_{x\in A}\sum_{y\in A}\sum_{z\in A}\frac{1}{N}\sum_{k=0}^{N-1} e^{-\frac{2\pi i}{N}k(x+y-2z)}.$$

这是因为如果当 $x + y \not\equiv 2z \bmod N$ 时, 对 k 求和给出零. 所以,

$$\begin{aligned}
\mathfrak{N}_1 &= \sum_{x\in \mathbf{T}_N}\sum_{y\in \mathbf{T}_N}\sum_{z\in \mathbf{T}_N}\frac{1}{N}\sum_{k=0}^{N-1} e^{-\frac{2\pi i}{N}k(x+y-2z)}\mathbf{1}_A(x)\mathbf{1}_A(y)\mathbf{1}_A(z)\\
&= \frac{1}{N}\sum_{k=0}^{N-1}\Big(\big(\sum_{x\in \mathbf{T}_N} e^{-\frac{2\pi i}{N}kx}\mathbf{1}_A(x)\big)\big(\sum_{y\in \mathbf{T}_N} e^{-\frac{2\pi i}{N}ky}\mathbf{1}_A(y)\big)\big(\sum_{z\in \mathbf{T}_N} e^{\frac{2\pi i}{N}2kz}\mathbf{1}_A(z)\big)\Big)\\
&= \frac{1}{N}\sum_{k=0}^{N-1}\widehat{\mathbf{1}_A}(k)^2\widehat{\mathbf{1}_A}(-2k),
\end{aligned}$$

其中 $\mathbf{1}_A$ 是集合 $A \subset \mathbf{T}_N$ 的示性函数. 利用 $\widehat{\mathbf{1}_A}(0) = \delta N$, 最终, 我们得到如下的等式:

$$\mathfrak{N}_1 = \delta^3 N^2 + \frac{1}{N}\sum_{k=1}^{N-1}\widehat{\mathbf{1}_A}(k)^2\widehat{\mathbf{1}_A}(-2k).$$

注记 2.5.1. 我们有如下两个直观 *(*并不直观的直观*)*:

1) 上面计数问题的首项有可以利用随机性给出如下的解释: 假设 A 在 N 中是随机选取的, 也就是说我们随机地从 $0, 1, \cdots, N-1$ 中选取数, 以概率为 δ 地机会选到了 A. 此时, x 和 z 可以随便从 A 中挑选, 所以一共有 $\delta^2 N^2$ 种选择, 此时 $y = 2z - x$ 还要落在 A 中, 这个概率就只有 δ, 所有一共有 $\delta^3 N^2$ 种选择. 根据这种看法, 如果 A 在 $\mathbf{T}_N$ 中是非常均匀分布的, 那么我们期盼有很多三项 mod N-等差数列 *(*大约有 $\delta^3 N^2$ 个*)*.

2) 假设 $A \subset \mathbf{T}_N$ 是随机分布的 *(*不管怎么定义*)*, 当 N 很大的时候, 如果把 A 看成是 $\mathbf{T}_N$ 中的数列, 我们直观上可以认为它们是**等分布**的, 根据 *Weyl* 的等分布判据, $\mathbf{1}_A$ 这个函数的 *Fourier* 系数 *(*任意一个非零系数*)* 是 $o(|A|)$ 的, $|A|$ 算是这个序列的项数.

小红书
小红书号:3189205503 qq

3) 假设 $\mathbf{1}_A$ 的非零 *Fourier* 系数很小, 即存在 $\varepsilon > 0$ 很小, 使得对任意的 $k \neq 0$, 我们都有 $|\widehat{\mathbf{1}_A}(k)| \leqslant \varepsilon N$.

此时, 我们有

$$\begin{aligned}\Big|\sum_{k=1}^{N-1}\widehat{\mathbf{1}_A}(k)^2\widehat{\mathbf{1}_A}(-2k)\Big| &\leqslant \big(\max_{k\neq 0}|\widehat{\mathbf{1}_A}(-2k)|\big)\sum_{k=1}^{N-1}|\widehat{\mathbf{1}_A}(k)|^2\\ &\leqslant \varepsilon N\sum_{k=0}^{N-1}|\widehat{\mathbf{1}_A}(k)|^2\\ &= \varepsilon\delta N^3.\end{aligned}$$

所以, 如果 ε 足够的小, 我们就得到

$$\mathfrak{N}_1 \geqslant \delta^3 N^2 - \varepsilon\delta N^2 = \delta N^2(\delta^2 - \varepsilon) > 0.$$

那么, $\mathfrak{N}_1$ 是大于 0 的 *(*实际上有 $\delta^3 N^2$ 那么多, 如果 $\varepsilon \approx 0.5 \times \delta^2$*)*.

根据上面的讨论, 我们引入如下概念:

定义 2.5.1. 给定 $\mathbf{T}_N$ 的子集 A. 如果存在 $\varepsilon > 0$, 使得对任意的 $k \neq 0$, 都有

$$|\widehat{\mathbf{1}_A}(k)| \leqslant \varepsilon N,$$

我们就称 A 是 **ε-随机的**或者是 **ε-等分布**的.

我们现在给出 Roth 定理证明的梗概. 有两种情形需要处理:

1) A 是随机分布的.

   我们先证明有很多三项的 mod N-等差数列, 然后在证明等差数列也存在.

2) A 的分布不随机.

   在这个条件下, 我们证明能在 $\mathbf{T}_N$ 中 (不是 A 中) 找到很长的一个等差数列 P_1, 使得 $A_1 = A \cap P_1$ 在 P_1 中的密度要相对于 A 在 $\mathbf{T}_N$ 中的密度大一些, 即存在 $\varepsilon' > 0$ 只依赖于 δ, 使得

   $$|A_1| \geqslant \big(\delta + \varepsilon'\big)|P|,$$

   我们把 $\mathbf{T}_N$ 替换为 P, 把 A 替换为 A_1. 此时, 子集密度增长了 ε'.

我们不停地进行 2) 这个操作: 如果 1) 在某一步成立, 我们就完成了 Roth 定理的证明; 否则, 经过 m 次之后, 最终导致某个 $A_m (m \gg 1)$ 在 P_m 的密度 > 1, 矛盾.

小红书
小红书号:3189205503 qq

在这种情况下, 根据前面的计算, 我们有

$$\mathfrak{N}_1 \geqslant \delta^3 N^2 - \varepsilon\delta N^2 \geqslant \frac{7}{8}\delta^3 N^2.$$

其中, $\mathfrak{N}_1$ 是三项的 mod N-等差数列的个数, 我们想得到真正的三项等差数列的个数的下界估计.

我们有如下的观察:

令 $A_{\frac{1}{3}} = A \cap [\frac{N}{3}, \frac{2N}{3})$, 如果 $x, z \in A_{\frac{1}{3}}$, 那么满足 $x + y \equiv 2z \bmod N$ 的 $y \in A$, 一定满足 $x + y = 2z$.

所以, 我们令

$$\begin{aligned}
\mathfrak{N}_0 &= \Big|\big\{(x, y, z) \in A^3 \big| x + y = 2z\big\}\Big|, \\
\mathfrak{N}_2 &= \Big|\big\{(x, y, z) \in A_{\frac{1}{3}} \times A \times A_{\frac{1}{3}} \;\big|\; x + y \equiv 2z \bmod N\big\}\Big|.
\end{aligned}$$

那么

$$\mathfrak{N}_0 \geqslant \mathfrak{N}_2.$$

利用三角函数之间的相互正交性, 我们仿照 $\mathfrak{N}_1$ 的计算, 就有

$$\begin{aligned}
\mathfrak{N}_2 &= \sum_{x \in A_{\frac{1}{3}}} \sum_{y \in A} \sum_{z \in A_{\frac{1}{3}}} \frac{1}{N} \sum_{k=0}^{N-1} e^{-\frac{2\pi i}{N} k(x+y-2z)} \\
&= \frac{1}{N} \sum_{k=0}^{N-1} \widehat{\mathbf{1}_{A_{\frac{1}{3}}}}(k) \widehat{\mathbf{1}_A}(k) \widehat{\mathbf{1}_{A_{\frac{1}{3}}}}(-2k) \\
&= \delta \big|A_{\frac{1}{3}}\big|^2 + \frac{1}{N} \sum_{k=1}^{N-1} \widehat{\mathbf{1}_{A_{\frac{1}{3}}}}(k) \widehat{\mathbf{1}_A}(k) \widehat{\mathbf{1}_{A_{\frac{1}{3}}}}(-2k).
\end{aligned}$$

我们对后一项进行下面的控制 (N 是奇数, 所以 $k \mapsto -2k$ 是 $\mathbf{T}_N$ 到自身的双射

小红书
小红书号:3189205503 qq

$(\mathrm{mod}\ N)$):

$$\begin{aligned}
&\Big|\sum_{k=1}^{N-1}\widehat{\mathbf{1}_{A_{\frac{1}{3}}}}(k)\widehat{\mathbf{1}_A}(k)\widehat{\mathbf{1}_{A_{\frac{1}{3}}}}(-2k)\Big|\\
\leqslant&\max_{k\neq 0}|\widehat{\mathbf{1}_A}(k)|\times\sum_{k=1}^{N-1}\Big|\widehat{\mathbf{1}_{A_{\frac{1}{3}}}}(k)\widehat{\mathbf{1}_{A_{\frac{1}{3}}}}(-2k)\Big|\\
\leqslant&\varepsilon N\Big(\sum_{k=1}^{N-1}\Big|\widehat{\mathbf{1}_{A_{\frac{1}{3}}}}(k)\Big|^2\Big)^{\frac{1}{2}}\Big(\sum_{k=1}^{N-1}\Big|\widehat{\mathbf{1}_{A_{\frac{1}{3}}}}(-2k)\Big|^2\Big)^{\frac{1}{2}}\\
=&\ \varepsilon N\sum_{k=1}^{N-1}\Big|\widehat{\mathbf{1}_{A_{\frac{1}{3}}}}(k)\Big|^2\\
\leqslant&\varepsilon N\sum_{k=0}^{N-1}\Big|\widehat{\mathbf{1}_{A_{\frac{1}{3}}}}(k)\Big|^2\\
=&\varepsilon N^2|A_{\frac{1}{3}}|.
\end{aligned}$$

从而,

$$\mathfrak{N}_2\geqslant\delta\big|A_{\frac{1}{3}}\big|^2-\varepsilon N|A_{\frac{1}{3}}|\geqslant\delta\big|A_{\frac{1}{3}}\big|^2-\frac{\delta^2}{8}N|A_{\frac{1}{3}}|.$$

最终, 我们得到

$$\mathfrak{N}_0\geqslant\delta\big|A_{\frac{1}{3}}\big|\Big(|A_{\frac{1}{3}}|-\frac{\delta}{8}N\Big).$$

我们根据 $A_{\frac{1}{3}}$ 的元素数目的多少, 作以下的考虑:

- 假设 $|A_{\frac{1}{3}}|\geqslant\frac{1}{4}\delta N$.
  此时, 我们有
  $$\mathfrak{N}_0\geqslant\frac{1}{32}\delta^3N^2.$$
  我们注意到 $\mathfrak{N}_0$ 中可能还计算了公差是零的三项等差数列 (即 $x=y=z$), 这样的等差数列个数至多有 $|A|=\delta N$ 个, 所以,
  $$\mathfrak{N}\geqslant\frac{1}{32}\delta^3N^2-\delta N=\delta N\big(\frac{1}{32}\delta^2N-1\big).$$
  所以, 为了保证有三项等差数列, 我们总是假设 $N>33\delta^{-2}$, 此时,
  $$\mathfrak{N}\geqslant\frac{1}{32}\delta N>0.$$
- 假设 $|A_{\frac{1}{3}}|<\frac{1}{4}\delta N$.

小红书
小红书号:3189205503 qq

根据定义, $A_{\frac{1}{3}} = A \cap [\frac{N}{3}, \frac{2N}{3})$. 我们考虑两个等差数列 $P_1 = [0, \frac{N}{3})$ 和 $P_2 = [\frac{2N}{3}, N)$(中的整数), 从而

$$|A \cap P_1| + |A \cap P_2| \geqslant \frac{3}{4}\delta N.$$

所以至少有一个数列, 不妨设是 $P = P_1$, 使得 $|A \cap P| \geqslant \frac{3}{8}\delta N$. P 中的元素个数不超过 $\frac{N}{3}$ 个, 从而, $A \cap P$ 在 P 中的占的比例至少是

$$\frac{3}{8}\delta N \div \frac{1}{3}N = \delta + \frac{1}{8}\delta.$$

作为总结, 我们证明了

引理 2.5.1. *假设 N 是奇数, $A \subset \{0, 1, \cdots, N-1\}$, $|A| \geqslant \delta N$ 并且 $N > 33\delta^{-2}$. 如果 A 中不含三项等差数列, 那么如下两种情形必居其一:*

(a) 对任意的 $\varepsilon \leqslant \frac{\delta^2}{8}$, A 在 $\{0, 1, \cdots, N-1\}$ 中不是 ε-随机的;

(b) 存在一个长度至少是 $\frac{1}{3}N$ 的等差数列 P, 使得

$$|A \cap P| \geqslant \delta(1 + \frac{1}{8})|P|.$$

即 A 在 P 中密度比以前增长了至少 12.5%.

先证明一个引理:

引理 2.5.2. *对于任意的 $f, g \in L^2(\mathbf{T}_N)$, 我们有*

$$|\widehat{f}(k)||\widehat{g}(k)| \leqslant \sum_{x \in \mathbf{T}_N} \Big| \sum_{y \in \mathbf{T}_N} f(y)\overline{g(y-x)} \Big|.$$

证明. 令 $F(x) = \sum_{y \in \mathbf{T}_N} f(y)\overline{g(y-x)}$, 我们计算它的 Fourier 系数 (和卷积的 Fourier 系数的计算一样):

$$\begin{aligned}
\widehat{F}(k) &= \sum_{x \in \mathbf{T}_N} \sum_{y \in \mathbf{T}_N} f(y)\overline{g(y-x)} e^{-\frac{2\pi i}{N}kx} \\
&= \sum_{x \in \mathbf{T}_N} \sum_{y \in \mathbf{T}_N} f(y)\overline{g(y-x)e^{\frac{2\pi i}{N}k(x-y)}} e^{-\frac{2\pi i}{N}ky} \\
&= \sum_{y \in \mathbf{T}_N} f(y) e^{-\frac{2\pi i}{N}ky} \cdot \Big(\sum_{x \in \mathbf{T}_N} \overline{g(y-x)e^{\frac{2\pi i}{N}k(x-y)}} \Big) \\
&= \widehat{f}(k)\overline{\widehat{g}(k)}.
\end{aligned}$$

小红书 小红书号:3189205503 qq

根据 $\|\widehat{F}\|_{L^\infty} \leqslant \|F\|_{L^1}$(因为 $\left|\widehat{F}(k)\right| \leqslant \sum_{x=0}^{N-1} |F(x)|$.), 我们就得到了结论. □

注记 2.5.2. *这个不等式表明 (利用抽屉原理), 如果 f 和 g 在某个共同的频率上都是大的 ($\geqslant cN$), 那么 f 和 g 的某个平移的内积就会很大 ($\geqslant c^2$).*

我们的目标是说明在此情形下 (即上面引理 A 中的 (a) 情形), 上一步引理中的 (b) 也成立 (密度的增长可能比 12.5% 要少), 即我们要找一个 L 项等差数列 P_0(公差为 d), 使得 $|A \cap P_0| \geqslant (\delta + \varepsilon')|P_0|$, 其中 L 要相对比较大. 当 ε 给定的情况下, 我们将会取 $\varepsilon' = \frac{1}{4}\varepsilon$, 所以, 根据 $\varepsilon < \dfrac{1}{8}\delta^2$, 我们知道 δ 将增长 $O(\delta^2)$.

我们分两步来完成这个情况的分析:

第一) 对任意的非零频率 $k \neq 0$, 我们都能找到 $\mathbf{T}_N$ 中的准等差数列 (mod N 的意义下):

$$B = \{\xi_i\}_{i=1,2,\cdots,m+m'},$$

其中

$$0 \leqslant \xi_1 < \xi_2 < \cdots \xi_m \leqslant N-1,\ 0 \leqslant \xi_{m+1} < \xi_{m+2} < \cdots < \xi_{m+m'} \leqslant N-1,$$

并且除了 $i = m$ 之外, $\xi_{i+1} = \xi_i + d$; $\xi_{m+1} = \xi_m + d - N$, $d(m+m') \leqslant N-1$, 使得该准等差数列的项数

$$m + m' \geqslant \frac{1}{4}\sqrt{N}$$

而且

$$|\widehat{\mathbf{1}_B}(k)| \geqslant \frac{1}{2}|B|.$$

现在证明上面的论述: 对于固定的 k, 我们知道存在 $\ell_1, \ell_2 \in \mathbf{T}_N$, 使得下面两个不等式同时成立:

$$0 < \ell_2 - \ell_1 \leqslant \sqrt{N},\ \ k(\ell_2 - \ell_1) \bmod N\ \leqslant \sqrt{N}.$$

(考虑平面上 N 个点 $\{(s, sk \bmod N) \mid s = 0, 1, \cdots, N-1\}$, 它们都落在 $[0, N-1] \times [0, N-1]$ 中, 我们将 $[0, N-1] \times [0, N-1]$ 平均分成 $[\sqrt{N-1}^2]$ 份, 总共小于 N 份, 那么必有两个点落在同一个小格子中, 它们就满足要求) 令 $d = \ell_2 - \ell_1$, 我们现在定一个 $\mathbf{T}_N$ 中的准等差数列 (在考虑 mod N 的意义下):

$$\begin{aligned} B &= \{\cdots, -2d, -d, 0, d, 2d, \cdots\} \\ &= \{\xi_1 = N - (m-1)d, \xi_2 = N - (m-2)d, \cdots, \xi_m = N\} \\ &\quad \cup \{\xi_{m+1} = d, \xi_{m+2} = 2d, \cdots, \xi_{m+m'} = m'd\}, \end{aligned}$$

小红书 小红书号:3189205503 qq

其中 $m = m' = \frac{1}{8}[\frac{N}{d}]$, 从而上面两个集合不相交 (看长度), 这表明

$$|B| \geqslant \frac{1}{4}[\frac{N}{d}] = \frac{1}{4}\sqrt{N}.$$

我们现在将 B 选取得短一点, 使得 $|B| = [\frac{1}{4}\sqrt{N}] + 1$.

现在计算

$$\begin{aligned}\big|\widehat{\mathbf{1}_B}(k) - |B|\big| &\leqslant \Big|\sum_{x\in B}\mathbf{1}_B(x)(e^{-\frac{2\pi i}{N}kx} - 1)\Big| \leqslant \sum_{x\in B}\big|e^{-\frac{2\pi i}{N}kx} - 1\big| \\ &= \sum_{1\leqslant|j|\leqslant m=\frac{|B|}{2}}\big|e^{-\frac{2\pi i}{N}jkd} - 1\big|.\end{aligned}$$

我们下面运用不等式 $|e^{ix} - 1| \leqslant |x|$(看弧长并利用两点之间线段最短). 由于 (请参考 d 的构造)

$$0 \leqslant dk \bmod N \leqslant \sqrt{N},$$

所以存在整数 s, 使得 $0 \leqslant dk - sN \leqslant \sqrt{N}$, 从而 $e^{-\frac{2\pi i}{N}jkd} = e^{-\frac{2\pi i}{N}j(kd-sN)}$, 从而

$$\begin{aligned}\big|\widehat{\mathbf{1}_B}(k) - |B|\big| &\leqslant \sum_{|j|\leqslant\frac{|B|}{2}}\frac{2\pi|j|(kd - sN)}{N} \\ &\leqslant \frac{2\pi}{\sqrt{N}}\sum_{|j|\leqslant\frac{|B|}{2}}|j| \\ &\leqslant \frac{2\pi}{\sqrt{N}}\frac{1}{2}\big(\frac{|B|}{2}\big)^2 = \frac{1}{2}|B| \times \frac{\pi}{4}\frac{|B|}{\sqrt{N}}.\end{aligned}$$

根据 B 的构造, 后一个因子 $\frac{\pi}{4}\frac{|B|}{\sqrt{N}} < 1$, 从而

$$\big|\widehat{\mathbf{1}_B}(k) - |B|\big| \leqslant \frac{1}{2}|B|.$$

这就给出了第一步的证明.

第二) 对于上一步中构造出来的 B, 我们能找到它的一个平移 $B + x$(仍然落在 $\mathbf{T}_N$ 中, $N - 1$ 被平移成了 $x - 1$), 使得

$$|A \cap (B + x)| \geqslant (\delta + \frac{1}{4}\varepsilon)|B|.$$

我们首先将上面的这个叙述翻译成分析的语言, 要证明的不等式等价于存在 $x \in \mathbf{T}_N$, 使得

$$\sum_{y\in\mathbf{T}_N}\mathbf{1}_A(y)\mathbf{1}_B(y - x) \geqslant (\delta + \frac{1}{4}\varepsilon)|B|.$$

小红书
小红书号:3189205503 qq

如果令 $f_A(x) = \mathbf{1}_A(x) - \delta$, 那么,

$$|A \cap (B+x)| \geqslant (\delta + \frac{1}{4}\varepsilon)|B| \quad \Leftrightarrow \quad \sum_{y \in \mathbf{T}_N} f_A(y)\mathbf{1}_B(y-x) \geqslant \frac{1}{4}\varepsilon|B|.$$

另外, f_A 除了零频率以外, 和 $\mathbf{1}_A$ 是一样的. 特别地, 对某个给定的 $k = k(\varepsilon) \neq 0$, 我们有

$$|\widehat{f_A}(k)| > \varepsilon N.$$

我们现在令 $H(x) = \sum_{y \in \mathbf{T}_N} f_A(y)\mathbf{1}_B(y-x)$, 根据已经证明的引理, 我们得到 (在频率 k 上考虑):

$$\sum_{x \in \mathbf{T}_N} |H(x)| \geqslant |\widehat{f_A}(k)||\widehat{\mathbf{1}_B}(k)| \geqslant \frac{\varepsilon N}{2}|B|.$$

利用 $\sum_{x \in \mathbf{T}_N} H(x) = 0$(因为 f_A 没有频率为零的分量), 我们得到

$$\sum_{x \in \mathbf{T}_N} |H(x)| + H(x) \geqslant \frac{\varepsilon N}{2}|B|.$$

从而存在某个 x, 使得

$$|H(x)| + H(x) \geqslant \frac{\varepsilon}{2}|B|.$$

所以,

$$H(x) \geqslant \frac{\varepsilon}{4}|B|.$$

我们注意到, 经过平移之后, $B + x$ 仍然形如

$$B = \{\xi_i\}_{i=1,2,\cdots,m+m'},$$

其中,

$$0 \leqslant \xi_1 < \xi_2 < \cdots \xi_m \leqslant N-1,\ 0 \leqslant \xi_{m+1} < \xi_{m+2} < \cdots < \xi_{m+m'} \leqslant N-1.$$

综合上面两个步骤的结论, 我们就得到了 $\mathbf{T}_N$ 中的准等差数列

$$B = \{\xi_i\}_{i=1,2,\cdots,m+m'},$$

其中

$$0 \leqslant \xi_1 < \xi_2 < \cdots \xi_m \leqslant N-1,\ 0 \leqslant \xi_{m+1} < \xi_{m+2} < \cdots < \xi_{m+m'} \leqslant N-1.$$

小红书号:3189205503 qq

并且, 除了 $i=m$ 之外, $\xi_{i+1}=\xi_i+d$; $\xi_{m+1}=\xi_m+d-N$, $d(m+m')\leqslant N-1$ 并且该准等差数列的项数 $m+m'\geqslant\frac{1}{4}\sqrt{N}$, 使得

$$|A\cap B|\geqslant(\delta+\frac{1}{4}\varepsilon)|B|.$$

然而, 我们需要找到等差数列而不是准等差数列, 我们再修正一下. B 可以分成两个真正的等差数列:

$$P_1=\{\xi_1<\xi_2<\cdots<\xi_m\},\quad P_2=\{\xi_{m+1}<\xi_{m+2}<\cdots<\xi_{m+m'}\}.$$

我们再分两种情况来讨论:

- P_1 和 P_2 之中有某个序列特别短, 即长度不超过 $\frac{1}{8}\varepsilon|B|$.

  不妨假设 $|P_1|\leqslant\frac{1}{8}\varepsilon|B|$, 此时

  $$|P_2\cap A|\geqslant|B\cap A|-|P_1\cap A|\geqslant(\delta+\frac{1}{8}\varepsilon)|B|\geqslant(\delta+\frac{1}{8}\varepsilon)|P_2|.$$

  此时, A 在 P_2 中占了相当大的比重并且 P_2 也足够长:

  $$|P_2|\geqslant\Big(\frac{1}{4}-\frac{\varepsilon}{8}\Big)\sqrt{N}\approx\frac{1}{4}\sqrt{N}.$$

- P_1 和 P_2 都比较长, 即 $\min\{|P_1|,|P_2|\}\geqslant\frac{1}{8}\varepsilon|B|$.

  此时, 因为 A 在 $P_1\cup P_2$ 中的密度是至少是 $(\delta+\frac{1}{8}\varepsilon)|B|$, 所以, A 至少在某一个 P_i 中的密度是 $(\delta+\frac{1}{8}\varepsilon)|B|$.

作为总结, 我们证明了

引理 2.5.3. *如果有某个非零的频率 $k\neq0$, 使得 $|\widehat{\mathbf{1}_A}(k)|>\varepsilon N$, 那么一定存在一个长度至少是 $\frac{\varepsilon}{32}\sqrt{N}$ 等差数列 P, 使得*

$$|A\cap P|\geqslant(\delta+\frac{1}{8})|P|.$$

综合上面两种情况的结论 (取 $\varepsilon=\frac{1}{8}\delta^2$), 我们证明了:

命题 2.5.2. *假设 $A\subset\{0,1,\cdots,N-1\}$, $|A|\geqslant\delta N$ 并且 $N>33\delta^{-2}$. 那么, 如下两种情形必居其一:*

(a) A 中含三项等差数列;

(b) 存在一个长度至少是 $\frac{\delta^2}{256}\sqrt{N}$ 的等差数列 P, 使得 $|A\cap P|\geqslant(\delta+\frac{\delta^2}{64})|P|$.

小红书
小红书号:3189205503 qq

我们要对之前得到结论进行迭代. 我们不停地利用上面的性质并假设第一种情况不能发生. 第一次迭代, 我们得到一个等差数列 P_1, $N_1 = |P_1| \geqslant \dfrac{\delta^2}{256}\sqrt{N}$, $|A \cap P_1| = \delta_1 |P_1|$, 其中新的密度 $\delta_1 \geqslant \delta + \frac{1}{64}\delta^2$. 只要新得到的等差数列的长度不是零, 我们就可以迭代. 所以, 连续做 $k = \dfrac{62}{\delta}$ 次, 密度就从 δ 变成了 $\delta_k \geqslant 2\delta$.

我们再做 $k = \dfrac{62}{2\delta}$ 次, 密度就从 2δ 变成了 4δ; 再做 $k = \dfrac{62}{4\delta}$ 次, 密度就从 4δ 变成了 8δ; 以此类推, 通过不超过

$$\frac{64}{\delta}\Big(1 + \frac{1}{2} + \cdots + \frac{1}{2^{\ell-1}}\Big) \longrightarrow \frac{128}{\delta}$$

次, 密度就变成了 $2^\ell \delta$.

当然, 我们不可能做 $K = \dfrac{128}{\delta}$ 次操作, 否则密度变成了无穷大 (超过 1) 就不行.

第一次操作后, 等差数列的长度 N 变成了 $N_1 \geqslant \dfrac{\delta^2}{256}\sqrt{N}$; 第二次操作, 我们得到的等差序列的长度是

$$N_2 \geqslant \frac{\delta_1^2}{256}\sqrt{N_1} \geqslant \frac{\delta^2}{256}\sqrt{N_1}$$

我们这里用到了每一次操作, 密度 δ_k 是增长的. 所以, 做了 K 次操作之后, 等差数列的长度至少是 $\dfrac{1}{256^2}\delta^4 N^{\frac{1}{2^K}}$.

我们希望做到第 K 次时, $\dfrac{1}{256^2}\delta^4 N^{\frac{1}{2^K}} \geqslant 1$, 这就给出了矛盾. 这等价于

$$\log N \geqslant 2^{\frac{128}{\delta}}\big(16\log 2 - 4\log\delta\big).$$

从而, $N \geqslant e^{e^{C\delta^{-1}}}$ (可以具体算出 C 的大小). 这就完成了定理的证明.

2.6 Fourier 级数的应用: Poisson 核

我们首先叙述如下关于调和函数的经典问题, 这个问题在数学和物理中都有举足轻重的地位 (然而, 我们没有太多的时间深入了解):

假定 f 是 $\mathbf{T} = \mathbf{S}^1$ 上的 (复数或者实数值) 连续函数, 能否在单位圆盘 $D = \{z \in \mathbb{C} \,\big|\, |z| \leqslant 1\}$ 上面找到连续函数 u, 使得 u 在 D 的内部 $\mathring{D}$ 是 C^2 的并且

$$\begin{cases} \triangle u(x) = 0, & x \in \mathring{D}, \\ u\big|_{\partial D} = f, \end{cases}$$

其中 $\triangle u = \dfrac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \dfrac{\partial^2 u}{\partial y^2}$.

我们的基本想法来自于 Fourier 分析和线性代数. Fourier 级数的理论表明, f 可以用一组基 $e^{2\pi i k x}$ 的线性组合来表示, 我们先假设 $f = e^{2\pi i k x}$, 如果能对这样的情形

小红书
小红书号:3189205503 qq

解决问题, 也就说对任意的 $k \in \mathbb{Z}$, 能找到

$$\begin{cases} \triangle u_k = 0, \quad x \in \mathring{D}, \\ u_k\big|_{\partial D} = e^{2\pi i k x}. \end{cases}$$

那么, 由于 $f(x) = \sum\limits_{k\in\mathbb{Z}} \widehat{f}(k) e^{2\pi i k x}$(当然, 更准确的说法需要对 f 的正则性有限制或者在 L^2 中谈论这个等式, 但是我们直观上可以这样来考虑问题), 我们有理由相信

$$f(x) = \sum_{k\in\mathbb{Z}} \widehat{f}(k) u_k(x).$$

我们先假设 $k \in \mathbb{Z}_{\geqslant 0}$, 此时, 从复变量函数的观点, 我们有

$$z^k\big|_{r=1} = e^{2\pi i k x}.$$

(参考第十一次作业中的 s 与 S 组习题, 特别是 s10)) 首先, 我们有

$$\triangle z^k = 0.$$

这个直接计算可得 (从复变函数的观点这个很自然). 实际上, 对于上述计算在 $z \neq 0$ 处, 但是, z^k 在 0 处是不良好定义. 为此, 当 $k < 0$ 时, 我们考虑复共轭 $\overline{z^{|k|}}$, 此时, 我们仍然有

$$\overline{z^{|k|}}\Big|_{r=1} = e^{2\pi i k x}, \quad k < 0.$$

综合上述, 我们有

$$\begin{cases} \triangle u_k = 0, \\ u_k\big|_{\partial D} = e^{2\pi i k x}, \end{cases} \Rightarrow \quad u_k = \begin{cases} z^k, & k \geqslant 0; \\ \overline{z^{|k|}}, & k < 0. \end{cases}.$$

所以, 我们期望有

$$\begin{aligned} u(z) &= -\widehat{f}(0) + \sum_{k\geqslant 0} \widehat{f}(k) z^k + \sum_{k\geqslant 0} \widehat{f}(-k) \overline{z}^k \\ &= -\widehat{f}(0) + \sum_{k\geqslant 0} \int_0^{2\pi} f(t) \big(e^{-it} z\big)^k + f(x) \big(e^{it} \overline{z}\big)^k \frac{dt}{2\pi} \\ &\overset{|z|<1}{=} -\widehat{f}(0) + \int_0^{2\pi} f(t) \Big(\frac{1}{1 - e^{-it} z} + \frac{1}{1 - e^{it} \overline{z}} \Big) \frac{dt}{2\pi} \\ &= \int_0^{2\pi} f(t) \Big(\frac{1}{1 - e^{-it} z} + \frac{1}{1 - e^{it} \overline{z}} - 1 \Big) \frac{dt}{2\pi}. \end{aligned}$$

小红书
小红书号:3189205503 qq

如果令 $z = re^{i\theta}$, 那么

$$u(z) = \int_0^{2\pi} f(t) \frac{1 - r^2}{1 + r^2 - 2r\cos(\theta - t)} \frac{dt}{2\pi}.$$

据此, 我们引入 **Poisson 核**:

$$P_r(\theta) = \frac{1 - r^2}{1 + r^2 - 2r\cos(\theta)}, \ r \in [0, 1)$$

那么,

$$u(z) = P_r * f.$$

根据构造方式, 我们知道 $P_r(\theta) > 0$ 并且

$$P_r(\theta) = \sum_{k \in \mathbb{Z}} r^{|k|} e^{ik\theta}.$$

利用一致收敛性与 Lebesgue 控制收敛, 我们知道

$$\int_0^{2\pi} P_r(\theta) \frac{d\theta}{2\pi} = 1.$$

我们声明, 实际上 $P_r(\theta)$ 满足下面的性质:

$$\int_{\delta \leqslant |\theta| \leqslant \pi} |P_r(\theta)| \frac{dx}{2\pi} \to 0, \quad r \to 1.$$

按照定义, 我们知道

$$\begin{aligned} P_r(\theta) &= \frac{1 - r^2}{1 + r^2 - 2r\cos(\theta)} = \frac{1 - r^2}{(1 - r)^2 + 2r(1 - \cos\theta)} \\ &\leqslant \frac{1 - r^2}{2r(1 - \cos\theta)} \leqslant \frac{1 - r^2}{2r(1 - \cos\delta)} \to 0. \end{aligned}$$

这说明, $P_r(\theta)$ 是一个好的积分核, 所以有一致收敛:

$$\lim_{r \to 1} P_r * f = f.$$

这表明, $P_r * f\big|_{\mathbf{S}^1} = f$.

下面证明当 $r < 1$ 的时候, 如果将 $P_r(\theta)$ 视作是 (x, y)(或者 (r, θ)) 的函数, 我们有

$$\triangle P_r(\theta) = 0.$$

我们知道

$$\triangle = \frac{\partial^2}{\partial r^2} + \frac{1}{r}\frac{\partial}{\partial r} + \frac{1}{r^2}\frac{\partial^2}{\partial \theta^2}.$$

小红书
小红书号:3189205503 qq

然而, 要直接验证 $\triangle P_r(\theta)=0$ 的计算并不是很简单. 我们可以采取有两种方式来验证, 一种是用 $P_r(\theta)$ 的定义:

$$P_r(\theta)=\sum_{k\in\mathbb{Z}} r^{|k|}e^{ik\theta}.$$

每个分量 z^k 或 $\overline{z}^k$ 均为调和函数. 为了证明 $\triangle$ 与求和可交换 (从而可以放到和式里面), 我们利用 Lebesgue 控制收敛的推论即可; 第二种方法是观察到, 如果 $\triangle f=0$, 那么将 f 旋转之后仍然成立 (参考第十二次习题的 s), 从而, 我们只要对 $\theta=0$ 验证即可, 此时直接计算会简单很多.

最终, 为了证明在 $|z|<1$ 处有 $\triangle P_r * f=0$, 再用 Lebesgue 控制收敛的推论.

综上所述, 我们找到了

$$\begin{cases}\triangle u(x)=0, & x\in\mathring{D},\\ u\big|_{\partial D}=f,\end{cases}$$

的 (唯一解)$u(r,\theta)=P_r * f$.

小红书
小红书号:3189205503 qq

小红书号:3189205503 qq

Chapter 3

分布理论

分布理论是法国数学家 Laurent M. Schwartz 在上个世纪四十年代引入的, 他在 1950 出版了 *Théorie des distributions* 一书总结了分布理论的精要与应用, 这项工作也是他获得 1950 年 Fields 奖的核心贡献. 中文分布二字是书名中 distributions 的直译, 却没有说明这个理论究竟讲了什么. Schwartz 在分布理论方面的第一篇论文的题目可以解答这个疑惑: 这篇文章是 *Généralisation de la notion de fonction, de dérivation, de transformation de Fourier et applications mathématiques et physiques*, 即对函数、微分和 Fourier 变换的推广及在数学和物理中的应用. 我们已经详细地学习了函数、微分和 Fourier 变换, 于是现在秉承 Schwartz 的观点通过对之前概念的推广去欣赏分析学在数学和物理中的应用.

分布的定义与例子

如果不加说明, 我们总假设 $\Omega \subset \mathbb{R}^n$ 是非空开集, 其中 $n \geqslant 1$. 给定紧集 $K \subset \mathbb{R}^n$, 我们用 $C_K^\infty(\Omega)$ 表示 Ω 上的支集在 K 中的光滑函数所组成的集合, 即

$$C_K^\infty(\Omega) = \big\{ f \in C^\infty(\Omega) \,\big|\, \operatorname{supp}(f) \subset K \big\}.$$

给定一个多重指标 $\alpha = (\alpha_1, \cdots, \alpha_n)$, 其中每个分量都是非负整数, 符号 $\partial^\alpha \varphi$ 表示如下多重偏导数

$$\partial_{x_1}^{\alpha_1} \partial_{x_2}^{\alpha_2} \cdots \partial_{x_n}^{\alpha_n} \varphi,$$

其中 $\partial_{x_i}^{\alpha_i} = \dfrac{\partial^{\alpha_i}}{\partial x_i^{\alpha_i}}$. 另外, 我们令

$$|\alpha| = \sum_{i=1}^n \alpha_i.$$

小红书
小红书号:3189205503 qq

我们用 $\mathcal{D}(\Omega)=C_0^\infty(\Omega)$ 表示在 Ω 上定义并且有紧支集的光滑函数所组成的集合, 我们把它称作是为**试验函数空间**. 按照定义, 对于任意的 $\varphi\in\mathcal{D}(\Omega)$, 存在紧集 $K\subset\Omega$(这是 $\mathbb{R}^n$ 中的紧集), 使得 $f\big|_{\Omega-K}\equiv 0$, 即对任意的 $x\in\Omega-K$, $f(x)=0$.

定义 3.0.1 (试验函数空间)**.** 在空间 $\mathcal{D}(\Omega)$ 上, 我们规定如下的收敛性 (拓扑): 给定函数序列 $\{\varphi_p\}_{p\geqslant 1}\subset\mathcal{D}(\Omega)$, 所谓的该序列收敛到 $0\in\mathcal{D}(\Omega)$ (记作 $\varphi_p\overset{\mathcal{D}(\Omega)}{\longrightarrow}0$), 指的是

1) 存在紧集 $K\subset\Omega$, 使得对每个 $p\geqslant 1$, 都有 $\operatorname{supp}(\varphi_p)\subset K$;

2) 对每个多重指标 α, 函数序列 $\{\partial^\alpha\varphi_p\}_{p\geqslant 1}$ 在 K 上一致收敛到 0, 即

$$\lim_{p\to\infty}\|\partial^\alpha\varphi_p\|_{L^\infty(K)}=0.$$

定义 3.0.2 (分布)**.** 所谓 Ω 上的一个**分布** (也称作**广义函数**) 指的是 $\mathcal{D}(\Omega)$ 上的一个线性泛函 (线性映射):

$$u\colon\mathcal{D}(\Omega)\to\mathbb{C},\quad \varphi\mapsto\langle u,\varphi\rangle,$$

满足如下两个条件

1) 对任意的 $\varphi,\psi\in\mathcal{D}(\Omega)$ 和 $\alpha,\beta\in\mathbb{C}$, 我们有

$$\langle u,\alpha\varphi+\beta\psi\rangle=\alpha\langle u,\varphi\rangle+\beta\langle u,\psi\rangle.$$

2) 对任意的紧集 $K\subset\Omega$, 存在非负整数 p 和正常数 C(p 和 C 依赖于 K), 使得对任意的 $\varphi\in C_K^\infty(\Omega)$, 都有

$$|\langle u,\varphi\rangle|\leqslant C\sup_{|\alpha|\leqslant p}\|\partial^\alpha\varphi\|_{L^\infty(K)}.$$

如果上述的 p 的选取不依赖于紧集 K 的选取, 那么, 我们就把最小的这样的非负整数 p 称作是分布 u 的**阶**.

我们用 $\mathcal{D}'(\Omega)$ 表示在 Ω 上定义的分布的全体, 并规定如下的收敛性 (拓扑): 所谓的分布序列 $\{u_p\}_{p\geqslant 1}\subset\mathcal{D}'(\Omega)$ 在分布的意义下收敛到 $0\in\mathcal{D}'(\Omega)$(这是把所有函数映射成 0 的线性映射), 记作 $u_p\overset{\mathcal{D}'(\Omega)}{\longrightarrow}0$, 指的是对任意的试验函数 $\varphi\in\mathcal{D}(\Omega)$, 我们都有

$$\lim_{p\to\infty}\langle u_p,\varphi\rangle=0.$$

我们通常说一个分布可以和一个 (有紧支集的) 光滑函数配对得到一个数, 即

$$\mathcal{D}'(\Omega)\times\mathcal{D}(\Omega)\to\mathbb{C},\quad (u,\varphi)\mapsto\langle u,\varphi\rangle.$$

小红书号:3189205503 qq

注记 3.0.1. 任意给定分布 $u \in \mathcal{D}'(\Omega)$, 它实际上是 $\mathcal{D}(\Omega)$ 上的**连续**线性泛函. 我们没有详细讨论和分布有关的拓扑线性空间的理论, 所以我们不打算对这一点做太多的展开 (这对于理解分布理论也没有影响). 所谓的连续性, 可以用下面的序列的语言来描述: 对任意的试验函数序列 $\varphi_p \xrightarrow{\mathcal{D}} 0$, 我们都有

$$\lim_{p\to\infty} \langle u, \varphi_p \rangle = 0.$$

这个命题的证明只需要用到分布的概念, 我们把它留作作业.

作为例子, 我们先学习一些重要的分布:

例子 3.0.1 (Dirac 函数)**.** 对任意的 $a \in \Omega$, 我们可以定义分布 $\delta_a \in \mathcal{D}'(\Omega)$. 其中, 对于任意的 $\varphi \in \mathcal{D}(\Omega)$, 我们定义

$$\langle \delta_a, \varphi \rangle = \varphi(a).$$

我们来验证 δ_a 实际上是分布:

对任意的紧集 $K \subset \Omega$, 如果 $a \notin K$, 那么, 对任意的 $\varphi \in C_K^\infty(\Omega)$, 我们都有

$$\langle \delta_a, \varphi \rangle = 0.$$

如果 $a \in K$, 那么, 使得对任意的 $\varphi \in C_K^\infty(\Omega)$, 我们有

$$\big|\langle \delta_a, \varphi \rangle\big| = \big|\varphi(a)\big| \leqslant 1 \cdot \sup_{|\alpha|\leqslant 0} \|\partial^\alpha \varphi\|_{L^\infty(K)}.$$

所以, 我们在分布的定义中取 $q = 0$, $C = 1$ 即可.

特别地, 我们还知道 δ_a 的阶为 0.

例子 3.0.2 (局部可积的函数)**.** 给定开集 Ω(总是装配了 Borel 代数和 Lebesgue 测度), 所谓局部可积的函数指的是在每个紧的局部上都可积的函数, 即可测函数 f(所对应的几乎处处相等的函数的等价类), 对于任意紧集 $K \subset \Omega$, 函数 $f \cdot \mathbf{1}_K \in L^1(\Omega)$. 我们用 $L^1_{\mathrm{loc}}(\Omega)$ 表示 Ω 上局部可积的函数.

对于任意的 $f \in L^1_{\mathrm{loc}}(\Omega)$, 我们定义 $\mathcal{D}(\Omega)$ 上的线性泛函:

$$T_f \colon \mathcal{D}(\Omega) \to \mathbb{C}, \varphi \mapsto \langle T_f, \varphi \rangle = \int_\Omega f(x)\varphi(x)\,dx.$$

由于 φ 在它的支集 K 上有界, 所以, 上面的积分是良好定义的. 我们证明 T_f 是 Ω 上的阶为 0 的分布: 对任意的紧集 $K \subset \Omega$, 对任意的 $\varphi \in C_K^\infty(\Omega)$, 我们有

$$\begin{aligned}\big|\langle T_f, \varphi \rangle\big| &= \left|\int_K f(x)\varphi(x)\,dx\right| \\ &\leqslant \|f\|_{L^1(K)} \|\varphi\|_{L^\infty(K)}.\end{aligned}$$

所以, 我们在分布的定义中取 $q = 0$, $C = \|f\|_{L^1(K)}$ 即可.

小红书
小红书号:3189205503 qq

注记 3.0.2. 为了方便起见, 我们通常把 $\langle T_f, \varphi\rangle$ 直接写成 $\langle f, \varphi\rangle$.

命题 3.0.1. 任意选定 $\chi(x) \in \mathcal{D}(\mathbb{R}^n)$(我们通常偏爱之前所构造的那个 $\chi(x)$), 我们假定

$$\int_{\mathbb{R}^n} \chi(x)\,dx = 1.$$

对任意的 $\varepsilon > 0$, 我们定义

$$\chi_\varepsilon(x) = \frac{1}{\varepsilon^n}\chi\Big(\frac{x}{\varepsilon}\Big).$$

那么, 在分布的意义下, 当 $\varepsilon \to 0$ 时, 我们有 $\chi_\varepsilon \xrightarrow{\mathcal{D}'} \delta_0$.

注记 3.0.3. 由于 χ_ε 是局部可积的 (因为在紧集上有最大最小值), 我们通过

$$\int \chi_\varepsilon(x)\varphi(x)\,dx$$

把 χ_ε 视作分布, 请参考上一个例子 (之后不再重复).

证明. 通过换元积分公式, 我们知道对任意的 $\varepsilon > 0$, 我们都有

$$\int_{\mathbb{R}^n} \chi_\varepsilon(x)\,dx = \int_{\mathbb{R}^n} \chi(x)\,dx, \quad \int_{\mathbb{R}^n} |\chi_\varepsilon(x)|\,dx = \int_{\mathbb{R}^n} |\chi(x)|\,dx.$$

任意选定试验函数 φ, 我们要证明

$$\lim_{\varepsilon\to 0}\langle \chi_\varepsilon - \delta_0, \varphi\rangle = 0.$$

利用 $\int_{\mathbb{R}^n} \chi_\varepsilon(x)\,dx = 1$, 我们有

$$\begin{aligned}\langle \chi_\varepsilon - \delta_0, \varphi\rangle &= \int_{\mathbb{R}^n} \chi_\varepsilon(x)\varphi(x)\,dx - \varphi(0) = \int_{\mathbb{R}^n} \chi_\varepsilon(x)(\varphi(x)-\varphi(0))\,dx \\ &= \underbrace{\int_{|x|\leqslant\delta} \chi_\varepsilon(x)(\varphi(x)-\varphi(0))\,dx}_{\mathbf{I}_1} + \underbrace{\int_{|x|\geqslant\delta} \chi_\varepsilon(x)(\varphi(x)-\varphi(0))\,dx}_{\mathbf{I}_2}\end{aligned}$$

对于 $\mathbf{I}_1$ 而言, 当 $\varepsilon \to 0$ 时, $\varphi(x)$ 一致收敛到 $\varphi(0)$(因为 $|x| \leqslant \varepsilon$), 所以, 我们有

$$|\mathbf{I}_1| \leqslant o(1)\int_{|x|\leqslant\delta} |\chi_\varepsilon(x)|\,dx = o(1)\|\chi\|_{L^1}.$$

其中 $o(1)$ 是满足 $\lim_{\delta\to 0} o(1) = 0$ 的量.
所以, 可以先选 δ, 使得

$$|\mathbf{I}_1| \leqslant \epsilon,$$

小红书
小红书号:3189205503 qq

其中, ϵ 是任意给定的正实数. 对于 $\mathbf{I_2}$, 现在已经固定了 δ, 我们有

$$\begin{aligned}|\mathbf{I}_2| &\leqslant 2\|\varphi\|_{L^\infty}\int_{|x|\geqslant\delta}|\chi_\varepsilon(x)|\,dx = 2\|\varphi\|_{L^\infty}\int_{|x|\geqslant\frac{\delta}{\varepsilon}}|\chi(x)|\,dx\\ &= 2\|\varphi\|_{L^\infty}\int_{\mathbb{R}^n}|\chi(x)|\mathbf{1}_{|x|\geqslant\frac{\delta}{\varepsilon}}dx.\end{aligned}$$

由于当 $\varepsilon\to 0$ 时, $|\chi(x)|\mathbf{1}_{|x|\geqslant\frac{\delta}{\varepsilon}}$ 是逐点收敛到 0 的, 所以, 根据 Lebesgue 控制收敛定理,

$$\lim_{\varepsilon\to 0}\mathbf{I}_2 = 0.$$

特别地, 对足够小的 $\varepsilon>0$, 我们就有

$$|\mathbf{I}_2|\leqslant\epsilon.$$

这表明,

$$|\mathbf{I}_1+\mathbf{I}_2|\leqslant 2\epsilon.$$

从而命题成立. □

例子 3.0.3 (Radon 测度)**.** 假设 μ 是 $(\Omega,\mathcal{B}(\Omega))$ 上的测度, 其中, $\Omega\subset\mathbb{R}^n$ 是开集, $\mathcal{B}(\Omega)$ 是 Borel 代数 (包含所有开集的最小 σ-代数). 如果每个紧集 $K\subset\Omega$, $\mu(K)<\infty$, 我们就把这种测度称作是一个 Radon 测度.

比如说, 对任意的正函数 (几乎处处)$f\in L^1_{\mathrm{loc}}(\Omega)$, 对任意的 $B\in\mathcal{B}(\Omega)$, 我们可以定义

$$\mu_f(B) = \int_\Omega \mathbf{1}_B\cdot f(x)\,dx.$$

这就是一个 Radon 测度.

任意给定一个 Radon 测度 μ, 我们可以定义一个分布 T_μ: 对于 $\varphi\in\mathcal{D}(\Omega)$, 我们要求

$$\langle T_\mu,\varphi\rangle = \int_\Omega\varphi(x)\,d\mu(x).$$

我们证明 T_μ 是 Ω 上阶为 0 的分布:

对任意的紧集 $K\subset\Omega$, 对任意的 $\varphi\in C_K^\infty(\Omega)$, 我们有

$$\begin{aligned}\big|\langle T_\mu,\varphi\rangle\big| &= \left|\int_K\varphi(x)\,d\mu(x)\right|\\ &\leqslant \mu(K)\|\varphi\|_{L^\infty(K)}.\end{aligned}$$

所以, 我们在分布的定义中取 $q=0$, $C=\mu(K)$ 即可.

特别地, 我们可以把 $L^1_{\mathrm{loc}}(\Omega)$ 中的元素看作是某个 Radon 测度的密度函数, 从而, 定义出了同样的分布.

小红书
小红书号:3189205503 qq

注记 3.0.4. 利用所谓的 *Riesz* 表示定理, 我们可以证明, Ω 上所有的 0 阶分布都是 *(*由如上方式给出的*)Radon* 测度.

我们自然还有阶非零的分布, 比如说, 我们可以定义 $\mathcal{D}(\mathbb{R})$ 上的线性泛函:

$$\langle \delta', \varphi \rangle = -\varphi'(0),$$

和

$$\langle u, \varphi \rangle = \sum_{k=0}^{\infty} \varphi^{(k)}(k).$$

我们将在作业题中证明两个定义给出了分布, 第一个的阶为 1, 而第二个的阶不能定义 (无穷大).

命题 3.0.2 (局部可积的函数)**.** 给定开集 $\Omega \subset \mathbb{R}^n$, 我们已经定义如下的线性映射 *(*把局部可积函数视为分布*)*

$$T\colon L^1_{\mathrm{loc}}(\Omega) \to \mathcal{D}'(\Omega), \quad f \mapsto T_f.$$

这是单射.

注记 3.0.5. 根据这个命题, 局部可积的函数可以看做是分布的子集合. 在分析中, 我们把 $L^1_{\mathrm{loc}}(\Omega)$ 的元素称作是 Ω 上的“函数” *(*这个类已经足够大了*)*, 由于某些分布不是“函数”, 所以我们也经常把分布称作是“广义函数”. 我们不使用这个名称.

证明. 假设 $T_f \overset{\mathcal{D}'}{=} 0$, 即对任意的 $\varphi \in \mathcal{D}(\Omega)$, 我们都有

$$\int_{\Omega} f(x)\varphi(x)\,dx = 0,$$

我们要说明 $f = 0$(几乎处处). 为此, 只需要说明对每个紧集 $K \subset \Omega$, 我们都有 $f\big|_K = 0$(几乎处处) 即可.

我们定义函数

$$\varphi_K(x) = \begin{cases} \frac{\overline{f(x)}}{|f(x)|}\mathbf{1}_K(x), & \text{如果 } f(x) \neq 0; \\ 0, & \text{如果 } f(x) = 0. \end{cases}$$

这是一个有紧支集 K 的函数. 当 ε 较小时, $\chi_\varepsilon * \varphi_K$ 的支集仍然在 Ω 中: 按照卷积的定义, 对任意的 $x \in \mathrm{supp}(\chi_\varepsilon * \varphi_K)$, 这个点距离 K 的不超过 ε, 然而, 距离 K 的不超过 ε 点是在 Ω 中的 (利用紧性). 特别地, 我们得到一个试验函数 $\chi_\varepsilon * \varphi_K \in \mathcal{D}(\Omega)$, 从而

$$\langle T_f, \chi_\varepsilon * \varphi_K \rangle = 0.$$

小红书
小红书号:3189205503 qq

我们令 $\varepsilon < \delta$ 并且要求距离 K 的不超过 ε 点都落在 Ω 中. 我们令

$$K + B(\delta) = \big\{x + y \;\big|\; x \in K, |y| \leqslant \delta\big\}.$$

根据定义, 我们就有

$$\begin{aligned}
0 &= \int_\Omega f(x)\big(\chi_\varepsilon * \varphi_K\big)(x)\,dx = \int_{\mathbb{R}^n} f(x)\big(\chi_\varepsilon * \varphi_K\big)(x)\,dx \\
&= \int_{\mathbb{R}^n} \big(f \cdot \mathbf{1}_{K+B(\delta)}\big)\big(\chi_\varepsilon * \varphi_K\big)\,dx \\
&\overset{\text{Fubini}}{=} \iint_{\mathbb{R}^n\times\mathbb{R}^n} \big(f(x)\mathbf{1}_{K+B(\delta)}(x)\big)\chi_\varepsilon(x-y)\varphi_K(y)\,dxdy \\
&\overset{\text{Fubini}}{=} \int_{\mathbb{R}^n} \left(\int_{\mathbb{R}^n} \big(f(x)\mathbf{1}_{K+B(\delta)}(x)\big)\chi_\varepsilon(x-y)dx\right)\varphi_K(y)\,dy \\
&= \int_{\mathbb{R}^n} \Big(\big(f\mathbf{1}_{K+B(\delta)}\big) * \chi_\varepsilon\Big)(y)\varphi_K(y)\,dy.
\end{aligned}$$

然而, 我们证明过 $\big(f\mathbf{1}_{K+B(\delta)}\big) * \chi_\varepsilon \xrightarrow{L^1} f\mathbf{1}_{K+B(\delta)}$, 从而 (由于 $\varphi_K(y)$ 有界) 当 $\varepsilon \to 0$, 我们有

$$\begin{aligned}
0 &= \lim_{\varepsilon\to 0}\langle T_f, \chi_\varepsilon * \varphi_K\rangle \\
&= \int_{\mathbb{R}^n} \big(f\mathbf{1}_{K+B(\delta)}\big)(y)\varphi_K(y)\,dy = \int_K |f(y)|\,dy.
\end{aligned}$$

所以对几乎处处的 $x \in K$, 我们有 $f(x) = 0$, 命题得证. □

例子 3.0.4 ($\dfrac{1}{x}$ 的主值部分)**.** 我们注意到

$$\frac{1}{x} \notin L^1_{\mathrm{loc}}(\mathbb{R}).$$

这是因为我们不能在 0 附近对 x^{-1} 积分 (积出来无穷大). 所以, 我们不能通过直接与试验函数配对积分的方式定义一个分布. 我们想用取极限 (逼近) 的方式来定义: 对任意的 $n \geqslant 1$, 我们显然有

$$\frac{1}{x}\mathbf{1}_{|x|\geqslant\frac{1}{n}}(x) \in L^1_{\mathrm{loc}}(\mathbb{R}).$$

作为分布, 我们就有

$$\begin{aligned}
\langle\frac{1}{x}\mathbf{1}_{|x|\geqslant\frac{1}{n}}, \varphi\rangle &= \int_{-\infty}^{\frac{1}{n}} \frac{\varphi(x)}{x}dx + \int_{\frac{1}{n}}^{\infty} \frac{\varphi(x)}{x}dx \\
&= \int_{\frac{1}{n}}^{\infty} \frac{\varphi(x) - \varphi(-x)}{x}dx.
\end{aligned}$$

小红书
小红书号:3189205503 qq

其中, φ 是 $\mathbb{R}$ 上的一个试验函数.

我们现在有个简单但是重要的观察:

$$[\varphi(x)-\varphi(-x)]\big|_{x=0}=0.$$

根据下面的引理 (证明参考第一次作业)

引理 3.0.1. *假设 $\psi(x)\in C^\infty(\mathbb{R})$ 并且 $\psi(0)=0$, 那么, $\dfrac{\psi(x)}{x}$ 也是光滑函数.*

得到 $\dfrac{\varphi(x)-\varphi(-x)}{x}$ 是光滑函数 (自然是局部可积的). 从而, 当 $n\to\infty$ 时, 上述积分的极限存在:

$$\lim_{n\to\infty}\int_{\frac{1}{n}}^{\infty}\frac{\varphi(x)-\varphi(-x)}{x}dx=\int_0^{\infty}\frac{\varphi(x)-\varphi(-x)}{x}dx.$$

我们现在定义

$$\langle \mathrm{vp}\,\frac{1}{x},\varphi\rangle=\int_0^{\infty}\frac{\varphi(x)-\varphi(-x)}{x}dx.$$

为了证明这是分布, 我们利用中值定理: 对任意的紧集 $K=[-M,M]\subset\mathbb{R}$, 对任意的支集在 K 上的光滑函数 φ, 我们有

$$|\varphi(x)-\varphi(-x)|=|2x\varphi'(\xi)|\leqslant 2\|\varphi'\|_{L^\infty(K)}x.$$

所以,

$$|\langle \mathrm{vp}\,\frac{1}{x},\varphi\rangle|\leqslant\int_0^{M}2\|\varphi'\|_{L^\infty(K)}dx=2M\|\varphi'\|_{L^\infty(K)}.$$

所以 $\mathrm{vp}\,\dfrac{1}{x}$ 是一个阶不超过 1 的分布. 在作业中, 我们将证明 $\mathrm{vp}\,\dfrac{1}{x}$ 的阶恰好是 1.

另外, vp 是法语 valeur principale 的缩略, 英文文献经常用 $\mathrm{pv}\,\dfrac{1}{x}$, 因为他们把主值写为 principal value.

3.1 分布的操作

在微积分的学习中, 我们可以对一个函数做特定的操作, 比如可以把一个函数限制到比较小的定义域上、可以对一个函数求导数、两个函数可以相乘等等. 我们现在讨论如何对分布做一些特定的操作.

假设 $\Omega'\subset\Omega$ 是开子集, 那么, 我们可以定义限制映射

$$\mathbb{R}es\colon \mathcal{D}'(\Omega)\to\mathcal{D}'(\Omega'),u\mapsto\mathbb{R}es(u).$$

小红书
小红书号:3189205503 qq

其中, 对于每个 $\varphi \in \mathcal{D}(\Omega')$, 它自然可以看作是 $\mathcal{D}(\Omega)$ 中的元素, 从而, 我们可以要求

$$\langle \mathbb{R}es(u), \varphi \rangle = \langle u, \varphi \rangle.$$

为了方便起见, 除了个别场合, 我们总是用 u 来直接表示 $\mathbb{R}es(u)$.

我们先考虑一个足够光滑的函数, 比如说, $u \in C^1(\mathbb{R})$. u 和 u' 都是局部可积分的函数, 我们可以把它们视作是分布. 通过分部积分, 我们有

$$\begin{aligned}\langle u', \varphi \rangle &= \int_{\mathbb{R}} u'(x)\varphi(x)dx = -\int_{\mathbb{R}} u(x)\varphi'(x)dx \\ &= -\langle u, \varphi' \rangle.\end{aligned}$$

这个计算启发我们: 对于 $u \in \mathcal{D}'(\mathbb{R})$, 我们可以用下面的等式来定义它的导数:

$$\langle u', \varphi \rangle \coloneqq -\langle u, \varphi' \rangle.$$

定义 3.1.1. 假设 $\Omega \subset \mathbb{R}^n$ 是有界开集, 给定 $u \in \mathcal{D}'(\Omega)$, 对于任意的多重指标 α, 我们定义

$$\langle \partial^\alpha u, \varphi \rangle = (-1)^{|\alpha|} \langle u, \partial^\alpha \varphi \rangle.$$

我们必须说明 $\partial^\alpha u$ 定义了 Ω 上的分布: 根据分布的定义, 对任意的紧集 $K \subset \Omega$, 存在非负整数 p 和正常数 C(p 和 C 依赖于 K), 使得对任意的 $\varphi \in C_K^\infty(\Omega)$, 都有

$$\begin{aligned}|\langle \partial^\alpha u, \varphi \rangle| &= |\langle u, \partial^\alpha \varphi \rangle| \\ &\leqslant C \sup_{|\beta| \leqslant p} \|\partial^\beta \partial^\alpha \varphi\|_{L^\infty(K)} \\ &\leqslant C \sup_{|\gamma| \leqslant p+|\alpha|} \|\partial^\gamma \varphi\|_{L^\infty(K)}.\end{aligned}$$

这表明我们对任意的分布都可以求导数, 即对任意的多重指标 α, 我们有 (连续) 线性映射:

$$\partial^\alpha \colon \mathcal{D}'(\Omega) \to \mathcal{D}'(\Omega).$$

我们研究两个经典的例子:

例子 3.1.1 (Heaviside 函数)**.** 我们定义 Heaviside 函数

$$H(x) = \mathbf{1}_{x \geqslant 0}.$$

直观上, 这个函数在 0 之外的导数是 0, 在 0 处函数有很大的跳跃, 导数应该是无穷大. 我们证明

$$H(x)' = \delta_0.$$

小红书号:3189205503 qq

按照定义, 我们有

$$\begin{aligned}\langle H'(x),\varphi(x)\rangle &= -\langle H(x),\varphi'(x)\rangle = -\int_0^\infty \varphi'(x)dx\\ &= -\left(\varphi(\infty)-\varphi(0)\right) = \varphi(0)\\ &= \langle \delta_0,\varphi\rangle.\end{aligned}$$

例子 3.1.2. 我们考虑 $\mathbb{R}$ 上的 log 函数, 注意到

$$\log|x| \in L^1_{\mathrm{loc}}(\mathbb{R}).$$

我们证明, 作为分布, 有

$$\big(\log|x|\big)' \overset{\mathcal{D}'}{=} \mathrm{vp}\,\frac{1}{x}.$$

实际上,

$$\begin{aligned}\langle\big(\log|x|\big)',\varphi\rangle &= -\lim_{\varepsilon\to 0}\Big(\int_{-\infty}^{-\varepsilon}\varphi'\log|x|dx+\int_{\varepsilon}^{\infty}\varphi'\log|x|dx\Big)\\ &= \lim_{\varepsilon\to 0}\Big(\varphi(-\varepsilon)\log(\varepsilon)+\int_{-\infty}^{-\varepsilon}\frac{1}{x}\varphi dx-\varphi(\varepsilon)\log(\varepsilon)+\int_{\varepsilon}^{\infty}\frac{1}{x}\varphi dx\Big).\end{aligned}$$

我们注意到

$$\varphi(-\varepsilon)-\varphi(\varepsilon) = O(\varepsilon).$$

所以,

$$\lim_{\varepsilon\to 0}\varphi(-\varepsilon)\log(\varepsilon)-\varphi(\varepsilon)\log(\varepsilon) = 0.$$

从而,

$$\begin{aligned}\langle\big(\log|x|\big)',\varphi\rangle &= \lim_{\varepsilon\to 0}\Big(\int_{-\infty}^{-\varepsilon}\frac{1}{x}\varphi dx+\int_{\varepsilon}^{\infty}\frac{1}{x}\varphi dx\Big)\\ &= \langle \mathrm{vp}\,\frac{1}{x},\varphi\rangle.\end{aligned}$$

例子 3.1.3. 我们计算 $\mathbb{R}$ 上的 Dirac 函数 δ_a 的导数, 其中 $a\in\mathbb{R}$. 任给 $\varphi\in\mathcal{D}(\mathbb{R})$, 我们有

$$\langle\delta_a',\varphi\rangle = -\langle\delta_a,\varphi'\rangle = -\varphi'(a).$$

对光滑函数 $f\in C^\infty(\Omega)$ 和分布 $u\in\mathcal{D}'(\Omega)$, 我们可以定义它们的乘积 $f\cdot u$:

$$\langle f\cdot u,\varphi\rangle \coloneqq \langle u, f\varphi\rangle.$$

小红书
小红书号:3189205503 qq

其中, φ 是试验函数. 由于 $f\varphi$ 仍然是 $\mathcal{D}(\Omega)$ 中的函数, 所以上面的等式是良好定义的. 为了说明 $f\cdot u\in\mathcal{D}'(\Omega)$, 要对 u 来用分布的定义: 对任意的紧集 $K\subset\Omega$, 存在非负整数 p 和正常数 C(p 和 C 依赖于 K), 使得对任意的 $\varphi\in C_K^\infty(\Omega)$, 都有

$$|\langle f\cdot u,\varphi\rangle|\leqslant C\sup_{|\alpha|\leqslant p}\|\partial^\alpha(f\cdot\varphi)\|_{L^\infty(K)}.$$

根据 Leibniz 法则, 我们有

$$\partial^\alpha(f\cdot\varphi)=\sum_{\beta+\gamma=\alpha}\partial^\beta f\cdot\partial^\gamma\varphi.$$

所以,

$$\begin{aligned}|\langle f\cdot u,\varphi\rangle|&\leqslant C\sup_{|\alpha|\leqslant p}\sum_{\beta+\gamma=\alpha}\|\partial^\beta f\|_{L^\infty(K)}\|\partial^\gamma\varphi\|_{L^\infty(K)}\\&\leqslant\underbrace{C\sum_{|\beta|\leqslant p}\|\partial^\beta f\|_{L^\infty(K)}}_{\text{新的常数 }C'}\times\sup_{|\gamma|\leqslant p}\|\partial^\gamma\varphi\|_{L^\infty(K)}.\end{aligned}$$

这表明 $f\cdot u\in\mathcal{D}'(\Omega)$.

例子 3.1.4. 我们有

$$x\cdot\operatorname{vp}\frac{1}{x}=1.$$

对任意的 $\varphi\in\mathcal{D}(\mathbb{R})$, 我们知道 $x\varphi(x)\big|_{x=0}=0$. 根据第一次作业题的 A6), 我们有

$$\begin{aligned}\langle x\cdot\operatorname{vp}\frac{1}{x},\varphi\rangle&=\langle\operatorname{vp}\frac{1}{x},x\varphi\rangle\\\int_{\mathbb{R}}\frac{1}{x}\cdot x\varphi(x)dx&=\int_{\mathbb{R}}1\cdot\varphi(x)dx.\end{aligned}$$

这就证明了命题.

对于 $x_0\in\mathbb{R}^n$, 我们有如下的平移变换:

$$\tau_{x_0}\colon\mathbb{R}^n\to\mathbb{R}^n,\quad x\mapsto x+x_0.$$

对于局部可积的函数 $f\in L^1_{\mathrm{loc}}(\mathbb{R}^n)$, 我们可以定义 (这是一种特殊的变量替换):

$$\big(\tau_{x_0}f\big)(x):=f(x+x_0).$$

如果将 f 视为是分布, 对于试验函数 φ 而言, 我们有

$$\begin{aligned}\langle f(\cdot+x_0),\varphi(\cdot)\rangle&=\int_{\mathbb{R}^n}f(x+x_0)\varphi(x)dx=\int_{\mathbb{R}^n}f(x)\varphi(x-x_0)dx\\&=\langle f(\cdot),\varphi(\cdot-x_0)\rangle=\langle f(\cdot),(\tau_{-x_0}\varphi)(\cdot)\rangle.\end{aligned}$$

小红书
小红书号:3189205503 qq

对于一般的分布 $u \in \mathcal{D}'(\mathbb{R}^n)$, $x_0 \in \mathbb{R}^n$, 我们定义

$$\langle \tau_{x_0} u, \varphi \rangle := \langle u, \varphi(x - x_0) \rangle.$$

容易验证, $\tau_{x_0} u$ 给出了一个分布. 实际上, 我们稍后在进行变量替换的时候, 也会给出这个命题的证明.

下面的命题给出了在分布意义下方向导数的另一个 (直观) 刻画:

命题 3.1.1. *给定分布 $u \in \mathcal{D}'(\mathbb{R}^n)$, 给定向量 $v = (v_1, \cdots, v_n) \in \mathbb{R}^n$, 在分布意义下, 我们有*

$$\lim_{t \to 0} \frac{\tau_{tv} u - u}{t} \overset{\mathcal{D}'}{=} \sum_{j=1}^{n} v_j \partial_j u.$$

证明. 按照定义, 我们有

$$\langle \frac{\tau_{tv} u - u}{t} - \sum_{j=1}^{n} v_j \partial_j u, \varphi \rangle = \langle u, \underbrace{\frac{\varphi(x - tv) - \varphi(x)}{t} + \sum_{j=1}^{n} v_j \partial_j \varphi(x)}_{\varphi_t} \rangle.$$

根据带有积分余项的 Taylor 展开, 我们有

$$\varphi_t(x) = -\sum_{j=1}^{n} \int_0^1 v_j \Big(\partial_j \varphi(x - tsv) - \partial_j \varphi(x) \Big) ds.$$

由于 t 很小, 上述函数 $\varphi_t(x)$ 的支撑集是紧的, 从而第一个等式的右边是良好定义的. 我们来证明在 $\mathcal{D}(\mathbb{R}^n)$ 中, 上述 $\varphi_t(x)$ 的极限是 0, 也就是说对任意的多重指标 α, 我们有 $\partial^\alpha \varphi_t(x) \xrightarrow{L^\infty} 0$: 根据 Lebesgue 控制收敛定理 (的推论, 积分与求导数可交换), 我们有

$$\begin{aligned} \|\partial^\alpha \varphi_t(x)\|_{L^\infty} &= \Big\| \sum_{j=1}^{n} \int_0^1 v_j \Big(\partial_j \partial^\alpha \varphi(x - tsv) - \partial_j \partial^\alpha \varphi(x) \Big) ds \Big\|_{L^\infty} \\ &\leqslant \Big\| \sum_{j=1}^{n} \int_0^1 |v_j| |v| \|\partial^{|\alpha|+2} \varphi\|_\infty t ds \Big\|_{L^\infty}. \end{aligned}$$

其中, 最后一步我们用到了 Lagrange 中值定理. 再次利用 Lebesgue 控制收敛定理, 上面的极限为 0. 命题得证. □

给定 $\mathbb{R}^n$ 的两个开集 Ω_1 和 Ω_2, 我们假定

$$\Phi \colon \Omega_1 \to \Omega_2$$

小红书号:3189205503 qq

是微分同胚. 对任意一个 Ω_2 上的局部可积的函数 f 和 Ω_1 上的试验函数 φ, 根据换元积分公式, 我们有

$$\begin{aligned}\langle \Phi^* f, \varphi(x)\rangle &= \int_{\Omega_1} f(\Phi(x))\varphi(x)dx = \int_{\Omega_2} f(y)\varphi(\Phi^{-1}(y))|\mathbf{J}_{\Phi^{-1}}(y)|dy \\ &= \int_{\Omega_2} f(y)\frac{\varphi(\Phi^{-1}(y))}{|\mathbf{J}_\Phi(\Phi^{-1}(y))|}dy \\ &= \left\langle f, \frac{\varphi(\Phi^{-1}(y))}{|\mathbf{J}_\Phi(\Phi^{-1}(y))|}\right\rangle.\end{aligned}$$

根据这个计算, 我们定义:

$$\Phi^*\colon \mathcal{D}'(\Omega_2) \to \mathcal{D}'(\Omega_1), \quad u \mapsto \Phi^* u.$$

其中, 对于 $u \in \mathcal{D}'(\Omega_2)$ 和 $\varphi \in \mathcal{D}(\Omega_1)$, 我们定义 $\Phi^* u$ 如下:

$$\langle \Phi^* u, \varphi(x)\rangle \coloneqq \langle u, \varphi(\Phi^{-1}(y))|\mathbf{J}_{\Phi^{-1}}(y)|\rangle = \left\langle u, \frac{\varphi(\Phi^{-1}(y))}{|\mathbf{J}_\Phi(\Phi^{-1}(y))|}\right\rangle.$$

为了证明 $\Phi^* u$ 的确定义了 Ω_1 上的一个分布, 我们利用定义: 对任意的紧集 $K \subset \Omega$, 存在非负整数 p 和正常数 C(p 和 C 依赖于 K), 使得对任意的 $\varphi \in C_K^\infty(\Omega)$, 都有

$$|\langle \Phi^* u, \varphi\rangle| \leqslant C \sup_{|\alpha|\leqslant p} \left\| \partial^\alpha \left(\frac{\varphi(\Phi^{-1}(y))}{|\mathbf{J}_\Phi(\Phi^{-1}(y))|}\right)\right\|_{L^\infty(K)}.$$

我们需要利用链式法则多次求导数. 重要的观察是上述导数最多给出 φ 的不超过 p 次的导数的线性组合, 其中, 这些线性系数都是 $\Phi(y)$ 的不超过 $p+1$ 阶的导数的多项式. 由于我们限制在紧集 K 上, 所以这些系数是一致有界的 (这个界可能依赖于 K), 从而, 通过改变一下上面不等式中的常数 C, 我们最终得到

$$|\langle \Phi^* u, \varphi\rangle| \leqslant C' \sup_{|\alpha|\leqslant p} \|\partial^\alpha \varphi\|_{L^\infty(K)}.$$

注记 3.1.1 (记号)**.** 因为在光滑函数情况下, $\Phi^* u$ 就是函数的复合, 我们还把上面的拉回映射写成

$$u \circ \Phi = \Phi^* u.$$

给定微分同胚 $\Phi\colon \Omega_1 \to \Omega_2$, 它把 Ω_2 上的 Dirac 函数拉回, 得到 Ω_1 上的 Dirac 函数, 这给出了 Jacobi 行列式的一个精确的解释: 这是一点处体积的变化.

例子 3.1.5. 假设 $x_0 \in \Omega_1$, $y_0 \in \Omega_2$ 并且 $\Phi(x_0) = y_0$. 那么, 我们有

$$\Phi^* \delta_{y_0} = \frac{1}{|\mathbf{J}_\Phi(x_0)|}\delta_{x_0}.$$

小红书
小红书号:3189205503 qq

实际上, 利用定义, 对于任意的 $\varphi \in \mathcal{D}(\Omega_1)$, 我们有

$$\langle \Phi^* \delta_{y_0}, \varphi(x) \rangle = \left\langle \delta_{y_0}, \frac{\varphi(\Phi^{-1}(y))}{|\mathbf{J}_\Phi\big(\Phi^{-1}(y)\big)|} \right\rangle = \frac{\varphi(\Phi^{-1}(y_0))}{|\mathbf{J}_\Phi\big(\Phi^{-1}(y_0)\big)|} = \frac{\varphi(x_0)}{|\mathbf{J}_\Phi(x_0)|}.$$

很明显,

$$\frac{\varphi(x_0)}{|\mathbf{J}_\Phi(x_0)|} = \left\langle \frac{1}{|\mathbf{J}_\Phi(x_0)|} \delta_{x_0}, \varphi \right\rangle.$$

给定微分同胚 Φ, 如果 u 是 C^1 的函数, 我们可以对求导数运算运用链式法则:

$$\partial_j (u \circ \Phi) = \sum_{k=1}^n \partial_j \Phi_k(x_1, \cdots, x_n) \cdot \big(\partial_k u \circ \Phi\big)(x_1, \cdots, x_n).$$

对于一般的分布 u, 我们实际上 (后来) 可以先用光滑函数逼近这个分布, 然后上面的链式法则在极限的情况下仍然成立.

我们现在给出一个直接的证明: 设 $\Psi = \Phi^{-1}$ 是 Φ 的逆映射. 按照分布与一个微分同胚的复合的定义, 我们有

$$\begin{aligned}
\left\langle \sum_{k=1}^n \frac{\partial \Phi_k}{\partial x_j} \cdot \frac{\partial u}{\partial y_k} \circ \Phi, \varphi \right\rangle &= \sum_{k=1}^n \left\langle \frac{\partial u}{\partial y_k} \circ \Phi, \frac{\partial \Phi_k}{\partial x_j} \cdot \varphi \right\rangle \\
&= \sum_{k=1}^n \left\langle \frac{\partial u}{\partial y_k}, \Big(\frac{\partial \Phi_k}{\partial x_j} \circ \Psi\Big)(\varphi \circ \Psi)|J_\Psi| \right\rangle \\
&= -\sum_{k=1}^n \left\langle u, \frac{\partial}{\partial y_k}\Big[\Big(\frac{\partial \Phi_k}{\partial x_j} \circ \Psi\Big)(\varphi \circ \Psi)|J_\Psi|\Big] \right\rangle
\end{aligned}$$

另外, 对任意 $g \in C_0^\infty(\Omega)$, 我们有

$$\begin{aligned}
0 &= \int_{\Omega_1} \frac{\partial}{\partial x_j}\big(g \circ \Phi\big) dx = \sum_{k=1}^n \int_{\Omega_1} \frac{\partial \Phi_k}{\partial x_j} \cdot \frac{\partial g}{\partial y_k} \circ \Phi \, dx \\
&= \sum_{k=1}^n \int_{\Omega_2} \frac{\partial \Phi_k}{\partial x_j} \circ \Psi \cdot \frac{\partial g}{\partial y_k} \cdot |\mathbf{J}_\Psi(y)| dy \\
&= -\sum_{k=1}^n \int_{\Omega_2} g \frac{\partial}{\partial y_k}\Big(\frac{\partial \Phi_k}{\partial x_j} \circ \Psi \cdot |\mathbf{J}_\Psi(y)|\Big) dy
\end{aligned}$$

根据 $L^1_{\mathrm{loc}}(\Omega)$ 到 $\mathcal{D}'(\Omega)$ 嵌入的单射性, 上面的等式等价于说

$$\sum_{k=1}^n \frac{\partial}{\partial y_k}\Big(\frac{\partial \Phi_k}{\partial x_j} \circ \Psi \cdot |\mathbf{J}_\Psi(y)|\Big) = 0.$$

小红书
小红书号:3189205503 qq

从而

$$\begin{aligned}\left\langle \sum_{k=1}^{n} \frac{\partial \Phi_k}{\partial x_j} \cdot \frac{\partial u}{\partial y_k} \circ \Phi, \varphi \right\rangle &= -\sum_{k=1}^{n} \left\langle u, \frac{\partial}{\partial y_k}(\varphi \circ \Psi)\left[\left(\frac{\partial \Phi_k}{\partial x_j} \circ \Psi\right)|\mathbf{J}_\Psi|\right] \right\rangle \\ &= -\left\langle u, \frac{\partial \varphi}{\partial x_j} \circ \Psi |\mathbf{J}_\Psi| \right\rangle \\ &= -\left\langle u \circ \Phi, \frac{\partial \varphi}{\partial x_j} \right\rangle.\end{aligned}$$

这就证明如下关于分布的链式法则:

$$\partial_j(\Phi^* u) = \sum_{k=1}^{n} \partial_j \Phi_k \cdot \Phi^*\left((\partial_k u)\right).$$

3.2 关于分布的 Stokes 公式

我们用分布的语言来表述 Stokes 公式. 我们证明过:

定理 3.2.1 (Stokes 公式)**.** *假设 Ω 是一个有界带边光滑区域, $\nu(x) = (\nu_1(x), \cdots, \nu_n(x))$ 为 $\partial\Omega$ 的单位外法向量, $d\sigma$ 为 $\partial\Omega$ 上的曲面测度. 对任意的 $\varphi \in C^1(\mathbb{R}^n, \mathbb{C})$, 我们有*

$$\int_\Omega \frac{\partial \varphi}{\partial x_i}(x)\ dx = \int_{\partial\Omega} \varphi(x)\nu_i(x)\ d\sigma.$$

给定了上面 Stokes 公式中所述的 Ω, 它的边界 $\partial\Omega$ 的曲面测度 $d\sigma$ 在如下的意义下定义了 $\mathbb{R}^n$ 上一个分布:

$$d\sigma \colon \mathcal{D}(\mathbb{R}^n) \to \mathbb{C}, \quad \varphi \mapsto \int_{\partial\Omega} \varphi(x) d\sigma(x).$$

这是一个 0 阶的分布, 我们把证明的细节留给不放心的同学来验证. 类似地, 对每一个 $i \leqslant n$, 如下的公式也定义了一个分布:

$$\nu_i d\sigma \colon \mathcal{D}(\mathbb{R}^n) \to \mathbb{C}, \quad \varphi \mapsto \int_{\partial\Omega} \varphi(x)\nu_i(x) d\sigma(x).$$

我们可以把 Stokes 公式改写成如下的形式:

$$\langle \mathbf{1}_\Omega, \partial_i \varphi \rangle = \int_{\mathbb{R}^n} \mathbf{1}_\Omega(x) \frac{\partial \varphi}{\partial x_i}(x)\ dx = \int_{\partial\Omega} \varphi(x)\nu_i(x)\ d\sigma.$$

所以, 用分布的语言来写, 我们有

定理 3.2.2 (Stokes 公式)**.** *假设 Ω 是一个有界带边光滑区域, $\nu(x) = (\nu_1(x), \cdots, \nu_n(x))$ 为 $\partial\Omega$ 的单位外法向量, $d\sigma$ 为 $\partial\Omega$ 上的曲面测度, 作为分布, 我们有等式*

$$\partial_i \mathbf{1}_\Omega \overset{\mathcal{D}'(\mathbb{R}^n)}{=} -\nu_i d\sigma.$$

小红书
小红书号:3189205503 qq

如果用向量值分布的语言 (可以望文生义地定义) 来写, 我们有

$$\nabla \mathbf{1}_\Omega \overset{\mathcal{D}'(\mathbb{R}^n)}{=} -\nu \, d\sigma.$$

我们现在回到 1 维的情形, 此时的 Stokes 公式就是 Newton–Leibniz 公式.

引理 3.2.1. 对于 $f(x) \in L^1\big((a,b)\big)$, 我们定义其原函数为

$$F(x) = \int_a^x f(y)dy.$$

那么, $F(x)$ 是连续函数. 在分布的意义下, 我们有

$$F(x)' \overset{\mathcal{D}'}{=} f(x).$$

证明. 为了证明 F 是连续的, 我们把它写成

$$F(x) = \int_{[a,b]} f \cdot \mathbf{1}_{(a,x]} d\mu,$$

其中 $d\mu$ 是 Lebesgue 测度. 对任意的 $x_k \to x$, 我们知道 $f \cdot \mathbf{1}_{(a,x_k]}$ 逐点地收敛到 $f \cdot \mathbf{1}_{(a,x]}$, 利用 $|f|$ 作为控制函数, Lebesgue 控制收敛定理告诉我们

$$\lim_{k\to\infty} F(x_k) = F(x).$$

我们用定义计算 F'. 对于任意的试验函数 $\varphi \in \mathcal{D}\big((a,b)\big)$, 我们有

$$\begin{aligned}\langle F', \varphi\rangle = -\langle F, \varphi'\rangle &= \int_{(a,b)} \left(\int_{(a,b)} f \cdot \mathbf{1}_{(a,x]}(y) dy \right) \varphi'(x) dx \\ &= \iint_{(a,b)\times(a,b)} \mathbf{1}_A(x,y) f(y) \varphi'(x) dx dy.\end{aligned}$$

这里, $A = \big\{(x,y) \in (a,b)\times(a,b) \;\big|\; y \leqslant x\big\}$ 并且我们是利用了 Fubini 定理把它化成了 2 维的积分. 再次利用 Fubini 定理, 我们先对 x 积分再对 y 积分, 就有

$$\begin{aligned}\langle F', \varphi\rangle &= \int_{(a,b)} f(y) \left(\int_a^y \varphi'(x) dx \right) dy \\ &= \int_a^b f(y)\varphi(y) dy = \langle T_f, \varphi\rangle.\end{aligned}$$

其中, 我们用到了 $\varphi(a) = 0$(因为 $\operatorname{supp}(\varphi) \subset (a,b)$). 这就是说, 在分布的意义下, $F' = f$. □

引理 3.2.2. 给定分布 $u \in \mathcal{D}'\big((a,b)\big)$, 如果在分布的意义下 $u' = 0$, 那么, 在分布的意义下, u 为常数, 即存在 $c \in \mathbb{C}$, 使得

$$u \overset{\mathcal{D}'}{=} c.$$

小红书
小红书号:3189205503 qq

证明. 我们任意选定一个 $\chi \in C_0^\infty\big((a,b)\big)$, 使得 $\int_a^b \chi(x)dx = 1$. 令 $c = \langle u, \chi\rangle$.

对于任意一个试验函数 $\varphi \in \mathcal{D}\big((a,b)\big)$, 我们定义

$$g(x) = \varphi(x) - \big(\int_{-\infty}^{\infty} \varphi(y)dy\big)\chi(x),$$

那么, 我们有

$$\int_{\mathbb{R}} g(x)dx = 0.$$

我们定义函数

$$\psi(x) = \int_a^x g(y)dy.$$

利用 g 的积分消失的性质, 我们容易说明 (证明支集是紧的)$\psi \in \mathcal{D}\big((a,b)\big)$. 特别地, 我们可以用 ψ 作为试验函数. 由于 $u' = 0$, 所以

$$\begin{aligned} 0 &= -\langle u, \psi'\rangle = -\langle u, \varphi(x) - \big(\int_{\mathbb{R}} \varphi(y)dy\big)\chi(x)\rangle \\ &= \langle u, \varphi\rangle - c\int_{\mathbb{R}} \varphi(x)dx. \end{aligned}$$

所以,

$$\langle u, \varphi\rangle = \int_{\mathbb{R}} c\cdot\varphi(x)dx = \langle c, \varphi\rangle.$$

这说明, 作为分布, 我们有 $u = c$. □

综合上面的两个命题, 我们有如下的性质:

命题 3.2.1. 假定 $f \in L^1\big((a,b)\big)$, 那么关于分布的常微分方程

$$u' = f$$

在 $\mathcal{D}'\big((a,b)\big)$ 中所有的解均形如

$$u = c + \int_a^x f(y)dy,$$

其中 $c \in \mathbb{C}$ 为常数.

我们现在来证明所谓的跳跃公式:

定理 3.2.3 (跳跃公式)**.** 给定连续函数 $g \in C(\mathbb{R})$, 我们假设它的分布导数 $g' \in L^1_{\mathrm{loc}}(\mathbb{R})$. 那么, 对任意的 $-\infty < a < b < +\infty$, 在分布的意义下, 我们有

$$\frac{d}{dx}\big(g(x)\mathbf{1}_{(a,b)}(x)\big) \overset{\mathcal{D}'}{=} g'(x)\mathbf{1}_{(a,b)}(x) - g(b)\delta_b + g(a)\delta_a.$$

小红书 小红书号:3189205503 qq

证明. 根据上一个命题, 我们有 (作为分布或者连续函数)

$$g(x) = g(a) + \int_a^x g'(y)dy.$$

按定义, 对任意的试验函数 φ, 我们还有

$$\begin{aligned}\left\langle \frac{d}{dx}\big(g(x)\mathbf{1}_{(a,b)}(x)\big), \varphi \right\rangle &= -\int_a^b g(x)\varphi'(x)dx \\ &= -g(a)\int_a^b \varphi'(x)dx + \int_a^b \left[\int_a^x g'(y)dy\right](-\varphi'(x))dx \\ &\overset{Fubini}{=} -g(a)\int_a^b \varphi'(x)dx - \int_a^b \left[\int_y^b \varphi'(x)dx\right] g'(y)dy \\ &= -g(a)\underbrace{\int_a^b \varphi'(x)dx}_{\varphi(b)-\varphi(a)} - \varphi(b)\underbrace{\int_a^b g'(x)dx}_{g(b)-g(a)} + \int_a^b \varphi(y)g'(y)dy.\end{aligned}$$

将上面最后一行合并同类项即得. □

3.3 分布理论的应用: Cauchy 积分公式

考虑复平面 $\mathbb{C}$ 上的开区域 Ω. 函数 (映射)F 在 Ω 上定义并且在 $\mathbb{C}$ 中取值:

$$F\colon \Omega \to \mathbb{C}$$

我们假设 F 是连续可微的 ($F \in C^1$).

如果把 F 视作是从 Ω 到 $\mathbb{R}^2$ 的映射, 我们通常将它写作

$$F(z) = F(x,y) = f(x,y) + ig(x,y).$$

我们定义微分算子:

$$\overline{\partial} = \frac{\partial}{\partial \overline{z}} = \frac{1}{2}\left(\frac{\partial}{\partial x} + i\frac{\partial}{\partial y}\right).$$

所以, $\overline{\partial}$ 对 F 的作用为:

$$\overline{\partial}F = \frac{1}{2}\left(\frac{\partial f}{\partial x} - \frac{\partial g}{\partial y}\right) + \frac{i}{2}\left(\frac{\partial g}{\partial x} + \frac{\partial f}{\partial y}\right).$$

我们现在定义 F在复解析意义下的导数(如果极限存在的话):

$$F'(z_0) = \lim_{z \to z_0} \frac{F(z) - F(z_0)}{z - z_0}.$$

其中, $z_0 \in \Omega$ 是给定的一点.

小红书
小红书号:3189205503 qq

定义 3.3.1. 如果 $F'(z)$ 在 Ω 上处处有定义并且是连续函数, 我们就称 F 为 Ω 上的**复解析函数**.

我们现在证明

定理 3.3.1. *函数 $F\colon \Omega \to \mathbb{C}$ 是复解析函数当且仅当 $\overline{\partial} F = 0$. 特别地, $F(x,y) = f(x,y) + ig(x,y)$ 在 Ω 上是复解析的当且仅当如下的偏微分方程组在 Ω 上成立*

$$\begin{cases} \dfrac{\partial f}{\partial x} - \dfrac{\partial g}{\partial y} = 0; \\ \dfrac{\partial g}{\partial x} + \dfrac{\partial f}{\partial y} = 0. \end{cases}$$

这个方程组是所谓的 Cauchy–Riemann 方程.

证明. 假设 F 在 z_0 处的复解析导数可定义, 我们令它为

$$F'(z_0) = \lim_{z \to z_0} \frac{F(z) - F(z_0)}{z - z_0} = a + bi.$$

根据极限的定义, 当 $z \to z_0$ 时, 我们有

$$F(z) - F(z_0) - F'(z_0)(z - z_0) = o(|z - z_0|).$$

把 F 看作是从 Ω 到 $\mathbb{R}^2$ 的映射, 用映射微分的语言来写, 我们有

$$F(x,y) - F(x_0,y_0) - \begin{pmatrix} a & -b \\ b & a \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x - x_0 \\ y - y_0 \end{pmatrix} = o(|x - x_0| + |y - y_0|),$$

其中 $z = x + y\sqrt{-1}$, $z_0 = x_0 + y_0\sqrt{-1}$. 这表明矩阵 $\begin{pmatrix} a & -b \\ b & a \end{pmatrix}$ 是映射 F 在 (x_0, y_0) 处的微分, 从而是这个映射在这个点处的 Jacobi 矩阵. 所以,

$$\begin{pmatrix} a & -b \\ b & a \end{pmatrix} = \text{Jacobi 矩阵} = \begin{pmatrix} \frac{\partial f}{\partial x} & \frac{\partial f}{\partial y} \\ \frac{\partial g}{\partial x} & \frac{\partial g}{\partial y} \end{pmatrix}.$$

比较系数, 我们有

$$\frac{\partial f}{\partial x} = a = \frac{\partial g}{\partial y} = 0, \quad \frac{\partial g}{\partial x} = b = -\frac{\partial f}{\partial y} = 0.$$

所以, Cauchy–Riemann 方程成立.

反之, 上述计算表明我们只要取

$$F'(z_0) = \frac{\partial f}{\partial x}(x_0, y_0) + i\frac{\partial g}{\partial x}(x_0, y_0)$$

小红书
小红书号:3189205503 qq

作为极限

$$\lim_{z\to z_0}\frac{F(z)-F(z_0)}{z-z_0}$$

的取值即可. □

我们现在研究 Cauchy–Riemann 方程的的基本解, 关于基本解这个概念我们后面会进一步阐明. 我们考虑在 $\mathbb{C}$ 上几乎处处定义的映射

$$\mathbb{C}-\{0\},\quad z\mapsto\frac{1}{z}.$$

我们把这个复值函数就记作 z^{-1} 或者 $\dfrac{1}{z}$. 由于 $\left|\dfrac{1}{z}\right|\leqslant\dfrac{1}{r}$, 其中, r 为平面上的极坐标系中的半径函数, 根据换元积分公式, 我们很容易看出

$$\frac{1}{z}\in L^1_{\mathrm{loc}}(\mathbb{C}).$$

引理 3.3.1. *将 $\dfrac{1}{z}$ 视作是 $\mathbb{C}=\mathbb{R}^2$ 上的分布. 那么, 在分布的意义下, 我们有*

$$\overline{\partial}\left(\frac{1}{\pi z}\right)\overset{\mathcal{D}'}{=}\delta_0.$$

特别地, 对于任意的 $z_0\in\mathbb{C}$, 我们有

$$\overline{\partial}\left(\frac{1}{\pi(z-z_0)}\right)=\delta_{z_0}.$$

用偏微分微分方程的语言来描述, $\dfrac{1}{\pi z}$ 为算子 $\overline{\partial}$ 的基本解.

在证明之前, 我们先陈述两个关于分布收敛的基本事实, 它们的证明留作作业 (请参考第 2 次作业):

- 假设 $\{f_p\}_{p\geqslant1}$ 是 Ω 上的一列局部可积的函数, $f\in L^1_{\mathrm{loc}}(\Omega)$. 如果对任意的紧集 $K\subset\Omega$, 我们有

  $$\lim_{p\to\infty}f_p\big|_K\overset{L^1(K)}{=}f\big|_K,$$

  那么, 作为分布, 我们有

  $$\lim_{p\to\infty}f_p\overset{\mathcal{D}'}{=}f.$$

- 假设 $\{u_p\}_{p\geqslant1}$ 是 Ω 上分布的序列, $u\in\mathcal{D}'(\Omega)$. 如果

  $$\lim_{p\to\infty}u_p\overset{\mathcal{D}'}{=}u.$$

  那么, 对任意的多重指标 α, 在分布的意义下, 我们有

  $$\lim_{p\to\infty}\partial^\alpha u_p\overset{\mathcal{D}'}{=}\partial^\alpha u.$$

小红书
小红书号:3189205503 qq

另外, 我们还有

- 对于任意的 $f \in C^\infty(\Omega)$ 和 $u \in \mathcal{D}'(\Omega)$, 对任意的 $k \leqslant n$, 我们有

$$\partial_k(f \cdot u) \overset{\mathcal{D}'}{=} \partial_k f \cdot u + f \cdot \partial_k u.$$

证明也留作习题.

证明. 为此, 我们定义

$$f_\varepsilon(z) = \begin{cases} \dfrac{1}{\pi z}, & |z| \geqslant \varepsilon; \\ \\ \dfrac{\overline{z}}{\pi \varepsilon^2}, & |z| < \varepsilon. \end{cases}$$

所以,

$$g_\varepsilon(z) = f_\varepsilon(z) - \frac{1}{\pi z} = \mathbf{1}_{|z|<\varepsilon}(z) \cdot \left(\frac{|z|^2 - \varepsilon^2}{\pi \varepsilon^2 z} \right).$$

当 $\varepsilon \to 0$ 时, g_ε 是逐点 (几乎处处) 收敛到 0 的; 我们还可以用 $\dfrac{2}{\pi|z|}\mathbf{1}_{|z|\leqslant 1}(z)$ 作为 $\varepsilon \leqslant 1$ 时的控制函数. 所以, 根据 Lebesgue 控制收敛定理, 我们有

$$g_\varepsilon(z) \xrightarrow{L^1} 0, \quad \varepsilon \to 0.$$

所以,

$$f_\varepsilon \xrightarrow{\mathcal{D}'} \frac{1}{\pi z}, \quad \varepsilon \to 0.$$

从而,

$$\overline{\partial} f_\varepsilon \xrightarrow{\mathcal{D}'} \overline{\partial}\left(\frac{1}{\pi z}\right), \quad \varepsilon \to 0.$$

现在我们来计算 $\overline{\partial} f_\varepsilon$. 我们把 f_ε 写作

$$f_\varepsilon(z) = \frac{\overline{z}}{\pi \varepsilon^2} \cdot \mathbf{1}_{|z|\leqslant\varepsilon}(z) + \frac{1}{\pi z} \cdot \mathbf{1}_{|z|\geqslant\varepsilon}(z).$$

根据分布意义下的 Stokes 公式, 我们有

$$\begin{aligned} \overline{\partial} f_\varepsilon(z) &= \frac{1}{\pi \varepsilon^2} \cdot \mathbf{1}_{|z|\leqslant\varepsilon}(z) - \frac{\overline{z}}{\pi \varepsilon^2} \cdot d\sigma_{|z|=\varepsilon} + \frac{1}{\pi z} \cdot d\sigma_{|z|=\varepsilon} \\ &= \frac{1}{\pi \varepsilon^2} \cdot \mathbf{1}_{|z|\leqslant\varepsilon}(z). \end{aligned}$$

其中, 我们用到了

$$\overline{\partial}(\overline{z}) = 1, \quad \overline{\partial}\left(\frac{1}{z}\right) = 0, z \neq 0.$$

小红书
小红书号:3189205503 qq

我们把这两个计算留作习题. 我们现在对

$$\overline{\partial} f_\varepsilon(z) = \frac{1}{\pi\varepsilon^2}\mathbf{1}_{|z|\leqslant\varepsilon}(z),$$

取极限. 我们发现这就是

$$\frac{1}{\varepsilon^2}h\left(\frac{1}{\varepsilon}\right), \quad h(z) = \frac{1}{\pi}\mathbf{1}_{|z|\leqslant 1}(z),$$

的极限, 其中 $h \in L^1(\mathbb{R}^2)$ 并且积分为 1. 根据我们之前已经学过的例子, 我们有

$$\frac{1}{\pi\varepsilon^2}\mathbf{1}_{|z|\leqslant\varepsilon}(z) \xrightarrow{\mathcal{D}'} \delta_0, \quad \varepsilon \to 0.$$

这就证明了引理. □

这个公式是所谓的 Cauchy 积分公式在一个点处的情况. 为了叙述 Cauchy 积分公式, 我们先讨论一下复变量 (复值) 函数在曲线上的积分.

假定 $\gamma\colon [0,a] \to \mathbb{C}$ 是一个分段光滑 (C^1) 的连续曲线, 也就是说, 存在 $t_0 = 0 < t_1 < t_2 < \cdots < t_{n-1} < a = t_n$, 使得 $\gamma\colon (t_{k-1}, t_k) \to \mathbb{C}$ 是 C^1 的. 在每段上面, 我们有

$$s \mapsto \gamma(s) = x(s) + iy(s).$$

对于复函数 $F(z)$, 我们定义

$$\begin{aligned}\int_\gamma F(z)dz &= \sum_{k=1}^n \int_{t_{k-1}}^{t_k} F(\gamma(s))\gamma'(s)ds \\ &= \sum_{k=1}^n \Big(\int_{t_{k-1}}^{t_k} F(\gamma(s))x'(s)ds + i\int_{t_{k-1}}^{t_k} F(\gamma(s))y'(s)ds\Big).\end{aligned}$$

我们要区分一下这个定义与曲线积分的关系. 实际上, 如果我们假设 $\gamma'(s) \neq 0$, 有

$$\int_\gamma F(z)d\sigma = \int_\gamma F(\gamma(s))|\gamma'(s)|ds.$$

所以, 这里的区别在于考虑的曲线的方向: 比如说, 我们考虑另一条曲线 γ^{-1}, 它是 γ 沿着反方向来走, 即

$$\gamma^{-1}\colon [0,a] \to \mathbb{C}, \quad s \mapsto \gamma(a-s).$$

那么,

$$\int_\gamma F(z)dz = -\int_{\gamma^{-1}} F(z)dz.$$

小红书
小红书号:3189205503 qq

例子 3.3.1. 作为例子, 我们来计算

$$\frac{1}{2\pi i}\int_{|z|=r_0} z^k dz, \quad k\in\mathbb{Z}, r_0>0.$$

我们用

$$[0,2\pi]\to\mathbb{C}, \quad \vartheta\mapsto r_0 e^{i\vartheta},$$

来参数化 $|z|=r_0$, 所以, 我们有

$$\begin{aligned}\frac{1}{2\pi i}\int_{|z|=r_0} z^k dz &= \frac{1}{2\pi i}\int_0^{2\pi} (r_0)^k e^{ik\vartheta}(-r_0\sin\vartheta + r_0 i\cos\vartheta)d\vartheta\\ &= \frac{1}{2\pi}\int_0^{2\pi}(r_0)^{k+1}e^{i(k\vartheta+1)}d\vartheta\\ &= \begin{cases}1, & k=-1;\\ 0, & k\neq -1.\end{cases}\end{aligned}$$

我们可以对一个复函数用 Green 公式. 假定紧集 Ω 的边界是 γ, 其中我们是按照逆时针或者顺时针来标记其方向的, 但是要求区域要在这个切向量的左手边.

我们用弧长参数来参数化边界曲线. 我们有

$$\begin{aligned}\int_\Omega \overline{\partial}F(z)dxdy &= \frac{1}{2}\int_\Omega \overbrace{\frac{\partial}{\partial x}F(z)+\frac{\partial}{\partial y}(iF(z))}^{\text{散度形式}}dxdy\\ &= \frac{1}{2}\int_\gamma (F,iF)\cdot \underbrace{(-i)(\gamma_x'+i\gamma_y')}_{\text{外法向量}}d\sigma\\ &= \frac{1}{2}\int_\gamma (F,iF)\cdot(\gamma_y',-\gamma_x')d\sigma\\ &= \frac{1}{2i}\int_\gamma F(z)dz.\end{aligned}$$

我们现在来证明 Cauchy 积分公式:

定理 3.3.2 (Cauchy 积分公式)**.** *假设 $\Omega\subset\mathbb{C}$ 是开集, $K\subset\Omega$ 是有界带边区域 (特别地, K 是紧的), 其边界 $\gamma=\partial K$ 是 C^1 曲线 (可以有多个连通分支). $F(z)$ 是 Ω 上的复解析函数. 那么, 对于 $z_0\in\mathring{K}$ (K 的内部), 我们有*

$$F(z_0)=\frac{1}{2\pi i}\int_\gamma \frac{F(z)}{z-z_0}dz.$$

证明. 选取一个支集在 z_0 附近小邻域中的试验函数 θ, 要求在 θ 在 z_0 的一个邻域内恒为 1 并且 $\mathrm{supp}(\theta)\subset\mathring{K}$. 利用上面的 Stokes 公式, 我们有

$$\frac{1}{2i}\int_\gamma \frac{(1-\theta(z))F(z)}{z-z_0}dz = \int_K \overline{\partial}\Big((1-\theta(z))\frac{F(z)}{z-z_0}\Big)dxdy.$$

小红书
小红书号:3189205503 qq

由于 $\mathrm{supp}(\theta)\subset \mathring{K}$, 所以 $1-\theta$ 在 γ 上恒等于 1, 从而

$$\frac{1}{2i}\int_\gamma \frac{F(z)}{z-z_0}dz=\int_K \overline{\partial}\Big(\big(1-\theta(z)\big)\frac{F(z)}{z-z_0}\Big)dxdy.$$

根据 Leibniz 公式, 我们就有

$$\begin{aligned}\frac{1}{2i}\int_\gamma \frac{F(z)}{z-z_0}dz&=\int_K -\overline{\partial}\theta(z)\frac{F(z)}{z-z_0}dxdy+\int_K(1-\theta(z))\underbrace{\overline{\partial}\left(\frac{F(z)}{z-z_0}\right)}_{\equiv 0}dxdy\\&=-\left\langle\frac{F(z)}{z-z_0},\overline{\partial}\theta(z)\right\rangle=\left\langle\overline{\partial}(\frac{F(z)}{z-z_0}),\theta(z)\right\rangle\\&=\pi\langle F(z_0)\delta_{z_0},\theta(z)\rangle=\pi F(z_0).\end{aligned}$$

这就给出了证明. □

假设 $\Omega\subset\mathbb{C}$ 是开集, $K\subset\Omega$ 是有界带边区域 (特别地, K 是紧的), 其边界 $\gamma=\partial K$ 是 C^1 曲线 (可以有多个连通分支).

我们已经对复解析函数 $F(z)$ 证明了 Cauchy 积分公式: 如果 $F(z)$ 在 Ω 上是复解析的, 那么, 对于 $z_0\in\mathring{K}$(K 的内部), 我们有

$$F(z_0)=\frac{1}{2\pi i}\int_\gamma\frac{F(z)}{z-z_0}dz.$$

利用 Cauchy 公式, 我们证明, 复解析函数是 "解析" 的, 也就是说可以在如下意义下写成幂级数的形式:

定理 3.3.3. *假设 F 为开集 $\Omega\subset\mathbb{C}$ 上的复解析函数, 并且以 z_0 为圆心以 R 为半径的开球 $B_R(z_0)\subset\Omega$. 那么, $F(z)$ 在 z_0 处的***解析半径***至少是 R, 也就是说, 在 $B_R(z_0)$ 上, 我们有*

$$F(z)=a_0+a_1(z-z_0)+a_2(z-z_0)^2+\cdots+a_n(z-z_0)^n+\cdots,$$

其中

$$a_k=\frac{1}{2\pi i}\int_{|\xi-z_0|=r}\frac{F(\xi)}{(\xi-z_0)^k}d\xi,\quad r<R.$$

这里, 等式右边的幂级数对任意的 $z\in B_R(z_0)$ 都是收敛的. 上面系数定义中的 r 可以是 $(0,R)$ 中的任意一个数.

证明的想法很简单: 我们把 Cauchy 积分公式

$$F(z)=\frac{1}{2\pi i}\int_\gamma\frac{F(\xi)}{\xi-z}d\xi$$

的右边的积分项强行展开即可.

小红书
小红书号:3189205503 qq

证明. 我们选取一个正实数 r, 使得 $|z-z_0|<r<R$. 我们任意给定 ξ, 使得 $|\xi-z_0|=r$.

此时, 我们有

$$\begin{aligned}\frac{1}{\xi-z}&=\frac{1}{(\xi-z_0)-(z-z_0)}=\frac{1}{\xi-z_0}\frac{1}{1-\frac{z-z_0}{\xi-z_0}}\\&=\sum_{k=0}^{\infty}\frac{(z-z_0)^k}{(\xi-z_0)^{k+1}}.\end{aligned}$$

在上面的式子中, 由于 $\left|\dfrac{z-z_0}{\xi-z_0}\right|<1$, 所以, 我们有 (级数收敛):

$$\frac{1}{1-\frac{z-z_0}{\xi-z_0}}=\sum_{k=0}^{\infty}\left(\frac{z-z_0}{\xi-z_0}\right)^k.$$

这些级数显然是绝对收敛的, 从而与积分可交换 (也可以利用 Lebesgue 控制收敛定理). 所以, 代入 Cauchy 积分公式, 我们就得到

$$\begin{aligned}F(z)&=\frac{1}{2\pi i}\int_{|\xi-z_0|=r}\sum_{k=0}^{\infty}F(\xi)\frac{(z-z_0)^k}{(\xi-z_0)^{k+1}}d\xi\\&=\sum_{k=0}^{\infty}\left(\frac{1}{2\pi i}\int_{|\xi-z_0|=r}\frac{F(\xi)}{(\xi-z_0)^{k+1}}d\xi\right)(z-z_0)^k\end{aligned}$$

比较系数, 这就给出了定理的证明. □

推论 3.3.1 (零点的离散性)**.** 这里的假设与定理中是一致的. 我们进一步假设 Ω 是道路连通的, 即对任意的 $z_1,z_2\in\Omega$, 存在连续映射

$$\gamma\colon[0,1]\to\Omega,\quad t\mapsto\gamma(t),$$

使得 $\gamma(0)=z_1,\gamma(1)=z_2$. 那么, 复解析函数 F 在 Ω 中的零点是离散的 (即如果 z_0 是 F 的一个零点, 那么, 存在 $\varepsilon>0$, 使得对任意的 z, $|z-z_0|<\varepsilon$, $F(z)\neq0$), 除非 $F\equiv0$.

特别地, 给定 Ω 上的两个复解析函数 F 和 G, 如果 F 和 G 在 $Z\subset\Omega$ 上取值相同, 并且 Z 在 Ω 中有聚点, 那么, $F\equiv G$.

证明. 假设 z_0 是 F 的一个零点, 即 $F(z_0)=0$. 根据 F 的解析表达式, 在 $B_R(z_0)\subset\Omega$ 上, 我们有

$$F(z)=a_0+a_1(z-z_0)+a_2(z-z_0)^2+\cdots+a_n(z-z_0)^n+\cdots.$$

小红书
小红书号:3189205503 qq

如果这些系数 a_i 全部为 0, 那么, F 在 $B_R(z_0)$ 上恒为 0; 否则, 假设 a_m 是第一个不是 0 的系数, 那么, 我们有

$$F(z) = (z-z_0)^m\big(a_m + a_{m+1}(z-z_0) + a_{m+2}(z-z_0)^2 + \cdots\big) = (z-z_0)^m G(z).$$

根据定理的证明, 级数

$$G(z) = a_m + a_{m+1}(z-z_0) + a_{m+2}(z-z_0)^2 + \cdots$$

也是绝对收敛的, 特别地, 这是连续的, 所以, 当 $z = z_0$ 时, $G(z_0) = a_m \neq 0$. 从而, 存在 δ, 使得 G 在 $B_\delta(z_0)$ 上不会等于 0, 此时, 我们知道, F 在 z_0 的附近 ($B_\delta(z_0)$ 上) 恰好有一个零点.

我们现在证明, 如果 F 在 z_0 的一个邻域 $B_\delta(z_0)$ 上恒为 0, 那么, F 在 Ω 上恒为 0: 任意选取 $z_1 \in \Omega$ 和曲线

$$\gamma\colon [0,1] \to \Omega, \quad t \mapsto \gamma(t),$$

使得 $\gamma(0) = z_0, \gamma(1) = z_1$. 令

$$t_* = \sup\big\{t \in [0,1] \;\big|\; F(\gamma(t))\big|_{[0,t]} \equiv 0\big\}.$$

由于 F 在 z_0 的一个邻域 $B_\delta(z_0)$ 上恒为 0, 所以, $t_* > 0$. 我们现在证明 $t = 1$: 如果假设 $t_* < 1$, 根据连续性, 我们知道 $F(\gamma(t_*)) = 0$. 根据前面的构造, 由于 F 在 $\gamma(t_*)$ 的任意一个小邻域中都有零点 (因为和 $\gamma^{-1}([0,t_*])$ 相交), 根据之前的推导, 存在 $\gamma(t_*)$ 一个邻域 $B_{\delta_1}\big(\gamma(t_*)\big)$, 使得 F 在 $B_{\delta_1}\big(\gamma(t_*)\big)$ 上恒为 0, 根据连续性, 那么, 存在 $\varepsilon > 0$, 使得 $F(\gamma(t))\big|_{[0,t_*+\varepsilon]} \equiv 0$, 这和 t_* 的最大性矛盾.

由于 $t_* = 1$, 所以, $F(z_1) = 0$, 这就证明了在 Ω 上, $F \equiv 0$.

定理中的第二个结论考虑 $F - G$ 即可. □

推论 3.3.2. *这里的假设与定理中是一致的. 那么, F 的 n 次导数 $F^{(n)}$ 仍然是解析函数. 我们进一步有如下的公式:*

$$F^{(n)}(z) = \frac{n!}{2\pi i}\int_{|\xi - z| = r} \frac{F(\xi)}{(\xi - z)^{n+1}} d\xi.$$

特别地, 我们有如下的导数估计:

$$|F^{(n)}(z)| \leqslant \frac{n!}{r^n} \sup_{|\xi - z| = r} |F(\xi)|.$$

证明. 我们将 F 在 $z_0 = 0$(不妨) 处展开为级数

$$F(z) = a_0 + a_1 z + a_2 z^2 + \cdots,$$

小红书号:3189205503 qq

其中, 我们假设上面的级数的收敛半径至少是 $R>0$, 即对于 $|z|<R$ 都是绝对收敛的. 根据定理中系数的计算, 我们知道

$$|a_k| \leqslant \frac{1}{r^k} \sup_{|\xi|=r} |F(\xi)| \leqslant \frac{1}{r^k} M, \quad r<R.$$

其中, M 为 $|F|$ 在半径为 r 的圆圈上的最大值. 从而, 对 $|z| \leqslant r'<r$, 对任意的 $k \geqslant 0$, 我们有

$$|k a_k z^{k-1}| \leqslant M \underbrace{\frac{k}{r}\left|\frac{r'}{r}\right|^{k-1}}_{b_k}.$$

当 k 足够大的时候, 比如说

$$k>k_0=[\left(1-\frac{r'}{r}\right)^{-1}]$$

时, 我们有

$$\frac{b_{k+1}}{b_k}=\left(1+\frac{1}{k}\right)\frac{r'}{r}<1,$$

所以, $\{b_k\}_{k \geqslant k_0}$ 可以被一个公比小于 1 几何级数来控制, 从而, 级数

$$a_1+2a_2z^1+3a_3z^2+\cdots$$

在 $|z|<r'$ 时是绝对收敛, 这表明可以逐项求微分 (根据 Lebesgue 控制收敛定理的推论). 这说明

$$F'(z)=a_1+2a_2z^1+3a_3z^2+\cdots$$

对于 $|z|<r'<r<R$ 成立. 由于 r' 和 r 是任意选取的, 所以, 上面的的式子对于 $|z|<R$ 都成立. 特别地, 我们证明了

$$F'(z_0)=a_1.$$

由归纳法, 对任意的 k, 我们就有

$$F^{(k)}(z_0)=k!a_k.$$

再根据定理中的计算, 这就证明了这个推论叙述中的公式. 导数估计是显然的. □

定理 3.3.4 (Liouville)**.** 假设 $F(z)$ 是在整个 $\mathbb{C}$ 上定义的复解析函数 [1]. 如果 F 是有界函数, 那么 F 是常值函数.

[1]这样的函数称作是**整函数**.

小红书号:3189205503 qq

证明. 我们只要证明 $F'(z) \equiv 0$ 即可: 根据 F 在一点处的展开, $F'(z) \equiv 0$, 意味着定理中的系数

$$a_1 = 2a_2 = 3a_3 = \cdots = 0.$$

所以, F 在一点附近恒为 a_0, 从而 F 为常数 (一点附近的邻域有聚点).

我们利用导数估计:

$$|F'(z)| \leqslant \frac{1}{r} \sup_{|\xi - z| = r} |F(\xi)| \leqslant \frac{\|F\|_\infty}{r}.$$

由于 F 在整个 $\mathbb{C}$ 上定义, 从而可以将 r 取得任意大, 这表明对任意的 $z \in \mathbb{C}$, $F'(z) = 0$. □

推论 3.3.3 (代数基本定理). 对任意的次数非零的复系数多项式

$$P(z) = z^n + a_{n-1} z^{n-1} + \cdots + a_1 z + a_0,$$

它在 $\mathbb{C}$ 上必有一个根.

证明. 我们观察到 P 在整个 $\mathbb{C}$ 上是复解析的, 并且当 $|z| \to \infty$ 时, 我们有

$$|P(z)| \to \infty.$$

我们用反证法: 如若不然,

$$F(z) = P(z)^{-1}$$

是在全平面 $\mathbb{C}$ 上良好定义的函数. 另外, 我们有

$$\overline{\partial}(F) = -P(z)^{-2} \overline{\partial} P = 0.$$

所以, F 是复解析的. 另外, 当 $|z| \to \infty$ 时, 我们还有

$$|F(z)| \to 0.$$

这说明, F 是有界的. 根据 Liouville 定理, F 为常数, 从而 P 也是, 那么它的次数是 0, 矛盾. □

Cauchy 积分公式是复分析中最重要的公式, 除了用来证明解析性, 它还有其他众多重要的推论, 比如说关于复解析函数的极大模原理:

定理 3.3.5 (极大模原理). 假设 $F(z)$ 是区域 $\Omega \subset \mathbb{C}$ 上的复解析函数, 那么 $|F(z)|$ 的最大值, 如果能取到的话, 一定在 Ω 的边界 $\partial\Omega$ 上取到. 进一步, 如果 $|F|$ 在 Ω 的内部有最大值点, 那么 F 一定是常值函数.

小红书
小红书号:3189205503 qq

证明. 假设 $z_0 \in \mathring{\Omega}$ 是 $|F|$ 的最大值点, 即

$$|F(z_0)| = \sup_{z\in\Omega} |F(z)|.$$

根据 Cauchy 积分公式, (选取较小的 ε, 使得 $B_\varepsilon(z_0) \subset \Omega$, 下面的的 r 只要满足 $r < \varepsilon$ 即可) 我们有

$$\begin{aligned} |F(z_0)| &= \Big|\frac{1}{2\pi}\int_0^{2\pi} F(z_0 + re^{i\theta})d\theta\Big| \\ &\leqslant \frac{1}{2\pi}\int_0^{2\pi} \|F\|_{L^\infty} d\theta \\ &= \frac{1}{2\pi}\int_0^{2\pi} |F(z_0)| d\theta \\ &= |F(z_0)|. \end{aligned}$$

这表明, 上述不等式必须处处取等号, 这表明在 z_0 的整个邻域 $B_\varepsilon(z_0)$ 上, $|F(z)|$ 为常数.

我们现在证明 F 在 $B_\varepsilon(z_0)$ 上为常数, 不妨假设 $z_0 = 0$. 如若不然, 那么, 我们当 ε 较小时, 我们有解析表达式

$$F(z) = a_0 + z^m(a_m + a_{m+1}z + a_{m+2}z^2 + \cdots),$$

其中 $a_m \neq 0$. 通过对 $F(z)$ 乘以一个常数, 我们还可以假设 $a_0 > 0$ (如果 $a_0 = 0$, 那么 $|F|$ 在 z_0 附近恒为零). 选取 ξ, 使得 $\xi^m = -\overline{a_m}$, 所以, 对于比较小的 $\delta > 0$, 我们有

$$F(\delta\xi) = a_0 - \delta^m |a_m|^2 + O(\delta^{m+1}).$$

令 $\delta \to 0$, 这就和 $|F(z_0)|$ 最大矛盾. 所以, F 在 $B_\varepsilon(z_0)$ 上为常数, 所以 F 为常数. □

定理 3.3.6 (Laurent 展开)**.** *F 是环面 $\{z \in \mathbb{C} \mid R_1 < |z| < R_2\}$ (我们经常取 $R_1 = 0$) 上的复解析函数. 对每个整数 $k \in \mathbb{Z}$, 对任意的 $R_1 < r < R_2$, 我们定义*

$$a_k = \frac{1}{2\pi i}\int_{|z|=r} \frac{F(z)}{z^{k+1}} dz = \frac{1}{2\pi r^k}\int_0^{2\pi} e^{-ik\theta} F(re^{i\theta}) d\theta.$$

那么, 对任意满足 $R_1 < |z| < R_2$ 的 z, 我们有 (对每个固定的 z, 以下的级数绝对收敛)

$$F(z) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} a_k z^k.$$

小红书
小红书号:3189205503 qq

证明. 根据 Cauchy 积分公式, a_k 与 r 在 (R_1, R_2) 中的选择无关. 我们选取

$$R_1 < r_1' < r_1 < |z| < r_2 < r_2' < R_2$$

并令 C_i' 为半径为 r_i' 并且中心在原点的圆, 其中 $i = 1, 2$. 根据 Cauchy 积分公式, 我们有

$$F(z) = \frac{1}{2\pi i}\int_{C_2'} \frac{F(\xi)}{\xi - z} d\xi - \frac{1}{2\pi i}\int_{C_1'} \frac{F(\xi)}{\xi - z} d\xi.$$

我们重复之前证明复解析函数能做解析展开的做法.

对于第一项, 由于对任意的 $\xi \in C_2'$, 我们有 $|z| < |\xi|$, 我们有

$$\frac{1}{\xi - z} = \frac{1}{\xi}\frac{1}{1 - \frac{z}{\xi}} = \frac{1}{\xi}\sum_{k=0}^{\infty}\left(\frac{z}{\xi}\right)^k.$$

第二项之中, 由于 $|z| > |\xi|$, 其中 $\xi \in C_1'$, 我们有

$$\frac{1}{\xi - z} = -\frac{1}{z}\frac{1}{1 - \frac{\xi}{z}} = -\frac{1}{z}\sum_{k=0}^{\infty}\left(\frac{\xi}{z}\right)^k.$$

将上面的两个展开代入 $F(z)$ 的表达式, 我们就有

$$F(z) = \frac{1}{2\pi i}\int_{C_2'} \frac{F(\xi)}{\xi}\sum_{k=0}^{\infty}\left(\frac{z}{\xi}\right)^k d\xi + \frac{1}{2\pi i}\int_{C_1'} \frac{F(\xi)}{z}\sum_{k=0}^{\infty}\left(\frac{\xi}{z}\right)^k d\xi.$$

将求和与积分交换就得到了要证明的结论. □

定义 3.3.2. 假定 $F(z)$ 在区域 $\{z \mid 0 < |z - z_0| < r\}$ 上是复解析的, 其中 $r > 0$, 它的 Laurent 展开为

$$F(z) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} a_k z^k.$$

我们称其中的 z^{-1} 的系数 a_{-1} 为 F 在 z_0 处的**留数**, 并记作 $\mathrm{Res}(F; z_0)$.

注记 3.3.1. 按照定义, 我们有

$$\mathrm{Res}(F; z_0) = \frac{1}{2\pi i}\int_{|z - z_0| = r} F(z) dz.$$

这因为 *Laurent* 展开中其它幂次的积分都是 0.

定理 3.3.7 (留数定理)**.** 假定 $\Omega \subset \mathbb{C}$ 是一个紧区域, Ω 边界为分段光滑的 C^1-曲线. 除去点 $z_1, \cdots, z_N \in \mathring{\Omega}$ 之外, F 为 $\mathbb{C} - \{z_1, \cdots, z_N\}$ 上的复解析函数, 那么,

$$\sum_{k=1}^{N} \mathrm{Res}(F; z_k) = \frac{1}{2\pi i}\int_{\partial\Omega} F(z) dz.$$

小红书 小红书号:3189205503 qq

证明. 对每个 $k \leqslant N$, 先将每个 z_k 附近的小圆盘 $B_\varepsilon(z_k)$ 从 Ω 上抠掉, 使得 $z \in \Omega - \bigcup_{k\leqslant N} B_\varepsilon(z_k)$. 我们在区域 $\Omega - \bigcup_{k\leqslant N} B_\varepsilon(z_k)$ 上用 Cauchy 积分公式.

考虑到曲线的定向, 我们有

$$\frac{1}{2\pi i}\int_{\partial\Omega} F(z)dz - \sum_{k=1}^{N}\frac{1}{2\pi i}\int_{\partial B_\varepsilon(z_k)} F(z)dz = 0.$$

所以,

$$\frac{1}{2\pi i}\int_{\partial\Omega} F(z)dz = \sum_{k=1}^{N}\frac{1}{2\pi i}\int_{\partial B_\varepsilon(z_k)} F(z)dz = \sum_{k=1}^{N}\mathrm{Res}(F; z_k).$$

这就证明了留数定理. □

我们试举一个有趣的应用, 其它在计算上的应用我们将在 Fourier 变换的一部分再做演示.

例子 3.3.2. 我们定义三角函数

$$\cos(z) = \frac{1}{2}\big(e^{iz} + e^{-iz}\big), \quad \sin(z) = \frac{1}{2i}\big(e^{iz} - e^{-iz}\big).$$

我们研究 $\sin(z)$ 的零点, 即找到 z_0, 使得

$$e^{iz_0} - e^{-iz_0} = 0 \quad \Leftrightarrow \quad e^{2iz_0} = 1 \quad \Leftrightarrow \quad z_0 \in \pi\mathbb{Z}.$$

对任意的 $a \notin \mathbb{Z}$, 我们考虑

$$F(z) = \frac{\pi\cot(\pi z)}{(z-a)^2} = \frac{\pi\cos(\pi z)}{\sin(\pi z)(z-a)^2}.$$

那么, $F(z)$ 不解析的地方只能是 a 和 $n \in \mathbb{Z}$.

在 $z = a$ 处, 要想有非平凡的留数, $\cot(\pi z)$ 需要贡献一个 $z - a$ 的因子, 所以

$$\mathrm{Res}(F; a) = (\pi\cot(\pi z))'\big|_{z=a} = -\frac{\pi^2}{\sin^2(\pi a)}.$$

在 $z = n$ 处, 由于 $\sin(\pi z)'\big|_{z=n} \neq 0$, 所以, $\sin(\pi z)$ 的零点是 1 阶的, 据此, 我们知道

$$\mathrm{Res}(F; n) = \frac{1}{(n-a)^2}.$$

我们对于顶点在 $(\pm(n+\frac{1}{2}), \pm(n+\frac{1}{2}))$ 的正方形 Q_n 上用留数定理, 其中, n 足够大使得 $a \in Q_n$. 所以,

$$\sum_{|k|\leqslant n}\frac{1}{(k-a)^2} - \frac{\pi^2}{\sin^2(\pi a)} = \frac{1}{2\pi i}\int_{\partial Q_n}\frac{\pi\cos(\pi z)}{\sin(\pi z)(z-a)^2}dz.$$

小红书
小红书号:3189205503 qq

利用 $z = x + iy$, 我们很容易看出

$$\frac{\pi \cos(\pi z)}{\sin(\pi z)(z-a)^2} = O(\frac{1}{n^2}).$$

所以上面的积分项的贡献为

$$\frac{1}{2\pi i}\int_{\partial Q_n} \frac{\pi \cos(\pi z)}{\sin(\pi z)(z-a)^2} dz = O(\frac{1}{n}).$$

令 $n \to \infty$, 我们就得到了

$$\sum_{n\in\mathbb{Z}} \frac{1}{(n-a)^2} = \frac{\pi^2}{\sin^2(\pi a)}.$$

利用上面例子中的分析, 我们还可以证明 Euler 的著名公式. 首先, 在 $\mathbb{C} - \mathbb{Z}$ 上的任意一个紧集上, 级数

$$f(z) = \sum_{n\in\mathbb{Z}} \frac{1}{(z-n)^2}$$

是一致收敛的, 所以, $f(z)$ 是 $\mathbb{C} - \mathbb{Z}$ 上的复解析函数 (可逐项求导数). Euler 观察到, 函数

$$g(z) = \frac{\pi^2}{\sin^2(\pi z)}$$

也是 $\mathbb{C} - \mathbb{Z}$ 上的复解析函数. 进一步, 由于 $\sin(\pi z)$ 的零点是单零点, 所以, $g(z)$ 在每个 $n \in \mathbb{Z}$ 处的 Laurent 展开的负幂和 $f(z)$ 的是一致的. 所以,

$$F(z) = g(z) - f(z) = \frac{\pi^2}{\sin^2(\pi z)} - \sum_{n\in\mathbb{Z}} \frac{1}{(z-n)^2}$$

是全平面上定义的复解析函数并且具有周期性 $F(z+1) = F(z)$.

对于任意的 $x \in [0, 1]$, 我们很容易证明下面的极限:

$$\lim_{|y|\to\infty} F(x + iy) = 0.$$

利用周期性, 我们就知道 F 是有界的, 从而根据 Liouville 定理, 我们得到 $F \equiv 0$. 这表明

$$\frac{\pi^2}{\sin^2(\pi z)} = \sum_{n\in\mathbb{Z}} \frac{1}{(z-n)^2}.$$

稍加变形, 我们有

$$\frac{\pi^2}{\sin^2(\pi z)} - \frac{1}{z^2} = \sum_{n\neq 0} \frac{1}{(z-n)^2}.$$

左右在 $z = 0$ 处取极限, 我们就证明了著名的 Euler 公式:

$$\frac{1}{1^2} + \frac{1}{2^2} + \frac{1}{3^2} + \frac{1}{4^2} + \cdots = \frac{1}{6}\pi^2.$$

小红书
小红书号:3189205503 qq

3.4 分布的局部刻画

我们来说明分布是可通过**局部**定义的数学对象, 即分布 u 在 (所有) 小的开集上的限制决定了 u. 为此, 我们先回忆一下所谓的单位分解.

定理 3.4.1 (单位分解)**.** *任意给定 $\mathbb{R}^n$ 中的紧集 K, 假设 K 被有限个开集 $\{U_1, \cdots, U_N\}$ 所覆盖. 那么, 对每个 $j \leqslant N$, 存在光滑函数 $\chi_j \in C_0^\infty(U_j)$, 满足*

1) 对任意 $x \in \mathbb{R}^n$, 有 $0 \leqslant \chi_j(x) \leqslant 1$;

2) 存在包含 K 的开集 V, 对任意 $x \in V$, 我们有

$$\chi_1(x) + \cdots + \chi_N(x) = 1.$$

为了证明单位分解定理, 我们先证明如下的引理:

引理 3.4.1. *假设 $\Omega \subset \mathbb{R}^n$ 是开集, $K \subset \Omega$ 是紧集, 那么, 存在 $\varphi \in C_0^\infty(\Omega)$ 和开集 V, 使得*

1) $K \subset V \subset U$;

2) 对任意的 $x \in \Omega$, $0 \leqslant \varphi(x) \leqslant 1$;

3) $\varphi\big|_V \equiv 1$.

证明梗概. 首先, 我们可以选取 $\delta > 0$, 使得

$$K_{2\delta} = \left\{ x \in \mathbb{R}^n \;\middle|\; |x - k| \leq 2\delta, \text{ 对某个 } k \in K \right\} \subset U.$$

令 $\phi(x) = \mathbf{1}_{K_{2\delta}}(x)$. 我们选取我们常用的 $\chi(x)$, 其中, 我们要求它的积分为 1. 再令

$$\chi_\varepsilon(x) = \frac{1}{\varepsilon^n} \chi\left(\frac{x}{\varepsilon}\right).$$

那么, 我们可以选取

$$\varphi = \phi * \chi_\varepsilon, \quad V = K_\delta,$$

其中 $\varepsilon < \delta$. 证明的细节留作作业. □

单位分解的证明梗概. 对于每个开集 U_i, 我们可以选取紧集 $K_i \subset U_i$, 使得 $\bigcup\limits_{i \leqslant N} K_i$ 仍然包含 K. 此时, 我们对每个 $K_i \subset U_i$ 运用上面的引理, 那么, 我们可以找到 $\varphi_i \in C_0^\infty(U_i)$ 和开集 V_i, 使得 $K_i \subset V \subset U$, φ_i 的值域落在 $[0, 1]$ 中并且 $\varphi_i\big|_{V_i} \equiv 1$.

最终, 对每个 $i \leqslant N$, 我们令

$$\chi_i(x) = \frac{\varphi_i(x)}{\varphi_1(x) + \cdots + \varphi_N(x)}$$

即可. 证明的细节留作作业. □

小红书号:3189205503 qq

注记 3.4.1. 单位分解的证明并没有任何启发性的意义, 我们只要能够运用该结论即可.

定理 3.4.2. 给定开集 $\Omega \subset \mathbb{R}^n$. 任意给定一族开集 $\{\Omega_i | i \in I\}$, 其中对任意的 $i \in I$, $\Omega_i \subset \Omega$. 我们假定

$$\Omega = \bigcup_{i \in I} \Omega_i.$$

对每个 $i \in I$, 我们在 Ω_i 上指定一个分布 $u_i \in \mathcal{D}'(\Omega_i)$. 如果这一族分布 $\{u_i\}_{i \in I}$ 满足如下的相容关系:

$$u_i\big|_{\Omega_i \cap \Omega_j} = u_j\big|_{\Omega_i \cap \Omega_j}, \quad \text{对任意的 } i, j \in I,$$

那么, 存在唯一的 $u \in \mathcal{D}'(\Omega)$, 使得对任意的 $i \in I$, 我们都有

$$u\big|_{\Omega_i} = u_i.$$

进一步, $u \in L^1_{\mathrm{loc}}(\Omega)$ 当且仅当对每个 $i \in I$, $u\big|_{\Omega_i} \in L^1_{\mathrm{loc}}(\Omega)$; $u \in C^k(\Omega)$ 当且仅当对每个 $i \in I$, $u\big|_{\Omega_i} \in C^k(\Omega)$, 其中 $k \in \mathbb{Z}_{\geqslant 0}$.

证明. 任意选定紧集 $K \subset \Omega$. 由于 $\{\Omega_i\}_{i \in I}$ 也是 K 的开覆盖, 我们选取有限开覆盖 $\Omega_{i_1}, \cdots, \Omega_{i_N}$ 以及相应的单位分解 $\chi_1, \cdots, \chi_N$(与前面的定理相对应). 对任意的 $\varphi \in C_K^\infty(\Omega)$, 我们定义

$$\langle u_K, \varphi \rangle := \sum_{l=1}^{N} \langle u_{i_l}, \chi_l \cdot \varphi \rangle.$$

我们必须说明 $\langle u_K, \varphi \rangle$ 的定义不依赖于覆盖 $\{\Omega_{i_l}\}$ 和单位分解 $\{\chi_l\}$ 的选取. 实际上, 如果我们再选取 K 的有限开覆盖 $\Omega_{i'_1}, \cdots, \Omega_{i'_{N'}}$ 以及相应的单位分解 $\chi'_1, \cdots, \chi'_{N'}$(其中 $i'_k \in I$), 我们有

$$\begin{aligned}
\sum_{l=1}^{N} \langle u_{i_l}, \chi_l \cdot \varphi \rangle &= \sum_{l=1}^{N} \left\langle u_{i_l}, \overbrace{\left(\sum_{l'=1}^{N'} \chi'_{l'} \right)}^{\text{在 } \operatorname{supp}\varphi \text{ 上 } \equiv 1} \chi_l \cdot \varphi \right\rangle \\
&= \sum_{l=1}^{N} \sum_{l'=1}^{N'} \langle u_{i_l}, \underbrace{\chi_l \chi'_{l'} \cdot \varphi}_{\operatorname{supp}(\chi_l \chi'_{l'}) \subset \Omega_{i_l} \cap \Omega_{i'_{l'}}} \rangle \\
&= \sum_{l=1}^{N} \sum_{l'=1}^{N'} \left\langle u_{i_l}\big|_{\Omega_{i_l} \cap \Omega_{i'_{l'}}}, \chi_l \chi'_{l'} \cdot \varphi \right\rangle \\
&= \sum_{l=1}^{N} \sum_{l'=1}^{N'} \left\langle u_{i'_{l'}}\big|_{\Omega_{i_l} \cap \Omega_{i'_{l'}}}, \chi_l \chi'_{l'} \cdot \varphi \right\rangle.
\end{aligned}$$

小红书 小红书号:3189205503 qq

根据上述计算的对称性, 我们知道它一定等于 $\sum_{l'=1}^{N'}\left\langle u_{i'_{l'}}, \chi'_{l'}\varphi\right\rangle$. 所以, 我们最终证明了

$$\sum_{l=1}^{N}\langle u_{i_l}, \chi_l\cdot\varphi\rangle = \sum_{l'=1}^{N'}\left\langle u_{i'_{l'}}, \chi'_{l'}\varphi\right\rangle.$$

这就说明线性映射 u_K 是良好定义的.

所以, 我们就把 u 定义为

$$\langle u, \varphi\rangle = \langle u_K, \varphi\rangle,$$

其中 $\varphi\in C_K^\infty(\Omega)$. 为了说明 u 是良好定义的, 我们要说明这个定义与紧集 K 的依赖关系, 即如果 $\mathrm{supp}\varphi\subset K$ 并且 $\mathrm{supp}\varphi\subset K'$, 其中 K' 是另一个紧集, 我们需要证明

$$\langle u_K, \varphi\rangle = \langle u_{K'}, \varphi\rangle.$$

事实上, $\mathrm{supp}\ \varphi\subset K\cap K' = K''$. 所以, 关于 K 的覆盖以及其相应的单位分解也可视作是 K'' 的单位分解, 所以, 利用单位分解所定义的 u_K 与 $u_{K''}$ 是一致的, 即

$$\langle u_K, \varphi\rangle = \langle u_{K''}, \varphi\rangle.$$

同理,

$$\langle u_{K'}, \varphi\rangle = \langle u_{K''}, \varphi\rangle.$$

所以,

$$\langle u_K, \varphi\rangle = \langle u_{K'}, \varphi\rangle.$$

最终, 我们要说明说明 $u = u_K$ 满足分布定义中所要求的不等式: 给定紧集 $K\subset\Omega$, 选取有限开覆盖 $\Omega_{i_1}, \cdots, \Omega_{i_N}$ 以及相应的单位分解 $\chi_1, \cdots, \chi_N$. 我们用 K_l 表示 χ_{i_l} 的支集, 那么, $K_i\subset\Omega_{i_l}$ 是紧集, 其中 $l\leqslant N$. 对任意的 $\varphi\in C_K^\infty(\Omega)$, 我们有

$$\begin{aligned}
|\langle u, \varphi\rangle| = |\langle u_K, \varphi\rangle| &= \left|\sum_{l=1}^{N}\langle u_{i_l}, \chi_l\cdot\varphi\rangle\right| \\
&\leqslant \sum_{l=1}^{N}|\langle u_{i_l}, \chi_l\cdot\varphi\rangle| \\
&\leqslant \sum_{l=1}^{N} C_i \sup_{|\alpha_l|\leqslant p_l}\|\partial^{\alpha_l}(\chi_l\cdot\varphi)\|_{L^\infty(K_l)} \\
&\leqslant C \sup_{|\alpha|\leqslant \sup_{l\leqslant N} p_l}\|\partial^\alpha\varphi\|_{L^\infty(K)}.
\end{aligned}$$

命题中另外两个论断是平凡的. □

小红书号:3189205503 qq

注记 3.4.2. 这个定理表明, 把开集 $\Omega \subset \mathbb{R}^n$ 对应至分布空间 $\mathcal{D}'(\Omega)$ 的函子是 $\mathbb{R}^n$ 上的 *[[层]]*.

给定开集上的分布 $u \in \mathcal{D}'(\Omega)$, 我们来定义它的**支集**.

假设 $\Omega' \subset \Omega$ 是开子集, 如果 $u\big|_{\Omega'} = 0$, 我们就说 u **在** Ω' **上为零**, 也就是说, 对于每个 $\varphi \in \mathcal{D}(\Omega')$, 我们有

$$\langle u, \varphi \rangle = 0.$$

我们现在来说明, 存在 Ω 中使得 u 在其上为零的最大开集. 为此, 我们定义

$$I = \left\{ \Omega' \middle| \Omega' \subset \Omega \text{ 为开集}, u\big|_{\Omega'} = 0 \right\}.$$

令

$$U = \bigcup_{\Omega' \in I} \Omega'.$$

按照定义, U 为开集. 我们要证明 $U \in I$, 为此, 只要证明对任意的 $\varphi \in C_0^\infty(U)$, 我们都有

$$\langle u, \varphi \rangle = 0,$$

即可. 实际上, 令 $K = \operatorname{supp}(\varphi)$, 那么存在限个 $\Omega_1, \cdots, \Omega_N \in I$ 覆盖 K. 我们取与这个覆盖相应的单位分解 $\chi_1, \cdots, \chi_N$. 从而,

$$\langle u, \varphi \rangle = \sum_{j=1}^{N} \langle u, \overbrace{\chi_i \varphi}^{\text{支集在 } \Omega_i \text{ 中}} \rangle = 0.$$

最后一步, 我们用到了 $u\big|_{\Omega_i} = 0$. 很明显, U 是这种开集中最大的.

定义 3.4.1 (支集)**.** 我们把 $\Omega - U$ 称作是 u 的**支集**并仍然用符号 $\operatorname{supp}(u)$ 表示. 如果 $\operatorname{supp}(u)$ 是紧集, 我们就说 u 是有紧支集的分布. 我们用 $\mathcal{E}'(\mathbb{R}^n)$ 来表示 $\mathbb{R}^n$ 上有紧支集的分布的全体.

我们现在研究 $\mathcal{E}'(\mathbb{R}^n)$ 中的分布的基本性质:

命题 3.4.1. 在此命题中出现的分布都是有紧支集的

1) $\mathcal{E}'(\mathbb{R}^n)$ 是线性空间, 并且

$$\operatorname{supp}(u_1 + u_2) \subset \operatorname{supp}(u_1) \cup \operatorname{supp}(u_2).$$

2) 对任意的多重指标 α, 我们有

$$\operatorname{supp}\left(\partial^\alpha u\right) \subset \operatorname{supp}(u).$$

小红书
小红书号:3189205503 qq

3) 对任意的 $f \in C^\infty(\mathbb{R}^n)$, 我们有

$$\operatorname{supp}(f \cdot u) \subset \operatorname{supp}(u) \cap \operatorname{supp}(f).$$

4) 任意给定试验函数 $\varphi \in \mathcal{D}(\mathbb{R}^n)$, 如果 $\operatorname{supp}(u) \cap \operatorname{supp}(\varphi) = \emptyset$, 那么

$$\langle u, \varphi \rangle = 0.$$

5) 有紧支集的分布的阶是有限的.

证明. 前三条性质按定义立得, 我们留作作业.

为了证明 4), 我们注意到存在开集 $\Omega' \supset \operatorname{supp}(\varphi)$, 使得 $\Omega' \cap \operatorname{supp}(u) = \emptyset$. 按照支集的定义, $u\big|_{\Omega'} = 0$, 所以, $\langle u, \varphi \rangle = 0$.

为了证明 5), 我们令 $K = \operatorname{supp}(u)$. 此时, 存在 $\psi \in C_0^\infty(\mathbb{R}^n)$, 使得 $\psi\big|_K \equiv 1$. 我们令 $K' = \operatorname{supp}(\psi)$. 特别地, 我们有

$$K \subset K'.$$

对于任意的试验函数 $\varphi \in \mathcal{D}(\mathbb{R}^n)$, 我们有

$$\langle u, \varphi \rangle = \langle u, \psi\varphi \rangle.$$

这是因为根据 4), $\operatorname{supp}((1-\psi)\varphi) \cap \operatorname{supp}(u) = \emptyset$. 我们注意到 ψ 是事先给定的, 所以对任意的试验函数 φ, 我们都有

$$\operatorname{supp}(\psi\varphi) \subset K'.$$

这是一个固定的紧集. 那么, 按照分布的定义, 在紧集 K' 上所对应的 C 和 p, 使得

$$\begin{aligned} |\langle u, \varphi \rangle| &= |\langle u, \psi\varphi \rangle| \\ &\leqslant C \sup_{|\alpha| \leqslant p} \|\partial^\alpha(\psi \cdot \varphi)\|_{L^\infty(K')}. \end{aligned}$$

上述右边至多出现了 u 的 p-次导数, 所以 p 可以作为 u 的阶的上界. □

利用证明中的技巧, 我们有如下有趣的注解:

注记 3.4.3. 对于有紧支集的分布, 我们可以扩大试验函数的空间来定义如下的配对:

$$\mathcal{E}'(\mathbb{R}^n) \times C^\infty(\mathbb{R}^n) \longrightarrow \mathbb{C}, \quad \langle u, \varphi \rangle := \langle u, \psi \cdot \varphi \rangle,$$

其中, ψ 是在 $K = \operatorname{supp}(u)$ 上恒为 1 的有紧支集的光滑函数. 我们将在作业中证明这个定义不依赖于 ψ 的选取.

这种用乘以一个函数的方式来记住一个分布的支集是一个很有用的技巧, 之后会经常看到.

小红书号:3189205503 qq

我们现在引入平坦的概念: 给定非空的闭集 $F \subset \mathbb{R}^n$, $\varphi \in \mathcal{D}(\mathbb{R}^n)$ 是试验函数. 如果存在非负整数 p, 使得对每个满足 $|\alpha| \leqslant p$ 的多重指标 α, 我们都有

$$\partial^\alpha \varphi\big|_F = 0,$$

我们就说试验函数 φ 在 F 上是 **p-次平坦的**.

引理 3.4.2 (平坦性引理)**.** 给定是阶为 p 的分布 $u \in \mathcal{D}'(\mathbb{R}^n)$, 如果试验函数 $\varphi \in \mathcal{D}(\mathbb{R}^n)$ 在 $\mathrm{supp}(u)$ 上 p-次平坦, 那么

$$\langle u, \varphi \rangle = 0.$$

证明. 我们定义如下的集合:

$$K = \mathrm{supp}(\varphi), \quad F = \mathrm{supp}(u), \quad L = K \cap F.$$

我们还定义

$$L_{k\varepsilon} = \{x \in \mathbb{R}^n \big| d(x, L) < k\varepsilon\}, \quad k = 1, 2, 3.$$

我们仍然用 χ_ε 来记我们心爱的截断函数. 此时, 我们定义

$$\psi_\varepsilon = \mathbf{1}_{L_{2\varepsilon}} * \chi_\varepsilon.$$

这个函数满足如下几条显然的性质

1) $\mathrm{supp}(\psi_\varepsilon) \subset L_{3\varepsilon}$;

2) $\psi_\varepsilon\big|_{L_\varepsilon} \equiv 1$;

3) 对每个多重指标 α, 我们都有

$$\|\partial^\alpha \psi_\varepsilon\|_\infty \leqslant C_\alpha \varepsilon^{-|\alpha|}.$$

其中, $C_\alpha = \|\partial^\alpha \chi\|_{L^1}$:

实际上, 我们有

$$\begin{aligned} |\partial^\alpha \psi_\varepsilon| &= |\mathbf{1}_{L_{2\varepsilon}} * (\partial^\alpha \chi_\varepsilon)| \\ &\leqslant \varepsilon^{-|\alpha|} \int_{L_{2\varepsilon}} \varepsilon^{-n} \left| (\partial^\alpha \chi) \left(\frac{x}{\varepsilon} \right) \right| dx \\ &= \varepsilon^{-|\alpha|} \|\partial^\alpha \chi\|_{L^1}. \end{aligned}$$

小红书
小红书号:3189205503 qq

我们利用 ψ_ε 将 φ 切成两个部分:

$$\begin{aligned}\langle u,\varphi\rangle &= \langle u, \overbrace{(1-\psi_\varepsilon)\varphi}^{\text{支集与 } F \text{ 不交}}\rangle + \langle u, \overbrace{\psi_\varepsilon\varphi}^{\text{支集 } \subset L_{3\varepsilon}}\rangle\\ &= \langle u,\psi_\varepsilon\varphi\rangle.\end{aligned}$$

由于 φ 在 F 上是 p-阶平坦的并且 $L_{3\varepsilon}$ 中的每个点距离 F 不超过 3ε, 根据 Taylor 公式, 对于任意的 $y\in L_{3\varepsilon}$, 存在 $x\in F$ 并且 $|x-y|<3\varepsilon$, 以及 $\vartheta\in[0,1]$, 使得

$$\begin{aligned}\varphi(y) &= \sum_{|\alpha|\leqslant p}\frac{\partial^\alpha\varphi(x)}{\alpha!}(x-y)^\alpha + \sum_{|\alpha|=p+1}\frac{\partial^\alpha\varphi\big(x+\vartheta(y-x)\big)}{\alpha!}(x-y)^\alpha\\ &\overset{\text{平坦性}}{=} \sum_{|\beta|=p+1}\frac{\partial^\beta\varphi\big(x+\vartheta(y-x)\big)}{\beta!}(x-y)^\beta.\end{aligned}$$

所以,

$$\partial^\alpha\varphi(y) = \sum_{|\beta|=p+1}\sum_{\alpha_1+\alpha_2=\alpha}\frac{\alpha!}{\alpha_1!\alpha_2!}\frac{\partial^{\alpha_1}\big(\partial^\beta\varphi\big(x+\vartheta(y-x)\big)\big)}{\beta!}\underbrace{\partial^{\alpha_2}\big((x-y)^\beta\big)}_{|\cdot|\leqslant C\varepsilon^{p+1-|\alpha_2|}}.$$

所以, 在 $L_{3\varepsilon}$ 上, 当 $|\alpha|\leqslant p$ 时, 存在常数 C(依赖于 φ, 可能很大, 但是这个常数不依赖于 ε), 使得

$$|\partial^\alpha\varphi|\leqslant C\varepsilon^{p+1-|\alpha|}.$$

从而对于 $|\alpha|\leqslant p$, 我们就有 (利用 Leibniz 公式)

$$\begin{aligned}|\partial^\alpha\big(\psi_\varepsilon\cdot\varphi\big)| &\leqslant 2^{|\alpha|}\sum_{|\beta|\leqslant|\alpha|}|\partial^{\alpha-\beta}\psi_\varepsilon||\partial^\beta\varphi|\\ &\leqslant C'\sum_{|\beta|\leqslant|\alpha|}\varepsilon^{-|\alpha-\beta|}\varepsilon^{p+1-|\beta|}\\ &\leqslant C''\varepsilon.\end{aligned}$$

根据分布的定义以及 u 的阶不超过 p, 我们知道

$$\begin{aligned}|\langle u,\psi_\varepsilon\cdot\varphi\rangle| &\leqslant C'''\sup_{|\alpha|\leqslant p}\|\partial^\alpha\big(\psi_\varepsilon\cdot\varphi\big)\|_{L^\infty(L_{3\varepsilon})}\\ &\leqslant C''''\varepsilon\end{aligned}$$

令 $\varepsilon\to 0$, 这就完成了该定理的证明. □

定理 3.4.3 (支集为单点集的分布的结构定理)**.** 任意给定分布 $u\in\mathcal{D}'(\mathbb{R}^n)$, 如果它的支集满足

$$\operatorname{supp}(u)=\{0\},$$

小红书
小红书号:3189205503 qq

那么, 存在有限多个多重指标 α_i 和复数 C_{α_i}, 其中 $i=1,\cdots,N$, 使得

$$u=\sum_{j=1}^{N} C_{\alpha_j}\cdot\partial^{\alpha_j}\left(\delta_0\right).$$

证明. 由于 u 的支集是紧的, 我们可假设其阶为 $p\in\mathbb{Z}_{\geqslant 0}$. 我们选取有紧支集的函数 χ, 使得它在包含 0 的一个开集上为 1. 我们用类似于多项式的近试验函数 $\left(\sum\limits_{|\alpha|\leqslant p}\dfrac{\partial^\alpha\varphi(0)}{\alpha!}x^\alpha\right)\chi(x)$ 来逼近 φ, 即定义

$$r(x)=\varphi(x)-\left(\sum_{|\alpha|\leqslant p}\frac{\partial^\alpha\varphi(0)}{\alpha!}x^\alpha\right)\chi(x).$$

很明显, $r(x)$ 是试验函数.

由于 $\left(\sum\limits_{|\alpha|\leqslant p}\dfrac{\partial^\alpha\varphi(0)}{\alpha!}x^\alpha\right)\chi(x)$ 和 $\varphi(x)$ 在 0 处一直到 p 阶导数是相等的, 所以, $r(x)$ 在 $\{0\}$ 上是 p-阶平坦的, 所以

$$\langle u,r\rangle=0.$$

从而,

$$\langle u,\varphi\rangle=\sum_{|\alpha|\leqslant p}\frac{\partial^\alpha\varphi(0)}{\alpha!}\left\langle u,x^\alpha\chi\right\rangle,$$

所以, 只要取 $C_\alpha=(-1)^{|\alpha|}\dfrac{\langle u,x^\alpha\chi\rangle}{\alpha!}$, 我们就有

$$\langle u,\varphi\rangle=\sum_{|\alpha|\leqslant p}C_\alpha\left\langle\partial^\alpha(\delta_0),\varphi\right\rangle.$$

命题得证. □

我们要研究分布的正则化问题, 也就是用如何用光滑函数来逼近一个给定的分布. 我们已经学习关于光滑逼近的一个重要工具: 卷积. 对于 $u\in L^1(\mathbb{R}^n)$, $\varphi\in\mathcal{D}(\mathbb{R}^n)$, 我们回忆一下卷积的定义:

$$u*f=\int_{\mathbb{R}^n}u(y)\varphi(x-y)dy.$$

据此, 对于 $u\in\mathcal{D}'(\mathbb{R}^n)$ 和 $\varphi(x)\in\mathcal{D}(\mathbb{R}^n)$, 我们如下定义它们的**卷积**: 对任意的 $x\in\mathbb{R}^n$, 令

$$\big(u*\varphi\big)(x):=\langle u,\varphi(x-\cdot)\rangle,$$

小红书号:3189205503 qq

我们下面证明, 这个定义给出了双线性的映射:

$$\mathcal{D}'(\mathbb{R}^n)\times\mathcal{D}(\mathbb{R}^n)\xrightarrow{*}C^\infty(\mathbb{R}^n),\quad (u,\varphi)\mapsto u*\varphi.$$

定理 3.4.4. 对于 $u\in\mathcal{D}'(\mathbb{R}^n)$ 和 $\varphi(x)\in\mathcal{D}(\mathbb{R}^n)$, 如上定义的卷积 $u*\varphi$ 是 $\mathbb{R}^n$ 上的光滑函数. 进一步, 对每个多重指标 α, 我们都有

$$\partial^\alpha(u*\varphi)=u*\partial^\alpha\varphi.$$

证明. 我们证明 $u*\varphi$ 是连续可微的函数并且对每个 $1\leqslant k\leqslant n$, 都有

$$\partial_k(u*\varphi)=u*(\partial_k\varphi).$$

实际上, 只要证明了这个命题, 根据归纳法, 我们每次都把导数作用在 φ 上, 这就给出了命题的证明.

先证明 $u*\varphi$ 是良好定义的. 对任意的 $x\in\mathbb{R}^n$, 把它视作是给定的参数, 再把 $\varphi(x-y)$ 看作是 y 的函数, 从而, $\varphi(x-y)\in\mathcal{D}(\mathbb{R}^n_y)$, 其中我们在 $\mathbb{R}^n$ 上用下标 y 表明这里的函数都是以 y 为变量的. 特别地, 这表明分布与试验函数之间的配对 $\langle u,\varphi(x-\cdot)\rangle$ 是良好定义的, 所以 $u*\varphi(x)$ 作为 x 的函数是良好定义的.

再证明 $u*\varphi$ 是连续函数. 任意固定 $x\in\mathbb{R}^n$. 任意选取点列 $\{a_j\}_{j\geqslant1}\subset\mathbb{R}^n$, 假设当 $j\to\infty$ 时, $a_j\to0$. 我们要证明

$$\lim_{j\to\infty}(u*\varphi)(x+a_j)=(u*\varphi)(x).$$

这等价于证明

$$\lim_{j\to\infty}\langle u,\varphi(x+a_k-\cdot)\rangle=\langle u,\varphi(x-\cdot)\rangle.$$

由于 $a_k+x\to x$, 所以, 我们只要证明对任意的 $\{b_j\}_{j\geqslant1}\subset\mathbb{R}^n$, 当 $j\to\infty$ 时, $b_j\to b$, 那么,

$$\varphi(y+b_j)\xrightarrow{\mathcal{D}}\varphi(y),$$

即可 (最终, 我们选取 $b_j=a_j+x$, $y=-y$). 这是显然的: 令 $K=\operatorname{supp}(\varphi)$, 那么, $\operatorname{supp}(\varphi(\cdot+b_j))$ 显然都落在一个共同的紧集中 K'(如果 $\delta=\sup\limits_{j\geqslant1}|b_j|$, 那么, 对任意的 j, $\operatorname{supp}(\varphi(\cdot+b_j))\subset K_\delta$). 对任意的多重指标 α, 我们自然有

$$\lim_{j\to\infty}\|\partial^\alpha\varphi(x+b_j)-\partial^\alpha\varphi(x)\|_{L^\infty(K')}=0.$$

这就说明了在 $\mathcal{D}(\mathbb{R}^n)$ 中, $\varphi(\cdot+b_j)\to\varphi$.

我们最终证明, 对任意的 $a\in\mathbb{R}^n(|a|=1)$, 都有

$$\nabla_a(u*\varphi)=u*(\nabla_a\varphi).$$

小红书
小红书号:3189205503 qq

固定 $x_0, a \in \mathbb{R}^n(|a|=1)$, 根据 Taylor 公式:

$$f(x)=\sum_{|\alpha|\leqslant m}\frac{\partial^\alpha f(x_0)}{\alpha!}(x-x_0)^\alpha+(m+1)\sum_{|\alpha|=m+1}\frac{(x-x_0)^\alpha}{\alpha!}\int_0^1(1-t)^m\partial^\alpha f\left(x_0+t(x-x_0)\right)dt.$$

我们有

$$\varphi(x_0-y+\varepsilon a)-\varphi(x_0-y)=\varepsilon\sum_{j=1}^n a_j\partial_j\varphi(x_0-y)+\varepsilon^2 r(y,\varepsilon,a),$$

其中,

$$r(y,\varepsilon,a)=2\sum_{|\alpha|=2}\frac{a^\alpha}{\alpha!}\int_0^1(1-t)\partial^\alpha\varphi(x_0-y+t\varepsilon a)dt.$$

将上面的式子与分布 u 进行配对, 我们得到

$$u*\varphi(x_0+\varepsilon a)-u*\varphi(x_0)-\varepsilon\sum_{j=1}^n a_j u*\partial_j\varphi(x_0)=\varepsilon^2\langle u,r(\cdot,\varepsilon,a)\rangle,$$

其中, 我们将 a,ε 和 x_0 视作是给定的参数.

根据 $r(\cdot,\varepsilon,a)$ 的表达式, 我们很容易看出 $r(\cdot,\varepsilon,a)$ 的支集是紧的, 实际上, 它的支集在 $\tau_{\pm x_0}(\mathrm{supp}(\varphi))$ 距离不超过 1 的附近). 另外, 对于任意的多重指标 β, 我们有

$$\partial_y^\beta r(y,\varepsilon,a)=2\sum_{|\alpha|=2}\frac{a^\alpha}{\alpha!}\int_0^1(1-t)\partial^{\alpha+\beta}\varphi(x_0-y+t\varepsilon a)dt.$$

所以, $r(\cdot,\varepsilon,a)$ 的各阶导数被 φ 在它的支集上的各阶导数所控制, 即

$$\|\partial_y^\beta r(y,\varepsilon,a)\|_{L^\infty}\leqslant C\sup_{|\alpha|\leqslant|\beta|+2}\|\partial^\alpha\varphi\|_{L^\infty}.$$

根据分布的定义, 我们就有

$$\langle u,r(\cdot,\varepsilon,a)\rangle=O(1).$$

(实际上, 我们需要说明这里的 $O(1)$ 是不依赖于参数 ε 的, 我们把这一点的证明留作作业, 这是一道很重要的习题.) 从而, 当 $\varepsilon\to 0$ 时, 我们得到

$$\frac{|u*\varphi(x_0+\varepsilon a)-u*\varphi(x_0)-\varepsilon u*(\nabla_a\varphi(x_0))\,|}{\varepsilon|a|}=o(1),$$

这个等式就给出了要证明的等式. □

当试验函数含有参数时, 我们要考虑对参数的微分或积分与分布的配对是否可以交换. 这就是下面的定理. 证明的主要工具就是 Lebesgue 控制收敛定理.

小红书号:3189205503 qq

定理 3.4.5 (交换积分或者微分)**.** 给定分布 $u \in \mathcal{D}'(\mathbb{R}^n)$ 和双变量的试验函数 $\varphi(x,y) \in \mathcal{D}(\mathbb{R}^n_x \times \mathbb{R}^p_y)$, 其中 $p \geqslant 1$. 对于每个参数 $y \in \mathbb{R}^p$, (由于 $\mathrm{supp}_x \psi(\cdot, y)$ 是紧的), 我们定义函数

$$\psi(y) = \langle u, \varphi(\cdot, y) \rangle.$$

那么, $\psi(y)$ 是 $\mathbb{R}^p$ 上的光滑有紧支集的函数, 即 $\psi(y) \in \mathcal{D}(\mathbb{R}^p_y)$. 进一步, 对任意的多重指标 α, 我们有

$$\partial^\alpha \psi(y) = \left\langle u, \partial_y^\alpha \varphi(\cdot, y) \right\rangle.$$

另外, $\int_{\mathbb{R}^n} \cdot \, dy$ 与分布的配对可以交换:

$$\int_{\mathbb{R}^p} \psi(y) dy = \left\langle u, \int_{\mathbb{R}^p} \varphi(\cdot, y) dy \right\rangle.$$

证明. 我们首先证明 ψ 是光滑有紧支集的函数并且满足定理中的求导公式. 我们可以假设 $\mathrm{supp}(\varphi(x,y)) \subset K_1 \times K_2$, 其中, $K_1 \subset \mathbb{R}^n$ 和 $K_2 \subset \mathbb{R}^p$ 均为紧集. 那么, 对任意的 $y \in \mathbb{R}^p$, $\mathrm{supp}\phi(\cdot, y) \subset K_1$. 从而, $\mathrm{supp}\psi \subset K_2$(因为当 $y \notin K_2$ 时, 按照定义, $\psi(y) = 0$).

我们观察到, 这一部分剩下的证明实际上和上面的定理的证明是一致的: 我们只需要按照 Taylor 公式, 把 $\varphi(x, y_0 + \varepsilon a)$ 写成:

$$\varphi(x, y_0 + \varepsilon a) - \varphi(x, y_0) - \varepsilon \sum_{j=1}^{p} a_j \partial_{y_j} \varphi(x, y_0) = \varepsilon^2 r(x, y_0, \varepsilon, a),$$

然后重复之前的证明过程即可.

为了证明积分与分布的配对可以交换, 我们先处理 $p = 1$ 的情形. 我们利用 Riemann 积分的定义 (我们证明过, 光滑情况下, Riemann 积分与 Lebesgue 积分是一样的): 假设 $K_2 \subset [-A, A]$, 其中 A 为正整数. 对任意的正整数 k, 我们定义部分和

$$r_k(x) = \sum_{|j| \leqslant kA} \frac{1}{k} \varphi(x, \frac{j}{k}).$$

很显然, 对每个 $k \geqslant 1$, $r_k(x) \in \mathcal{D}(\mathbb{R}^n_x)$. 我们现在证明, 在 $r_k(x) \in \mathcal{D}(\mathbb{R}^n_x)$ 的拓扑下, 有

$$r_k(x) \overset{\mathcal{D}(\mathbb{R}^n)}{\longrightarrow} \int_{\mathbb{R}^1} \varphi(x, y) dy, \quad k \to \infty.$$

通过做差, 我们得到

$$\int_{\mathbb{R}^1} \varphi(x, y) dy - r_k(x) = \sum_{|j| \leqslant kA - 1} \int_{\frac{j}{k}}^{\frac{j+1}{k}} \Big(\varphi(x, y) - \varphi(x, \frac{j}{k}) \Big) dy,$$

小红书
小红书号:3189205503 qq

对任意的多重指标 α, 利用 Lebesgue 控制收敛定理的推论, 交换积分与求导数在此情况下总可以交换:

$$\partial_x^\alpha\Big(\int_{\mathbb{R}^1}\varphi(x,y)dy-r_k(x)\Big)=\sum_{|j|\leqslant kA-1}\int_{\frac{j}{k}}^{\frac{j+1}{k}}\partial_x^\alpha\Big(\varphi(x,y)-\varphi(x,\frac{j}{k})\Big)dy.$$

根据 Rolle 中值定理, 就有

$$\begin{aligned}\Big|\partial_x^\alpha\Big(\int_{\mathbb{R}^1}\varphi(x,y)dy-r_k(x)\Big)\Big|&\leqslant\Big(\sum_{|j|\leqslant kA-1}\int_{\frac{j}{k}}^{\frac{j+1}{k}}\underbrace{|y-\frac{j}{k}|}_{\leqslant\frac{1}{k}}dy\Big)\sup_{|\beta|\leqslant1}\|\partial_x^\alpha\partial_y^\beta\varphi\|_\infty\\&\leqslant\frac{2A}{k}\sup_{|\beta|\leqslant1}\|\partial_x^\alpha\partial_y^\beta\varphi\|_\infty.\end{aligned}$$

按照定义, 这表明当 $k\to\infty$ 时, 我们有 $r_k(x)\xrightarrow{\mathcal{D}(\mathbb{R}^n)}\int_{\mathbb{R}^1}\varphi(x,y)dy$. 从而,

$$\begin{aligned}\Big\langle u,\int_{\mathbb{R}^p}\varphi(\cdot,y)dy\Big\rangle&=\lim_{k\to\infty}\langle u,r_k(x)\rangle\\&=\lim_{k\to\infty}\sum_{|j|\leqslant kA}\frac{1}{k}\langle u,\varphi(x,\frac{j}{k})\rangle\\&=\lim_{k\to\infty}\sum_{|j|\leqslant kA}\frac{1}{k}\psi(\frac{j}{k}).\end{aligned}$$

根据 Riemann 积分的定义, 我们就得到

$$\Big\langle u,\int_{\mathbb{R}^p}\varphi(\cdot,y)dy\Big\rangle=\int_{\mathbb{R}}\psi(y)dy.$$

这就完成了 $p=1$ 时的证明. 对于一般的 p, 我们用归纳法和 Fubini 定理. 假设 $y=(y',y_p)\in\mathbb{R}^p$, 其中 $y'\in\mathbb{R}^{p-1}$, $y_p\in\mathbb{R}$. 那么,

$$\begin{aligned}\Big\langle u,\int_{\mathbb{R}^p}\varphi(\cdot,y)dy\Big\rangle&=\Big\langle u,\int_{\mathbb{R}^{p-1}}\Big(\int_{\mathbb{R}}\varphi(\cdot,y',y_p)dy'\Big)dy_p\Big\rangle\\&=\int_{\mathbb{R}^{p-1}}\Big\langle u,\int_{\mathbb{R}}\varphi(\cdot,y',y_p)dy'\Big\rangle dy_p\\&=\int_{\mathbb{R}^{p-1}}\int_{\mathbb{R}}\langle u,\varphi(\cdot,y',y_p)\rangle dy'dy_p\end{aligned}$$

我们对最后的等式利用 Fubini 定理可以把累次积分化作对 $y\in\mathbb{R}^p$ 的积分, 这就完成了证明. □

下面的命题总结了卷积

$$\mathcal{D}'(\mathbb{R}^n)\times\mathcal{D}(\mathbb{R}^n)\xrightarrow{*}C^\infty(\mathbb{R}^n),\quad(u,\varphi)\mapsto u*\varphi.$$

的大部分性质:

小红书
小红书号:3189205503 qq

命题 3.4.2 ($\mathcal{D}'(\mathbb{R}^n) * \mathcal{D}(\mathbb{R}^n)$ 的性质)**.** 任意给定分布 $u \in \mathcal{D}'(\mathbb{R}^n)$ 和试验函数 $\varphi, \psi \in \mathcal{D}(\mathbb{R}^n)$, 那么, 我们有

1) 卷积之后的支集满足: $\operatorname{supp}(u * \varphi) \subset \operatorname{supp}(u) + \operatorname{supp}(\varphi)$; [2]

2) 卷积的结合律:

$$u * (\varphi * \psi) = (u * \varphi) * \psi;$$

3) 卷积在 0 处的取值:

$$\big(u * \varphi\big)(0) = \langle u, \check{\varphi} \rangle,$$

其中 $\check{\varphi}(x) = \varphi(-x)$;

4) 卷积的导数: 对任意的多重指标 α, 我们有

$$\partial^\alpha (u * \varphi) = \partial^\alpha u * \varphi = u * \partial^\alpha \varphi.$$

证明. 我们逐条来证明:

1) 我们定义

$$F = \operatorname{supp}(u) + \operatorname{supp}(\varphi) = \{x + y \big| x \in \operatorname{supp}(u), y \in \operatorname{supp}(\varphi)\}.$$

很明显 F 是闭集, 因为对于任意的 Cauchy 列 $\{x_i + y_i\}_{i \geqslant 1} \subset F$, 其中, $x_i \in \operatorname{supp}(u), y_i \in \operatorname{supp}(\varphi)$, 由于 $\operatorname{supp}(\varphi)$ 是紧集, 所以可以先选取子列 (仍然记作)$\{y_i\}_{i \geqslant 1}$, 使得 $y_i \to y$ 收敛, 并且 $y \in \operatorname{supp}(\varphi)$; 由于 $\{x_i + y_i\}_{i \geqslant 1}$ 是 Cauchy 列, 所以 $\{x_i\}_{i \geqslant 1}$ 在闭集 $\operatorname{supp}(u)$ 中收敛到 $x \in \operatorname{supp}(u)$, 这说明 $\{x_i + y_i\}_{i \geqslant 1}$ 的极限点仍然在 F 中.

为了说明该命题, 我们只要证明对任意的 $x \notin F$(从而 x 附近的一个开领域中的点也不在 F 中), 我们有

$$u * \varphi(x) = \langle u(y), \varphi(x - y) \rangle = 0.$$

我们证明上式的一个充分条件:

$$\operatorname{supp}(u) \cap \operatorname{supp}\left(\varphi(x - \cdot)\right) = \emptyset.$$

这是明显的, 因为 $\operatorname{supp}\left(\varphi(x - \cdot)\right) = -\operatorname{supp}(\varphi) + x$.

[2]两个集合 $A, B \subset \mathbb{R}^n$ 的加法 $A + B$ 指的是:

$$A + B := \{a + b | a \in A, b \in B\}.$$

小红书
小红书号:3189205503 qq

2) 结合律的证明用到了上一个定理中分布与积分可交换的性质:

$$\begin{aligned}(u*\varphi)*\psi(x) &= \int_{\mathbb{R}^n}(u*\varphi)(y)\psi(x-y)dy \\ &= \int_{\mathbb{R}^n}\langle u(z),\varphi(y-z)\rangle\psi(x-y)dy \\ &= \int_{\mathbb{R}^n}\langle u(z),\varphi(y-z)\psi(x-y)\rangle dy \\ &= \left\langle u(z),\int_{\mathbb{R}^n}\varphi(y-z)\psi(x-y)dy\right\rangle.\end{aligned}$$

另外,

$$\begin{aligned}\big(u*(\varphi*\psi)\big)(x) &= \langle u(z),(\varphi*\psi)(x-z)\rangle \\ &= \left\langle u(z),\int_{\mathbb{R}^n}\varphi(x-z-y)\psi(y)dy\right\rangle.\end{aligned}$$

做变量替换 $y\mapsto x-y$ 就可以看到上面的两个等式是相等的.

3) 这是显然的: 利用定义即可.

4) 我们证明第一个等号. 事实上, 我们有

$$\begin{aligned}\partial^\alpha u*\varphi(x) &= \big\langle u(y),(-1)^{|\alpha|}\partial_y^\alpha\big(\varphi(x-y)\big)\big\rangle \\ &= \big\langle u(y),\big(\partial^\alpha\varphi\big)(x-y)\big\rangle \\ &= u*\partial^\alpha\varphi.\end{aligned}$$

由于我们已经证明了第三项与第一项相等, 所以命题成立.

□

作为应用卷积的应用, 我们证明, 在分布的意义下, 任意一个分布可以被光滑函数所逼近:

定理 3.4.6. 我们任意选取标准的单位逼近 χ_ε, 其中 $\varepsilon>0$. 那么, 对任意的 $u\in\mathcal{D}'(\mathbf{R}^n)$, 当 $\varepsilon\to 0$ 时, 我们都有

$$u*\chi_\varepsilon\xrightarrow{\mathcal{D}'}u.$$

另外, 如果 $u\in\mathcal{E}'(\mathbb{R}^n)$, 那么逼近序列 $u*\chi_\varepsilon\in C_0^\infty(\mathbb{R}^n)$.

证明. 我们只要证明, 对任意的试验函数 $\varphi(x)\in\mathcal{D}(\mathbb{R}^n)$, 有

$$\lim_{\varepsilon\to 0}\langle u*\chi_\varepsilon,\varphi\rangle=\langle u,\varphi\rangle.$$

小红书
小红书号:3189205503 qq

根据上面第三个和第四个命题, 我们有

$$\begin{aligned}\langle u*\chi_\varepsilon,\varphi\rangle &= \big((u*\chi_\varepsilon)*\check{\varphi}\big)(0) = \big(u*(\chi_\varepsilon*\check{\varphi})\big)(0)\\ &= \langle u,(\chi_\varepsilon*\check{\varphi})^{\check{}}\rangle = \langle u,(\chi_\varepsilon)^{\check{}}*\varphi\rangle.\end{aligned}$$

容易证明 (请参考本次作业), 当 $\varepsilon\to 0$ 时, 我们有

$$(\chi_\varepsilon)^{\check{}}*\varphi \xrightarrow{\mathcal{D}} \varphi.$$

从而定理得证. □

注记 3.4.4. *对任意的分布 $u\in\mathcal{D}'(\mathbb{R}^n)$, 我们通过如下的式子来定义 $\check{u}$:*

$$\langle\check{u},\varphi\rangle = \langle u,\check{\varphi}\rangle,$$

其中 φ 是试验函数.

我们对卷积做推广, 来定义一个分布与一个有紧支集的分布的卷积:

$$\mathcal{D}'(\mathbb{R}^n)*\mathcal{E}'(\mathbb{R}^n)\xrightarrow{*}\mathcal{D}'(\mathbb{R}^n).$$

为此, 我们选取 $u\in\mathcal{D}'(\mathbb{R}^n)$, $\psi\in\mathcal{D}(\mathbb{R}^n)\subset\mathcal{E}'(\mathbb{R}^n)$ 来做计算 (实际上, 我们选取所有的函数都在 $\mathcal{D}(\mathbb{R}^n)$ 中也可以). 此时, 我们有如下等式

$$\langle u*\psi,\varphi\rangle = \langle u,\check{\psi}*\varphi\rangle.$$

这个等式实际上在前一个定理的证明中已经证明了, 其中 $\psi=\chi_\varepsilon$.

根据上面等式的启发, 我们定义

定理 3.4.7. *任意给定分布 $u\in\mathcal{D}'(\mathbb{R}^n)$ 和有紧支集的分布 $c\in\mathcal{D}'(\mathbb{R}^n)$, 如下定义的 $u*c$:*

$$\langle u*c,\varphi\rangle = \langle u,\check{c}*\varphi\rangle,$$

是 $\mathbb{R}^n$ 上的分布, 其中 $\varphi\in\mathcal{D}(\mathbb{R}^n)$ 是任意的试验函数.

注记 3.4.5. *这个定义给出了卷积的定义:*

$$\mathcal{D}'(\mathbb{R}^n)*\mathcal{E}'(\mathbb{R}^n)\xrightarrow{*}\mathcal{D}'(\mathbb{R}^n).$$

证明. 根据分布的定义, 我们要证明, 任意给定紧集 $K\subset\mathbb{R}^n$, 存在常数 C 和 p, 使得对每个试验函数 $\varphi\in C_K^\infty(\mathbb{R}^n)$, 都有不等式

$$|\langle u,\check{c}*\varphi\rangle|\leqslant C\sup_{|\alpha|\leqslant p}\|\partial^\alpha\varphi\|_{L^\infty}.$$

小红书
小红书号:3189205503 qq

首先, 我们注意到 $\operatorname{supp}(\check{c} * \varphi) \subset L$, 其中, $L = \operatorname{supp}(\check{c}) + K$. 我们注意到, L 为紧集 (有界闭集). 从而, 根据 u 是分布的定义, 存在常数 D 和 q(只依赖于 L, 从而只依赖于 K), 使得

$$|\langle u, \check{c} * \varphi \rangle| \leqslant D \sup_{|\beta| \leqslant q} \|\partial^\beta \big(\check{c} * \varphi\big)\|_{L^\infty}.$$

我们计算 $\partial^\beta \big(\check{c} * \varphi\big)$:

$$\partial^\beta \big(\check{c} * \varphi\big)(x) = \check{c} * \partial^\beta \varphi = \left\langle c, \partial^\beta \varphi(x + \cdot) \right\rangle.$$

此时, 由于 c 是有紧支集的分布, 所以存在 D' 和 q', 使得

$$|\partial^\beta \big(\check{c} * \varphi\big)| \leqslant D' \sup_{|\beta| \leqslant q'} \|\partial^{\beta+\beta'} \varphi\|_{L^\infty}.$$

最终, 我们选取 $C = DD'$ 和 $p = q + q'$ 就证明了 $u * c$ 是分布. □

例子 3.4.1. (Dirac 函数与平移算子) 给定分布 $u \in \mathcal{D}'(\mathbb{R}^n)$, 给定 $a \in \mathbb{R}^n$, 我们定义了该分布的平移 $\tau_a u$:

$$\langle \tau_a u, \varphi \rangle = \langle u, \varphi(\cdot + a) \rangle.$$

我们来证明:

$$u * \delta_a = \tau_a u.$$

实际上, 我们有 $\check{\delta}_a = \delta_{-a}$, 所以

$$\langle u * \delta_a, \varphi \rangle = \langle u, \delta_a * \varphi \rangle.$$

所以, $\delta_{-a} * \varphi = \varphi(x + a)$ 即可. 根据定义,

$$\big(\delta_a * \varphi\big)(x) := \langle \delta_{-a}, \varphi(x - \cdot) \rangle = \varphi(x + a).$$

所以, 命题成立.

特别地, 对任意的分布 $u \in \mathcal{D}'(\mathbb{R}^n)$, 我们有

$$u * \delta_0 = u.$$

另外, 我们还可以用卷积来还原 $\mathbb{R}^n$ 上的群结构:

$$\delta_a * \delta_b = \delta_{a+b}.$$

对于分布之间的卷积, 我们也有类似于之前的性质:

命题 3.4.3. *对任意的分布 $u \in \mathcal{D}'(\mathbb{R}^n)$ 和 $c \in \mathcal{E}'(\mathbb{R}^n)$, 我们有*

小红书
小红书号:3189205503 qq

1) 卷积之后的支集满足: $\operatorname{supp}(u*c)\subset\operatorname{supp}(u)+\operatorname{supp}(c)$. *特别地, 我们有*

$$\mathcal{E}'(\mathbb{R}^n)*\mathcal{E}'(\mathbb{R}^n)\xrightarrow{*}\mathcal{E}'(\mathbb{R}^n).$$

2) 卷积与求导数可交换: *对任意的多重指标* α, *我们有*

$$\partial^\alpha(u*c)=(\partial^\alpha u)*c=u*(\partial^\alpha c).$$

证明. 我们逐条来证明:

1) 我们令 $F=\operatorname{supp}(u)+\operatorname{supp}(c)$, 这是一个闭集 (证明用到了 $\operatorname{supp}(c)$ 是紧的, 请参考之前的论证). 考虑任意一个试验函数 φ, 我们令 $K=\operatorname{supp}(\varphi)$, 假设 $K\cap F=\emptyset$. 那么,

$$\operatorname{supp}(u)\cap(K+\operatorname{supp}(\check{c}))=\emptyset.$$

这表明 $\operatorname{supp}(u)$ 与 $\operatorname{supp}\check{c}*\varphi$ 是不相交的, 所以

$$\langle u*c,\varphi\rangle=\langle u,\check{c}*\varphi\rangle=0.$$

2) 我们利用定义直接计算:

$$\begin{aligned}\langle\partial^\alpha(u*c),\varphi\rangle&=\langle u*c,(-1)^{|\alpha|}\partial^\alpha\varphi\rangle=\langle u,(-1)^{|\alpha|}\check{c}*\partial^\alpha\varphi\rangle\\&=\langle u,(-1)^{|\alpha|}\partial^\alpha\big(\check{c}*\varphi\big)\rangle=\langle\partial^\alpha u,\check{c}*\varphi\rangle\\&=\langle(\partial^\alpha u)*c,\varphi\rangle.\end{aligned}$$

另外, 我们还可以如下计算:

$$\begin{aligned}\langle\partial^\alpha(u*c),\varphi\rangle&=\langle u,(-1)^{|\alpha|}\check{c}*\partial^\alpha\varphi\rangle=\langle u,(-1)^{|\alpha|}\big(\partial^\alpha\check{c}\big)*\varphi\rangle\\&=\langle u,\big(\partial^\alpha c\big)\check{}*\varphi\rangle\\&=\langle u*(\partial^\alpha c),\varphi\rangle.\end{aligned}$$

命题得证.

□

我们对于

$$\mathcal{E}'(\mathbb{R}^n)*\mathcal{E}'(\mathbb{R}^n)\xrightarrow{*}\mathcal{E}'(\mathbb{R}^n).$$

来证明交换律:

命题 3.4.4. *对任意的的* $c_1,c_2\in\mathcal{E}'(\mathbb{R}^n)$, *我们有*

$$c_1*c_2=c_2*c_1.$$

小红书
小红书号:3189205503 qq

证明. 首先定义

$$c_{1,\varepsilon} = c_1 * \chi_\varepsilon.$$

根据之前证明的逼近引理, 在分布的意义下, 我们有极限:

$$c_{1,\varepsilon} \xrightarrow{\mathcal{D}'} c_1, \quad \varepsilon \to 0.$$

另外, 我们知道 $\check{c}_2 * \varphi$ 是有紧支集的光滑函数, 所以可以作为试验函数. 从而,

$$\begin{aligned}
\langle c_{1,\varepsilon}, \check{c}_2 * \varphi \rangle &= \int_{\mathbb{R}^n} c_{1,\varepsilon}(x) \check{c}_2 * \varphi(x) dx = \int_{\mathbb{R}^n} c_{1,\varepsilon}(x) \langle \check{c}_2, \varphi(x - \cdot) \rangle dx \\
&= \left\langle \check{c}_2, \int_{\mathbb{R}^n} c_{1,\varepsilon}(x) \varphi(x - \cdot) dx \right\rangle \\
&= \left\langle \check{c}_2, \underbrace{\int_{\mathbb{R}^n} c_{1,\varepsilon}(x) \check{\varphi}(\cdot - x) dx}_{\text{写成卷积的形式}} \right\rangle \\
&= \langle \check{c}_2, c_1 * (\chi_\varepsilon * \check{\varphi}) \rangle \\
&= \langle c_2, \big(c_1 * (\chi_\varepsilon * \check{\varphi})\big)\check{} \rangle \\
&= \langle c_2, \check{c}_1 * (\check{\chi}_\varepsilon * \varphi) \rangle \\
&= \langle c_2 * c_1, \check{\chi}_\varepsilon * \varphi \rangle.
\end{aligned}$$

另外, 当 $\varepsilon \to 0$ 时, 我们有极限

$$\begin{aligned}
\langle c_{1,\varepsilon}, \check{c}_2 * \varphi \rangle &\to \langle c_1 * c_2, \varphi \rangle, \\
\langle c_2 * c_1, \check{\chi}_\varepsilon * \varphi \rangle &\to \langle c_2 * c_1, \varphi \rangle.
\end{aligned}$$

这就证明了命题. □

定理 3.4.8 (卷积的连续性)**.** 给定有紧支集的分布的序列 $\{c_k\}_{k \geqslant 1} \subset \mathcal{E}'(\mathbb{R}^n)$, 我们假设存在紧集 $K \subset \mathbb{R}^n$, 使得对任意的 $k \geqslant 1$, 有 $\operatorname{supp}(c_k) \subset K$; 给定分布的序列 $\{u_k\}_{k \geqslant 1} \subset \mathcal{D}'(\mathbb{R}^n)$. 假设存在分布 $c, u \in \mathcal{D}'(\mathbb{R}^n)$, 使得在分布的意义下, 我们有极限

$$c_k \xrightarrow{\mathcal{D}'} c, \quad u_k \xrightarrow{\mathcal{D}'} u, \quad k \to \infty.$$

那么, 当 $k \to \infty$ 时, 在分布的意义下, 我们有

$$u * c_k \xrightarrow{\mathcal{D}'} u * c, \quad u_k * c \xrightarrow{\mathcal{D}'} u * c.$$

证明. 先证明第二个极限. 任意选取试验函数 $\varphi \in \mathcal{D}(\mathbb{R}^n)$, 那么, $\check{c} * \varphi \in \mathcal{D}(\mathbb{R}^n)$ 也是试验函数. 所以, 以下的计算是良好定义的:

$$\langle u_k * c, \varphi \rangle = \langle u_k, \check{c} * \varphi \rangle \to \langle u, \check{c} * \varphi \rangle = \langle u * c, \varphi \rangle.$$

小红书 小红书号:3189205503 qq

这就证明了第二个极限.

为了证明第一个极限, 我们先选定一个有紧支集的光滑函数 ψ, 使得 ψ 在紧集 $\operatorname{supp}(\varphi) - K$ 上恒等于 1(我们要用这个函数来记住 $\check{c}_k * \varphi$ 的支集, 这是常用的技巧). 那么,

$$\langle u * c_k, \varphi\rangle = \langle u, \check{c}_k * \varphi\rangle = \langle u, \psi \cdot \check{c}_k * \varphi\rangle.$$

根据有紧支集分布的卷积的交换性, 我们就有

$$\langle u * c_k, \varphi\rangle = \langle (\psi u) * c_k, \varphi\rangle = \langle c_k * (\psi u), \varphi\rangle \to \langle c * (\psi u), \varphi\rangle.$$

其中, 最后一步的极限我们用到了刚证明的结论. 最终, 我们再对 $\langle c * (\psi u), \varphi\rangle$ 把上面的计算反着做一遍:

$$\begin{aligned}\langle c * (\psi u), \varphi\rangle &= \langle (\psi u) * c, \varphi\rangle = \langle u, \psi \cdot \check{c} * \varphi\rangle \\ &= \langle u, \check{c} * \varphi\rangle = \langle u * c, \varphi\rangle.\end{aligned}$$

这就证明了定理. □

注记 3.4.6. 这个定理证明了对卷积的每个分量的连续性而不是对两个分量的连续性. 直观上, 我们可以不介意这一点, 通过把每个分量与 χ_ε 做卷积, 我们可以想象卷积

$$\mathcal{D}'(\mathbb{R}^n) \times \mathcal{E}'(\mathbb{R}^n) \xrightarrow{*} \mathcal{D}'(\mathbb{R}^n)$$

可以由它在子空间

$$C^\infty(\mathbb{R}^n) \times C_0^\infty(\mathbb{R}^n) \to \mathcal{D}'(\mathbb{R}^n)$$

上的限制决定. 在这个子空间上, 所有的计算都是直接用积分计算的.

推论 3.4.1 (卷积的结合律)**.** 对于 $c_1, c_2 \in \mathcal{E}'(\mathbb{R}^n)$ 和 $u \in \mathcal{D}'(\mathbb{R}^n)$, 我们有

$$(u * c_1) * c_2 = u * (c_1 * c_2).$$

证明. 我们定义 $c_{2,\varepsilon} = c_2 * \chi_\varepsilon$, 从而, 我们有

$$\lim_{\varepsilon \to 0} c_{2,\varepsilon} \overset{D'}{=} c_2.$$

根据上述逼近定理, 我们只要证明

$$(u * c_1) * c_{2,\varepsilon} = u * (c_1 * c_{2,\varepsilon})$$

即可. 所以, 我们不妨假设 $c_2 \in C_0^\infty(\mathbb{R}^n)$.

小红书
小红书号:3189205503 qq

类似地, 我们定义 $c_{1,\varepsilon} = c_1 * \chi_\varepsilon$, 那么,

$$\lim_{\varepsilon\to 0} c_{1,\varepsilon} \overset{D'}{=} c_1.$$

所以,

$$\lim_{\varepsilon\to 0} u * c_{1,\varepsilon} \overset{D'}{=} u * c_1.$$

再用上述逼近定理, 我们只要证明

$$(u * c_{1,\varepsilon}) * c_2 = u * (c_{1,\varepsilon} * c_2)$$

即可. 所以, 我们又可以假设 $c_1 \in C_0^\infty(\mathbb{R}^n)$.

当 $c_1, c_2 \in C_0^\infty(\mathbb{R}^n)$ 时, 定理已经被证明过. □

我们可以把 $C^\infty(\mathbb{R}^n)$ 中的函数看作是分布, 从而可以于 $\mathcal{E}'(\mathbb{R}^n)$ 中的分布做卷积. 我们现在说明, 这样得到的分布是光滑函数:

定理 3.4.9. *对任意的 $c \in \mathcal{E}'(\mathbb{R}^n)$ 和 $f \in C^\infty(\mathbb{R}^n)$, 分布 $f * c$ 是光滑函数, 即*

$$C^\infty(\mathbb{R}^n) * \mathcal{E}'(\mathbb{R}^n) \xrightarrow{*} C^\infty(\mathbb{R}^n).$$

特别地, 我们有如下的公式:

$$f * c(x) = \langle c, f(x - \cdot)\rangle.$$

其中, 我们用到了有紧支集的分布可以和任意的光滑函数进行配对.

证明. 首先回忆一下, 在关于 Stokes 公式的证明中, 我们用到了如下的单位分解定理:

引理 3.4.3 (周期的单位分解)**.** *对任意的 $N \geqslant 1$, 令 $\Gamma_N = 2^{-(N+1)}\mathbb{Z}^n$. 那么, 存在一族有紧支集的非负的光滑函数 $\{\chi_{\mathbf{k}}(x)\}_{\mathbf{k}\in\Gamma_N}$, 满足如下的两个条件:*

1) 对任意的 $\mathbf{k} \in \Gamma_N$, $\mathrm{supp}\chi_{\mathbf{k}}$ 落在以 $\mathbf{k}$ 为中心边长为 2^{-N+1} 的正方体中;

3) 常值函数 1 可以分解为:

$$1 = \sum_{\mathbf{k}\in\Gamma_N} \chi_{\mathbf{k}}.$$

令 $N = 0$, 那么我们就可以得到非负的光滑函数 $\{\psi_q\}_{q\in\mathbb{Z}^n}$, 使得

$$\sum_{q\in\mathbb{Z}^n} \psi_q \equiv 1,$$

小红书
小红书号:3189205503 qq

并且对任意的 $q \in \mathbb{Z}^n$, $\mathrm{supp}(\psi_q)$ 落在以 q 为中心边长为 2 的正方体中. 利用这个单位分解, 我们把 f 写成

$$f = \sum_{q\in\mathbb{Z}^n} f_q = \sum_{q\in\mathbb{Z}^n} \psi_q \cdot f.$$

我们强调一下, 以上的求和在每个点处都是有限求和. 从而,

$$\langle f * c, \varphi\rangle = \langle f, \overbrace{\check{c} * \varphi}^{\text{紧支集}}\rangle = \left\langle \sum_{q\in\mathbb{Z}} f_p, \check{c} * \varphi \right\rangle = \left\langle \sum_{\text{有限和}} f_p, \check{c} * \varphi \right\rangle.$$

有限和自然与分布 (= 积分) 是可交换的, 所以

$$\begin{aligned}
\langle f * c, \varphi\rangle &= \sum_{\text{有限和}} \langle f_p * c, \varphi\rangle \\
&= \sum_{\text{有限和}} \langle c * f_p, \varphi\rangle \\
&= \sum_{\text{有限和}} \int_{\mathbb{R}^n} \langle c, f_p(x-\cdot)\rangle \varphi(x)dx \\
&= \int_{\mathbb{R}^n} \langle c, f(x-\cdot)\rangle \varphi(x)dx.
\end{aligned}$$

再次交换求和与积分, 我们得到

$$\begin{aligned}
\langle f * c, \varphi\rangle &= \int_{\mathbb{R}^n} \left\langle c, \sum_{\text{有限和}} f_p(x-\cdot) \right\rangle \varphi(x)dx \\
&= \int_{\mathbb{R}^n} \langle c, \sum_{p\in\mathbb{Z}} f(x-\cdot)\rangle \varphi(x)dx \\
&= \int_{\mathbb{R}^n} \langle c, f(x-\cdot)\rangle \varphi(x)dx.
\end{aligned}$$

这就给出了所要证明的公式.

最终, 为了证明 $f * c$ 的光滑性, 我们只要说明 $x \mapsto \langle c, f(x-\cdot)\rangle$ 是光滑的即可, 这就是对参数求导的定理的简单应用, 我们把证明留作作业. □

3.5 分布理论的应用: 热算子基本解的研究

我们已经证明了, 在分布的意义下, 有如下的等式

$$\overline{\partial}\left(\frac{1}{\pi z}\right) \overset{\mathcal{D}'}{=} \delta_0.$$

小红书
小红书号:3189205503 qq

其中,

$$\overline{\partial} = \frac{\partial}{\partial \overline{z}} = \frac{1}{2}\left(\frac{\partial}{\partial x} + i\frac{\partial}{\partial y}\right).$$

另外, 对于 $\Omega \subset \mathbb{C}$ 上的复值连续可微的函数 f, 如果它满足 $\overline{\partial} f \equiv 0$, 我们就称 f 是复解析的函数. 我们下面证明, 复解析的函数一定是光滑函数. 这是一个不平凡的事实, 因为我们一开始只假设了它是 C^1 的. 事实上, 我们有更强的结论:

定理 3.5.1 (椭圆正则性)**.** *给定非空的开区域 $\Omega \subset \mathbb{C}$. 假设分布 $u \in \mathcal{D}'(\Omega)$ 满足 Cauchy-Riemann 方程*

$$\overline{\partial} u = 0.$$

那么, u 是光滑函数, 即 $u \in C^\infty(\Omega)$.

在证明 Cauchy-Riemann 方程的椭圆正则性定理之前, 我们先证明如下的引理:

引理 3.5.1. *给定有紧支集的分布 $c \in \mathcal{E}'(\mathbb{R}^2) = \mathcal{E}'(\mathbb{C})$, 那么, $\frac{1}{z} * c$ 在 c 的支集之外是光滑的, 即*

$$\frac{1}{z} * c \in C^\infty\left(\mathbb{R}^2 - \operatorname{supp}(c)\right).$$

证明. 我们选取非负的 χ, 使得它的支集在半径为 1 的小球之内并且其积分恰好等于 1. 利用这个截断函数, 我们把 $\frac{1}{z} * c$ 写成两部分:

$$u = \frac{1}{z} * c = \underbrace{\left(\frac{\chi_\varepsilon}{z}\right) * c}_{\text{支集} \subset B_\varepsilon + \operatorname{supp}(c)} + \underbrace{\left(\frac{1-\chi_\varepsilon}{z}\right) * c}_{\text{光滑}}.$$

第一部分中, 根据支集在卷积下的关系, 我们有

$$\operatorname{supp}\left[\left(\frac{\chi_\varepsilon}{z}\right) * c\right] \subset \operatorname{supp}\left(\frac{\chi_\varepsilon}{z}\right) + \operatorname{supp}(c) \subset B_\varepsilon + \operatorname{supp}(c),$$

其中, B_ε 是中心在原点半径为 ε 的开球.

第二部分中, 由于 $\frac{1-\chi_\varepsilon}{z}$ 是光滑函数, 所以, 这一部分的卷积实际上是光滑函数, 它对问题本身没有影响, 可以忽略.

综合上面的叙述, u 至少在第一部分的支集之外 (等于 0 加上一个光滑函数) 是光滑的. 也就是说, u 在 $\mathbb{R}^2 - B_\varepsilon - \operatorname{supp}(c)$ 上光滑. 令 $\varepsilon \to 0$, 我们就说明了 u 在 $\mathbb{R}^2 - \operatorname{supp}(c)$ 上光滑. □

椭圆正则性定理的证明. 光滑性是一个局部性质, 所以我们只要证明 u 在每个点的附近为光滑函数即可: 我们任选点 $z_0 \in \Omega$ 以及 z_0 处的一个小开球 $B(z_0, 2\varepsilon)$, 使得

小红书 小红书号:3189205503 qq

$B(z_0,2\varepsilon)\subset\Omega$, 其中 $\varepsilon>0$. 然后, 选取 $\mathbb{C}$ 上的光滑函数 $\theta(z)$, 使得

$$\begin{cases} 0\leqslant\theta(z)\leqslant 1, \text{ 对任意的 } z\in\mathbb{C};\\ \theta\big|_{B(z_0,\varepsilon)}\equiv 1;\\ \theta\big|_{\mathbb{C}-B(z_0,2\varepsilon)}\equiv 0. \end{cases}$$

根据上面的构造, 我们知道,

$$\partial_x\theta\big|_{B(z_0,\varepsilon)}\equiv\partial_y\theta\big|_{B(z_0,\varepsilon)}\equiv 0.$$

我们只需要证明 $\theta\cdot u$ 光滑即可, 因为这就说明 u 在 $B(z_0,\varepsilon)$ 上光滑.

利用卷积的基本性质, 我们有如下的计算

$$\begin{aligned}\theta\cdot u&=\delta_0*(\theta\cdot u)=\overline{\partial}(\frac{1}{\pi z})*(\theta\cdot u)\\&=\frac{1}{\pi z}*\big(\overline{\partial}(\theta\cdot u)\big)\\&=\frac{1}{\pi z}*\big(\overline{\partial}\theta\cdot u\big)\end{aligned}$$

根据上面的引理, $\theta\cdot u$ 在 $\operatorname{supp}\big(\overline{\partial}\theta\cdot u\big)$ 之外是光滑的. 由于 $\overline{\partial}\theta\cdot u\big|_{B(z_0,\varepsilon)}\equiv 0$, 从而, $\theta\cdot u$ 在 $B(z_0,\varepsilon)$ 上光滑, 这就证明了定理. □

给定区域 $\Omega\subset\mathbb{R}^n$. 给定非负整数 $m\geqslant 0$. 对每个满足 $|\alpha|\leqslant m$ 的多重指标 α, 我们指定一个复值的光滑函数 $a_\alpha(x)\in C^\infty(\Omega)$(关于这些函数的光滑性在很多应用中可能会放松为其他的条件, 比如说, 只要求它们是 L^∞ 的函数等). 我们还要求至少有一个 $a_\alpha(x)\neq 0$, 其中, $|\alpha|=m$. 此时, 我们称如下的算子

$$P=\sum_{|\alpha|\leqslant m}a_\alpha(x)\partial^\alpha$$

为一个次数为 m 的**线性微分算子**. 如果 $a_\alpha(x)$ 均为常数, 我们就把 P 称作是**常系数(线性) 微分算子**. 另外, 如果对所有的 $|\alpha|<m$, $a_\alpha(x)\equiv 0$, 我们就说 P 是m**-次齐次的线性微分算子**.

作为例子, 我们上面研究的 $P=\overline{\partial}$ 就是常系数微分算子.

很明显, 对任意的分布 $u\in\mathcal{D}'(\Omega)$, 我们可以用 P 来作用:

$$P:\mathcal{D}'(\Omega)\to\mathcal{D}'(\Omega),\quad u\mapsto Pu=\sum_{|\alpha|\leqslant m}a_\alpha(x)\partial^\alpha u.$$

我们定义 P 的伴随算子为 ${}^tP$, 其中, 按照定义, 它写为

$${}^tP=\sum_{|\alpha|\leqslant m}(-1)^{|\alpha|}\partial^\alpha\circ a_\alpha(x).$$

小红书号:3189205503 qq

也就是说, 对任意的分布 u, 我们有

$$ {}^tPu = \sum_{|\alpha|\leqslant m} (-1)^{|\alpha|}\partial^\alpha\left(a_\alpha(x)u\right) $$

通过 Leibniz 公式, 我们很容易验证这也是一个线性微分算子, 并且其次数也是 m. 很明显, 对任意的分布 $u\in\mathcal{D}'(\Omega)$, 对任意的试验函数 $\varphi\in\mathcal{D}(\Omega)$, 我们都有

$$ \langle Pu,\varphi\rangle = \langle u, {}^tP\varphi\rangle. $$

定义 3.5.1. 给定 $\mathbb{R}^n$ 上的常系数微分算子 P. 如果分布 $E\in\mathcal{D}'(\mathbb{R}^n)$, 满足

$$ P(E) = \delta_0, $$

我们就称 E 是 P 的一个**基本解**.

注记 3.5.1. *在上个世纪 50 年代末, B.Malgrange 和 L.Ehrenpreis 各自独立证明了: $\mathbb{R}^n$ 每一个常数系数的微分算子都有基本解. 我们不去证明这个定理.*

例子 3.5.1. 我们先给出三个例子:

1) Cauchy-Riemann 算子 $\overline{\partial}$.

   这是 $\mathbb{C}$ 上的线性微分算子, 我们已经证明了 $\dfrac{1}{\pi z}$ 是 $\overline{\partial}$ 的一个基本解.

2) Laplace 算子 $\triangle$.

   按照定义,

   $$ \triangle = \sum_{k=1}^n \frac{\partial^2}{\partial x_k^2}. $$

   我们将在作业中证明, 如下的函数是 $\triangle$ 的基本解:

   $$ \begin{cases} E(x) = -\dfrac{1}{2\pi}\log|x|, & n=2; \\ E(x) = \dfrac{1}{(2-n)|\mathbf{S}^{n-1}|}\dfrac{1}{|x|^{n-2}}, & n\geqslant 3. \end{cases} $$

   在上式中, $|\mathbf{S}^{n-1}|$ 表示的是 $\mathbb{R}^n$ 中单位球面的测度. 这些函数都是局部可积的.

   我们将在作业中重点研究这个例子.

3) 热算子 $\partial_t - \triangle$.

   热算子是定义在 $\mathbb{R}\times\mathbb{R}^n$ 上的算子, 其中, 第一个坐标是时间 t 的坐标. 它作用在以 $(t,x)\in\mathbb{R}\times\mathbb{R}^n$ 为变量函数上的. 如果用 $H(t)$ 表示 Heaviside 函数 (即 $\mathbf{1}_{\mathbb{R}_{\geqslant 0}}$), 那么如下的**热核**函数是 $\partial_t-\triangle$ 的基本解:

   $$ E(t,x) = \frac{H(t)}{(4\pi t)^{\frac{n}{2}}} e^{-\frac{|x|^2}{4t}}. $$

小红书
小红书号:3189205503 qq

我们来研究热算子 $\partial_t - \triangle$ 的基本解 $E(t,x)$ 的性质, 其中

$$E(t,x) = \frac{H(t)}{(4\pi t)^{\frac{n}{2}}} e^{-\frac{|x|^2}{4t}}.$$

至于如何找到 E 的表达式, 同学们要稍有耐心: 我们将从 Fourier 变换的观点来给出 E 的构造. 历史上, Fourier 也正是为了研究热传导才发明了 Fourier 变换这个工具.

首先, 我们证明 $E(t,x) \in L^1_{\mathrm{loc}}(\mathbb{R}\times\mathbb{R}^n)$, 从而, 这是一个良好定义的分布, 即 $E(t,x) \in \mathcal{D}'(\mathbb{R}\times\mathbb{R}^n)$.

实际上, 我们观察到这时一个正函数并且在 $t<0$ 处恒为零; 在 $t>0$ 处光滑. 我们在 $t=0$ 附近研究它的性质即可. 实际上, 对于任意的 $t>0$, 做变量替换 $x=\sqrt{t}y$ 我们知道

$$\int_{\mathbb{R}^n} E(t,x)dx = \int_{\mathbb{R}^n} \frac{1}{(4\pi)^{\frac{n}{2}}} e^{\frac{|y|^2}{4}} dy$$

是常数. 所以, $E(t,x)$ 在 $[-A,A]\times\mathbb{R}^n$ 上可积分, 这说明 E 是局部可积的.

另外, 我们知道对任意的 $t\neq 0$, $E(t,x)$ 是光滑的. 所以, 通过直接计算, 我们就有

$$(\partial_t - \triangle)(E(t,x)) = 0, \quad t\neq 0.$$

另外, 固定 $(0,x_0)$, 其中, $x_0\neq 0$, 此时, 由于当 t 从 >0 的地方趋向于 0 时, $e^{-\frac{|x_0|^2}{4t}}$ 趋于 0 的速度比任意的 t 的幂次都要快, 所以, $E(0,x_0)$ 在这个点处的 t 的所有阶的偏导数都是 0. 据此, 不难说明, $E(t,x)$ 实际上在 $\mathbb{R}\times\mathbb{R}^2 - \{(0,0)\}$ 上是光滑的. 利用连续性以及上面的计算, 我们得到

$$(\partial_t - \triangle)(E(t,x)) = 0, \quad \text{对任意的 } (t,x)\neq(0,0).$$

我们把这个细节留作作业 (这是一个经典的求导数题目, 每位学过微积分的同学都应该掌握.)

为了证明在分布的意义下有

$$(\partial_t - \triangle)(E(t,x)) \overset{\mathcal{D}'}{=} \delta_{(0,0)},$$

我们对任意的试验函数 $\varphi(t,x)\in\mathcal{D}(\mathbb{R}\times\mathbb{R}^n)$, 计算

$$\begin{aligned}\langle(\partial_t-\triangle)(E(t,x)),\varphi(t,x)\rangle &= -\int_0^\infty\int_{\mathbb{R}^n} E(t,x)\partial_t\varphi(t,x)dtdx - \int_0^\infty\int_{\mathbb{R}^n} E(t,x)\triangle\varphi(t,x)dtdx \\ &= -\lim_{\varepsilon\to 0}\underbrace{\int_\varepsilon^\infty\int_{\mathbb{R}^n} E(t,x)\partial_t\varphi(t,x)dtdx}_{I_\varepsilon} - \lim_{\varepsilon\to 0}\underbrace{\int_\varepsilon^\infty\int_{\mathbb{R}^n} E(t,x)\triangle\varphi(t,x)dtd}_{J_\varepsilon}\end{aligned}$$

在上面的极限中, 我们用到了 $E(t,x)\geqslant 0$ 在 $[0,A]$ 上是可积分的, 从而 (乘以一个常数) 可以作为控制函数来用 Lebesgue 控制收敛定理.

小红书
小红书号:3189205503 qq

我们来计算 I_ε. 这里, 最重要的想法是一旦我们在 $t>0$ 处, 这些计算实际上是光滑的, 从而, 我们可以利用 $E(t,x)$ 所满足的方程:

$$\begin{aligned}
I_\varepsilon &\overset{Funibi}{=} \int_{\mathbb{R}^n}\left(\int_\varepsilon^\infty E(t,x)\partial_t\varphi(t,x)dt\right)dx\\
&= -\int_{\mathbb{R}^n}\left(\int_\varepsilon^\infty \partial_t E(t,x)\varphi(t,x)dt\right)dx - \int_{\mathbb{R}^n} E(\varepsilon,x)\varphi(\varepsilon,x)dx\\
&\overset{\text{热方程}}{=} -\int_{\mathbb{R}^n}\left(\int_\varepsilon^\infty \triangle E(t,x)\varphi(t,x)dt\right)dx - \int_{\mathbb{R}^n} E(\varepsilon,x)\varphi(\varepsilon,x)dx\\
&\overset{Funibi}{=} -J_\varepsilon - \int_{\mathbb{R}^n} E(\varepsilon,x)\varphi(\varepsilon,x)dx.
\end{aligned}$$

所以,

$$\begin{aligned}
I_\varepsilon + J_\varepsilon &= -\int_{\mathbb{R}^n} E(\varepsilon,x)\varphi(\varepsilon,x)dx\\
&= -\int_{\mathbb{R}^n}\frac{1}{(4\pi\varepsilon)^{\frac{n}{2}}}e^{-\frac{|x|^2}{4\varepsilon}}\varphi(\varepsilon,x)dx\\
&= -\frac{1}{(4\pi)^{\frac{n}{2}}}\int_{\mathbb{R}^n} e^{-\frac{|y|^2}{4}}\varphi(\varepsilon,\sqrt{\varepsilon}y)dy.
\end{aligned}$$

由于

$$\frac{1}{(4\pi)^{\frac{n}{2}}}\int_{\mathbb{R}^n} e^{-\frac{|y|^2}{4}}dy = 1,$$

所以,

$$-(I_\varepsilon + J_\varepsilon) = -\frac{1}{(4\pi)^{\frac{n}{2}}}\int_{\mathbb{R}^n} e^{-\frac{|y|^2}{4}}\left(\varphi(\varepsilon,\sqrt{\varepsilon}y)-\varphi(0,0)\right)dy + \varphi(0,0).$$

根据 Lagrange 中值定理, 我们就有

$$\left|\varphi(\varepsilon,\sqrt{\varepsilon}y)-\varphi(0,0)\right| \leqslant 2\|\nabla\varphi\|_{L^\infty}\left(\varepsilon+\sqrt{\varepsilon}|y|\right).$$

所以,

$$\begin{aligned}
&\left|\frac{1}{(4\pi)^{\frac{n}{2}}}\int_{\mathbb{R}^n} e^{-\frac{|y|^2}{4}}\left(\varphi(\varepsilon,\sqrt{\varepsilon}y)-\varphi(0,0)\right)dy\right|\\
\leqslant& 2\|\nabla\varphi\|_{L^\infty}\left(\frac{\varepsilon}{(4\pi)^{\frac{n}{2}}}\int_{\mathbb{R}^n} e^{-\frac{|y|^2}{4}}dy + \frac{\sqrt{\varepsilon}}{(4\pi)^{\frac{n}{2}}}\int_{\mathbb{R}^n}|y|e^{-\frac{|y|^2}{4}}dy\right)
\end{aligned}$$

由于上面两个积分都有有限的, 所以上面的式子是一个 $O(\sqrt{\varepsilon})$ 项, 从而

$$\lim_{\varepsilon\to 0} -(I_\varepsilon + J_\varepsilon) = \varphi(0,0) = \langle\delta_{0.0},\varphi\rangle.$$

这就证明了

$$(\partial_t - \triangle)(E(t,x)) \overset{\mathcal{D}'}{=} \delta_{(0,0)}.$$

利用基本解和卷积, 我们可以解常系数的偏微分方程:

小红书号:3189205503 qq

定理 3.5.2. 给定 $\mathbb{R}^n$ 上的常数系数微分算子 P, 我们假设它有基本解 $E \in \mathcal{D}'(\mathbb{R}^n)$. 那么, 对任意的 $c \in \mathcal{E}'(\mathbb{R}^n)$, 存在分布 $u \in \mathcal{D}'(\mathbb{R}^n)$, 使得

$$P(u) = c.$$

证明. 我们定义 $u = E * c$, 这是一个分布. 利用基本解的定义以及卷积的性质, 我们有

$$P(u) = P(E * c) = \big(P(E)\big) * c = \delta_0 * c = c.$$

这表明, u 是一个解. □

3.6 分布理论的应用: $\mathbb{R}^3$ 中的波动方程

定义 3.6.1. 假设 F_1 和 F_2 是 $\mathbb{R}^n$ 中的两个闭集, 如果对任意的 $R > 0$, 存在 $R' > 0$(可能依赖于 R), 使得对任意的 $x_1 \in F_1$, $x_2 \in F_2$, 我们有

$$|x_1 + x_2| \leqslant R \quad \Rightarrow \quad |x_1| < R', |x_2| < R',$$

那么, 我们称 F_1 与 F_2 是**可卷的**.

更一般地, 假设 $\{F_i\}_{i\in I}$ 是 $\mathbb{R}^n$ 中的一族闭集, 如果对任意的 $R > 0$, 存在 $R' > 0$(可能依赖于 R), 使得对任意的可数子集 $J \subset I$, 对任意的 $x_j \in F_j$, 其中 $j \in J$, 我们有

$$|\sum_{j\in J} x_j| \leqslant R \quad \Rightarrow \quad |x_j| < R' \text{ 对所有 } j \text{ 成立},$$

那么, 我们称闭集族 $\{F_i\}_{i\in I}$ 是**可卷的**.

引理 3.6.1. 假设闭集 F_1 与 F_2 是可卷的, 那么, $F_1 + F_2$ 是闭集.

证明. 令 $F = F_2 + F_2$ 是闭集, 考虑 F 中的 Cauchy 列 $\{x_i + y_i\}_{i\geqslant 1} \subset F$, 其中, $x_i \in F_1, y_i \in F_2$. 由于 $\{x_i + y_i\}_{i\geqslant 1}$ 是 Cauchy 列, 所以是有界的, 即存在 $R > 0$, 使得 $|x_i + y_i| \leqslant R$, 其中 $i \geqslant 1$. 根据可卷集的性质, 存在 R', 使得对每个 i, $|x_i| \leqslant R'$, $|y_i| \leqslant R'$. 从而, 存在 $\{x_i\}_{i\geqslant 1}$ 的子列 $\{x_{i_p}\}_{p\geqslant 1}$ 和 $\{y_i\}_{i\geqslant 1}$ 的子列 $\{y_{i_p}\}_{p\geqslant 1}$, 它们都是 Cauchy 列, 从而, 存在 $x \in F_1$, $y \in F_2$(这是两个闭集), 使得

$$\lim_{p\to\infty} x_{i_p} = x, \quad \lim_{p\to\infty} y_{i_p} = y.$$

所以, $x + y \in F$ 并且

$$\lim_{i\to\infty} x_i + y_i = x + y.$$

这说明 $\{x_i + y_i\}_{i\geqslant 1}$ 的极限点仍然在 F 中, 即 F 是闭集. □

小红书
小红书号:3189205503 qq

例子 3.6.1. 如下的集合是可卷的:

1) $K_1, \cdots, K_m \subset \mathbb{R}^n$ 是紧集, K_0 是闭集, 那么, $\{K_i\}_{0\leqslant i\leqslant m}$ 是可卷的.

2) 对 $i = 1, 2, \cdots, m$, 我们令
$$F_i = [x_i, +\infty).$$
那么, $\{F_i\}_{1\leqslant i\leqslant m}$ 在 $\mathbb{R}$ 上是可卷的.

3) 我们在时空 $\mathbb{R}^{1+3} = \mathbb{R}^1 \times \mathbb{R}^3$ 上考虑如下两个集合:

- 实心的**未来光锥**:
$$\widehat{C_+} = \big\{(t, x) \in \mathbb{R}^{1+3} \big| t \geqslant |x|\big\}.$$
- 平面 $t = T$ 的未来: $T \in \mathbb{R}$, 我们定义
$$\mathbb{R}^{1+3}_{t\geqslant T} = \big\{(t, x) \in \mathbb{R}^{1+3} \big| t \geqslant T\big\}.$$

那么, $\widehat{C_+}$ 和 $\mathbb{R}^{1+3}_{t\geqslant T}$ 是可卷的.

命题 3.6.1. *对于 $u, v \in \mathcal{D}'(\mathbb{R}^n)$, 如果 $\operatorname{supp}(u)$ 和 $\operatorname{supp}(v)$ 是可卷的, 那么, 我们可以定义*
$$u * v \in \mathcal{D}'(\mathbb{R}^n).$$
实际上, 任意选取一组 $\chi_k \in C_0^\infty(\mathbb{R}^n)$, 使得对任意的 $|x| \leqslant k$, $\chi_k(x) = 1$, 其中, $k \geqslant 1$. 那么, 对任意的试验函数 $\varphi \in \mathcal{D}(\mathbb{R}^n)$, 如下的极限定义了 $u * v$:
$$\langle u * v, \varphi\rangle = \lim_{k\to\infty} \langle (\chi_k u) * (\chi_k v), \varphi\rangle.$$

证明. 我们首先证明, 当给定了 $\{\chi_k \in C_0^\infty(\mathbb{R}^n)\}_{k\geqslant 1}$ 之后, 其中对任意的 $|x| \leqslant k$, $\chi_k(x) = 1$, 极限
$$\lim_{k\to\infty} \langle (\chi_k u) * (\chi_k v), \varphi\rangle.$$
存在. 实际上, 我们证明存在 N, 使得当 $k, j \geqslant N$ 时,
$$\langle (\chi_k u) * (\chi_k v), \varphi\rangle = \langle (\chi_j u) * (\chi_j v), \varphi\rangle.$$
考虑差
$$\langle (\chi_k u) * (\chi_k v), \varphi\rangle - \langle (\chi_j u) * (\chi_j v), \varphi\rangle = \underbrace{\langle \big(\chi_k - \chi_j)u\big) * (\chi_k v), \varphi\rangle}_{I_1} + \underbrace{\langle (\chi_j u) * \big(\chi_k - \chi_j)v\big), \varphi\rangle}_{I_2}.$$

小红书
小红书号:3189205503 qq

先考虑 I_1, 我们假设它不是 0, 此时,

$$\operatorname{supp}(\varphi)\cap\Big\{(\operatorname{supp}\big(\chi_k-\chi_j)u\big)+\operatorname{supp}(\chi_k v)\Big\}\neq\emptyset.$$

特别地,

$$\operatorname{supp}(\varphi)\cap\Big\{(\operatorname{supp}(u)+\operatorname{supp}(v)\Big\}\neq\emptyset.$$

假设 $\operatorname{supp}(\varphi)$ 在半径不超过 R 的球之内, 那么, 根据可卷集的性质, 存在 R', 对于任意的 $x+y\in\operatorname{supp}(\varphi)\cap\Big\{(\operatorname{supp}(u)+\operatorname{supp}(v)\Big\}$, 其中, $x\in\operatorname{supp}(u)$, $y\in\operatorname{supp}(v)$, 我们有

$$|x|\leqslant R',\ |y|\leqslant R'.$$

我们取 N 足够大, 使得 $\chi_N\big|_{B_{R'}}\equiv 1$. 那么, 对于 $k,j\geqslant N$,

$$\operatorname{supp}(\varphi)\cap\Big\{(\operatorname{supp}\big(\chi_k-\chi_j)u\big)+\operatorname{supp}(\chi_k v)\Big\}\neq\emptyset$$

与 $|x|\leqslant R'$ 矛盾. 从而, $I_1\equiv 0$. 类似的, $I_2\equiv 0$.

上面的论证还表明

$$\langle u*v,\varphi\rangle=\lim_{k\to\infty}\langle(\chi_k u)*(\chi_k v),\varphi\rangle.$$

不依赖于 $\{\chi_k\}_{k\geqslant 1}$ 的选取, 实际上, 我们只要令

$$\langle u*v,\varphi\rangle=\lim_{R\to\infty}\langle(\chi_R u)*(\chi_R v),\varphi\rangle$$

即可, 其中 $\chi_R\in C_0^\infty(\mathbb{R}^n)$ 在 B_R 上恒为 1.

我们还要说明 $u*v$ 是分布. 实际上, 假设 $\operatorname{supp}(u)\subset B_R$, 我们有

$$\begin{aligned}\langle u*v,\varphi\rangle&=\lim_{k\to\infty}\langle u,\chi_k\cdot((\chi_k v)^\vee*\varphi)\rangle\\&=\langle u,\chi_N\cdot((\chi_N v)^\vee*\varphi)\rangle,\end{aligned}$$

其中, N 如前述. 我们把分布定义所要证明的不等式留作作业. □

命题 3.6.2. *对于 $u,v,w\in\mathcal{D}'(\mathbb{R}^n)$, 假设 $\operatorname{supp}(u)$, $\operatorname{supp}(v)$ 和 $\operatorname{supp}(w)$ 是可卷的, 那么, 我们*

1) $\operatorname{supp}(u*v)\subset\operatorname{supp}(u)+\operatorname{supp}(v)$;

2) $u*v=v*u$;

3) $(u*v)*w=u*(v*w)$;

小红书
小红书号:3189205503 qq

4) 对任意的多重指标 α, 我们有

$$\partial^\alpha(u*v)=(\partial^\alpha u)*v=u*(\partial^\alpha v);$$

证明. 我们只证明第四条, 其余的留作习题. 根据归纳法, 我们不妨假设 $|\alpha|=1$. 首先观察到, $\mathrm{supp}\big(\partial^\alpha u\big)$ 和 $\mathrm{supp}(v)$ 还是可卷的. 我们选取试验函数 φ. 根据卷积的构造, 我们知道存在比较大的 k, 使得

$$\begin{aligned}
\langle\partial^\alpha(u*v),\varphi\rangle&=(-1)^{|\alpha|}\langle u*v,\partial^\alpha\varphi\rangle\\
&=(-1)^{|\alpha|}\langle\chi_k u,(\chi_k v)^\vee*\partial^\alpha\varphi\rangle\\
&=(-1)^{|\alpha|}\left\langle\chi_k u,\partial^\alpha\left((\chi_k v)^\vee*\varphi\right)\right\rangle\\
&=\langle\partial^\alpha(\chi_k u),(\chi_k v)^\vee*\varphi\rangle\\
&=\langle\partial^\alpha(\chi_k)u,(\chi_k v)^\vee*\varphi\rangle+\underbrace{\langle\chi_k\cdot\partial^\alpha(u),(\chi_k v)^\vee*\varphi\rangle}_{=\langle\partial^\alpha(u)*v,\varphi\rangle}\\
&=\left\langle\big(\partial^\alpha(\chi_k)u\big)*(\chi_k v),\varphi\right\rangle+\langle\partial^\alpha(u)*v,\varphi\rangle\,.
\end{aligned}$$

上面第一项由于 $\partial^\alpha(\chi_k)u$ 的支集在 $|x|>k$ 上, 重复定理中的证明 (利用可卷性), 我们知道这一项是 0, 所以,

$$\langle\partial^\alpha(u*v),\varphi\rangle=\langle\partial^\alpha(u)*v,\varphi\rangle\,.$$

另外一个等号用交换律即可. □

波动算子 $\Box=-\partial_t^2+\triangle$ 定义在 $\mathbb{R}^{1+3}=\mathbb{R}\times\mathbb{R}^3$ 上的算子, 其中, 第一个坐标是时间 t 的坐标. 它作用在以 $(t,x)\in\mathbb{R}\times\mathbb{R}^n$ 为变量函数上的.

我们在 $\mathbb{R}^{1+3}$ 中定义未来光锥 C_+:

$$C_+=\big\{(t,x)\in\mathbb{R}^{1+3}\big|t=|x|\big\}.$$

除去 $(0,0)$ 点外, C_+ 是 $\mathbb{R}^4$ 中的一个光滑超曲面 (请证明这一点!), 我们用 $d\sigma$ 表示 C_+ 的曲面测度. 那么, 对于任意的 $\varphi\in\mathcal{D}(\mathbb{R}^{1+3})$, $d\sigma$ 给出了一个 0 阶的分布:

$$\langle d\sigma,\varphi\rangle=\int_{C^+}\varphi(t,x)\Big|_{C_+}d\sigma.$$

由于 C_+ 可以看作是函数图像 ($t=|x|$), 所以,

$$\langle d\sigma,\varphi\rangle=\sqrt{2}\int_{\mathbb{R}^3}\varphi(|x|,x)dx.$$

小红书
小红书号:3189205503 qq

定理 3.6.1. 分布 $W=-\dfrac{d\sigma}{4\pi\sqrt{t^2+|x|^2}}$ 是 $\Box$ 的一个基本解, 即

$$\Box\left(-\frac{d\sigma}{4\pi\sqrt{t^2+|x|^2}}\right)=\delta_0.$$

证明. 按照定义, 对任意的试验函数 $\varphi\in\mathcal{D}(\mathbb{R}^{1+3})$, 我们有

$$\left\langle\Box\left(\frac{d\sigma}{\sqrt{t^2+|x|^2}}\right),\varphi\right\rangle=\int_{\mathbb{R}^3}\frac{\big(\Box\varphi\big)(|x|,x)}{|x|}dx.$$

我们注意到, 右边是局部可积的.

在球坐标系下, 我们有

$$\Box=-\partial_t^2+\triangle=-\partial_t^2+\frac{\partial^2}{\partial r^2}+\frac{2}{r}\frac{\partial}{\partial r}+\frac{1}{r^2}\triangle_{\mathbf{S}^2},$$

其中 $r=|x|$, $\vartheta=\dfrac{x}{|x|}\in\mathbf{S}^2$ 在单位球面上. 所以, 利用球坐标系, 我们有

$$\begin{aligned}\int_{\mathbb{R}^3}\frac{\big(\Box\varphi\big)(|x|,x)}{|x|}dx&=\int_{\mathbb{R}^3}\frac{\big(\Box\varphi\big)(|x|,x)}{|x|}r^2drd\sigma_{\mathbf{S}^2}\\&=\int_0^\infty\int_{\mathbf{S}^2}\left(-\partial_t^2\varphi+\partial_r^2\varphi+2\partial_r\varphi+\frac{1}{r}\triangle_{\mathbf{S}^2}\varphi\right)(r,r,\vartheta)rd\sigma_{\mathbf{S}}dr.\end{aligned}$$

对于固定的 $r>0$, 我们有

$$\int_{\mathbf{S}^2}\left(\triangle_{\mathbf{S}^2}\varphi\right)(r,r,\vartheta)d\sigma_{\mathbf{S}}=0.$$

所以,

$$\begin{aligned}\int_{\mathbb{R}^3}\frac{\big(\Box\varphi\big)(|x|,x)}{|x|}dx&=\int_0^\infty\int_{\mathbf{S}^2}\left(-\partial_t^2\varphi+\partial_r^2\varphi+2\partial_r\varphi\right)(r,r,\vartheta)rd\sigma_{\mathbf{S}^2}dr\\&=\int_0^\infty\int_{\mathbf{S}^2}\left(-\partial_t^2\varphi+\partial_r^2\varphi+2\partial_r\varphi\right)(r,r,\vartheta)rd\sigma_{\mathbf{S}^2}dr\\&=\int_0^\infty\int_{\mathbf{S}^2}-\big((\partial_t+\partial_r)(\partial_t-\partial_r)(r\varphi)\big)(r,r,\vartheta)d\sigma_{\mathbf{S}^2}dr.\end{aligned}$$

如果我们令 $\psi=r\varphi$, 那么,

$$\left\langle\Box\left(-\frac{d\sigma}{\sqrt{t^2+|x|^2}}\right),\varphi\right\rangle=\int_0^\infty\int_{\mathbf{S}^2}\big((\partial_t+\partial_r)(\partial_t-\partial_r)(\psi)\big)(r,r,\vartheta)d\sigma_{\mathbf{S}^2}(\vartheta)dr.$$

我们令 $L=\partial_t+\partial_r$, $\underline{L}=\partial_t-\partial r$. 对任意的光滑函数, ϑ 固定, 我们计算

$$\frac{d}{dr}\left(f(r,r,\vartheta)\right)=(\partial_tf)(r,r,\vartheta)+(\partial_rf)(r,r,\vartheta).$$

小红书
小红书号:3189205503 qq

所以,

$$\begin{aligned}\left\langle \Box\left(-\frac{d\sigma}{\sqrt{t^2+|x|^2}}\right),\varphi\right\rangle &= \int_0^\infty \int_{\mathbf{S}^2} \frac{d}{dr}\Big[\big(\underline{L}(\psi)\big)(r,r,\vartheta)\Big] d\sigma_{\mathbf{S}^2}(\vartheta)dr \\ &= \int_0^\infty \frac{d}{dr}\Big[\int_{\mathbf{S}^2}\big(\underline{L}(\psi)\big)(r,r,\vartheta)d\sigma_{\mathbf{S}^2}(\vartheta)\Big]dr \\ &= \lim_{\varepsilon\to 0}\int_{\mathbf{S}^2}(\underline{L}\psi)(\varepsilon,\varepsilon,\vartheta)d\sigma_{\mathbf{S}^2}(\vartheta)\end{aligned}$$

另外,

$$(\underline{L}\psi)(t,x) = \varphi(t,x) + |x|\underline{L}(\varphi)(t,x).$$

所以,

$$\lim_{\varepsilon\to 0}\int_{\mathbf{S}^2}(\underline{L}\psi)(\varepsilon,\varepsilon,\vartheta)d\sigma_{\mathbf{S}^2}(\vartheta) = \int_{\mathbf{S}^2}\varphi(0,0)d\sigma_{\mathbf{S}^2}(\vartheta) = 4\pi\varphi(0,0).$$

这就证明了结论. □

给定 $f\in\mathcal{D}'(\mathbb{R}^{1+3})$, 如果存在 $T\in\mathbb{R}$, 使得 $\mathrm{supp}(f)\subset\mathbb{R}^{1+3}_{t\geqslant T}$, 我们就说 f 的**过去是零**.

命题 3.6.3. *假设 $f\in\mathcal{D}'(\mathbb{R}^{1+3})$ 的过去是零, 那么, 存在唯一的过去为零的 $u\in\mathcal{D}'(\mathbb{R}^{1+3})$, 使得*

$$\Box u = f.$$

特别地, u 可以表示为

$$u = -\frac{d\sigma}{4\pi\sqrt{t^2+|x|^2}} * f.$$

证明. 我们注意到 $\mathbb{R}^{1+3}_{t\geqslant T}$ 与 C_+ 是两个可卷的闭集, 所以,

$$u = -\frac{d\sigma}{4\pi\sqrt{t^2+|x|^2}} * f$$

是良好定义的 (因为 $\mathrm{supp}(d\sigma)\subset C_+$). 由于

$$\mathbb{R}^{1+3}_{t\geqslant T} + \mathrm{supp}(d\sigma)\subset\mathbb{R}^{1+3}_{t\geqslant T},$$

所以, u 的过去为零.

现在证明唯一性: 假设 $v\in\mathcal{D}'(\mathbb{R}^{1+3})$ 的过去为零, 并且

$$\Box v = f.$$

小红书
小红书号:3189205503 qq

那么, 我们有

$$\begin{aligned} v = v * \delta_0 = v * \Box \left(-\frac{d\sigma}{4\pi\sqrt{t^2+|x|^2}} \right) \\ = \Box(v) * \left(-\frac{d\sigma}{4\pi\sqrt{t^2+|x|^2}} \right) \\ = f * \left(-\frac{d\sigma}{4\pi\sqrt{t^2+|x|^2}} \right) = u. \end{aligned}$$

这就证明了唯一性, 其中, 为了使得上面每一个式子都有定义, 我们用到了 v 的过去为零这个条件. □

推论 3.6.1. 分布 $-\dfrac{d\sigma}{4\pi\sqrt{t^2+|x|^2}}$ 是 $\Box$ 的唯一一个过去为零的基本解.

证明. 这是因为这样的基本解都满足

$$\Box u = \delta_0,$$

其中, δ_0 的过去为零. □

我们现在研究所谓的 Cauchy(初值) 问题, 这和常微分方程类似, 我们要在 $t=0$ 这个时刻给定 u 的初始值 (此时, 由于方程对时间是 2 阶的, 我们需要给定 $u(0,x)$ 和 $(\partial_t u)(0,x)$), 然后解方程. 我们假设 u 是 $\mathbb{R}^{1+3}$ 上的光滑函数, 它满足如下的波动方程:

$$\begin{cases} \Box u(t,x) = 0, \quad (t,x) \in \mathbb{R}^{1+3}; \\ u\big|_{t=0} = u_0(x), \quad x \in \mathbb{R}^3; \\ \partial_t u\big|_{t=0} = u_1(x), \quad x \in \mathbb{R}^3. \end{cases}$$

我们要在 $t \geqslant 0$ 来研究这个问题: 给定了 $t=0$ 的初始值, 我们想知道 $u(t,x)$ 在未来 $t \geqslant 0$ 处的演化. 考虑过去为零的分布

$$H(t)u(t,x) \in \mathcal{D}'(\mathbb{R}^{1+3}).$$

那么, 利用 Heaviside 函数 $H(t)$ 的导数的计算, 我们有

$$\begin{aligned} \Box\big(H(t)u(t,x)\big) &\overset{\mathcal{D}'}{=} -\partial_t\big(u(t,x)\delta_0(t) + H(t)\partial_t u\big) + H(t)\triangle u \\ &= -\partial_t\big(u_0(x)\delta_0(t) + H(t)\partial_t u\big) + H(t)\triangle u \\ &= -\partial_t\big(u_0(x)\delta_0(t)\big) - u_1(x)\delta_0(t) + H(t)\Box u. \end{aligned}$$

小红书
小红书号:3189205503 qq

按照定义, $u_1(x)\delta_0(t)$ 是如下的分布:

$$\langle u_1(x)\delta_0(t), \varphi(t,x)\rangle = \int_{\mathbb{R}^3} \varphi(0,x)u_1(x)dx.$$

这实际上是 $t=0$ 所定义的曲面测度乘以 $u_1(x)$ 所定义的分布.

从而,

$$\Box\,(H(t)u(t,x)) = -\partial_t\big(u_0(x)\delta_0(t)\big) - u_1(x)\delta_0(t).$$

上式的右边是一个过去为零的分布, 所以, 对于 $t \geqslant 0$, 我们有

$$u(t,x) = -\partial_t\left(W * \big[u_0(x)\delta_0(t)\big]\right) - W * \big[u_1(x)\delta_0(t)\big].$$

注记 3.6.1. 以上的公式是在假设波动方程有光滑解的情况下所给出的解的表达式! 不难看出, 我们只要假设 $u(t,x)$ 是 C^2 的, 上面的计算就成立.

下面我们把上面解的表达式显式地用微积分写清楚. 我们用 v 表示一个支集在 $t=0$ 上的分布, 在应用的时候, 我们将会选取

$$v = -u_0(x)\delta_0(t) \quad \text{或者} \quad -u_1(x)\delta_0(t).$$

为了一下计算明了, 我们这里不妨假设 u_0 和 u_1 都有紧支集 (否则, 我们将对下面的 v_ε 加一个 x 方向的截断函数, 请参考本次作业). 我们再令

$$v_\varepsilon = \chi_\varepsilon(t)u_i(x), \quad i=0,1.$$

其中 χ_ε 是对 δ 的一个逼近. 很容易验证, 当 $\varepsilon \to 0$, 我们有

$$v_\varepsilon \xrightarrow{\mathcal{D}'} v.$$

从而,

$$W * v_\varepsilon \xrightarrow{\mathcal{D}'} W * v.$$

现在来计算 $W * v_\varepsilon$. 按照定义, 我们有

$$\begin{aligned}
W * v_\varepsilon(x) &= -\left\langle \frac{d\sigma}{4\pi\sqrt{|t'|^2+|x'|^2}}, \chi_\varepsilon(t-t')u_i(x-x')\right\rangle \\
&= -\int_{\mathbb{R}^3} \frac{\chi_\varepsilon(t-|x'|)u_i(x-x')}{4\pi|x|}dx \\
&= -\int_0^\infty \int_{\mathbf{S}^2} \frac{\chi_\varepsilon(t-r')u_i(x-x')}{4\pi} r' d\sigma_{\mathbf{S}^2}(\vartheta)dr' \\
&= -\int_0^\infty \chi_\varepsilon(t-r')\left(r'\int_{\mathbf{S}^2} \frac{u_i(x-x')}{4\pi} d\sigma_{\mathbf{S}^2}(\vartheta')\right)dr' \\
&\longrightarrow -t\int_{\mathbf{S}^2} \frac{u_i(x-t\vartheta')}{4\pi} d\sigma_{\mathbf{S}^2}(\vartheta').
\end{aligned}$$

小红书
小红书号:3189205503 qq

其中, 我们假设了 $t \geqslant 0$ 并且 $x' = r'\vartheta'$. 在最后一步中, 我们用到了

$$\chi_\varepsilon(t - r') \xrightarrow{\mathcal{D}'} \delta_t(r').$$

最终, 我们得到

$$W * v(x) = -tH(t) \int_{\mathbf{S}^2} u_i(x - t\vartheta') \frac{d\sigma_{\mathbf{S}^2}(\vartheta')}{4\pi}.$$

特别地, 我们得到了波动方程的解的表达式: 对于 $t \geqslant 0$, 我们有

$$u(t,x) = -t \int_{\mathbf{S}^2} u_1(x - t\vartheta') \frac{d\sigma_{\mathbf{S}^2}(\vartheta')}{4\pi} - \partial_t \left[t \int_{\mathbf{S}^2} u_0(x - t\vartheta') \frac{d\sigma_{\mathbf{S}^2}(\vartheta')}{4\pi} \right].$$

在 $u(t,x)$ 的表达式中, 由于 $t\vartheta'$ 是长度为 t 的向量, 所以, 积分项只与 u_0 和 u_1 在以 x 为中心以 t 为半径的圆上的值有关系.

我们还有一个更几何一点的表述, u 在 (t,x) 处的值只和初始值在顶点在 (t,x) 处的倒向的光锥和 $t = 0$ 相截得到的球面 $\{x' \big| |x' - x| = t\}$ 上的值有关.

小红书
小红书号:3189205503 qq

小红书号:3189205503 qq

Chapter 4

Fourier 变换

4.1 $L^1(\mathbb{R}^n)$ 上的 Fourier 变换

我们在之后会经常用到下面的命题.

命题 4.1.1 (线性映射的延拓)**.** 给定赋范线性空间 $(E, \|\cdot\|_E)$, $(E', \|\cdot\|_{E'})$ 和 $(F, \|\cdot\|_F)$, 其中 $E' \subset E$ 为线性子空间且其范数为诱导范数, 即对任意的 $e' \in E'$, 我们有

$$\|e'\|_{E'} = \|e'\|_E.$$

假设 E' 在 E 中是稠密的.

$$\begin{array}{ccc} E' & \xrightarrow{\iota} & E \\ & \searrow^{L'} & \downarrow{\scriptstyle L} \\ & & F \end{array}$$

如果存在连续线性映射 $L' \colon E' \to F$, 那么存在唯一的连续线性映射 $L \colon E \to F$, 使得 $L\big|_{E'} = L'$.

定义 4.1.1 (L^1 函数的 Fourier 变换)**.** 对于函数 $f \in L^1(\mathbb{R}^n)$, 我们定义它的 Fourier 变换 $\widehat{f}$ (或者 $\mathcal{F}(f)$) 为如下的 $\mathbb{R}^n$ 上的函数:

$$\widehat{f}(\xi) = \mathcal{F}(f)(\xi) = \int_{\mathbb{R}^n} e^{-ix\cdot\xi} f(x)dx.$$

其中 $\xi \in \mathbb{R}^n$. 我们通常把 $\widehat{f}$ 的定义域 $\mathbb{R}^n$ 称作是**频率空间**, 它的变量通常用 ξ 来表示.

我们考虑 $C(\mathbb{R}^n)$ 的线性子空间

$$C_\circ(\mathbb{R}^n) = \big\{ f \in C(\mathbb{R}^n) \,\big|\, \lim_{|x|\to\infty} f(x) = 0 \big\}.$$

小红书
小红书号:3189205503 qq

我们先说明 $(C_\circ(\mathbb{R}^n), \|\cdot\|_{L^\infty})$ 是一个完备的赋范线性空间:对任意的一致收敛 $\{f_k\}_{k\geqslant 1} \subset C_\circ(\mathbb{R}^n)$, 即

$$\lim_{k\to\infty} \|f_k - f\|_{L^\infty} = 0,$$

其中, f 明显是连续函数 (因为局部上一致收敛给出的极限是连续的). 对任意的 $\varepsilon > 0$, 存在 N, 使得对任意的 $k \geqslant N$, 对任意的 $x \in \mathbb{R}^n$, 我们有

$$|f_k(x) - f(x)| < \varepsilon.$$

我们取 $k = N$. 由于 $f_N \in C_\circ(\mathbb{R}^n)$, 所以, 存在 $M > 0$, 使得当 $|x| > M$ 时, 我们有

$$|f_N(x)| < \varepsilon.$$

所以, 当 $|x| > M$ 时, 我们有

$$|f(x)| < 2\varepsilon.$$

这表明 $f \in C_\circ(\mathbb{R}^n)$.

作为总结, 我们有

引理 4.1.1. *$(C_\circ(\mathbb{R}^n), \|\cdot\|_\infty)$ 是完备赋范线性空间.*

定理 4.1.1. *对任意的 $f \in L^1(\mathbb{R}^n)$, $\widehat{f} \in C_\circ(\mathbb{R}^n)$. 特别地, 线性映射*

$$\mathcal{F}\colon L^1(\mathbb{R}^n) \longrightarrow C_\circ(\mathbb{R}^n),$$

是连续线性映射, 即存在常数 C, 使得对任意的 $f \in L^1(\mathbb{R}^n)$, 我们有

$$\|\widehat{f}\|_{L^\infty} \leqslant C\|f\|_{L^1}.$$

证明. 我们已经证明了 $C_0^\infty(\mathbb{R}^n) \subset L^1(\mathbb{R}^n)$ 是稠密子空间, 根据开始提到的命题, 我们只要对 $\varphi \in C_0^\infty(\mathbb{R}^n)$ 进行研究即可.

根据定义, 对任意的 $f \in L^1(\mathbb{R}^n)$, 我们有

$$\left|\widehat{f}(\xi)\right| \leqslant \int_{\mathbb{R}^n} \left|e^{-ix\cdot\xi} f(x)\right| dx = \int_{\mathbb{R}^n} |f(x)|\, dx.$$

所以, 对任意的 $f \in L^1(\mathbb{R}^n)$, 我们都有

$$\|\widehat{f}\|_{L^\infty} \leqslant \|f\|_{L^1}.$$

下面只需要证明 $\widehat{\varphi} \in C_0(\mathbb{R}^n)$ 的连续性. 为了说明连续性, 我们只要用 Lebesgue 控制收敛定理即可: 假设 $\mathbb{R}^n$ 中的点列 $\{\xi_k\}_{k\geqslant 1}$ 满足 $\xi_k \to \xi$, 我们要证明 $\widehat{f}(\xi_k) \to \widehat{f}(\xi)$, 这等价于证明

$$\int_{\mathbb{R}^n} e^{-ix\cdot\xi_k} f(x)dx \to \int_{\mathbb{R}^n} e^{-ix\cdot\xi} f(x)dx.$$

小红书
小红书号:3189205503 qq

我们只要用 $|f(x)|$ 作为控制函数即可.

最终, 我们只需要证明当 $\xi \to \infty$ 时, 有 $\varphi(\xi) \to 0$. 我们只需要分部积分即可 (这里我们用到了 φ 的光滑性), 这里证明的想法与 Riemann-Lebesgue 引理相同. 我们首先证明如下两个重要的性质 / 观点:

- 物理空间的求导等价于频率空间的乘法: 对任意的 $\varphi \in C_0^\infty(\mathbb{R}^n)$, 对任意的 $k \leqslant n$, 我们有
$$\widehat{\partial_k \varphi}(\xi) = i\xi_k \widehat{\varphi}(\xi).$$
实际上, 我们可以分部积分:
$$\begin{aligned}\widehat{\partial_k \varphi}(\xi) &= \int_{\mathbb{R}^n} e^{-ix\cdot\xi} \partial_k \varphi(x) dx \\ &= -\int_{\mathbb{R}^n} (-i\xi_k) e^{-ix\cdot\xi} \varphi(x) dx = i\xi_k \widehat{\varphi}(\xi).\end{aligned}$$

- 物理空间的乘法等价于频率空间的求导: 对任意的 $\varphi \in C_0^\infty(\mathbb{R}^n)$, 对任意的 $k \leqslant n$, 我们有
$$\widehat{-ix_k \varphi}(\xi) = \partial_{\xi_k} \widehat{\varphi}(\xi).$$
实际上, 根据 Lebesgue 控制收敛的推论 (积分与求导数可交换, 请自行验证细节), 我们有
$$\partial_{\xi_k} \widehat{\varphi}(\xi) = \int_{\mathbb{R}^n} (-ix_k) e^{-ix\cdot\xi} \varphi(x) dx = \widehat{-ix_k \varphi}(\xi).$$

- 物理空间的光滑性等价于频率空间的衰减, 光滑性越高衰减就越快.

  实际上, 对任意的 $\varphi \in C_0^\infty(\mathbb{R}^n)$, 对任意的正整数 N, 利用第一个原则, 我们有
$$(1+|\xi|^2)^N \widehat{\varphi}(\xi) = \mathcal{F}\left((1-\triangle)^N \varphi\right)(\xi),$$
其中 $\triangle$ 是 Laplace 算子.

  很明显, $(1-\triangle)^N \varphi \in L^1(\mathbb{R}^n)$, 所以, 我们有
$$\left|\widehat{\varphi}(\xi)\right| \leqslant \frac{\|(1-\triangle)^N \varphi\|_{L^1}}{(1+|\xi|^2)^N}.$$
这表明 $\widehat{\varphi}$ 是衰减的并且我们对于 φ 求的导数越多, 那么衰减速度就越快.

  特别地, 我们还证明了 $\widehat{\varphi} \in C_\circ(\mathbb{R}^n)$.

□

小红书
小红书号:3189205503 qq

注记 4.1.1. 通常为了说明 $f \in L^1(\mathbb{R}^n)$ 时, $\widehat{f}$ 也在无穷远处趋向于 0, 我们任选 $\varepsilon > 0$, 再选取 $\varphi \in C_0^\infty(\mathbb{R}^n)$, 使得

$$\|f - \varphi\|_{L^1} < \frac{1}{2}\varepsilon.$$

从而, 对任意的 ξ, 我们有

$$\begin{aligned}
|\widehat{f}(\xi)| &\leqslant |\widehat{f}(\xi) - \widehat{\varphi}(\xi)| + |\widehat{\varphi}(\xi)| \\
&\leqslant \|\widehat{f} - \widehat{\varphi}\|_{L^\infty} + \frac{\|(1-\triangle)^N \varphi\|_{L^1}}{(1+|\xi|^2)^N} \\
&\leqslant \|f - \varphi\|_{L^1} + \frac{\|(1-\triangle)^N \varphi\|_{L^1}}{(1+|\xi|^2)^N} \\
&< \frac{\varepsilon}{2} + \frac{\|(1-\triangle)^N \varphi\|_{L^1}}{(1+|\xi|^2)^N}.
\end{aligned}$$

所以, 当 $|\xi|$ 很大的时候, 我们可以使得 $|\widehat{f}(\xi)| < \varepsilon$.

然而, 这些过程实际上都被包装在开始的命题上, 所以我们通常只对光滑有紧支集的函数 *(在 L^1 中稠密)* 来证明即可.

我们现在研究卷积与 Fourier 变换的关系:

命题 4.1.2. 对任意的 $f, g \in L^1(\mathbb{R}^n)$, 我们有

$$\widehat{f * g}(\xi) = \widehat{f}(\xi)\widehat{g}(\xi).$$

也就是说, 卷积对应于频率空间的乘积.

证明. 我们要运用 Fubini 定理. 注意到映射

$$\mathbb{R}^n \times \mathbb{R}^n \to \mathbb{C}, \quad (x, y) \mapsto e^{-ix\cdot\xi} f(y) g(x-y)$$

是 $\mathbb{R}^n \times \mathbb{R}^n$ 上的可积函数, 所以,

$$\begin{aligned}
\widehat{f * g}(\xi) &= \int_{\mathbb{R}^n} e^{-ix\cdot\xi} \left(\int_{\mathbb{R}^n} f(y) g(x-y) dy \right) dx \\
&= \int_{\mathbb{R}^n} f(y) e^{-iy\cdot\xi} \underbrace{\left(\int_{\mathbb{R}^n} e^{-i(x-y)\cdot\xi} g(x-y) dx \right)}_{\widehat{g}(\xi)} dy \\
&= \widehat{f}(\xi)\widehat{g}(\xi).
\end{aligned}$$

所以命题成立. □

小红书
小红书号:3189205503 qq

注记 4.1.2. 我们已经证明了 $\left(L^1(\mathbb{R}^n), *\right)$ 是乘法封闭的. 我们现在说明, 这个乘法在 $L^1(\mathbb{R}^n)$ 中没有乘法单位元. 假设 $e \in L^1(\mathbb{R}^n)$, 使得对任意的 $f \in L^1(\mathbb{R}^n)$, 我们都有

$$e * f = f.$$

那么, 我们有

$$\widehat{e}\widehat{f} = \widehat{f}.$$

我们下面将构造 L^1 的函数 f(*Gauss* 函数的 *Fourier* 变换), 使得 $\widehat{f} > 0$, 那么, $\widehat{e} \equiv 1$, 这与 $e \in C_\circ(\mathbb{R}^n)$ 矛盾.

命题 4.1.3. 假设 $f \in L^1(\mathbb{R}^n_x)$, $g \in L^1(\mathbb{R}^n_\xi)$. 那么,

$$\int_{\mathbb{R}^n} \widehat{f}(\xi) g(\xi) d\xi = \int_{\mathbb{R}^n} f(x) \widehat{g}(x) dx.$$

证明. 注意到映射

$$\mathbb{R}^n \times \mathbb{R}^n \to \mathbb{C}, \quad (x, \xi) \mapsto e^{-ix\cdot\xi} f(x) g(\xi)$$

是 $\mathbb{R}^n \times \mathbb{R}^n$ 上的可积函数, 对此函数运用 Fubini 定理, 我们得到

$$\begin{aligned}
\int_{\mathbb{R}^n} \widehat{f}(\xi) g(\xi) d\xi &= \int_{\mathbb{R}^{2n}} e^{-ix\cdot\xi} f(x) g(\xi) dx d\xi \\
&= \int_{\mathbb{R}^n} \left(\int_{\mathbb{R}^n} e^{-ix\cdot\xi} g(\xi) d\xi \right) f(x) dx \\
&= \int_{\mathbb{R}^n} f(x) \widehat{g}(x) dx.
\end{aligned}$$

命题得证. □

注记 4.1.3. 这个命题在形式上建议了如何对分布定义 *Fourier* 变换: 对于 $u \in \mathcal{D}'(\mathbb{R}^n_x)$ 和 $\varphi \in \mathcal{D}(\mathbb{R}^n_\xi)$, 我们想定义

$$\langle \widehat{u}, \varphi \rangle = \langle u, \widehat{\varphi} \rangle.$$

然而, 对于非零的 $\varphi \in \mathcal{D}(\mathbb{R}^n)$, 我们知道 $\widehat{\varphi}(\xi) \notin \mathcal{D}(\mathbb{R}^n)$, 这是因为它的支集不可能是紧的: 对于 $\mathbb{R}^1$ 上的 $\varphi(x)$, 如果 $\widehat{\varphi}(\xi)$ 有紧支集, 那么, 如果把 $\widehat{\varphi}(\xi)$ 视作是 $\mathbb{C}$ 上的函数 (即 $\xi \in \mathbb{C}$, 此时 *Fourier* 变换仍然是良好定义的), 那么, 这是一个复解析函数, 因为

$$\overline{\partial}\left(\widehat{\varphi}\right) \equiv 0.$$

然而, 这个复解析函数的 $\mathbb{R}$ 上的零点集不是离散的, 所以只能恒为 0, 我们也将证明, *Fourier* 变换为 0 的函数只有零函数.

小红书
小红书号:3189205503 qq

综上所说, 我们不能用上述的方式来定义分布的 *Fourier* 变换. 为了解决这个问题, 我们将找一个比 $\mathcal{D}(\mathbb{R}^n)$ 大一些的由光滑函数构成的空间 $\mathcal{S}(\mathbb{R}^n)$*(Schwartz* 空间*)*, 使得

$$\mathcal{F}\colon \mathcal{S}(\mathbb{R}^n) \to \mathcal{S}(\mathbb{R}^n).$$

*(*之前的问题出在 $\mathcal{F}(\mathcal{D}(\mathbb{R}^n)) \not\subset \mathcal{D}(\mathbb{R}^n)$*.)*

命题 4.1.4 (仿射坐标变换与 Fourier 变换之间的关系)**.** 任给 $f \in L^1(\mathbb{R}^n)$, $x_0 \in \mathbb{R}^n$ 和可逆线性变换

$$A\colon \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^n,$$

我们有

1) 物理空间的平移对应频率空间乘相应的频率 , 即

$$\mathcal{F}(f(\cdot + x_0))(\xi) = e^{ix_0\cdot\xi}\widehat{f}(\xi).$$

2) 频率空间应该视作是余切丛 , 即

$$\mathcal{F}(f\circ A)(\xi) = |\det(A)|^{-1}\widehat{f}({}^tA^{-1}\xi).$$

证明. 第一部分是显然的; 为了证明第二部分, 我们直接利用换元公式:

$$\begin{aligned}\mathcal{F}\big(f\circ A\big)(\xi) &= \int_{\mathbb{R}^n} e^{-ix\cdot\xi} f(Ax)dx\\ &= |\det(A)|^{-1}\int_{\mathbb{R}^n} e^{-i(A^{-1}y)\cdot\xi} f(y)dy\\ &= |\det(A)|^{-1}\int_{\mathbb{R}^n} e^{-iy\cdot{}^tA^{-1}\xi} f(y)dy.\end{aligned}$$

命题成立. □

命题 4.1.5 (Gauss 函数的 Fourier 变换)**.** 对任意的正数 $\lambda > 0$, 我们有

$$\mathcal{F}\big(e^{-\lambda\frac{|x|^2}{2}}\big)(\xi) = \left(\frac{2\pi}{\lambda}\right)^{\frac{n}{2}} e^{-\frac{|\xi|^2}{2\lambda}}.$$

证明. 通过作用变量替换 $y = \sqrt{\lambda}x$, 上一个命题表明只要对 $\lambda = 1$ 证明命题即可, 即

$$\mathcal{F}\big(e^{-\frac{|x|^2}{2}}\big)(\xi) = (2\pi)^{\frac{n}{2}} e^{-\frac{|\xi|^2}{2}}.$$

小红书 小红书号:3189205503 qq

根据 Fubini 定理, 我们进一步有

$$\begin{aligned}\mathcal{F}\big(e^{-\frac{|x|^2}{2}}\big)(\xi) &= \int_{\mathbb{R}^n} e^{-ix\cdot\xi} e^{-\frac{|x|^2}{2}}\,dx \\ &= \prod_{k\leqslant n}\int_{\mathbb{R}} e^{-ix_k\xi_k} e^{-\frac{x_k^2}{2}}\,dx_k.\end{aligned}$$

所以, 只要对 $n=1$ 来证明即可. 此时, 我们就必须去计算

$$F(\xi) = \int_{\mathbb{R}} e^{-ix\xi-\frac{x^2}{2}}\,dx.$$

我们一下给出两种方式进行计算:

- 按实变量的观点.

  我们对 ξ 求导. 根据 Lebesgue 控制收敛定理的推论, 以下导数与积分之间的交换都是合理的: 根本的原因是 $e^{-|x|^2}$ 的衰减足够快. 所以

  $$\begin{aligned}F'(\xi) &= \int_{\mathbb{R}} -ixe^{-ix\xi}e^{-\frac{x^2}{2}}\,dx = \int_{\mathbb{R}} ie^{-ix\xi}\big(e^{-\frac{x^2}{2}}\big)'\,dx \\ &= -\int_{\mathbb{R}}\big(ie^{-ix\xi}\big)'e^{-\frac{x^2}{2}}\,dx = -\xi F(\xi).\end{aligned}$$

  由于一个函数的积分就是其 Fourier 变换在 0 处取值, 所以 $F(\xi)$ 满足如下的线性常微分方程 (因为 $\int_{\mathbb{R}} e^{-\frac{x^2}{2}}\,dx = \sqrt{2\pi}$)

  $$\begin{cases} F'(\xi)+\xi F(\xi) = 0, \\ F(0) = \sqrt{2\pi}. \end{cases}$$

  根据常微分方程的理论, 这个方程的解是唯一的. 我们只要验证

  $$F(\xi) = \sqrt{2\pi}e^{-\frac{\xi^2}{2}}$$

  是解即可, 这是平凡的.

- 按复变量的观点.

  注意到, 我们可以按照复变函数的观点来看这个积分:

  $$F(\xi) = e^{-\frac{\xi^2}{2}}\int_{\mathbb{R}} e^{-\frac{(x+i\xi)^2}{2}}\,dx = e^{-\frac{\xi^2}{2}}\int_{\mathrm{Im}(z)=\xi} e^{-\frac{z^2}{2}}\,dz.$$

  也就是说, 我们需要计算在 $\mathbb{C}$ 上 $y=\xi$ 这条直线上的积分

  $$I(\xi) = \int_{\mathrm{Im}(z)=\xi} e^{-\frac{z^2}{2}}\,dz.$$

小红书
小红书号:3189205503 qq

当 $\xi = 0$ 时, 这就是 Gauss 积分, 我们早就知道 $I(0) = \sqrt{2\pi}$. 当 $\xi \neq 0$ 时候, 我们要用 Cauchy 积分公式把 $y = \xi$ 上的积分化成 $y = 0$ 上的积分.

image|L0901.svg|center

我们考虑复解析函数 $e^{-\frac{z^2}{2}}$ 以 $(\pm n, 0)$ 和 $(\pm n, \xi)$ 在长方形上的积分 (逆时针). 由于 $e^{-\frac{z^2}{2}}$ 是解析的 (根据留数定理, 在长方形内部没有极点), 所以

$$\left(\int_{-n\leqslant x\leqslant n, y=0} + \int_{x=n, 0\leqslant y\leqslant \xi} - \int_{-n\leqslant x\leqslant n, y=\xi} - \int_{x=-n, 0\leqslant y\leqslant \xi}\right) e^{-\frac{z^2}{2}} dz = 0.$$

由于

$$e^{-\frac{z^2}{2}} = e^{-\frac{x^2-y^2}{2}} e^{-xyi}, \quad |y| \leqslant |\xi|,$$

这是一个对于 x 是指数衰减的函数, 所以上面积分中的第二项和第四项当 $n \to \infty$ 时为零. 从而, 对 n 取极限, 我们就得到

$$I(\xi) = I(0) = \sqrt{2\pi}.$$

这同样证明了结论.

□

利用上面 Gauss 函数的 Fourier 变换, 我们可以证明关于 Fourier 逆变换的定理.

定义 4.1.2. 对任意的 $g \in L^1(\mathbb{R}^n_\xi)$, 对任意的 $x \in \mathbb{R}^n$ 我们定义

$$\left(\mathcal{F}^{-1}(g)\right)(x) = \frac{1}{(2\pi)^n} \int_{\mathbb{R}^n} e^{i\xi\cdot x} g(\xi) d\xi.$$

与 Fourier 变换的证明一样, 上面的得到的 $\left(\mathcal{F}^{-1}(g)\right)(x)$ 是一个良好定义的 $C_\circ(\mathbb{R}^n)$ 中的函数, 我们不再赘述其证明.

定理 4.1.2 (Fourier 逆变换)**.** 给定 $f \in L^1(\mathbb{R}^n_x)$, 如果 $\widehat{f} \in L^1(\mathbb{R}^n_\xi)$, 那么, 我们有

$$f = \mathcal{F}^{-1}\widehat{f},$$

其中, 上面等号成立是在 $L^1(\mathbb{R}^n)$ 的意义下的.

证明. 我们考虑如下的 Gauss 分布函数

$$G_\lambda(x) = \left(\frac{1}{2\pi\lambda^2}\right)^{\frac{n}{2}} e^{-\frac{|x|^2}{2\lambda^2}},$$

其中 $\lambda > 0$. 根据上面的计算, 我们有

$$\widehat{G_\lambda}(\xi) = e^{-\frac{\lambda^2|\xi|^2}{2}}.$$

小红书 小红书号:3189205503 qq

所以,

$$\begin{aligned}\mathcal{F}^{-1}\left(\widehat{G_\lambda}(\xi)\right)(-x) &= \frac{1}{(2\pi)^n}\int_{\mathbb{R}^n} e^{-\frac{\lambda^2|\xi|^2}{2}} e^{-ix\cdot\xi} d\xi \\ &= \frac{1}{(2\pi)^n}\left(\mathcal{F}\left(e^{-\frac{\lambda^2|\xi|^2}{2}}\right)\right)(x) \\ &= G_\lambda.\end{aligned}$$

最后一步我们再一次用到了之前的计算. 通过观察 $\widehat{G_\lambda}(\xi)$ 的表达式, 我们注意到, 对任意的 $\xi \in \mathbb{R}^n$, 有

$$\lim_{\lambda\to 0}\widehat{G_\lambda}(\xi) = 1.$$

根据 Lebesgue 控制收敛定理, 我们有

$$\begin{aligned}\mathcal{F}^{-1}\left(\widehat{f}\right)(x) &= \frac{1}{(2\pi)^n}\int_{\mathbb{R}^n} e^{i\xi\cdot x}\widehat{f}(\xi) d\xi \\ &= \lim_{\lambda\to 0}\frac{1}{(2\pi)^n}\int_{\mathbb{R}^n}\widehat{G_\lambda}(\xi) e^{i\xi\cdot x}\widehat{f}(\xi) d\xi,\end{aligned}$$

其中, 控制函数就选 $\widehat{f}$. 利用 Fubini 定理可知

$$\begin{aligned}\mathcal{F}^{-1}\left(\widehat{f}\right)(x) &= \lim_{\lambda\to 0}\frac{1}{(2\pi)^n}\int_{\mathbb{R}^n}\underbrace{\int_{\mathbb{R}^n}\widehat{G_\lambda}(\xi) e^{i\xi\cdot(x-y)} d\xi}_{\text{Fourier 逆变换}} f(y) dy \\ &= \lim_{\lambda\to 0}\int_{\mathbb{R}^n} G_\lambda(x-y) f(y) dy \\ &= \lim_{\lambda\to 0} G_\lambda * f(x).\end{aligned}$$

由于 G_λ 的积分恰好为 1, 所以当 $\lambda \to 0$ 时, 在 L^1 的意义下,

$$\lim_{\lambda\to 0} G_\lambda * f \overset{L^1}{=} f.$$

命题成立. □

4.2 $L^2(\mathbb{R}^n)$ 上的 Fourier 变换

利用 Fourier 逆变换, 我们可以在 L^2 上定义 Fourier 变换. 注意到, 对于 $f \in L^2(\mathbb{R}^n)$, 积分

$$\int_{\mathbb{R}^n} e^{-ix\cdot\xi} f(x) dx$$

可能并没有定义, 比如 $\mathbb{R}^1$ 上的函数

$$f(x) = \frac{1}{1+|x|}.$$

小红书
小红书号:3189205503 qq

注意到, $C_0^\infty(\mathbb{R}^n) \subset L^2(\mathbb{R}^n)$ 是稠密的子空间. 我们任意选取 $f \in C_0^\infty(\mathbb{R}^n)$, 很明显, $\widehat{f} \in L^1(\mathbb{R}^n)$(因为光滑性意味着衰减很快, 所以可积). 另外, 我们有

$$\overline{\widehat{f}}(\xi) = \int_{\mathbb{R}^n} e^{ix\cdot\xi}\overline{f(x)}dx = (2\pi)^n\mathcal{F}^{-1}(\overline{f})(\xi).$$

所以, 我们有

$$\begin{aligned}\|\widehat{f}(\xi)\|_{L^2}^2 &= \int_{\mathbb{R}^n} \widehat{f}(\xi)\overline{\widehat{f}(\xi)}d\xi \\ &= (2\pi)^n \int_{\mathbb{R}^n} \widehat{f}(\xi)\mathcal{F}^{-1}\big(\overline{f(\xi)}\big)d\xi \\ &= (2\pi)^n \int_{\mathbb{R}^n} f(x)\mathcal{F}\left(\mathcal{F}^{-1}\big(\overline{f(\xi)}\big)\right)(x)d\xi \\ &= (2\pi)^n \int_{\mathbb{R}^n} f(x)\overline{f}(x)d\xi.\end{aligned}$$

从而,

$$\|\widehat{f}(\xi)\|_{L^2} = (2\pi)^{\frac{n}{2}}\|f\|_{L^2}.$$

这表明定义在 $L^2(\mathbb{R}^n)$ 是稠密的子空间 $C_0^\infty(\mathbb{R}^n)$ 上的 Fourier 变换

$$\mathcal{F} : C_0^\infty(\mathbb{R}^n) \to L^2(\mathbb{R}^n), \quad f \mapsto \widehat{f}$$

是连续的.

$$\begin{array}{ccc} C_0^\infty(\mathbb{R}^n) & \xrightarrow{\ \iota\ } & L^2(\mathbb{R}^n) \\ & \searrow^{\mathcal{F}} & \downarrow{\scriptstyle \mathcal{F}} \\ & & L^2(\mathbb{R}^n) \end{array}$$

根据连续线性映射扩张的定理, 我们就证明了

定理 4.2.1 (L^2 上的 Fourier 变换与 Planchrel 公式)**.** 我们可以定义 *Fourier* 变换 $\mathcal{F}$:

$$\mathcal{F} : L^2(\mathbb{R}^n) \to L^2(\mathbb{R}^n)$$

使得

$$(2\pi)^{\frac{n}{2}}\mathcal{F} : L^2(\mathbb{R}^n) \longrightarrow L^2(\mathbb{R}^n)$$

是等距同构.

特别地, 对于 $f \in L^1(\mathbb{R}^n) \cap L^2(\mathbb{R}^n)$, 我们有

$$\|\widehat{f}\|_{L^2}^2 = (2\pi)^n\|f\|_{L^2}^2.$$

通过极化, 我们有对任意的 $f, g \in L^2(\mathbb{R}^n)$, 我们有

$$(\widehat{f}, \widehat{g})_{L^2} = (2\pi)^n(f, g)_{L^2}.$$

小红书
小红书号:3189205503 qq

证明. 上述一切叙述对 $C_0^\infty(\mathbb{R}^n)$ 是成立的. 对一般的 $f \in L^2(\mathbb{R}^n)$, 用 $C_0^\infty(\mathbb{R}^n)$ 中函数逼近即可. □

注记 4.2.1. 上面的定理定义了 $f \in L^2(\mathbb{R}^n)$ 的 *Fourier* 变换, 为了行文清楚, 我们暂且把 L^2 意义下的 *Fourier* 变换记作 $\mathcal{F}_2$. 另外, 对于 $g \in L^1(\mathbb{R}^n)$, 它的 *Fourier* 变换是可以用 *Fourier* 积分表示的, 我们把它记做 $\mathcal{F}_1$, 也就是说

$$\mathcal{F}_1(g) = \int_{\mathbb{R}^n} g(x)e^{-ix\xi}dx.$$

那么, 对于 $f \in L^1(\mathbb{R}^n) \cap L^2(\mathbb{R}^n)$, 我们有

$$\mathcal{F}_1(f) = \mathcal{F}_2(f).$$

这个有趣的验证我们留作作业.

例子 4.2.1. 考虑 $\mathbb{R}^1$ 上的 L^2-函数

$$u(x) = (1 + |x|)^{-\alpha},$$

其中, $\frac{1}{2} < \alpha \leqslant 1$. 很明显, 我们知道 $e^{-ix\xi}u(x) \notin L^1(\mathbb{R}_x)$, 所以我们不能直接用 L^1-函数的 Fourier 积分来写它的 Fourier 变换. 然而, 我们知道

$$u_n(x) = u(x)\mathbf{1}_{|x|\leqslant n}$$

是 L^1 的, 我们可以先显式写下 u_n 的 Fourier 变换. 由于序列 $\{u_n\}_{n\geqslant 1}$ 在 L^2 中逼近 u, 所谓, 我们有

$$\widehat{u} \overset{L^2}{=} \lim_{n\to\infty} \widehat{u_n}.$$

练习 4.2.1. 证明, 对任意的 $f \in L^2(\mathbb{R}^n)$, 我们都有

$$\widehat{\check{f}} = (2\pi)^n \check{f} \quad \Leftrightarrow \quad \mathcal{F}^2(f) = (2\pi)^n \check{f}.$$

4.3 缓增分布的 Fourier 变换: 定义和基本例子

对任意的给定的函数 f, 对任意的多重指标 α, 我们采用如下的符号:

$$x^\alpha f(x) = x_1^{\alpha_1} \cdots x_n^{\alpha_n} f(x_1, \cdots, x_n).$$

定义 4.3.1 (Schwartz 空间)**.** 函数 φ 是 $\mathbb{R}^n$ 上的光滑函数. 如果 φ 满足如下的条件: 对任意的多重指标 α, β, 我们都有

$$x^\alpha \partial^\beta \varphi(x) \in L^\infty(\mathbb{R}^n),$$

小红书
小红书号:3189205503 qq

那么, 我们就称 φ 是一个 **Schwartz 函数**或者是一个**速降的函数**. 我们把 $\mathbb{R}^n$ 上所有的 Schwartz 函数所构成的线性空间称作是 **Schwartz 空间**, 并记作 $\mathcal{S}(\mathbb{R}^n)$.

对于每个非负整数 $p \in \mathbb{Z}_{\geqslant 0}$, 我们定义如下的 (一族) 范数:

$$N_p(\varphi) = \sum_{\substack{|\alpha| \leqslant p, \\ |\beta| \leqslant p}} \|x^\alpha \partial^\beta \varphi(x)\|_{L^\infty(\mathbb{R}^n)}.$$

在 $\mathcal{S}(\mathbb{R}^n)$ 上, 我们规定如下的收敛性 (拓扑): 给定 Schwartz 函数的序列 $\{\varphi_k\}_{k=1,2,\cdots} \subset \mathcal{S}(\mathbb{R}^n)$, 它收敛到 Schwartz 函数 $\varphi \in \mathcal{S}(\mathbb{R}^n)$, 指的是对任意的非负整数 p, 我们都有

$$\lim_{n\to\infty} N_p(\varphi_n - \varphi) = 0.$$

我们把这个极限简写成

$$\varphi_k \xrightarrow{\mathcal{S}(\mathbb{R}^n)} \varphi.$$

例子 4.3.1. 我们已经见过很多 Schwartz 函数

- $\mathcal{D}(\mathbb{R}^n) \subset \mathcal{S}(\mathbb{R}^n)$;
- $e^{-x^2} \in \mathcal{S}(\mathbb{R}^n)$;
- 对于 Schwartz 函数 $\varphi \in \mathcal{S}(\mathbb{R}^n)$, 对它求若干次导数或者乘以一个多项式仍然是一个 Schwartz 函数, 即对任意的多重指标 α, β, 我们有

$$x^\alpha : \mathcal{S}(\mathbb{R}^n) \to \mathcal{S}(\mathbb{R}^n),$$
$$\partial^\beta : \mathcal{S}(\mathbb{R}^n) \to \mathcal{S}(\mathbb{R}^n).$$

上面例子的验证我们留作作业.

给定一个 Schwartz 函数, 我们对它有如下的估计: 对于任何的多重指标 α 和 β, 其中 $|\alpha|, |\beta| \leqslant p$, 我们有

$$|(1+|x|)^{n+1} x^\alpha \partial^\beta \varphi(x)| \leqslant N_{p+n+1}(\varphi),$$

其中, n 是空间的维数. 从而, 对任意的 $x \in \mathbb{R}^n$, 我们有

$$|x^\alpha \partial^\beta \varphi(x)| \leqslant \frac{N_{p+n+1}(\varphi)}{(1+|x|)^{n+1}}.$$

上式右边的函数是可积的, 所以,

$$\|x^\alpha \partial^\beta \varphi(x)\|_{L^1(\mathbb{R}^n)} \leqslant C_n N_{p+d+1}(\varphi).$$

小红书号:3189205503 qq

特别地, 我们可以对 $x^\alpha\partial^\beta\varphi(x)$ 用 Fourier 积分来定义其 Fourier 变换. 作为推论, 我们还知道

$$\mathcal{S}(\mathbb{R}^n)\subset L^1(\mathbb{R}^n).$$

另外, 以上的估计是常用的技巧, 在后面的不少场合都会用到.

定理 4.3.1. *$\mathcal{D}(\mathbb{R}^n)$ 在 $\mathcal{S}(\mathbb{R}^n)$ 中是稠密的, 即对任意的 $\varphi\in\mathcal{S}(\mathbb{R}^n)$, 存在函数序列 $\{\varphi_n\}_{n\geqslant 1}\subset\mathcal{D}(\mathbb{R}^n)$, 使得*

$$\varphi_k\overset{\mathcal{S}(\mathbb{R}^n)}{\longrightarrow}\varphi.$$

证明. 我们选取有紧支集的光滑函数 $\chi(x)$, 使得

$$\begin{cases}\chi(x)=1, & |x|=1;\\ 0\leqslant\chi(x)\leqslant 1.\end{cases}$$

对于 $\varphi(x)\in\mathcal{S}(\mathbb{R}^n)$, 我们令

$$\varphi_k(x)=\chi\left(\frac{x}{k}\right)\varphi(x)\in\mathcal{D}(\mathbb{R}^n).$$

我们只要证明, 对任意的非负整数 p, 我们有

$$N_p(\varphi_k-\varphi)\to 0,$$

即可. 对于满足 $|\alpha|\leqslant p$, $|\beta|\leqslant p$ 的多重指标, 我们有

$$\begin{aligned}x^\alpha\partial^\beta(\varphi-\varphi_k)&=x^\alpha\partial^\beta\left(\left(1-\chi\left(\frac{x}{k}\right)\right)\varphi\right)\\&=\left(1-\chi(\frac{x}{k})\right)x^\alpha\partial^\beta\varphi-\underbrace{\sum_{0\neq\gamma\leqslant\beta}\frac{1}{k^{|\gamma|}}\frac{\beta!}{\gamma!(\beta-\gamma)!}\underbrace{x^\alpha\partial^{\beta-\gamma}\varphi(x)}_{|\cdot|\leqslant N_p(\varphi)}(\partial^\gamma\chi)\left(\frac{x}{k}\right)}_{\longrightarrow 0,\ k\to\infty}\end{aligned}$$

上式的第二个求和部分有 k^{-1} 这样的衰减因子, 所以极限为 0. 对于第一项, 由于 χ 在半径为 1 的球内部为 1, 所以然而, 我们有

$$\begin{aligned}|(1-\chi(\frac{x}{k}))x^\alpha\partial^\beta\varphi|&\leqslant\mathbf{1}_{|x|\geqslant k}(x)\cdot|x|^{-2}\cdot|x^{\alpha+2}\partial^\beta\varphi|\\&\leqslant\frac{1}{k^2}N_{p+2}(\varphi)\to 0.\end{aligned}$$

这就完成了证明. □

我们现在研究 Schwartz 函数的 Fourier 变换. 我们已经证明了 $\mathcal{S}(\mathbb{R}^n)\subset L^1(\mathbb{R}^n)$, 所以, $\varphi\in\mathcal{S}(\mathbb{R}^n)$ 的 Fourier 变换还是可以用积分公式

$$\mathcal{F}(\varphi)(\xi)=\widehat{\varphi}(\xi)=\int_{\mathbb{R}^n}\varphi(x)e^{-ix\cdot\xi}dx$$

来表示.

小红书
小红书号:3189205503 qq

定理 4.3.2 ($\mathcal{S}(\mathbb{R}^n)$ 上的 Fourier 变换)**.** 如果 $\varphi \in \mathcal{S}(\mathbb{R}^n)$ 是 *Schwartz* 函数, 那么, $\widehat{\varphi} \in \mathcal{S}(\mathbb{R}^n)$. 在 *Schwartz* 函数空间上的 *Fourier* 变换:

$$\mathcal{F} : \mathcal{S}(\mathbb{R}^n) \longrightarrow \mathcal{S}(\mathbb{R}^n), \quad \varphi \mapsto \widehat{\varphi}(\xi),$$

满足如下的性质: 对任意的 $p \in \mathbb{Z}_{\geqslant 0}$, 存在常数 $C_p > 0$, 使得对每个 $\varphi \in \mathcal{S}(\mathbb{R}^n)$, 我们都有

$$N_p(\widehat{\varphi}) \leqslant C_p N_{p+n+1}(\varphi).$$

特别的, $\mathcal{F} : \mathcal{S}(\mathbb{R}^n) \longrightarrow \mathcal{S}(\mathbb{R}^n)$ 是连续的线性同构, 即对任意的在 $\mathcal{S}(\mathbb{R}^n)$ 中收敛的函数序列

$$\varphi_k \xrightarrow{\mathcal{S}} \varphi, \quad k \to \infty,$$

我们有那

$$\widehat{\varphi_k} \xrightarrow{\mathcal{S}} \widehat{\varphi}, \quad k \to \infty.$$

另外, 对任意的 $\varphi \in \mathcal{S}(\mathbb{R}^n)$, 我们还有公式

$$\widehat{\partial_k \varphi} = i\xi_k \widehat{f}, \quad \widehat{x_k \varphi} = i\partial_k \widehat{\varphi}.$$

证明. 我们首先证明叙述中的最后两个恒等式. 对任意的 Schwartz 函数 φ, 对任意的 $k \leqslant n$, 利用分部积分, 我们有

$$\widehat{\partial_k \varphi}(\xi) = -\int_{\mathbb{R}^n} (-i\xi_k) e^{-ix\cdot\xi} \varphi(x) dx = i\xi_k \widehat{\varphi}(\xi).$$

第二个等式要用 Lebesgue 控制收敛的推论 (积分与求导数可交换), 我们有

$$\partial_{\xi_k} \widehat{\varphi}(\xi) = \int_{\mathbb{R}^n} (-ix_k) e^{-ix\cdot\xi} \varphi(x) dx = \widehat{-ix_k \varphi}(\xi).$$

现在证明定理中的不等式 (从而证明了 Fourier 变换 $\mathcal{F}$ 的像也落在 $\mathcal{S}(\mathbb{R}^n)$ 中). 固定两个多重指标 α 和 β, 其中 $|\alpha|, |\beta| \leqslant p$. 利用已经证明的公式, 我们就有

$$\begin{aligned} |\xi^\alpha \partial_\xi^\beta \widehat{\varphi}(\xi)| &= |\widehat{\partial^\alpha (x^\beta \varphi)}(\xi)| \leqslant \|\partial^\alpha (x^\beta \varphi)(x)\|_{L^1} \\ &\leqslant C_p N_{p+n+1}(\varphi). \end{aligned}$$

Fourier 变换的连续性可以通过这个不等式得到: 对任意给定 p, 我们有

$$N_p(\widehat{\varphi_k} - \widehat{\varphi}) \leqslant C_p N_{p+n+1}(\varphi_k - \varphi) \to 0,$$

按照定义, 我们就有

$$\widehat{\varphi_k} \xrightarrow{\mathcal{S}} \widehat{\varphi}, \quad k \to \infty.$$

最后, 我们来说明 $\mathcal{F}$ 是同构. 实际上, 我们可以定义直接考虑 Fourier 变换的逆 $\mathcal{F}^{-1}$, 因为 $\widehat{\varphi} \in L^1$, 所以之前定义的 $\mathcal{F}^{-1}$ 在此也是良好定义的. 此时, 我们已经证明了 $\mathcal{F}$ 与 $\mathcal{F}^{-1}$ 互为逆映射, 所以命题得证 ($\mathcal{F}^{-1}$ 也是连续的). □

小红书
小红书号:3189205503 qq

定义 4.3.2 (缓增的分布)**.** 假设 $u \in \mathcal{D}'(\mathbb{R}^n)$ 是一个分布. 如果存在非负整数 p 和常数 $C > 0$, 使得对每个 $\varphi \in \mathcal{D}(\mathbb{R}^n)$, 我们都有

$$|\langle u, \varphi\rangle| \leqslant C N_p(\varphi),$$

我们就说 u 是一个**缓增的**分布. 我们用 $\mathcal{S}'(\mathbb{R}^n)$ 来表示所有缓增分布的集合, 很明显

$$\mathcal{S}'(\mathbb{R}^n) \subset \mathcal{D}'(\mathbb{R}^n)$$

是线性子空间.

定理 4.3.3 ($\mathcal{S}'(\mathbb{R}^n) \times \mathcal{S}(\mathbb{R}^n) \to \mathbb{R}$)**.** 对任意的 $u \in \mathcal{S}'(\mathbb{R}^n)$, 存在唯一一个线性泛函

$$T_u : \mathcal{S}(\mathbb{R}^n) \to \mathbb{C},$$

使得存在非负整数 p 和常数 $C > 0$, 对每个 $\varphi \in \mathcal{S}'(\mathbb{R}^n)$, 我们都有

$$\big|T_u(\varphi)\big| \leqslant C N_p(\varphi),$$

并且对于任意的 $\psi \in \mathcal{D}(\mathbb{R}^n)$, 都有

$$T_u(\psi) = \langle u, \psi\rangle.$$

在后面的场合, 为了简单起见, 我们仍将此线性泛函的作用记作 $\langle u, \cdot\rangle$.

证明. 利用 $\mathcal{D}(\mathbb{R}^n) \subset \mathcal{S}(\mathbb{R}^n)$ 的稠密性, 我们用极限的形式来定义 T_u: 对任意给定的 $\varphi \in \mathcal{S}(\mathbb{R}^n)$, 我们选取试验函数序列 $\{\varphi_k\}_{k\geqslant 1} \subset \mathcal{D}(\mathbb{R}^n)$, 使得

$$\varphi_k \xrightarrow{\mathcal{S}} \varphi.$$

我们令

$$T_u(\varphi) = \lim_{k\to\infty} \langle u, \varphi_k\rangle.$$

当然, 我们需要说明上述极限存在并且不依赖于逼近序列的选取.

利用 $u \in \mathcal{S}'(\mathbb{R}^n)$ 的定义, 存在 C_0 和 p_0, 使得对任意的 $k, \ell \geqslant 1$, 我们都有

$$|\langle u, \varphi_k - \varphi_\ell\rangle| \leqslant C_0 N_{p_0}(\varphi_k - \varphi_\ell).$$

再利用 $\varphi_k \xrightarrow{\mathcal{S}} \varphi$ 的定义, 我们有

$$N_{p_0}(\varphi_k - \varphi) \to 0.$$

所以, 我们有

$$\begin{aligned} |N_{p_0}(\varphi_k) - N_{p_0}(\varphi_\ell)| &= N_{p_0}(\varphi_k - \varphi_\ell) \\ &\leqslant N_{p_0}(\varphi_k - \varphi) + N_{p_0}(\varphi_\ell - \varphi) \xrightarrow{k,\ell\to\infty} 0. \end{aligned}$$

小红书
小红书号:3189205503 qq

这说明 $\{\langle u,\varphi_k\rangle\}_{k\geqslant 1}$ 是 Cauchy 列, 所以所讨论的极限是存在的.

下面再说明这个极限不依赖于逼近序列 $\{\varphi_k\}_{k\geqslant 1}\subset\mathcal{D}(\mathbb{R}^n)$ 的选取. 假设 $\{\psi_k\}_{k\geqslant 1}\subset\mathcal{D}(\mathbb{R}^n)$ 是另一个逼近序列, 那么, 我们有

$$\begin{aligned}|N_{p_0}(\varphi_k)-N_{p_0}(\psi_k)| &= N_{p_0}(\varphi_k-\psi_k)\\ &\leqslant N_{p_0}(\varphi_k-\varphi)+N_{p_0}(\varphi_\ell-\varphi)\overset{k,\ell\to\infty}{\longrightarrow}0.\end{aligned}$$

所以,

$$|\langle u,\varphi_k\rangle-\langle u,\psi_k\rangle|\leqslant C_0N_{p_0}(\varphi_k-\psi_k)\to 0.$$

所以,

$$\lim_{k\to\infty}\langle u,\varphi_k\rangle=\lim_{k\to\infty}\langle u,\psi_k\rangle.$$

最后, 我们证明 T_μ 所满足的不等式:

$$|\langle u,\varphi_k\rangle|\leqslant C_0N_{p_0}(\varphi_k)\leqslant C_0\left(\underbrace{N_{p_0}(\varphi_k-\varphi)}_{\to 0,\ k\to\infty}+N_{p_0}(\varphi)\right)$$

两边同时取极限, 这就完成了定理的证明. □

定义 4.3.3 (缓增的分布)**.** 假设 $u\in\mathcal{D}'(\mathbb{R}^n)$ 是一个分布. 如果存在非负整数 p 和常数 $C>0$, 使得对每个 $\varphi\in\mathcal{D}(\mathbb{R}^n)$, 我们都有

$$|\langle u,\varphi\rangle|\leqslant CN_p(\varphi),$$

我们就说 u 是**缓增**分布. 我们用 $\mathcal{S}'(\mathbb{R}^n)$ 来表示所有缓增分布的集合, 很明显

$$\mathcal{S}'(\mathbb{R}^n)\subset\mathcal{D}'(\mathbb{R}^n)$$

是线性子空间.

定理 4.3.4 ($\mathcal{S}'(\mathbb{R}^n)\times\mathcal{S}(\mathbb{R}^n)\to\mathbb{R}$)**.** *对任意的 $u\in\mathcal{S}'(\mathbb{R}^n)$, 存在唯一一个线性泛函*

$$T_u:\mathcal{S}(\mathbb{R}^n)\to\mathbb{C},$$

使得存在非负整数 p 和常数 $C>0$, 对每个 $\varphi\in\mathcal{S}'(\mathbb{R}^n)$, 我们都有

$$\left|T_u(\varphi)\right|\leqslant CN_p(\varphi),$$

并且对于任意的 $\psi\in\mathcal{D}(\mathbb{R}^n)$, 都有

$$T_u(\psi)=\langle u,\psi\rangle.$$

在后面的场合, 为了简单起见, 我们仍将此线性泛函的作用记作 $\langle u,\cdot\rangle$. 或 $\langle u,\varphi\rangle_{\mathcal{S}'\times\mathcal{S}}$.

小红书
小红书号:3189205503 qq

证明. 利用 $\mathcal{D}(\mathbb{R}^n) \subset \mathcal{S}(\mathbb{R}^n)$ 的稠密性, 我们用极限的形式来定义 T_u: 对任意给定的 $\varphi \in \mathcal{S}(\mathbb{R}^n)$, 我们选取试验函数序列 $\{\varphi_k\}_{k\geqslant 1} \subset \mathcal{D}(\mathbb{R}^n)$, 使得

$$\varphi_k \xrightarrow{\mathcal{S}} \varphi.$$

我们令

$$T_u(\varphi) = \lim_{k\to\infty} \langle u, \varphi_k\rangle.$$

当然, 我们需要说明上述极限存在并且不依赖于逼近序列的选取.

利用 $u \in \mathcal{S}'(\mathbb{R}^n)$ 的定义, 存在 C_0 和 p_0, 使得对任意的 $k, \ell \geqslant 1$, 我们都有

$$|\langle u, \varphi_k - \varphi_\ell\rangle| \leqslant C_0 N_{p_0}(\varphi_k - \varphi_\ell).$$

再利用 $\varphi_k \xrightarrow{\mathcal{S}} \varphi$ 的定义, 我们有

$$N_{p_0}(\varphi_k - \varphi) \to 0.$$

所以, 我们有

$$\begin{aligned} |N_{p_0}(\varphi_k) - N_{p_0}(\varphi_\ell)| &= N_{p_0}(\varphi_k - \varphi_\ell) \\ &\leqslant N_{p_0}(\varphi_k - \varphi) + N_{p_0}(\varphi_\ell - \varphi) \overset{k,\ell\to\infty}{\longrightarrow} 0. \end{aligned}$$

这说明 $\{\langle u, \varphi_k\rangle\}_{k\geqslant 1}$ 是 Cauchy 列, 所以所讨论的极限是存在的.

下面再说明这个极限不依赖于逼近序列 $\{\varphi_k\}_{k\geqslant 1} \subset \mathcal{D}(\mathbb{R}^n)$ 的选取. 假设 $\{\psi_k\}_{k\geqslant 1} \subset \mathcal{D}(\mathbb{R}^n)$ 是另一个逼近序列, 那么, 我们有

$$\begin{aligned} |N_{p_0}(\varphi_k) - N_{p_0}(\psi_k)| &= N_{p_0}(\varphi_k - \psi_k) \\ &\leqslant N_{p_0}(\varphi_k - \varphi) + N_{p_0}(\varphi_\ell - \varphi) \overset{k,\ell\to\infty}{\longrightarrow} 0. \end{aligned}$$

所以,

$$|\langle u, \varphi_k\rangle - \langle u, \psi_k\rangle| \leqslant C_0 N_{p_0}(\varphi_k - \psi_k) \to 0.$$

所以,

$$\lim_{k\to\infty} \langle u, \varphi_k\rangle = \lim_{k\to\infty} \langle u, \psi_k\rangle.$$

最后, 我们证明 T_μ 所满足的不等式:

$$|\langle u, \varphi_k\rangle| \leqslant C_0 N_{p_0}(\varphi_k) \leqslant C_0 \left(\underbrace{N_{p_0}(\varphi_k - \varphi)}_{\to 0,\ k\to\infty} + N_{p_0}(\varphi) \right)$$

两边同时取极限, 这就完成了定理的证明. □

小红书
小红书号:3189205503 qq

给定 $u \in \mathcal{S}'(\mathbb{R}^n)$ 和多重指标 α, β, 作为 $\mathcal{D}'(\mathbb{R}^n)$ 中的元素, 我们自然有 $\partial^\alpha u, x^\beta u \in \mathcal{D}'(\mathbb{R}^n)$. 我们现在要说明 $\partial^\alpha u, x^\beta u \in \mathcal{S}'(\mathbb{R}^n)$. 实际上, 对任意的 φ, 按照缓增分布的定义, 我们有

$$|\langle \partial^\alpha u, \varphi\rangle| = |\langle u, \partial^\alpha \varphi\rangle| \leqslant C N_{p+|\alpha|}(\varphi).$$

这表明 $\partial^\alpha u \in \mathcal{S}'(\mathbb{R}^n)$. 类似地, 我们有 $x^\beta u \in \mathcal{S}'(\mathbb{R}^n)$.

另外, 对任意的 $\varphi \in \mathcal{S}'(\mathbb{R}^n)$, 我们选取 $\{\varphi_k\}_{k\geqslant 1} \subset \mathcal{D}(\mathbb{R}^n)$ 为 φ 在 $\mathcal{S}(\mathbb{R}^n)$ 中的逼近序列, 那么,

$$\begin{aligned}\langle \partial^\alpha u, \varphi\rangle_{\mathcal{S}'\times\mathcal{S}} &= (-1)^{|\alpha|} \lim_{k\to\infty} \langle u, \partial^\alpha \varphi_k\rangle \\ &= (-1)^{|\alpha|} \langle \partial^\alpha u, \partial^{|\alpha|}\varphi\rangle_{\mathcal{S}'\times\mathcal{S}}.\end{aligned}$$

所以, 我们仍然有类似于分布情形的公式:

$$\langle \partial^\alpha u, \varphi\rangle_{\mathcal{S}'\times\mathcal{S}} = (-1)^{|\alpha|} \langle u, \partial^\alpha \varphi\rangle_{\mathcal{S}'\times\mathcal{S}}.$$

类似地, 我们还有

$$\langle x^\beta u, \varphi\rangle_{\mathcal{S}'\times\mathcal{S}} = \langle u, x^\beta \varphi\rangle_{\mathcal{S}'\times\mathcal{S}}.$$

但是, 我们注意到, 如果 f 仅仅是光滑函数, 那么

$$\langle fu, \varphi\rangle_{\mathcal{S}'\times\mathcal{S}} = \langle u, f\varphi\rangle_{\mathcal{S}'\times\mathcal{S}}.$$

并不成立, 因为通常而言 $f\varphi \notin \mathcal{S}(\mathbb{R}^n)$.

我们现在规定 $\mathcal{S}'(\mathbb{R}^n)$ 中序列的收敛性:

定义 4.3.4 (收敛性)**.** 给定缓增分布的序列 $\{u_k\}_{k\geqslant 1} \subset \mathcal{S}'(\Omega)$, 我们说它在 $\mathcal{S}'(\mathbb{R}^n)$ 的意义下收敛到 $u \in \mathcal{S}'(\Omega)$, 记作 $u_k \xrightarrow{\mathcal{S}'} u$, 指的是对每个 Schwartz 函数 $\varphi \in \mathcal{S}(\mathbb{R}^n)$, 都有

$$\lim_{k\to\infty} \langle u_k, \varphi\rangle = \langle u, \varphi\rangle.$$

命题 4.3.1. *对任意的多重指标 α 和 β, 我们有如下的连续映射*

$$\begin{aligned} x^\alpha &: \mathcal{S}'(\mathbb{R}^n) \to \mathcal{S}'(\mathbb{R}^n), \\ \partial^\beta &: \mathcal{S}'(\mathbb{R}^n) \to \mathcal{S}'(\mathbb{R}^n). \end{aligned}$$

换而言之, 我们有

1) 如果 $u \in \mathcal{S}'(\mathbb{R}^n)$, 那么 $\partial^\alpha u, x^\beta u \in \mathcal{S}'(\mathbb{R}^n)$.

小红书号:3189205503 qq

2) 如果我们有缓增分布的收敛序列 $u_k \xrightarrow{\mathcal{S}'} u$, 那么, 它在求导数和乘多项式下被保持:

$$\partial^\alpha u_k \xrightarrow{\mathcal{S}'} \partial^\alpha u, \quad x^\beta u_k \xrightarrow{\mathcal{S}'} x^\beta u.$$

证明. 证明是简单 (乏味) 的: 我们已经说明了 $\partial^\alpha u, x^\beta u \in \mathcal{S}'(\mathbb{R}^n)$. 为了说明连续性, 我们有

$$\langle \partial^\alpha u_k, \varphi\rangle = \lim_{k\to\infty} \langle u_k, (-1)^{|\alpha|}\varphi\rangle = \langle u, (-1)^{|\alpha|}\varphi\rangle = \langle \partial^\alpha u, \varphi\rangle.$$

关于乘法的证明是类似的. □

我们现在看一些缓增的分布的例子:

1) 假设 $p = 1, 2$ 或 ∞, 我们可以将函数空间 $L^p(\mathbb{R}^n)$ 视为分布 (因为这都是局部可积的), 那么它们是缓增的分布:

假设 $f \in L^\infty(\mathbb{R}^n)$, 那么, 对任意的 $\varphi \in \mathcal{D}(\mathbb{R}^n)$, 我们有

$$\begin{aligned} |\langle f, \varphi\rangle| &= \int_{\mathbb{R}^n} \frac{f}{(1+|x|^2)^{\frac{n+1}{2}}} \cdot \left((1+|x|^2)^{\frac{n+1}{2}} \cdot \varphi \right) dx \\ &\leqslant \left(\int_{\mathbb{R}^n} \frac{1}{(1+|x|^2)^{\frac{n+1}{2}}} dx \right) \|f\|_{L^\infty} \cdot N_{n+1}(\varphi). \end{aligned}$$

我们把 $p = 1$ 或 2 的情况留作作业.

2) 有紧支集的分布 $\mathcal{E}'(\mathbb{R}^n)$ 是缓增的分布: 这是因为每个紧支集的分布都有限阶的分布.

3) 分布 $\mathrm{vp}\frac{1}{x}$ 是缓增的分布: 实际上, 我们可以把它写成

$$\mathrm{vp}\frac{1}{x} = \underbrace{\mathbf{1}_{x|<1} \cdot \mathrm{vp}\frac{1}{x}}_{\in \mathcal{E}'(\mathbb{R}^n)} + \underbrace{\mathbf{1}_{|x|\geqslant 1}\mathrm{vp} \cdot \frac{1}{x}}_{\in L^\infty}.$$

4) 局部可积函数并且具有多项式增长速度的函数是缓增的分布, 即对于 $f \in L^1_{\mathrm{loc}}(\mathbb{R}^n)$, 如果存在常数 C 和 m, 使得对任意的 $x \in \mathbb{R}^n$, 我们都有

$$|f(x)| \leq C(1+|x|)^m,$$

那么, $f \in \mathcal{S}'(\mathbb{R}^n)$.

小红书
小红书号:3189205503 qq

实际上, 对任意的试验函数 $\varphi \in \mathcal{D}'(\mathbb{R}^n)$, 我们有

$$\begin{aligned}|\langle f, \varphi\rangle| &= \left|\int_{\mathbb{R}^n} f(x)\varphi(x)dx\right| \\ &\leqslant \int_{\mathbb{R}^n} \underbrace{\frac{|f(x)|}{(1+|x|)^{m+n+1}}}_{\text{可积}} \cdot \underbrace{(1+|x|)^{m+n+1}|\varphi(x)|}_{\leqslant C' N_{m+n+1}(\varphi)} dx \\ &\leqslant C'' N_{m+n+1}(\varphi).\end{aligned}$$

5) 函数 e^x 所定义的分布不是缓增的分布.

我们选取 $\chi \in C_0^\infty(\mathbb{R})$, 使得 $\chi\big|_{[0,1]} \equiv 1$ 并且 $\chi \geqslant 0$. 令 $\chi_n = \chi(x-n)$. 如果 e^x 是缓增的分布, 那么, 存在 p, 使得

$$\int_{\mathbb{R}} e^x \chi_n(x)dx \leqslant C \sup_{|\alpha|,|\beta|\leqslant p} \|x^\alpha \partial^\beta \chi_n\|_{L^\infty} \leqslant Cn^p.$$

然而,

$$\int_{\mathbb{R}} e^x \chi_n(x)dx = \int_{\mathbb{R}} e^x \chi(x-n)dx \geqslant \int_{[n,n+1]} e^x dx \geqslant e^n.$$

令 $n \to \infty$, 我们就得到了矛盾.

6) 指数增长速度的函数也可以是缓增的分布.

我们令 $u = e^x e^{ie^x}$, 这个函数是在 $\mathbb{R}$ 上是指数增长的, 但是它所定义的分布是缓增的: 因为 $u = \left(e^{ie^x}\right)'$, 而 $e^{ie^x} \in L^\infty(\mathbb{R})$ 所定义的分布是缓增的.

定义 4.3.5 (缓增分布的 Fourier 变换)**.** 对任意的 $u \in \mathcal{S}'(\mathbb{R}^n)$, 我们用以下的公式来定义其 Fourier 变换 (记作 $\mathcal{F}u$ 或者 $\widehat{u}$): 对任意的 $\varphi \in \mathcal{S}(\mathbb{R}^n)$, 令

$$\langle \widehat{u}, \varphi\rangle = \langle u, \widehat{\varphi}\rangle.$$

我们可以类似地定义 Fourier 逆变换 $\mathcal{F}^{-1}$. 实际上, 我们只要定义

$$\langle \mathcal{F}^{-1}(u), \varphi\rangle = \langle u, \mathcal{F}^{-1}(\varphi)\rangle.$$

即可.

在陈述下面的定理之前, 我们先回忆在 Schwartz 函数空间上的 Fourier 变换 (以及 Fourier 逆变换):

$$\mathcal{F} : \mathcal{S}(\mathbb{R}^n) \longrightarrow \mathcal{S}(\mathbb{R}^n), \quad \varphi \mapsto \widehat{\varphi}(\xi),$$

是连续的同构, 并且满足如下的性质: 对任意的 $p \in \mathbb{Z}_{\geqslant 0}$, 存在常数 $C_p > 0$, 使得对每个 $\varphi \in \mathcal{S}(\mathbb{R}^n)$, 我们都有

$$N_p(\widehat{\varphi}) \leqslant C_p N_{p+n+1}(\varphi).$$

小红书
小红书号:3189205503 qq

据此, 我们来说明如果 $u \in \mathcal{S}'(\mathbb{R}^n)$, 那么上述所定义的 $\widehat{u}$ 也是缓增的分布: 这是因为对任意速降的函数 $\varphi \in \mathcal{S}(\mathbb{R}^n)$, 我们有如下的不等式

$$|\langle \widehat{u}, \varphi\rangle| = |\langle u, \widehat{\varphi}\rangle| \leqslant CN_p(\widehat{\varphi}) \leqslant CC_pN_{p+n+1}(\varphi).$$

这就验证了 $\widehat{u} \in \mathcal{S}'(\mathbb{R}^n)$.

定理 4.3.5. *Fourier* 变换

$$\mathcal{F} : \mathcal{S}'(\mathbb{R}^n) \longrightarrow \mathcal{S}'(\mathbb{R}^n),$$

是连续线性同构, 这里连续性指的是对任意的在 $\mathcal{S}'(\mathbb{R}^n)$ 中收敛的缓增分布的序列 $u_k \xrightarrow{\mathcal{S}'} u$, 我们都有 $\widehat{u_k} \xrightarrow{\mathcal{S}'} \widehat{u}$. 进一步, 对每个 $u \in \mathcal{S}'(\mathbb{R}^n)$, 如下的公式成立:

$$\widehat{\partial_k u} = i\xi_k \widehat{u}, \quad \widehat{x_k u} = i\partial_k \widehat{u}, \quad \mathcal{F}^{-1}(u) = \frac{1}{(2\pi)^n}\mathcal{F}(u)^{\vee}.$$

证明. 先验证连续性: 假设 $u_k \xrightarrow{\mathcal{S}'} u$, 那么, 对任意的 Schwartz 函数 φ, 我们都有

$$\langle \widehat{u_k}, \varphi\rangle = \langle u_k, \widehat{\varphi}\rangle \to \langle u, \widehat{\varphi}\rangle = \langle \widehat{u}, \varphi\rangle.$$

所以, $\widehat{u_k} \xrightarrow{\mathcal{S}'} \widehat{u}$. 另外, 由于

$$\langle \mathcal{F}^{-1}\left(\mathcal{F}(u)\right), \varphi\rangle = \langle u, \mathcal{F}^{-1}\left(\mathcal{F}(\varphi)\right)\rangle = \langle u, \varphi\rangle.$$

所以, $\mathcal{F}$ 与 $\mathcal{F}^{-1}$ 互为逆, 从而, $\mathcal{F}$ 是缓增分布上的同构.

定理中的三个公式的验证也是平凡的, 因为我们总是可以在 $\mathcal{S}'(\mathbb{R}^n) \times \mathcal{S}(\mathbb{R}^n)$ 的配对时, 把 $\mathcal{S}'(\mathbb{R}^n)$ 中的运算全部挪到 $\mathcal{S}(\mathbb{R}^n)$ 上来验证. 对于 $\mathcal{S}(\mathbb{R}^n)$ 中的 φ, 这三个公式我们已经证明过了. □

我们计算一些常见函数的 Fourier 变换:

例子 4.3.2. 1) Dirac 函数 δ_0. 我们有

$$\widehat{\delta_0} = 1.$$

假设 $\varphi(x) \in \mathcal{S}(\mathbb{R}^n)$, 那么,

$$\langle \widehat{\delta_0}, \varphi\rangle = \langle \delta_0, \widehat{\varphi}\rangle = \int_{\mathbb{R}^n} \varphi(x)dx = \langle 1, \varphi\rangle.$$

这就完成了计算.

小红书
小红书号:3189205503 qq

2) 对任意的 $a \in \mathbb{R}^n$, 任意的多重指标 α, 我们有

$$\widehat{\partial^\alpha \delta_a} = (i\xi)^\alpha e^{-ix\cdot a}, \quad \widehat{x^\alpha} = (2\pi)^n (i\partial)^\alpha \delta_0.$$

特别地,

$$\widehat{1} = (2\pi)^n \delta_0.$$

这个计算留作作业.

作为应用, 我们研究 $\mathbb{R}^n$ 上的调和的缓增分布, 即 $u \in \mathcal{S}'(\mathbb{R}^n)$ 并且满足

$$\triangle u = 0.$$

命题 4.3.2. *假设 $u \in \mathcal{S}'(\mathbb{R}^n)$ 是调和的缓增分布, 那么, u 必然是 ($x_1, \cdots, x_n$ 的) 多项式函数.*

证明. 由于 $u \in \mathcal{S}'(\mathbb{R}^n)$, 所以我们可以对它做 Fourier 变换. 从而,

$$\triangle u = 0 \quad \Rightarrow \quad -|\xi|^2 \widehat{u} = 0.$$

这表明 (练习)$\mathrm{supp}(\widehat{u}) \subset \{0\}$, 从而,

$$\widehat{u} = \sum_{|\alpha| \leqslant m} c_\alpha \partial^\alpha \delta_0(\xi).$$

对上式作 Fourier 逆变换:

$$u = \sum_{|\alpha| \leqslant m} c_\alpha \left(\frac{\xi}{i}\right)^\alpha.$$

这就得到了要证明的结论. □

注记 4.3.1. *由于众所周知的原因, 我们通常把 $\mathrm{supp}(\widehat{u})$ 称作是 u 的谱并记作 $\mathrm{spec}(u)$.*

注记 4.3.2. *要求 u 是缓增的分布是非常重要条件: 如果不对 u 在无穷远处的增长加以限制, 那么调和的分布是很多的. 比如说, 在 $\mathbb{R}^2 = \mathbb{C}$ 上, 任何一个在整个 $\mathbb{C}$ 上定义的复解析函数都是调和的. 比如说, e^z, 它就不是多项式函数, 它在 ∞ 附近增长的很快, 所以它所定义的分布不是缓增的.*

为了计算一些特殊的分布的 Fourier 变换, 我们经常用到如下两个技巧:

命题 4.3.3. *假设 $u \in \mathcal{S}'(\mathbb{R}^n)$ 是缓增的分布. 我们有:*

小红书
小红书号:3189205503 qq

1) 给定可逆的 $n \times n$ 的实系数矩阵 A, 我们把它看作是 $\mathbb{R}^n$ 到自身的线性变换, 那么, A^*u 也是缓增的分布 (证明几乎是显然的) 并且

$$\widehat{A^*u} = |\det(A)|^{-1} \left({}^tA^{-1}\right)^* \widehat{u}.$$

通常, 我们把这个公式写作

$$\widehat{u(Ax)}(\xi) = |\det(A)|^{-1} \widehat{u}\left({}^tA^{-1}\xi\right).$$

2) 如果 u 是次数为 s 的齐次分布, 那么, $\widehat{u}$ 是次数为 $-s-n$ 的齐次分布.

3) 如果 u 是奇分布, 即满足 $\check{u} = -u$, 那么 $\widehat{u}$ 也是; 如果 u 是偶分布, 即满足 $\check{u} = u$, 那么 $\widehat{u}$ 也是.

4) 如果 u 是旋转对称的, 即对任意的 $A \in \mathbf{SO}(n)$,

$$A^*u = u,$$

那么, $\widehat{u}$ 是旋转对称的,

证明. 我们把 1) 的证明留作作业. 为了证明 2), 我们用 1) 的结论. 令 A_λ 为对角线上均为 λ 的对角矩阵, 其中 $\lambda > 0$. 那么 (请参考第一次作业), u 是次数为 s 的齐次分布等价于对任意的 $\lambda > 0$, 我们都有

$$(A_\lambda)^* u = \lambda^s u.$$

对上面的等式作 Fourier 变换, 我们就得到

$$\lambda^{-n} (A_{\lambda^{-1}})^* \widehat{u} = \lambda^s \widehat{u}.$$

令 $\gamma = \lambda^{-1}$, 所以,

$$(A_\gamma)^* \widehat{u} = \gamma^{-s-n} \widehat{u}.$$

所以, $\widehat{u}$ 是次数为 $-s-n$ 的齐次分布.

为了证明 3), 我们只需要把 2) 中的 λ 选为 -1 即可.

为了证明 4), 我们注意到对于任意的正交矩阵, 我们都有

$${}^tA^{-1} = A.$$

所以, 公式

$$\widehat{u(Ax)}(\xi) = |\det(A)|^{-1} \widehat{u}\left({}^tA^{-1}\xi\right)$$

可以写成

$$\widehat{u(Ax)}(\xi) = \widehat{u}\left(A\xi\right).$$

这就是要验证的. □

小红书
小红书号:3189205503 qq

例子 4.3.3. Dirac 函数 δ_0 是次数为 $-n$ 的齐次分布, 因为它的 Fourier 变换 1 是次数为 0 的齐次分布.

例子 4.3.4. 3) 我们计算 $\mathrm{vp}\frac{1}{x}$ 的 Fourier 变换:

$$\widehat{\mathrm{vp}\frac{1}{x}} = -2\pi i H(x) + \pi i,$$

我们注意到

$$x \cdot \mathrm{vp}\frac{1}{x} = 1.$$

所以,

$$\widehat{x \cdot \mathrm{vp}\frac{1}{x}} = 2\pi\delta_0 \quad \Rightarrow \quad \frac{d}{d\xi}\left(\widehat{\mathrm{vp}\frac{1}{x}}\right) = -i2\pi\delta_0.$$

我们知道 Heaviside 函数 $H(x)$ 是上述方程的一个解, 所以,

$$\widehat{\mathrm{vp}\frac{1}{x}} = -2\pi i H(x) + C,$$

其中, C 是待定的常数.

我们注意到 $\mathrm{vp}\frac{1}{x}$ 是一个奇分布, 所以, $\widehat{\mathrm{vp}\frac{1}{x}}$ 也是, 这说明 $C = \pi i$.

4) Heaviside 函数 $H(x)$ 的 Fourier 变换为

$$\widehat{H}(\xi) = -i \cdot \mathrm{vp}\frac{1}{x} + \pi\delta_0.$$

这个计算留作作业.

5) 我们考虑 $\mathbb{R}^n$ 上 Laplace 算子 $\triangle$ 的一个基本解 u, 其中 $n \geqslant 3$,

$$\triangle u = \delta_0.$$

在第二次作业中, 我们给出了 $\triangle$ 的基本解, 但是, 这种方式不是令人信服的: 因为我们想知道如何能够合理地动手来构造一个基本解而不是仅仅验证某些分布是基本解.

我们做如下的预设[1]: u 是缓增的分布. 那么, 利用 Fourier 变换, 在频率空间中, 我们就有

$$-|\xi|^2\widehat{u} = 1 \quad \Rightarrow \quad \widehat{u}(\xi) = -\frac{1}{|\xi|^2}.$$

[1]在找到问题的解答之前, 我们总是可以做各种 (相对合理的) 假设. 这些额外的假设可能给出问题的一类解. 通过做这样的假设得到的解有时候恰好是问题的所有解, 也有可能不是所有的解, 但是总是比没有找到解更令人欣慰. 在英文的文献中, 这种假设叫做 ansatz. 在分析问题中, 所谓的分离变量法就是这样的一种方法. 我们将会看到, 利用另一种预设, 我们也可以得到 $\triangle$ 的基本解.

小红书 小红书号:3189205503 qq

我们注意到 $n \geqslant 3$, 所以 $|\xi|^{-2}$ 是局部可积的, 从而定义了一个分布. 另外, 我们可以把它写成

$$\frac{1}{|\xi|^2} = \frac{1}{|\xi|^2}\mathbf{1}_{|\xi|\leqslant 1}(\xi) + \frac{1}{|\xi|^2}\mathbf{1}_{|\xi|>1}(\xi).$$

这是一个有紧支集的分布与 L^∞ 函数的和, 从而是缓增的分布.

上面给出了 $\widehat{u}$ 的一个可能的解 (其他的解与 u 相差一个复系数多项式). 为了在物理空间中表达 u, 我们要计算 $-\dfrac{1}{|\xi|^2}$ 的 Fourier 逆变换. 我们注意到这是一个旋转对称的次数为 -2 的齐次分布, 从而, 它的 Fourier 逆变换是旋转对称的次数为 $-n+2$ 的齐次分布. 通过这个观察, 一个合理的猜测自然是

$$u = \frac{C}{|x|^{n-2}}.$$

这样子, 我们就回到了第二次作业中的形式, 通过在原点处计算, 我们可以将待定的系数 C 算出来.

在那次作业中, 我们已经证明了当 $n \geqslant 3$ 时, 我们用. 令

$$E = \frac{|x|^{2-n}}{(2-n)\left|\mathbf{S}^{n-1}\right|}.$$

是 $\triangle$ 的基本解, 其中 $\left|\mathbf{S}^{n-1}\right|$ 表示 $\mathbf{S}^{n-1}$ 的测度. 由于 E 在 0 附近可积并且在 ∞ 处衰减, 所以这是一个缓增的分布, 据此, 我们知道

$$\widehat{E}(\xi) = -\frac{1}{|\xi|^2}.$$

从而,

$$\mathcal{F}^{-1}\left(-\frac{1}{|\xi|^2}\right) = E(x).$$

所以,

$$\mathcal{F}\left(-\frac{1}{|\xi|^2}\right) = \left((2\pi)^n \mathcal{F}^{-1}\left(-\frac{1}{|\xi|^2}\right)\right)^{\vee} = (2\pi)^n E(x),$$

即

$$\widehat{|x|^{-2}}(\xi) = \frac{(2\pi)^n}{(n-2)\left|\mathbf{S}^{n-1}\right|}|\xi|^{2-n}.$$

以下球面测度的 Fourier 变换很重要, 我们之后会看到它在解波动方程时的应用, 这个公式在调和分析中也是重要例子 (限制定理).

例子 4.3.5. 令 $d\sigma_R$ 为 $\mathbb{R}^3$ 上中心在原点半径为 R 的球面 $\mathbf{S}_R^2$ 上的球面测度, 其中 $R > 0$. 我们 (已经见过) 可以把它视作是一个 0 阶的分布: 对任意的 $\varphi \in \mathcal{D}'(\mathbb{R}^3)$, 我们令

$$\langle d\sigma_R, \varphi\rangle = \int_{\mathbf{S}_R^2} \varphi\big|_{\mathbf{S}_R^2} d\sigma_R.$$

小红书号:3189205503 qq

这是一个具有紧支集的分布, 我们要计算它的 Fourier 变换 $\widehat{d\sigma_R}(\xi)$. 这是一个关于 ξ 的光滑函数. 由于分布 $\langle d\sigma_R$ 是旋转不变的 (作业), 所以 $\widehat{d\sigma_R}(\xi)$ 是也是旋转对称的. 特别地, $\widehat{d\sigma_R}(\xi)$ 是只与 $|\xi|$ 相关的函数.

根据上面的讨论, 我们只要做如下计算即可:

$$\begin{aligned}\widehat{d\sigma_R}(0,0,|\xi|) &= \langle d\sigma_R, e^{i(x,y,z)\cdot(0,0,|\xi|)}\rangle = \int_0^{2\pi}\left(\int_0^{\pi} e^{-i|\xi|R\cos\vartheta}R^2\sin\vartheta d\vartheta\right)d\phi \\ &= 2R^2\pi\int_0^{\pi} e^{-i|\xi|R\cos\vartheta}\sin\vartheta d\vartheta = 2R^2\frac{e^{-iR|\xi|}t}{-iR|\xi|}\Big|_{-1}^{1}\end{aligned}$$

最终, 我们得到

$$\frac{\widehat{d\sigma_R}}{4\pi R} = \frac{\sin(R|\xi|)}{|\xi|}.$$

4.4 缓增分布的 Fourier 变换与卷积

在进一步研究缓增分布的性质之前, 我们先说明对于一个 L^1 或者 L^2 的函数, 我们把它 Fourier 变换视作是一个缓增的分布, 也可以先将它视作是缓增的分布再做 Fourier 变换来得到一个缓增的分布, 这两种方式是一致的:

命题 4.4.1. *假定 $u\in L^1(\mathbb{R}^n)$(或者 $L^2(\mathbb{R}^n)$), 那么, 它作为缓增分布的 Fourier 变换与它作为 L^1(或 L^2) 函数的 Fourier 变换是一致的.*

证明. 先假设 $f\in L^1(\mathbb{R}^n)$, 我们把它在 L^1 意义下的 Fourier 变换 (可用积分来写) 记为 $\mathcal{F}_1(f)$. 由于 $\mathcal{F}_1(f)\in C_\circ(\mathbb{R}^n)$, 所以, 对任意的 Schwartz 函数 φ, 我们有 (容易验证 Fubini 定理的条件总是满足的)

$$\begin{aligned}\langle\mathcal{F}_1(f),\varphi\rangle &= \int_{\mathbb{R}^n}\mathcal{F}_1(f)(\xi)\varphi(\xi)d\xi = \int_{\mathbb{R}^n}\int_{\mathbb{R}^n} e^{-ix\cdot\xi}f(x)\varphi(\xi)dxd\xi \\ &= \int_{\mathbb{R}^n} f(x)\left(\int_{\mathbb{R}^n} e^{-ix\cdot\xi}\varphi(\xi)d\xi\right)dx = \int_{\mathbb{R}^n} f(x)\widehat{\varphi}(x)dx = \langle f,\widehat{\varphi}\rangle \\ &= \langle\widehat{f},\varphi\rangle.\end{aligned}$$

其中, 最后的等号用的是缓增分布中的 Fourier 变换. 根据局部可积函数到分布嵌入的唯一性, 我们知道 $\mathcal{F}_1(f)=\widehat{f}$.

现在假设 $f\in L^2(\mathbb{R}^n)$, 我们把它在 L^2-意义下的 Fourier 变换记为 $\mathcal{F}_2(f)$. 对任意的 $k\geqslant 1$, 我们令

$$f_n = f\cdot\mathbf{1}_{|x|\leqslant n}\in L^1(\mathbb{R}^n)\cap L^2(\mathbb{R}^n),$$

那么, 我们已经证明过

$$\mathcal{F}_2(f)\overset{L^2}{=}\lim_{k\to\infty}\mathcal{F}_1(f_k),$$

小红书号:3189205503 qq

其中, 极限是在 L^2 的收敛的意义下取的. 所以, 作为分布, 我们也有 (利用 Cauchy-Schwartz, 请参考作业题)

$$\mathcal{F}_2(f) \overset{\mathcal{D}'}{=} \lim_{k\to\infty} \mathcal{F}_1(f_k),$$

从而, 根据上述, 我们知道

$$\mathcal{F}_2(f) \overset{\mathcal{D}'}{=} \lim_{k\to\infty} \widehat{f_k},$$

其中, 后面戴帽子的符号代表 $\mathcal{S}'$ 中的 Fourier 变换. 由于

$$f \overset{L^1}{=} \lim_{k\to\infty} f_k,$$

所以,

$$f \overset{\mathcal{S}'}{=} \lim_{k\to\infty} f_k,$$

从而, 根据连续性

$$\widehat{f_k} \xrightarrow{\mathcal{D}'} \widehat{f}.$$

所以,

$$\mathcal{F}_2(f) \overset{\mathcal{D}'}{=} \lim_{k\to\infty} \widehat{f_k} \overset{\mathcal{D}'}{=} \widehat{f}.$$

这就验证了这些 Fourier 变换的概念都是相容的. □

我们强调过, Fourier 分析中的一个直观是物理空间的衰减意味着频率空间的光滑性, 这对分布也是成立的:

定理 4.4.1. *假设 $u \in \mathcal{E}'(\mathbb{R}^n)$(自然在无穷远处衰减地足够快), 那么, $\widehat{u} \in C^\infty(\mathbb{R}^n_\xi)$ 是光滑函数并且*

$$\widehat{u}(\xi) = \left\langle u, e^{-ix\cdot\xi} \right\rangle.$$

证明. 我们选取截断函数 $\chi \in C_0^\infty(\mathbb{R}^n)$ 来帮助我们记住 u 具有紧支集, 其中 $\chi|_{\mathrm{supp}(u)} \equiv 1$. 按照定义以及分布与积分可交换的命题, 我们有

$$\begin{aligned}
\langle \widehat{u}, \varphi \rangle &= \langle u, \widehat{\varphi} \rangle = \langle \chi \cdot u, \widehat{\varphi} \rangle = \langle u, \chi\widehat{\varphi} \rangle \\
&= \left\langle u, \int_{\mathbb{R}^n} e^{-ix\cdot\xi} \chi(\xi)\varphi(x)dx \right\rangle \\
&= \int_{\mathbb{R}^n} \left\langle u(\xi), e^{-ix\cdot\xi}\chi(\xi) \right\rangle \varphi(x)dx \\
&= \int_{\mathbb{R}^n} \left\langle u(x), e^{-ix\cdot\xi}\chi(x) \right\rangle \varphi(\xi)d\xi \\
&= \int_{\mathbb{R}^n} \left\langle u(x), e^{-ix\cdot\xi} \right\rangle \varphi(\xi)d\xi.
\end{aligned}$$

这就证明了 $\widehat{u}(\xi) = \left\langle u, e^{-ix\cdot\xi} \right\rangle$.

小红书 小红书号:3189205503 qq

我们将 ξ 视为参数, 那么,

$$\widehat{u}(\xi) = \left\langle u, \chi(x) e^{-ix\cdot\xi} \right\rangle .$$

所以, 函数 $\widehat{u}(\xi)$ 光滑性可以利用对分布与求导数可交换的命题立即得到. □

注记 4.4.1. 特别的, 上面的命题表明, 如果将 ξ 视作是复变量, 那么, $\widehat{u}(\xi)$ 是复解析函数. 特别的, 它的支集不可能是紧集.

我们再来研究 $\mathcal{S}'(\mathbb{R}^n)$ 上的卷积运算. 为此, 我们先考虑在 $\mathcal{S}(\mathbb{R}^n)$ 上的卷积.

命题 4.4.2. 任意给定有紧支集的分布 $c \in \mathcal{E}'(\mathbb{R}^n)$. 那么,

1) 对任意的 *Schwartz* 函数 $\varphi \in \mathcal{S}(\mathbb{R}^n)$, 我们有

$$\varphi * c \in \mathcal{S}(\mathbb{R}^n).$$

进一步, 我们能找到正整数 q(可能依赖于 c), 使得对于任何非负整数 p, 都存在正常数 C_p, 使得对任意的 $\varphi \in \mathcal{S}(\mathbb{R}^n)R$, 我们有

$$N_p(\varphi * c) \leqslant C_p N_{p+q}(\varphi).$$

2) 对每个 *Schwartz* 函数 $\varphi \in \mathcal{S}(\mathbb{R}^n)$, 我们有

$$\widehat{\varphi * c}(\xi) = \widehat{\varphi}(\xi)\widehat{c}(\xi), \quad \forall \xi \in \mathbb{R}^n.$$

注记 4.4.2. 在本次课的最后一个定理的证明过程中, 我们会证明 $\widehat{c}(\xi)$ 是一个多项式增长的函数.

证明. 我们已经证明过, 如果 f 是光滑函数, 那么 $f * c$ 是光滑函数并且可以表达为

$$(f * c)(x) = \langle c, f(x - \cdot)\rangle.$$

所以, 对于 Schwartz 函数 φ, 我们有

$$(\varphi * c)(x) = \langle c(y), \varphi(y - x)\rangle.$$

从而, 利用分布与求导数可交换的性质, 对任意的多重指标 α 和 β, 我们就有

$$(x^\alpha \partial^\beta \varphi * c)(x) = \left\langle c(y), x^\alpha \big(\partial^\beta \varphi\big)(y - x)\right\rangle$$

由于 c 是有紧支集的分布, 我们令 $K = \mathrm{supp}(u))$; u 是有限阶的的分布, 它的阶记作 q. 以下我们认为 x 是固定的. 从而,

$$\begin{aligned} |(x^\alpha \partial^\beta \varphi * c)(x)| &\leqslant C|x|^{|\alpha|} \sup_{|\gamma|\leqslant q} \left|\partial_y^\gamma \big(\partial^\beta \varphi\big)(y - x)\right| \\ &\leqslant C\big(|x - y| + |y|\big)^{|\alpha|} \sup_{|\gamma|\leqslant q} \left|\partial_y^\gamma \big(\partial^\beta \varphi\big)(y - x)\right|. \end{aligned}$$

小红书 小红书号:3189205503 qq

在上面的不等式中 $y \in K$, 所以 $|y|$ 的因子只能贡献一个常数, 只贡献一个常数 M. 所以,

$$|(x^\alpha \partial^\beta \varphi * c)(x)| \leqslant C\big(|x-y|+M\big)^{|\alpha|} \sup_{|\gamma|\leqslant q} \left|\partial_y^\gamma \big(\partial^\beta \varphi\big)(y-x)\right|.$$

通过对 x 取 sup, 从而,

$$\sup_{x\in\mathbb{R}^n} |(x^\alpha \partial^\beta \varphi * c)(x)| \leqslant C' N_{|\alpha|+|\beta|+q}(\varphi).$$

从而, 1) 中的不等式成立.

现在证明 2). 我们选取截断函数 $\chi \in C_0^\infty(\mathbb{R}^n)$, 使得 $\chi\big|_{\mathrm{supp}(c)} \equiv 1$. 我们先假定 $\varphi \in \mathcal{D}(\mathbb{R}^n)$(从而, 如下进行的分布与积分号可以交换). 我们有

$$\begin{aligned}
\widehat{\varphi * c}(\xi) &= \int_{\mathbb{R}^n} e^{-ix\cdot\xi} \varphi * c(x) dx = \int_{\mathbb{R}^n} e^{-ix\cdot\xi} \langle c(y), \varphi(y-x)\rangle dx \\
&= \left\langle c(y), \int_{\mathbb{R}^n} e^{-ix\cdot\xi} \varphi(y-x) dx \right\rangle \\
&= \left\langle c(y), \chi(y) \int_{\mathbb{R}^n} e^{-ix\cdot\xi} \varphi(y-x) dx \right\rangle \\
&= \left\langle c(y), \chi(y) e^{-iy\cdot\xi} \widehat{\varphi}(\xi) \right\rangle \\
&= \left\langle c(y), \chi(y) e^{-iy\cdot\xi} \right\rangle \widehat{\varphi}(\xi) \\
&= \left\langle c(y), e^{-iy\cdot\xi} \right\rangle \widehat{\varphi}(\xi) \\
&= \widehat{c}(\xi)\widehat{\varphi}(\xi).
\end{aligned}$$

对于一般情形, 我们选取 $\varphi_k \xrightarrow{\mathcal{S}} \varphi$, 其中 $\{\varphi_k\}_{k\geqslant 1} \in \mathcal{D}(\mathbb{R}^n)$. 根据 1) 的证明, 对任意的非负整数 p, 我们有

$$N_p(\varphi * c - \varphi_k * c) \leqslant C_p N_{p+q}(\varphi - \varphi_k).$$

从而,

$$\varphi_k * c \xrightarrow{\mathcal{S}} \varphi * c,$$

从而根据 Fourier 变换的连续性, 我们有

$$\widehat{\varphi_k * c}(\xi) = \widehat{\varphi_k}(\xi)\widehat{c}(\xi) \xrightarrow{\mathcal{S}} \widehat{\varphi * c}(\xi).$$

另外, 我们还有 $\widehat{\varphi_k}(\xi)\widehat{c}(\xi) \xrightarrow{\mathcal{S}} \widehat{\varphi}(\xi)\widehat{c}(\xi)$(因为 $\widehat{c}$ 是多项式增长的, 请参考本次作业), 这就证明了定理. □

小红书
小红书号:3189205503 qq

定理 4.4.2. 对任意的 $u \in \mathcal{S}'(\mathbb{R}^n)$, $c \in \mathcal{E}'(\mathbb{R}^n)$, 我们有 $u * c \in \mathcal{S}'(\mathbb{R}^n)$, 即

$$\mathcal{S}'(\mathbb{R}^n) \times \mathcal{E}'(\mathbb{R}^n) \xrightarrow{*} \mathcal{S}'(\mathbb{R}^n), \quad (u, c) \mapsto u * c.$$

进一步, 我们还有

$$\widehat{u * c} = \widehat{c} \cdot \widehat{u},$$

其中, $\widehat{c}$ 是多项式增长的 (实际上有衰减) 光滑函数.

证明. 首先证明 $u * c \in \mathcal{S}'(\mathbb{R}^n)$. 对任意的 $\varphi \in \mathcal{D}(\mathbb{R}^n)$, 存在常数 C 和 p, 使得有

$$|\langle u * c, \varphi \rangle| = |\langle u, \check{c} * \varphi \rangle| \leqslant C N_p(\check{c} * \varphi)$$

利用上一个命题, 我们有

$$|\langle u * c, \varphi \rangle| \leqslant C' N_{p+q}(\varphi).$$

所以, $u * c$ 是缓增的分布.

下面计算 $u * c$ 的 Fourier 变换: 对任意给定的 $\varphi \in \mathcal{D}(\mathbb{R}^n)$, 那么 $\psi = \widehat{\varphi} \in \mathcal{S}(\mathbb{R}^n)$. 从而,

$$\begin{aligned}
\langle \widehat{u * c}, \psi \rangle &= \langle u * c, \widehat{\psi} \rangle = \langle u * c, (2\pi)^n \check{\varphi} \rangle \\
&= \langle u, (2\pi)^n \check{c} * \check{\varphi} \rangle = \langle u, \widehat{\widehat{c * \varphi}} \rangle = \langle \widehat{u}, \widehat{c * \varphi} \rangle \\
&= \langle \widehat{u}, \widehat{c}\widehat{\varphi} \rangle = \langle \widehat{c} \cdot \widehat{u}, \psi \rangle.
\end{aligned}$$

利用 Fourier 变换的连续性, $\mathcal{D}(\mathbb{R}^n)$ 在 $\mathcal{S}(\mathbb{R}^n)$ 的稠密性意味着上述所有可能的 ψ 在 $\mathcal{S}(\mathbb{R}^n)$ 中稠密, (通过逼近) 所以上面的等式就给出了定理完整证明. □

利用我们学过的知识, 我们可以给出 $\mathcal{E}'(\mathbb{R}^n)$ 的一个漂亮的刻画:

定理 4.4.3 (有紧支集的分布的结构定理)**.** 对任意的有紧支集的分布 $c \in \mathcal{E}'(\mathbb{R}^n)$, 存在有限多个多重指标 $\alpha_1, \cdots, \alpha_m$ 和有限多个有紧支集的连续函数 $f_{\alpha_1}(x), \cdots, f_{\alpha_m}(x)$, 使得

$$c = \sum_{k \leqslant m} \partial^{\alpha_k} f_{\alpha_k}(x).$$

注记 4.4.3. 我们甚至可以进一步要求 $|\alpha_1| = |\alpha_2| = \cdots = |\alpha_m|$.

证明. 我们选取截断函数 $\chi \in C_0^\infty(\mathbb{R}^n)$, 使得 $\chi|_{\mathrm{supp}(c)} \equiv 1$. 那么, 我们有

$$\widehat{c}(\xi) = \left\langle c, e^{-ix\cdot\xi} \right\rangle = \left\langle c, \chi(x) e^{-ix\cdot\xi} \right\rangle.$$

小红书 小红书号:3189205503 qq

由于 c 的阶是有限的 (记作是 p), 所有存在常数 C, 使得

$$|\widehat{c}(\xi)| \leqslant C \sup_{|\alpha|\leqslant p} \|\partial^\alpha\big(\chi(x)e^{-ix\cdot\xi}\big)\|_{L^\infty_x} \leqslant C(1+|\xi|)^p \sup_{|\beta|\leqslant|\alpha|} \|\partial^\beta\varphi\|_{L^\infty}.$$

所以, 只要选取 $N \geqslant p+n+1$, 我们就有

$$F(\xi) = \frac{1}{(1+|\xi|^2)^N}\widehat{c}(\xi) \in L^1(\mathbb{R}^n),$$

特别的, $\mathcal{F}^{-1}F \in C_\circ(\mathbb{R}^n)$ 是连续函数. 通过导数与乘法在 Fourier 变换下的关系, 我们就得到

$$(1-\triangle)^N\left(\mathcal{F}^{-1}F\right) = c.$$

从而,

$$\chi(x)(1-\triangle)^N\left(\mathcal{F}^{-1}F\right) = c.$$

利用 $\chi\cdot\partial_j = \partial_j(\chi\cdot) - \partial_j\chi$, 我们可以把 χ(以及其导数) 的乘法全部放到求导数运算里面去, 这就给出了定理的证明. □

4.5 波动方程和热方程的基本解

我们现在考虑函数 $\varphi \in \mathcal{S}(\mathbb{R}^m\times\mathbb{R}^n)$, 其中, 我们用 $t\in\mathbb{R}^m$ 表示前面的 m 个变量, $x\in\mathbb{R}^n$ 表示后面的 n 个变量, 我们可以考虑只对后面 n 个变量的 Fourier 变换:

$$\mathcal{F}_{x\to\xi}(\varphi)(t,\xi) = \int_{\mathbb{R}^n} e^{-ix\cdot\xi}\varphi(t,x)dx.$$

有时候, 为了方便起见, 我们把这个变换记做 $\widetilde{\varphi}(t,\xi)$ 或者干脆记做 $\widehat{\varphi}(t,\xi)$. 我们在不同的场合总会指出具体对哪些变量做 Fourier 变换. 类似地, 我们可以定义对后面 n 个变量的 Fourier 逆变换:

$$\mathcal{F}^{-1}_{\xi\to x}(\psi(t,\xi))(t,x) = \frac{1}{(2\pi)^n}\int_{\mathbb{R}^n} e^{ix\cdot\xi}\psi(t,\xi)d\xi.$$

我们注意到 $\mathcal{F}_{x\to\xi}$ 把 $\mathbb{R}^m\times\mathbb{R}^n$ 上的 Schwartz 函数映射成为 $\mathbb{R}^m\times\mathbb{R}^n$ 上的 Schwartz 函数, 即

$$\mathcal{F}_{x\to\xi} : \mathcal{S}(\mathbb{R}^m_t\times\mathbb{R}^n_x) \to \mathcal{S}(\mathbb{R}^m_t\times\mathbb{R}^n_x).$$

这是一个连续的线性同构, 证明和之前关于 Fourier 变换的证明是一致的, 我们留作作业来验证.

根据 $\mathcal{F}_{x\to\xi}$ 在 Schwartz 函数上的作用, 我们就可以定义它在缓增分布上的作用:

$$\mathcal{F}_{x\to\xi} : \mathcal{S}'(\mathbb{R}^m_t\times\mathbb{R}^n_x) \to \mathcal{S}'(\mathbb{R}^m_t\times\mathbb{R}^n_x),\quad u\mapsto\mathcal{F}_{x\to\xi}(u),$$

小红书号:3189205503 qq

其中, 对于任意的 $\varphi \in \mathcal{S}(\mathbb{R}^m \times \mathbb{R}^n)$, 我们有

$$\langle \mathcal{F}_{x\to\xi}(u), \varphi\rangle = \langle u, \mathcal{F}_{x\to\xi}(\varphi)\rangle.$$

我们同样可以证明, 这是一个连续的线性同构.

例子 4.5.1. 考虑 $\delta_{0,0} \in \mathcal{S}'(\mathbb{R}^m_t \times \mathbb{R}^n_x)$. 按照定义, 我们有

$$\begin{aligned}\langle \mathcal{F}_{x\to\xi}(\delta_{0,0}), \varphi\rangle &= \langle u, \int_{\mathbb{R}^n} e^{-ix\cdot\xi}\varphi(t,x)dx\rangle = \int_{\mathbb{R}^n} e^{-ix\cdot\xi}\varphi(t,x)dx\Big|_{(t,\xi)=(0,0)} \\ &= \int_{\mathbb{R}^n} \varphi(0,x)dx = \int_{\mathbb{R}^n} \langle \delta_{t=0}, \varphi(t,x)\rangle dx.\end{aligned}$$

利用我们在第三次作业中定义的张量积, 我们就有

$$\mathcal{F}_{x\to\xi}(\delta_{0,0})(t,\xi) = \delta_{t=0}\otimes 1_\xi.$$

我们已经证明过: 定义在 $\mathbb{R}\times\mathbb{R}^n$ 上的热算子 $\partial_t - \triangle$ 以如下的热核函数作为其基本解:

$$E(t,x) = \frac{H(t)}{(4\pi t)^{\frac{n}{2}}} e^{-\frac{|x|^2}{4t}}.$$

然而, 之前只是被动地验证了这个事实, 我们现在给出它的推导.

我们要解如下的方程:

$$(\partial_t - \triangle)\, E = \delta_{0,0}.$$

我们做如下的**预设**: $E \in \mathcal{S}(\mathbb{R}\times\mathbb{R}^n)$. 对上面方程的 x 变量做 Fourier 变换 (仍然用 $\widehat{}$ 来表示), 我们就有

$$\left(\partial_t + |\xi|^2\right)\widehat{E}(t,\xi) = \delta_{t=0}\otimes 1_\xi.$$

我们要解上面这个常微分方程. 注意到, 右边分布的支集在 $\left\{(t,\xi)\middle| t=0\right\}$ 这个超平面上, 所以, 在 $t=0$ 之外, 对于每个固定的 $\xi\in\mathbb{R}^n$, 这个常微分方程的通解形如

$$c(\xi)e^{-t|\xi|^2}.$$

为了在 $t=0$ 处得到关于 t 的 Dirac 分布, 我们很容易猜测

$$c(\xi)e^{-t|\xi|^2}H(t)$$

满足要求. 现在计算热算子在这个分布上的作用:

$$\left(\partial_t + |\xi|^2\right)\left(c(\xi)e^{-t|\xi|^2}H(t)\right) = c(\xi)e^{-t|\xi|^2}\delta_{t=0} = \delta_{t=0}\otimes c(\xi).$$

我们只要取 $c(\xi)\equiv 1$ 即可. 综上所述, 我们就有

$$\widehat{E}(t,\xi) = e^{-t|\xi|^2}H(t).$$

小红书
小红书号:3189205503 qq

对 ξ 做 Fourier 逆变换, (根据我们已有的计算) 我们得到

$$E(t,x)=\frac{H(t)}{(4\pi t)^{\frac{n}{2}}}e^{-\frac{|x|^2}{4t}}.$$

我们考虑定义在 $\mathbb{R}^{1+n}=\mathbb{R}\times\mathbb{R}^n$ 上的算子波动算子 $\Box=-\partial_t^2+\triangle$, 其中, 第一个坐标是时间 t 的坐标. 波动算子作用在以 $(t,x)\in\mathbb{R}\times\mathbb{R}^n$ 为变量函数上的. 我们仍然预设我们要找的基本解 $W\in\mathcal{S}(\mathbb{R}\times\mathbb{R}^n)$, 所以,

$$\Box W=\delta_{0,0}\quad\Leftrightarrow\quad-\left(\partial_t^2+|\xi|^2\right)\widehat{W}(t,\xi)=\delta_{t=0}\otimes 1_\xi.$$

这是一个二阶的线性常微分方程, 与热核的情况相似, 在 $t=0$ 之外, 对于每个固定的 $\xi\in\mathbb{R}^n$, 它的通解形如

$$a(\xi)\cos(t|\xi|)+b(\xi)\sin(t|\xi|).$$

在 $n=3$ 的时, 我们寻找的基本解满足 “在过去为零” 的要求 (这是物理上因果性的要求), 与热方程的情况比较, 我们对 $\widehat{W}(t,\xi)$ 的形状先做出如下的猜测:

$$\widehat{W}(t,\xi)=H(t)\left(a(\xi)\cos(t|\xi|)+b(\xi)\sin(t|\xi|)\right).$$

所以,

$$\begin{aligned}\partial_t\left(\widehat{W}(t,\xi)\right)&=H(t)\left(-a(\xi)|\xi|\sin(t|\xi|)+b(\xi)|\xi|\cos(t|\xi|)\right)+\delta_{t=0}\left(a(\xi)\cos(t|\xi|)+b(\xi)\sin(t|\xi|)\right)\\&=H(t)\left(-a(\xi)|\xi|\sin(t|\xi|)+b(\xi)|\xi|\cos(t|\xi|)\right)+\delta_{t=0}\otimes a(\xi).\end{aligned}$$

当然, 如果我们再对这个式子求导数, 最后一项可能会贡献出 $\delta'_{t=0}$, 这不会满足基本解的公式, 所以, 我们假设 $a(\xi)\equiv 0$. 据此, 我们有

$$\begin{aligned}\widehat{W}(t,\xi)&=H(t)b(\xi)\sin(t|\xi|),\\\partial_t\left(\widehat{W}(t,\xi)\right)&=H(t)b(\xi)|\xi|\cos(t|\xi|).\end{aligned}$$

从而,

$$\partial_t^2\left(\widehat{W}(t,\xi)+|\xi|^2\right)=\delta_{t=0}\cdot b(\xi)|\xi|\cos(t|\xi|).$$

据此, 我们令

$$\widehat{W}(t,\xi)=-H(t)\frac{\sin(t|\xi|)}{|\xi|}.$$

在 $n=3$ 的情形, 我们已经证明了

$$\widehat{\frac{d\sigma_{\mathbb{S}_R}}{4\pi R}}=\frac{\sin(R|\xi|)}{|\xi|}.$$

小红书号:3189205503 qq

所以, 当 $n=3$ 时, 我们有

$$\widehat{W}(t,\xi)=-H(t)\frac{\widehat{d\sigma_{\mathbb{S}_t^2}}}{4\pi t}.$$

最后, 我们可以和之前已经给出的基本解做比较:

$$W=-\frac{d\sigma}{4\pi\sqrt{t^2+|x|^2}},$$

其中, $d\sigma$ 是正向光锥的测度. 这两个计算是一致的.

小红书号:3189205503 qq

Chapter 5

Sobolev 空间

5.1 Sobolev 空间的基本性质

我们会经常用所谓的 **Planchrel 公式**：对任意的 $f \in L^2(\mathbb{R}^n)$, 我们有

$$\|\widehat{f}\|_{L^2}^2 = (2\pi)^n \|f\|_{L^2}^2 \quad \Leftrightarrow \quad \int_{\mathbb{R}^n} |f(x)|^2 dx = \frac{1}{(2\pi)^n} \int_{\mathbb{R}^n} |\widehat{f}(\xi)|^2 d\xi.$$

它的另外一个版本是说对任意的 $f, g \in L^2(\mathbb{R}^n)$, 我们有

$$(\widehat{f}, \widehat{g})_{L^2} = (2\pi)^n (f, g)_{L^2} \quad \Leftrightarrow \quad \int_{\mathbb{R}^n} f(x)\overline{g(x)} dx = \frac{1}{(2\pi)^n} \int_{\mathbb{R}^n} \widehat{f}(\xi)\overline{\widehat{g}(\xi)} d\xi.$$

这个公式我们之前已经证明过.

我们现在引入 $\mathbb{R}^n$ 上的 Sobolev 空间的定义.

定义 5.1.1. 给定 $s \in \mathbb{R}$, 我们将把这个数称为是 Sobolev 空间的指标. 我们考虑满足如下性质的缓增分布 $u \in \mathcal{S}'(\mathbb{R}^n)$：

1) $\widehat{u} \in L^1_{\text{loc}}(\mathbb{R}^n)$ 是局部可积的函数;

2) $(1 + |\xi|^2)^{\frac{s}{2}} \widehat{u}(\xi)$ 是平方可积的函数.

对于这样的函数, 我们定义其 Sobolev 范数为：

$$\|u\|_{H^s} = \left(\int_{\mathbb{R}^n} (1 + |\xi|^2)^s |\widehat{u}(\xi)|^2 d\xi \right)^{\frac{1}{2}}.$$

我们把所有满足上述条件的缓增分布的集合称作是一个**指标为 s 的 Sobolev 空间**, 这显然是一个复线性空间, 我们用 $H^s(\mathbb{R}^n)$ 来表示.

小红书
小红书号:3189205503 qq

在 $H^s(\mathbb{R}^n)$ 上所赋予的范数与下面的内积是相容的: 对任意的 $u, v \in H^s(\mathbb{R}^n)$, 令

$$(u, v)_{H^s} = \int_{\mathbb{R}^n} (1 + |\xi|^2)^s \widehat{u}(\xi)\overline{\widehat{v}(\xi)} d\xi.$$

所以, $\left(H^s(\mathbb{R}^n), (\cdot, \cdot)_{H^s}\right)$ 是内积空间.

我们注意到, 当 $s = 0$ 时, 我们 $H^0(\mathbb{R}^n)$ 实际上就是 $L^2(\mathbb{R}^n)$, 这由 Planchrel 公式立即就可以得到:

$$u \in L^2(\mathbb{R}^n) \quad \Leftrightarrow \quad \widehat{u} \in L^2(\mathbb{R}^n).$$

所以,

$$H^0(\mathbb{R}^n) = L^2(\mathbb{R}^n).$$

类似的, 如果我们在频率空间 $\mathbb{R}^n_\xi$ 上考虑测度

$$\mu_s = (1 + |\xi|^2)^s d\xi.$$

那么, $u \in H^s(\mathbb{R}^n)$ 当且仅当 $\widehat{u} \in L^2(\mathbb{R}^n, d\mu_s)$. 利用这个观察, 我们现在证明:

定理 5.1.1. *对任意的 $s \in \mathbb{R}$, $\left(H^s(\mathbb{R}^n), (\cdot, \cdot)_{H^s}\right)$ 是 Hilbert 空间 (即完备的内积空间).*

证明. 假设 $\{u_k\}_{k \geqslant 1} \subset H^s(\mathbb{R}^n)$ 是 Cauchy 列, 那么, 根据定义, $\{\widehat{u_k}\}_{k \geqslant 1} \subset L^2(\mathbb{R}^n, d\mu_s)$ 是 Cauchy 列. 利用 L^2-空间的完备性, 存在 $v(\xi) \in L^2(\mathbb{R}^n, d\mu_s)$ 作为上述序列的极限. 我们用 $u(x) \in \mathbb{S}'(\mathbb{R}^n)$ 表示它的 Fourier 逆变换, 即

$$\widehat{u} = v.$$

那么,

$$\lim_{k \to \infty} \|\widehat{u_k} - \widehat{u}\|^2_{L^2(\mathbb{R}^n, d\mu_s)} = 0 \quad \Leftrightarrow \quad \lim_{k \to \infty} \|u_k - u\|^2_{H^s(\mathbb{R}^n)} = 0.$$

这就证明了完备性. □

根据 Sobolev 空间的定义, 我们知道 $\{H^s(\mathbb{R}^n)\}_{s \in \mathbb{R}}$ 构成了一个下降的链, 即对任意的 $s, s' \in \mathbb{R}$

$$s \geqslant s' \quad \to \quad H^{s'}(\mathbb{R}^n) \subset H^s(\mathbb{R}^n).$$

我们观察到, Schwartz 函数生活在所有的 Sobolev 空间中:

$$\mathcal{S}(\mathbb{R}^n) \subset \bigcap_{s \in \mathbb{R}} H^s(\mathbb{R}^n).$$

小红书
小红书号:3189205503 qq

为了说明这个一点, 我们再次运用我们熟悉的一个技巧. 对任意的 $\varphi \in \mathcal{S}(\mathbb{R}^n)$, 我们只要说明它的 H^s-范数是有界的即可:

$$\begin{aligned}\|\varphi\|_{H^s}^2 &= \int_{\mathbb{R}^n} \underbrace{(1+|\xi|^2)^{s+\frac{n+1}{2}}|\widehat{\varphi}|^2}_{\in L^\infty} \underbrace{(1+|\xi|^2)^{-\frac{n+1}{2}}}_{\in L^1} d\xi \\ &\leqslant C N_{2s+n+1}(\widehat{\varphi})^2 \int_{\mathbb{R}^n} (1+|\xi|^2)^{-\frac{n+1}{2}} d\xi \\ &\leqslant C' N_{2s+2n+2}(\varphi)^2.\end{aligned}$$

我们在之后会证明

$$\mathcal{D}'(\mathbb{R}^n) \subset \varprojlim_{s\in\mathbb{R}} H^s(\mathbb{R}^n) = \bigcup_{s\in\mathbb{R}} H^s(\mathbb{R}^n).$$

命题 5.1.1 (正整数阶的 Sobolev 空间)**.** 假设 $m \in \mathbb{Z}_{\geqslant 1}$ 为正整数, 那么, $H^m(\mathbb{R}^n)$ 有如下的等价刻画:

$$H^m(\mathbb{R}^n) = \left\{u \in \mathcal{S}'(\mathbb{R}) \middle| \text{对任意的多重指标} \alpha,\ |\alpha| \leqslant m,\ \partial^\alpha u \in L^2(\mathbb{R}^n)\right\}.$$

证明. 这个命题的证明基于如下的一个简单的观察: 给定正整数 m, 存在常数 C_1 和 C_2, 使得对任意的 $\xi \neq 0$, 我们有

$$C_1(1+|\xi|^2)^m \leqslant \sum_{|\alpha|\leqslant m} |\xi^\alpha|^2 \leqslant C_2(1+|\xi|^2)^m,$$

其中 $|\xi^\alpha| = |\xi_1^{\alpha_1}\xi_2^{\alpha_2}\cdots\xi_n^{\alpha_n}|$. 这个证明是初等的, 我们留作作业来验证.

所以, 在差一个常数的意义下, 我们就有

$$\begin{aligned}\int_{\mathbb{R}^n} (1+|\xi|^2)^s |\widehat{u}|^2 d\xi &\approx \sum_{|\alpha|\leqslant m} \int_{\mathbb{R}^n} |\xi^\alpha \widehat{u}|^2 d\xi \\ &\overset{Planchrel}{\approx} \sum_{|\alpha|\leqslant m} \int_{\mathbb{R}^n} |\partial^\alpha u|^2 dx.\end{aligned}$$

上式最后一个积分有限就等价于说对任意的多重指标 α, 我们有 $\partial^\alpha u \in L^2(\mathbb{R}^n)$, 其中 $|\alpha| \leqslant m$, 这就证明了命题. □

我们在此给出两个重要的例子:

例子 5.1.1. 下面的 Sobolev 空间都定义在 $\mathbb{R}^n$ 上.

1) 对任意的 $s < -\dfrac{n}{2}$, 我们有

$$\delta_0 \in H^s(\mathbb{R}^n).$$

小红书号:3189205503 qq

实际上, 我们只要说明下面的积分有限即可:

$$\int_{\mathbb{R}^n} (1+|\xi|^2)^s \cdot 1 d\xi.$$

这在 $s < -\dfrac{n}{2}$ 时是成立的. 同样的推理表明, 当 $s \geqslant -\dfrac{n}{2}$ 时, $\delta_0 \notin H^s(\mathbb{R}^n)$.

2) 常数值函数 1 不在任何的 $H^s(\mathbb{R}^n)$ 中. 特别地, 这表明

$$\bigcup_{s\in\mathbb{R}} H^s(\mathbb{R}^n) \subsetneqq \mathcal{S}'(\mathbb{R}^n).$$

为了研究 Sobolev 空间的映射性质, 我们先引入一类比微分算子更广的算子. 首先, 我们回忆一下, 对于任意的缓增分布, 对任意的 $k \leqslant n$, 我们有

$$\widehat{\frac{1}{i}\partial_k u}(\xi) = \xi \widehat{u}(\xi).$$

我们定义算子

$$D_k = \frac{1}{i}\partial_k = -i\partial_k, k = 1, 2, \cdots, n.$$

为了简单起见, 我们还把它写成

$$D = \frac{1}{i}\partial.$$

形式上, D 对一个分布的作用在频率空间上来看就是乘以 ξ.

定义 5.1.2 (Fourier 乘子)**.** 给定频率空间上的函数 $m(\xi)$, 我们假设它是多项式增长的. 对于任意的缓增分布 $u \in \mathcal{S}'(\mathbb{R}^n)$, 我们定义

$$m(D)u = \mathcal{F}^{-1}\left(m(\xi)\widehat{u}(\xi)\right) \quad \Leftrightarrow \quad \widehat{m(D)u} = m(\xi)\widehat{u}(\xi).$$

由于 $m(\xi)$ 是多项式增长的, 所以, $m(\xi)\widehat{u}(\xi)$ 仍然是缓增分布, 所以, 如下的算子是良好定义的:

$$m(D) : \mathcal{S}'(\mathbb{R}^n) \to \mathcal{S}'(\mathbb{R}^n).$$

例子 5.1.2. 我们先看几个简单的例子:

1) 当 $m(\xi) = \xi_k$ 时, 其中 $k = 1, 2, \cdots, n$, 我们有

$$m(D) = \frac{1}{i}\partial_k = D_k.$$

2) 当 $m(\xi) = |\xi|^2$ 时, 我们有

$$m(D) = -\triangle.$$

小红书
小红书号:3189205503 qq

3) 给定线性微分算子

$$P = \sum_{|\alpha| \leqslant m} a_\alpha \partial^\alpha,$$

它可以被视作是一个 Fourier 乘子 $m(D)$, 其中

$$m(\xi) = \sum_{|\alpha| \leqslant m} i^{|\alpha|} a_\alpha \xi^\alpha,$$

4) 算子 $(1 - \triangle)^s$ 表示的是函数 $(1 + |\xi|^2)^s$ 所对应的 Fourier 乘子.

命题 5.1.2 (Sobolev 空间的映射性质)**.** *给定多项式增长的乘子函数 $m(\xi)$, 其中, 我们假设存在常数 C 和 p, 使得对任意的 $\xi \in \mathbb{R}^n$, 我们都有*

$$|m(\xi)| \leqslant C(1 + |\xi|)^p.$$

那么, 对任意的 $s \in \mathbb{R}$, 对任意的 $u \in H^s(\mathbb{R}^n)$, $m(D)u \in H^{s-p}(\mathbb{R}^n)$. 这就定义出有界 (连续) 线性映射:

$$m(D) : H^s(\mathbb{R}^n) \to H^{s-p}(\mathbb{R}^n).$$

特别地, 对任意的 d-阶的微分算子 P, 对任意的 $s \in \mathbb{R}$, 我们有连续线性映射

$$P : H^s(\mathbb{R}^n) \to H^{s-d}(\mathbb{R}^n), \quad \forall s.$$

另外, 对任意的 s, 我们还有连续的线性同构:

$$(1 + \triangle)^{\frac{p}{2}} : H^s(\mathbb{R}^n) \to H^{s-p}(\mathbb{R}^n).$$

其中, 上述映射的逆映射是 $(1 + \triangle)^{-\frac{p}{2}}$.

证明. 对任意的 $u \in H^s(\mathbb{R}^n)$, 我们首先证明 $m(D)u \in H^{s-p}(\mathbb{R}^n)$, 其中 $m(\xi)$ 具有命题中所要求的多项式增长. 根据 Planchrel 公式, 我们有

$$\begin{aligned} \|m(D)u\|^2_{H^{s-p}} &= \int_{\mathbb{R}^n} (1 + |\xi|^2)^{s-p} |m(\xi)\widehat{u}(\xi)|^2 d\xi \\ &\leqslant C \int_{\mathbb{R}^n} (1 + |\xi|^2)^{s-p} (1 + |\xi|)^{2p} |\widehat{u}(\xi)|^2 d\xi \\ &\leqslant C' \int_{\mathbb{R}^n} (1 + |\xi|^2)^s |\widehat{u}(\xi)|^2 d\xi. \end{aligned}$$

所以, 存在常数 C_1, 使得

$$\|m(D)u\|_{H^{s-p}} \leqslant C_1 \|u\|_{H^s}.$$

这表明 $m(D)$ 是从 $H^s(\mathbb{R}^n)$ 到 $H^{s-p}(\mathbb{R}^n)$ 的连续线性映射.

小红书
小红书号:3189205503 qq

微分算子的情形是一个特例. 为了说明 $m(D)=(1+\triangle)^{\frac{p}{2}}$ 有逆, 我们用

$$n(\xi)=(1+|\xi|)^{-\frac{p}{2}}$$

作为乘子即可, 这是因为

$$\widehat{m(D)n(D)u}=(1+|\xi|)^{\frac{p}{2}}(1+|\xi|)^{-\frac{p}{2}}\widehat{u}(\xi)=u(\xi).$$

命题得证. □

利用 Sobolev 空间之间的映射性质, 我们可以证明如下的稠密性定理:

命题 5.1.3. *对每个指标 $s\in\mathbb{R}^n$, 光滑有紧支集的函数 $C_0^\infty(\mathbb{R}^n)$ 在 $H^s(\mathbb{R}^n)$ 是稠密的.*

证明. 我们首先证明 $\mathcal{S}(\mathbb{R}^n)\subset H^s(\mathbb{R}^n)$ 是稠密的, 其中 $s\in\mathbb{R}$: 这个论断对 $s=0$ 是正确的, 因为 $C_0^\infty(\mathbb{R}^n)$ 在 $H^0(\mathbb{R}^n)=L^2(\mathbb{R}^n)$ 中是稠密的. 由于

$$(1-\triangle)^{-\frac{s}{2}}:H^0(\mathbb{R}^n)\to H^s(\mathbb{R}^n)$$

是连续可逆的线性映射 (是同胚), 所以 $\mathcal{S}(\mathbb{R}^n)$ 在这个算子下的像也是稠密的, 然而,

$$(1-\triangle)^{-\frac{s}{2}}\left(\mathcal{S}(\mathbb{R}^n)\right)\subset\mathcal{S}(\mathbb{R}^n),$$

所以, $\mathcal{S}(\mathbb{R}^n)\subset H^s(\mathbb{R}^n)$ 是稠密的.

(注意到, 在上面的论证中, $(1-\triangle)^{-\frac{s}{2}}$ 不一定把有紧支集的函数映射为有紧支集的函数, 所以, 我们的推理是对 $\mathcal{S}(\mathbb{R}^n)$ 进行的.)

为了证明命题, 我们只要说明在 $H^s(\mathbb{R}^n)$ 的意义下, $\mathcal{S}(\mathbb{R}^n)$ 中的任意一个函数 f 都可以可以被 $C_0^\infty(\mathbb{R}^n)$ 的函数逼近. 我们上次证明了存在常数 C, 使得对任意的 $\psi\in\mathcal{S}(\mathbb{R}^n)$, 我们有不等式

$$\|\psi\|_{H^s}\leqslant CN_{s+n+1}(\psi).$$

所以, 对任意的 $f\in H^s(\mathbb{R}^n)$, 我们先选取 $\psi\in\mathcal{S}(\mathbb{R}^n)$, 使得

$$\|f-\psi\|_{H^s}<\frac{\varepsilon}{2}.$$

再利用 $C_0^\infty(\mathbb{R}^n)\subset\mathcal{S}(\mathbb{R}^n)$ 的稠密性, 选取 $\varphi\in C_0^\infty(\mathbb{R}^n)$, 使得

$$N_{s+n+1}(\psi-\varphi)<\frac{\varepsilon}{2C}.$$

此时, 我们有

$$\|f-\varphi\|_{H^s}<\varepsilon.$$

这就证明了命题. □

小红书
小红书号:3189205503 qq

定理 5.1.2 (有紧支集分布的结构定理, H^s-版本)**.** 对任意的有紧支集的分布 $c \in \mathcal{E}'(\mathbb{R}^n)$, 假设 p 是 c 的阶. 那么, 对任意的 $s < -p - \dfrac{n}{2}$, 我们有

$$c \in H^s(\mathbb{R}^n).$$

特别地, 存在有限多个多重指标 $\alpha_1, \cdots, \alpha_m$ 和有限多个有紧支集的平方可积函数 $f_{\alpha_1}(x), \cdots, f_{\alpha_m}(x) \in L^2(\mathbb{R}^n)$, 使得

$$c = \sum_{k \leqslant m} \partial^{\alpha_k} f_{\alpha_k}(x).$$

证明. 我们之前证明过 $\widehat{c}(\xi)$ 是具有多项式增长的, 即存在常数 $c > 0$, 使得

$$|\widehat{c}(\xi)| \leqslant C(1 + |\xi|)^p.$$

据此, 我们知道对任意的 $\varepsilon > 0$, $(1 + |\xi|^2)^{-\frac{p}{2} - \frac{n}{4} - \varepsilon} \widehat{c}(\xi)$ 是平方可积的, 这因为

$$(1 + |\xi|^2)^{-p - \frac{n}{2} - 2\varepsilon} |\widehat{c}(\xi)|^2 \leqslant C'(1 + |\xi|)^{-n - 4\varepsilon}.$$

右边的函数是可积的. 据此, 对任意的 $s < -p - \dfrac{n}{2}$, 我们有 $c \in H^s(\mathbb{R}^n)$.

类似地, 我们知道

$$g(\xi) = (1 + |\xi|^2)^{-[\frac{p}{2}] - n - 1} \widehat{c}(\xi) \in L^2(\mathbb{R}^n).$$

令 $N = [\dfrac{p}{2}] - n - 1$, 所以,

$$(1 - \triangle)^N f = c.$$

其中 $\widehat{f} = g$ 是平方可积的函数. 再选取 χ 是在 c 的支集上恒为 1 的光滑的有紧支集的函数, 所以,

$$\chi \cdot (1 - \triangle)^N f = c.$$

类似于之前对有紧支集分布的结构定理的证明, 将这个式子展开即可. □

我们下面证明著名的 Sobolev 嵌入定理 (的一种形式):

定理 5.1.3 (Sobolev 嵌入定理)**.** 假设指标 $s > \dfrac{n}{2}$, 那么, 每个 $u \in H^s(\mathbb{R}^n)$ 都落在 $L^\infty(\mathbb{R}^n)$ 中. 进一步, 我们有连续的线性嵌入

$$\iota : H^s(\mathbb{R}^n) \hookrightarrow L^\infty(\mathbb{R}^n), \quad u \mapsto u,$$

即存在 C_s, 使得对任意 $u \in H^s(\mathbb{R}^n)$, 我们都有

$$\|u\|_{L^\infty} \leqslant C_s \|u\|_{H^s}.$$

进一步, u 是连续函数 (可以在它的代表类中选到一个连续函数) 并且在无穷远处的极限为零, 即 $u \in C_\circ(\mathbb{R}^n)$.

小红书
小红书号:3189205503 qq

注记 5.1.1. 证明的想法比较简单：我们只要说明 $\widehat{u}$ 是一个 L^1 函数即可，因为 *Fourier* 逆变换就把它还原成一个在 ∞ 处衰减的连续函数，从而是 L^∞ 的函数.

证明. 根据 $u = \mathcal{F}^{-1}(\widehat{u})$, 我们知道

$$\|u\|_{L^\infty} \leqslant \frac{1}{(2\pi)^n}\|\widehat{u}\|_{L^1}.$$

我们现在说明 $\|\widehat{u}(\xi)\|_{L^1}$ 被 $\|u\|_{H^s}$ 所控制. 根据 $s > \frac{n}{2}$, 我们可以 $\widehat{u}$ 写成两个平方可积的函数的乘积：

$$\widehat{u}(\xi) = \underbrace{(1+|\xi|^2)^{\frac{s}{2}}\widehat{u}(\xi)}_{L^2} \cdot \underbrace{(1+|\xi|^2)^{-\frac{s}{2}}}_{L^2},$$

前一部分根据 $u \in H^s(\mathbb{R}^n)$ 所以是 L^2 的；后一部分根据 $s > \frac{n}{2}$ 所以是 L^2 的. 利用 Cauchy-Schwarz 不等式, 我们有

$$\|\widehat{u}(\xi)\|_{L^1} \leqslant \|u\|_{H^s}\|(1+|\xi|^2)^{-\frac{s}{2}}\|_{L^2} = C\|u\|_{H^s}.$$

所以,

$$\|u\|_{L^\infty} \leqslant \frac{C}{(2\pi)^n}\|u\|_{H^s}.$$

连续性的部分是明显的, 因为

$$\mathcal{F}^{-1} : L^1(\mathbb{R}^n_\xi) \longrightarrow C_\circ(\mathbb{R}^n_x).$$

是连续映射. 证明完毕. □

推论 5.1.1. 假设 $s > \dfrac{n}{2} + k$, 其中 k 为非负整数, 那么, 对任意的 $u \in H^s(\mathbb{R}^n)$, 我们都有 $u \in C^k(\mathbb{R}^n)$.

证明. 对任意的多重指标 α, 如果 $|\alpha| \leqslant k$, 那么 $\partial^\alpha u \in H^{s-|\alpha|}(\mathbb{R}^n)$ 是连续函数, 从而, $u \in C^k(\mathbb{R}^n)$(用归纳法来证明会更严格一点). □

注记 5.1.2. 这个版本的 *Sobolev* 嵌入定理说的是，如果指标 s 足够大，那么，函数 u 就会非常光滑.

注记 5.1.3. 我们在作业中将构造函数局部可积的 $u \in H^{\frac{n}{2}}(\mathbb{R}^n)$, 使得 $u \notin L^\infty(\mathbb{R}^n)$. 换句话说, 如下的嵌入并不成立：

$$H^{\frac{n}{2}}(\mathbb{R}^n) \not\hookrightarrow L^\infty(\mathbb{R}^n).$$

这表明 *Sobolev* 嵌入的指标至少是 $\dfrac{n}{2} + \varepsilon$, 其中 $\varepsilon > 0$ 可以任意小.

小红书
小红书号:3189205503 qq

下一个定理说的是如果指标 s 足够大, 那么, 两个 H^s 的函数的乘积也是 H^s 的. 这个定理在证明非线性偏微分方程的解的局部存在性时很有用.

定理 5.1.4. 如果 $s > \frac{n}{2}$, 那么, $H^s(\mathbb{R}^n)$ 是一个代数, 即对任意的 $u, v \in H^s(\mathbb{R}^n)$, 我们有 $u \cdot v \in H^s(\mathbb{R}^n)$:

$$H^s(\mathbb{R}^n) \times H^s(\mathbb{R}^n) \xrightarrow{\times} H^s(\mathbb{R}^n).$$

实际上, 存在常数 C_s, 使得对任意的 $u, v \in H^s(\mathbb{R}^n)$, 我们有

$$\|u \cdot v\|_{H^s} \leqslant C_s \|u\|_{H^s} \|v\|_{H^s}.$$

证明. 我们来计算 $u \cdot v$ 的 H^s-范数. 由于在 Fourier 变换下, 乘积变化为卷积, 所以按照定义, 我们有

$$\begin{aligned} \|u \cdot v\|_{H^s}^2 &= \int_{\mathbb{R}^n} (1+|\xi|^2)^s \left| \int_{\mathbb{R}^n} \widehat{u}(\xi-\eta)\widehat{v}(\eta) d\eta \right|^2 d\xi \\ &\leqslant \int_{\mathbb{R}^n} (1+|\xi|^2)^s \left(\int_{\mathbb{R}^n} |\widehat{u}(\xi-\eta)||\widehat{v}(\eta)| d\eta \right)^2 d\xi. \end{aligned}$$

我们要把因子 $(1+|\xi|^2)^s$ 进行拆分. 首先, 对任意的 $s > 0$, $a, b \geqslant 0$, 我们显然有

$$(a+b)^s \leqslant 2^s (a^s + b^s).$$

所以, 对任意的 $\xi, \eta \in \mathbb{R}^n$, 我们有如下的不等式

$$\begin{aligned} (1+|\xi|^2)^{\frac{s}{2}} &\leqslant (1+2|\xi-\eta|^2+2|\eta|^2)^{\frac{s}{2}} \leqslant 2^{\frac{s}{2}} \left((1+|\xi-\eta|^2) + (1+|\eta|^2) \right)^{\frac{s}{2}} \\ &\leqslant 2^{2s} \left((1+|\xi-\eta|^2)^{\frac{s}{2}} + (1+|\eta|^2)^{\frac{s}{2}} \right). \end{aligned}$$

所以, 我们就得到了

$$\begin{aligned} \|u \cdot v\|_{H^s}^2 &\leqslant 2^{2s} \int_{\mathbb{R}^n} \left(\int_{\mathbb{R}^n} \left((1+|\xi-\eta|^2)^{\frac{s}{2}} |\widehat{u}(\xi-\eta)||\widehat{v}(\eta)| + (1+|\eta|^2)^{\frac{s}{2}} |\widehat{v}(\eta)||\widehat{u}(\xi-\eta)| \right) d\eta \right)^2 d\xi \\ &\leqslant 2^{2s} \int_{\mathbb{R}^n} \left(\int_{\mathbb{R}^n} \underbrace{(1+|\xi-\eta|^2)^{\frac{s}{2}} |\widehat{u}(\xi-\eta)|}_{f(\xi-\eta)} \underbrace{|\widehat{v}(\eta)|}_{g(\eta)} \right)^2 + \left(\int_{\mathbb{R}^n} (1+|\eta|^2)^{\frac{s}{2}} |\widehat{v}(\eta)||\widehat{u}(\xi-\eta)| \right) d\eta \end{aligned}$$

上面的表达式中本质上是两项, 它们的结构是类似的, 我们只要处理一项就好. 我们现在利用第一项中的卷积结构来控制它. 根据 H^s 的定义, 我们有

$$f(\xi) = \left(1+|\xi|^2\right)^{\frac{s}{2}} |\widehat{u}(\xi)| \in L^2(\mathbb{R}^n_\xi).$$

根据 $s > \dfrac{n}{2}$, 我们在 Sobolev 不等式的证明中已经证明了 $g(\xi) = \widehat{v} \in L^1(\mathbb{R}^n)$. 特别地, 存在常数 C_1 和 C_2, 使得

$$\|f\|_{L^2} \leqslant C_1 \|u\|_{H^s}, \quad \|g\|_{L^2} \leqslant C_2 \|v\|_{H^s}.$$

小红书
小红书号:3189205503 qq

我们观察到, 上面就是控制 $f*g$ 的 L^2 范数的大小. 我们我们已经证明了

$$L^1(\mathbb{R}^n)\times L^2(\mathbb{R}^n)\xrightarrow{*}L^2(\mathbb{R}^n).$$

其中对任意的 $\varphi\in L^1(\mathbb{R}^n)$, $\psi\in L^2(\mathbb{R}^n)$, 我们有

$$\|\varphi*\psi\|_{L^2}\leqslant\|\varphi\|_{L^1}\|\psi\|_{L^2}.$$

我们对 $\varphi=g$ 和 $\psi=f$ 运用这个不等式, 就得到

$$\|f*g\|_{L^2}\leqslant\|g\|_{L^1}\|f\|_{L^2}\leqslant C_1C_2\|u\|_{H^s}\|v\|_{H^s}.$$

所以, 我们就有

$$\|u\cdot v\|_{H^s}^2\leqslant 2^{2s}\left(C_1C_2\|u\|_{H^s}^2\|v\|_{H^s}^2+C_1C_2\|u\|_{H^s}^2\|v\|_{H^s}^2\right).$$

这就给出了命题的证明. □

实际上, 我们还可以证明更强的结论: 对任意的 $s>0$, $H^s(\mathbb{R}^n)\cap L^\infty(\mathbb{R}^n)$ 是一个代数. 我们之后将利用频率空间的二进分解进行证明.

5.2 Sobolev 空间的对偶性

我们来证明 Sobolev 空间之间的对偶性, 为此, 我们需要证明关于完备的内积空间的 Riesz 表示定理. 我们之后还会运用这个定理来求解偏微分方程.

引理 5.2.1 (向闭子空间的正交投影)**.** *给定完备的内积空间 $\big(H,(\cdot,\cdot)\big)$, $F\subset H$ 是闭线性子空间. 那么, 存在唯一的连续的线性映射*

$$\pi\colon H\to F,$$

使得

$$\|x-\pi(x)\|=\min_{y\in F}\|x-y\|.$$

*我们称 $\pi(x)$ 为 x 在 F 上的***正交投影***. 特别地, 我们还有 $x-\pi(x)\perp F$, 即对任意的 $y\in F$, 我们有 $(x-\pi(x),y)=0$.*

证明. 我们考虑

$$\inf_{y\in F}\|x-y\|.$$

根据下确界的定义, 存在点列 $\{y_k\}_{k\geqslant1}\subset F$, 使得

$$\lim_{k\to\infty}\|x-y_k\|=\inf_{y\in F}\|x-y\|=I.$$

小红书
小红书号:3189205503 qq

(我们经常把这样的一个序列称作是 $\inf\limits_{y\in F}\|x-y\|$ 的一个极小化子序列.)

我们回忆平面几何中的平行四边形等式: 一个平行四边形的对角线的平方和等于四条边的平方和. 现在考虑由 x, y_k, y_ℓ 和 $y_k+y_\ell-x$ 所组成的平行四边形, 我们有

$$4|x-\frac{y_k+y_\ell}{2}|^2+|y_k-y_\ell|^2=2(|x-y_k|^2+|x-y_\ell|^2).$$

另外, 我们还有

$$|x-\frac{y_k+y_\ell}{2}|\leqslant\frac{1}{2}(|x-y_k|+|x-y_\ell|).$$

由于, 当 $k,\ell\to\infty$ 时, 我们有

$$|x-y_k|\to I, |x-y_\ell|\to I.$$

所以, 当 $k,\ell\to\infty$, 平行四边形等式表明

$$|y_k-y_\ell|^2=2(|x-y_k|^2+|x-y_\ell|^2)-4|x-\frac{y_k+y_\ell}{2}|^2\to 0.$$

这说明, $\{y_k\}_{k\geqslant 1}$ 为 Cauchy 列, 利用 F 是闭的, 这证明存在 $y\in F$, 使得 I 可以被实现.

为了说明, $x-\pi(x)=x-y\perp F$, 我们利用变分的想法: 对任意的 $z\in F$, 对任意的 $s\in\mathbb{R}$, 按照定义, 我们知道

$$\|x-y\|^2\leqslant\|x-y+sz\|^2.$$

所以, $s=0$ 是二次函数

$$f(s)=\|x-y+sz\|^2=\|x-y\|^2+2\mathrm{Re}\big((x-y,z)\big)s+\|z\|^2s^2$$

的最小值点. 从而, $f'(0)=0$, 这就说明

$$\mathrm{Re}\big((x-y,z)\big)=0.$$

类似地, 如果把 s 换成 is, 我们就有

$$\mathrm{Im}\big((x-y,z)\big)=0.$$

这就证明了对任意 $z\in F$, $x-y\perp z$, 从而完成了证明. □

注记 5.2.1. 我们注意到, F 中满足 $x-y\perp F$ 的向量是唯一的, 就是 $\pi(x)$: 实际上, 如果 $y\in F$ 是另一个这样的向量, 那么,

$$y-\pi(x)=\big(x-\pi(x)\big)-\big(x-y\big)$$

小红书
小红书号:3189205503 qq

也与 F 垂直, 从而, $y-\pi(x)\perp y-\pi(x)$, 即

$$\|y-\pi(x)\|^2=1,$$

所以, $y=\pi(x)$. 据此, 对任意的 $x\in H$, 我们都可以把它唯一地写成

$$x=x_{_F}+x_\perp,$$

其中, $x_{_F}\in F$, $x_\perp\perp F$. 这被称作是 x 对于 F 的正交分解.

假设 H 是完备的内积空间, 我们用 H^* 表示 H 上的连续线性泛函所构成的空间并把它称作是 H 在 Hilbert 空间的意义下的对偶:

$$H^*=\big\{\text{线性映射 }\ell\colon H\to\mathbb{C}\;\big|\;\ell\text{ 连续 (有界) 的}\big\}.$$

我们需要强调, 在线性代数的意义下, 所谓的对偶空间指的是 H 上的所有的线性函数所构成的线性空间, 此处不同之处在于我们要求这些线性函数还是连续的. 当 H 是有限维的内积空间时, 这两个概念是一致的.

例子 5.2.1. 对任意的 $v\in H$, 我们考虑如下的线性泛函:

$$\ell_v\colon H\to\mathbb{C},\quad x\mapsto(x,v).$$

根据内积的性质, 这是线性映射. 另外, 根据 Cauchy–Schwarz 不等式, 我们有

$$|\ell(x)|=|(x,v)|\leqslant\|v\|\cdot\|x\|.$$

所有 ℓ_v 是有界的, 从而连续, 即 $\ell_v\in H^*$.

我们现在来证明, 上述的例子给出了所有的 H^* 的元素.

定理 5.2.1 (Riesz 表示定理)**.** 完备内积空间 $\big(H,(-,-)\big)$ 上的连续线性泛函都可以用内积来实现, 即对每个 $\ell\in H^*$, 存在唯一的 $v\in H$, 使得 $\ell=\ell_v$. 换而言之,

$$H\longrightarrow H^*,\quad v\mapsto\ell_v,$$

是同构.

证明. 给定 ℓ, 我们考虑

$$F=\mathrm{Ker}(\ell)=\big\{x\in H\;\big|\;\ell(x)=0\big\}.$$

由于 ℓ 是连续的, 所以, F 是闭的线性子空间. 任选 $x\notin F$(这样的 x 总是存在的, 除非 $\ell=0$), 那么, $x-\pi(x)$ 就给出了 F 的一个法向量. 通过对这个法向量乘以一个系数, 我们可以得到 $v\in F^\perp$,

$$\|v\|^2=\ell(v)>0.$$

小红书
小红书号:3189205503 qq

我们声明 $\ell = \ell_v$.

为此, 我们先说明 $\dim\left(F^{\perp}\right) = 1$. 实际上, 如果 $w \in F^{\perp}$, 我们选取 λ, 使得 $\ell(\lambda w) = \ell(v)$. 此时, $\lambda w - v \in F$, 从而, $\lambda w - v$ 与自身是垂直的, 从而, $v = \lambda w$, 这就表明 v 可以作为 $F^{\perp}$ 的基.

我们现在可以完成定理的证明: 对任意的的 $x \in H$, 利用正交投影 (及其唯一性), 我们有

$$x = \pi(x) + (x - \pi(x)) = x_{_F} + x_{\perp} = x_{_F} + \lambda v..$$

所以,

$$\ell_v(x) = (x_{_F}, v) + (\lambda v, v) = \lambda \ell(v) = \ell\left(x_{_F} + \lambda v\right).$$

证毕. □

利用 Riesz 表示定理, 我们来证明 $H^{-s}(\mathbb{R}^n)$ 与 $H^s(\mathbb{R}^n)$ 之间的对偶性.

固定一个 Sobolev 指标 s. 首先, 我们考虑分布 $u \in \mathcal{D}'(\mathbb{R}^n)$, 它满足如下的性质: 存在常数 C, 使得对任意的试验函数 $\varphi \in \mathcal{D}(\mathbb{R}^n)$, 我们都有

$$|\langle u, \varphi\rangle| \leqslant C\|\varphi\|_{H^s}.$$

由于 $\mathcal{D}(\mathbb{R}^n) \subset H^s(\mathbb{R}^n)$ 是稠密的, 所以, 分布 u 可以被看作是 $H^s(\mathbb{R}^n)$ 上的连续线性泛函.

反之, 对任意的 $H^s(\mathbb{R}^n)$ 上的连续线性泛函 ℓ, 存在常数 C, 使得对任意的 $f \in H^s\mathbb{R}^n$, 我们有

$$|\ell(f)| \leqslant C\|f\|_{H^s}.$$

特别地, 对任意的试验函数 $\varphi \in \mathcal{D}(\mathbb{R}^n)$, 我们都有

$$|\ell(\varphi)| \leqslant C\|\varphi\|_{H^s}.$$

由于

$$\|\varphi\|_{H^s} \leqslant C' N_{s+n+1}(\varphi),$$

所以, 对任意的试验函数 $\varphi \in \mathcal{D}(\mathbb{R}^n)$, 我们有

$$|\ell(\varphi)| \leqslant C'' N_{s+n+1}(\varphi).$$

所以, ℓ 可以被视作是一个 Schwartz 分布.

上面的推理表明, 我们可以把 $\left(H^s(\mathbb{R}^n)\right)^*$ 刻画为

$$\left(H^s(\mathbb{R}^n)\right)^* = \left\{u \in \mathcal{S}'(\mathbb{R}^n)\middle|\ \text{存在常数 } C, \text{对任意 } \varphi \in \mathcal{D}(\mathbb{R}^n), \text{有 } |\langle u, \varphi\rangle| \leqslant C\|\varphi\|_{H^s}\right\}.$$

小红书号:3189205503 qq

命题 5.2.1 (H^{-s} 与 H^s 的对偶)**.** 对任意的 *Sobolev* 指标 $s \in \mathbb{R}$, 我们有

$$\begin{aligned} H^{-s}(\mathbb{R}^n) &= \left\{ u \in \mathcal{D}'(\mathbb{R}^n) \middle| \text{ 存在常数 } C, \text{对任意 } \varphi \in \mathcal{D}(\mathbb{R}^n), \text{有 } |\langle u, \varphi \rangle| \leqslant C \|\varphi\|_{H^s} \right\} \\ &= \left(H^s(\mathbb{R}^n)\right)^* . \end{aligned}$$

证明. 后面的一个等号我们已经证明.

对任意的 $u \in H^{-s}(\mathbb{R}^n) \subset \mathcal{S}'(\mathbb{R}^n)$, 对任意的试验函数 $\varphi \in \mathcal{D}(\mathbb{R}^n)$, 我们有

$$\langle u, \varphi \rangle = \left\langle \mathcal{F}^{-1} \widehat{u}, \varphi \right\rangle = (2\pi)^{-n} \left\langle \widehat{u}, (\widehat{\varphi})^{\check{}} \right\rangle .$$

由于 $\widehat{u}$ 是局部可积的函数, 所以上述的配对就是通常意义下的积分, 从而

$$\begin{aligned} \langle u, \varphi \rangle &= (2\pi)^{-n} \int_{\mathbb{R}^n} \widehat{u}(\xi) \widehat{\varphi}(-\xi) d\xi \\ &= (2\pi)^{-n} \int_{\mathbb{R}^n} (1 + |\xi|^2)^{-\frac{s}{2}} \widehat{u}(\xi) \cdot (1 + |\xi|^2)^{\frac{s}{2}} \widehat{\varphi}(-\xi) d\xi. \end{aligned}$$

根据 Cauchy–Schwarz 不等式, 我们就有

$$|\langle u, \varphi \rangle| \leqslant C \|(1 + |\xi|^2)^{-\frac{s}{2}} \widehat{u}(\xi)\|_{L^2} \|(1 + |\xi|^2)^{\frac{s}{2}} \widehat{\varphi}(\xi)\|_{L^2} = C \|u\|_{H^{-s}} \|\varphi\|_{H^s}.$$

这就证明了

$$H^{-s}(\mathbb{R}^n) \subset \left(H^s(\mathbb{R}^n)\right)^* .$$

反之, 对任意的分布 $u \in \mathcal{D}'(\mathbb{R}^n)$, 如果存在常数 C, 对任意 $\varphi \in \mathcal{D}(\mathbb{R}^n)$, 都有

$$|\langle u, \varphi \rangle| \leqslant C \|\varphi\|_{H^s}.$$

那么, 我们有

$$|\langle u, \varphi \rangle| \leqslant C' N_{s+n+1}(\varphi),$$

这说明, u 是缓增分布. 特别地, 我们得到

$$\widehat{v} = (1 + |\xi|^2)^{-\frac{s}{2}} \widehat{u} \in \mathcal{S}'(\mathbb{R}^n),$$

其中缓增分布 v 由它的 Fourier 变换定义 (在频率空间定义). 从而,

$$v = (1 - \triangle)^{-\frac{s}{2}} u.$$

根据 Sobolev 空间在 Fourier 乘子下的映射性质, 我们只需要证明 $v \in L^2(\mathbb{R}^n)$ 即可, 根据 Planchrel 等式, 这也等价于证明 $\widehat{v} \in L^2(\mathbb{R}^n)$.

小红书号:3189205503 qq

对任意的 $\widehat{\varphi} \in \mathcal{S}(\mathbb{R}^n)$, 我们有

$$\begin{aligned} |\langle \widehat{v}, \widehat{\varphi} \rangle| &= \left| \langle \widehat{u}, \mathcal{F}\big((1-\triangle)^{-\frac{s}{2}}\varphi\big) \right| \\ &= (2\pi)^n \left| \langle u, (1-\triangle)^{-\frac{s}{2}}\varphi \rangle \right| \\ &\leqslant C \|(1-\triangle)^{-\frac{s}{2}}\varphi\|_{H^s} = C\|\varphi\|_{L^2} \\ &= C' \|\widehat{\varphi}\|_{L^2}. \end{aligned}$$

将 $\widehat{\varphi}$ 换为 $\psi(\xi)$, 这说明分布所定义的映射

$$L_v \colon \mathcal{S}(\mathbb{R}^n) \to \mathbb{C}, \quad \psi \mapsto \langle \widehat{v}, \psi \rangle$$

可以延拓 (根据稠密性) 成为 $L^2(\mathbb{R}^n)$ 上的连续线性泛函. $\begin{array}{ccc} \mathcal{S}(\mathbb{R}^n) & \xrightarrow{\iota} & H^s(\mathbb{R}^n) \\ & \searrow^{L_v} & \downarrow{\scriptstyle L_v} \\ & & \mathbb{C} \end{array}$ 由 Riesz 表示定理, 存在 $f(\xi) \in L^2(\mathbb{R}^n)$, 使得对任意的 $\varphi(\xi) \in \mathcal{D}(\mathbb{R}^n)$, 我们都有

$$\langle \widehat{v}, \varphi \rangle = \int_{\mathbb{R}^n} \varphi(\xi) f(\xi) d\xi.$$

所以, 作为分布, 我们有

$$\widehat{v} \overset{\mathcal{D}'}{=} f.$$

根据 $L^1_{\mathrm{loc}}(\mathbb{R}^n) \hookrightarrow \mathcal{D}'(\mathbb{R}^n)$ 是单射, 我们知道 $\widehat{v}(\xi) = f(\xi)$ 几乎处处成立, 命题得证. □

注记 5.2.2. 根据上面的描述, 从 $H^{-s}(\mathbb{R}^n)$ 到 $\left(H^s(\mathbb{R}^n)\right)^*$ 的同构可以如下的构造:

$$\begin{aligned} H^{-s}(\mathbb{R}^n) \longrightarrow \left(H^s(\mathbb{R}^n)\right)^*, \quad u \mapsto \ell_u \colon H^s(\mathbb{R}^n) &\to \mathbb{C}, \\ v &\mapsto \int_{\mathbb{R}^n} u(x)v(x)dx. \end{aligned}$$

当 Sobolev 指标 $0 < s < 1$ 时, 假设 $u \in L^2(\mathbb{R}^n)$. 我们可以证明 $u \in H^s(\mathbb{R}^n)$ 当且仅当

$$\iint_{\mathbb{R}^n \times \mathbb{R}^n} \frac{|u(x)-u(y)|^2}{|x-y|^{n+2s}} dxdy < \infty.$$

这就直接在物理空间刻画了 $H^s(\mathbb{R}^n)$. 这个命题的证明请参考第四次作业.

这一部分我们证明一个令人惊讶的结果. 给定函数 $u \in H^s(\mathbb{R}^n)$, 其中, $s > 0$. 考虑 $\Sigma \subset \mathbb{R}^n$ 为一个超平面 (余维数是 1 的线性子空间). 由于 $u \in L^2(\mathbb{R}^n)$, 所以, u 只是几乎处处定义的. 特别地, 在一个零测集上改变 u 的取值不会改变 $u \in H^s(\mathbb{R}^n)$. 所以, 我们可以任意地改变 u 在 Σ 上的值 (因为 Σ 是一个零测集). 然而, 我们将证明, 当 $s > \dfrac{1}{2}$ 时, 我们可以把 u "限制" 到 Σ 上来得到一个落在 $H^{s-\frac{1}{2}}(\mathbb{R}^n)$ 的函数. 当

小红书
小红书号:3189205503 qq

然, 我们也可以这么想象这个结果, 当 s 足够大的时候 (大于空间的维数的一半), 此时, 根据 Sobolev 嵌入定理, u 是连续函数, 自然可以在 Σ 上限制.

为了把这个命题说清楚, 我们不妨假设

$$\Sigma = \big\{(x_1, \cdots, x_{n-1}, x_n) \,\big|\, x_n = 0\big\}.$$

为了简单起见, 我们用 $x' = (x_1, \cdots, x_{n-1})$ 表示前面 $n-1$ 个坐标; 类似地, 我们可以在频率空间上用 ξ' 表示 $(\xi_1, \cdots, \xi_{n-1})$. 我们首先考虑限制映射

$$\mathrm{Res}\colon \mathcal{S}(\mathbb{R}^n) \longrightarrow \mathcal{S}(\mathbb{R}^{n-1}), \quad \varphi(x', x_n) \mapsto \varphi(x', 0).$$

当然, 我们需要说明对任意的 $\varphi \in \mathcal{S}(\mathbb{R}^n)$, $\mathrm{Res}(\varphi) \in \mathcal{S}(\mathbb{R}^{n-1})$. 这是明显的, 因为对任意的多重指标 α 和 β, 我们都有

$$\left|x'^{\alpha}\partial_{x'}^{\beta}\varphi(x', 0)\right| \leqslant \sup_{x\in\mathbb{R}^n}\left|x^{\alpha}\partial_x^{\beta}\varphi(x', x_n)\right| \leqslant N_{|\alpha|+|\beta|}(\varphi).$$

通过复合,
$$\begin{array}{ccc} \mathcal{S}(\mathbb{R}^n) & \xrightarrow{\mathrm{Res}} & \mathcal{S}(\mathbb{R}^{n-1}) \\ & \searrow^{\mathrm{Res}} & \downarrow \iota \\ & & H^{s-\frac{1}{2}}(\mathbb{R}^{n-1}) \end{array}$$
我们就得到

$$\mathrm{Res}\colon \mathcal{S}(\mathbb{R}^n) \longrightarrow H^{s-\frac{1}{2}}(\mathbb{R}^{n-1}), \quad \varphi(x', x_n) \mapsto \varphi(x', 0).$$

其中, 我们假设了 $s > \dfrac{1}{2}$. 如果我们可以证明, 存在 $C > 0$, 使得对任意的 $\varphi \in \mathcal{S}(\mathbb{R}^n)$, 如下的不等式成立 (连续性):

$$\|\mathrm{Res}\,(\varphi)\,\|_{H^{s-\frac{1}{2}}(\mathbb{R}^{n-1})} \leqslant C\|\varphi\|_{H^s(\mathbb{R}^n)},$$

那么, 根据 $\mathcal{S}(\mathbb{R}^n)$ 在 $H^s(\mathbb{R}^n)$ 中的稠密性, Res 就可以延拓成为连续线性映射:

$$\mathrm{Res}\colon H^s(\mathbb{R}^n) \longrightarrow H^{s-\frac{1}{2}}(\mathbb{R}^{n-1}).$$

这就给出了 Res 的含义.

定理 5.2.2. *假设 $n \geqslant 1$ 并且 Sobolev 指标 $s > \dfrac{1}{2}$. 限制映射*

$$\mathrm{Res}\colon \mathcal{S}(\mathbb{R}^n) \longrightarrow H^{s-\frac{1}{2}}(\mathbb{R}^{n-1})$$

可以唯一地延拓成连续线性映射

$$\mathrm{Res}\colon H^s(\mathbb{R}^n) \longrightarrow H^{s-\frac{1}{2}}(\mathbb{R}^{n-1})$$

小红书
小红书号:3189205503 qq

使得如下的图表是交换的：
$$\begin{array}{ccc} \mathcal{S}(\mathbb{R}^n) & \xrightarrow{\mathrm{Res}} & \mathcal{S}(\mathbb{R}^{n-1}) \\ \iota\downarrow & & \downarrow\iota \\ H^s(\mathbb{R}^n) & \xrightarrow{\mathrm{Res}} & H^{s-\frac{1}{2}}(\mathbb{R}^{n-1}) \end{array}$$
特别地，存在常数 $C>0$，对任意的 $u\in H^s(\mathbb{R}^n)$，我们有

$$\|\mathrm{Res}(u)\|_{H^{s-\frac{1}{2}}(\mathbb{R}^{n-1})}\leqslant C\|u\|_{H^s(\mathbb{R}^n)}.$$

注记 5.2.3. 习惯上，对于 $u\in H^s(\mathbb{R}^n)$，我们把 $\mathrm{Res}(u)$ 写成 $u(x',0)$.

证明. 根据之前的讨论，我们只要对 $\varphi\in\mathcal{S}(\mathbb{R}^n)$，证明

$$\|\varphi(x',0)\|_{H^{s-\frac{1}{2}}(\mathbb{R}^{n-1})}\leqslant C\|\varphi\|_{H^s(\mathbb{R}^n)}$$

即可，其中 C 是一个待定的常数 (不依赖于 φ 的选取).

我们用 $\mathcal{F}'$ 表示仅对前面 $n-1$ 个坐标的 Fourier 变换或者表示在 $\mathbb{R}^{n-1}$ 上的 Fourier 变换，用 $\widehat{\varphi}$ 表示对 n 元函数的 Fourier 变换，那么，我们需要控制如下的积分

$$\int_{\mathbb{R}^{n-1}}\left(1+|\xi'|^2\right)^{s-\frac{1}{2}}\left|\mathcal{F}'(\varphi(\cdot,0))(\xi')\right|^2d\xi'.$$

为此，我们先用 n 维的 Fourier 变换来表示 $\mathcal{F}'$：

$$\begin{aligned}\mathcal{F}'(\varphi(\cdot,0))(\xi')&=\int_{\mathbb{R}^{n-1}}\varphi(x',0)e^{-ix'\cdot\xi'}dx'\\&=\frac{1}{2\pi}\int_{\mathbb{R}}\widehat{\varphi}(\xi',\xi_n)d\xi_n.\end{aligned}$$

所以，

$$\begin{aligned}\left|\mathcal{F}'(\varphi(\cdot,0))(\xi')\right|^2&=\left(\frac{1}{2\pi}\right)^2\left|\int_{\mathbb{R}}\widehat{\varphi}(\xi',\xi_n)d\xi_n\right|^2\\&=\left(\frac{1}{2\pi}\right)^2\left|\int_{\mathbb{R}}\frac{1}{(1+|\xi|^2)^{\frac{s}{2}}}\cdot(1+|\xi|^2)^{\frac{s}{2}}\widehat{\varphi}(\xi',\xi_n)d\xi_n\right|^2\end{aligned}$$

根据 Cauchy–Schwarz 不等式，我们得到

$$\left|\mathcal{F}'(\varphi(\cdot,0))(\xi')\right|^2\leqslant\left(\frac{1}{2\pi}\right)^2\left(\int_{\mathbb{R}}\frac{1}{(1+|\xi|^2)^s}d\xi_n\right)\left(\int_{\mathbb{R}}(1+|\xi|^2)^s\left|\widehat{\varphi}(\xi',\xi_n)\right|^2d\xi_n\right).$$

在上面计算中，$\xi=(\xi',\xi_n)$ 中的 ξ' 是固定的. 从而，

$$\begin{aligned}\int_{\mathbb{R}}\frac{1}{(1+|\xi|^2)^s}d\xi_n&=\int_{\mathbb{R}}\frac{1}{(1+|\xi'|^2+\xi_n^2)^s}d\xi_n\\&=\frac{1}{(1+|\xi'|^2)^{s-\frac{1}{2}}}\int_{\mathbb{R}}\frac{1}{\left(1+\left(\frac{\xi_n}{\sqrt{1+|\xi'|^2}}\right)^2\right)^s}\cdot\frac{d\xi_n}{\sqrt{1+|\xi'|^2}}\\&=C_s\frac{1}{(1+|\xi'|^2)^{s-\frac{1}{2}}}.\end{aligned}$$

小红书
小红书号:3189205503 qq

其中, 利用 $s>\frac{1}{2}$, 我们知道右边的积分是有限的, 我们用 C_s 表示积分

$$C_s=\int_{\mathbb{R}}\frac{dy}{(1+y^2)^s}.$$

综合上述, 我们得到

$$\left|\mathcal{F}'(\varphi(\cdot,0))(\xi')\right|^2\leqslant\frac{C_s}{4\pi^2}\frac{1}{(1+|\xi'|^2)^{s-\frac{1}{2}}}\left(\int_{\mathbb{R}}(1+|\xi|^2)^s\left|\widehat{\varphi}(\xi',\xi_n)\right|^2d\xi_n\right).$$

据此, 我们得到

$$\int_{\mathbb{R}^{n-1}}\left(1+|\xi'|^2\right)^{s-\frac{1}{2}}\left|\mathcal{F}'(\varphi(\cdot,0))(\xi')\right|^2d\xi'\leqslant\frac{C_s}{4\pi^2}\int_{\mathbb{R}^n}(1+|\xi|^2)^s\left|\widehat{\varphi}(\xi',\xi_n)\right|^2d\xi'd\xi_n.$$

这等价于

$$\|\varphi(x',0)\|^2_{H^{s-\frac{1}{2}}(\mathbb{R}^{n-1})}\leqslant\frac{C_s}{4\pi^2}\|\varphi\|^2_{H^s(\mathbb{R}^n)}.$$

命题得证. □

注记 5.2.4. 我们通常说一个 H^s 的函数限制到余 1 维的子流形上会丢失 $\frac{1}{2}$ 个导数.

注记 5.2.5. 上面的证明实际上表明了限制映射

$$\mathrm{Res}\colon H^s(\mathbb{R}^n)\twoheadrightarrow H^{s-\frac{1}{2}}(\mathbb{R}^{n-1})$$

是满射.

根据

$$\mathcal{F}'(\varphi(\cdot,0))(\xi')=\frac{1}{2\pi}\int_{\mathbb{R}}\widehat{\varphi}(\xi',\xi_n)d\xi_n,$$

的提示, 对任意的 $u\in H^{s-\frac{1}{2}}(\mathbb{R}^n)$, 我们构造一个 $U\in H^s(\mathbb{R}^n)$, 使得

$$\mathcal{F}'(u)(\xi')=\frac{1}{2\pi}\int_{\mathbb{R}}\widehat{U}(\xi',\xi_n)d\xi_n.$$

实际上, 我们定义

$$\widehat{U}(\xi',\xi_n)=\widehat{u}(\xi')\frac{2\pi(1+|\xi'|^2)^{\frac{s}{2}-\frac{1}{2}}}{C_s(1+|\xi|^2)^{\frac{s}{2}}}.$$

据此, 我们首先有 $U\in H^s(\mathbb{R}^n)$, 这因为

$$\begin{aligned}\|U\|^2_{H^s(\mathbb{R}^n)}&=\frac{4\pi^2}{C_s^2}\int_{\mathbb{R}^n}(1+|\xi|^2)^s\left|\widehat{u}(\xi')\right|^2\frac{2\pi(1+|\xi'|^2)^{2s-1}}{C_s^2(1+|\xi|^2)^{2s}}d\xi\\&=\frac{4\pi^2}{C_s^2}\int_{\mathbb{R}^{n-1}}\left|\widehat{u}(\xi')\right|^2(1+|\xi'|^2)^{2s-1}\int_{\mathbb{R}}\frac{d\xi_n}{(1+|\xi|^2)^s}d\xi'\\&=\frac{4\pi^2}{C_s}\int_{\mathbb{R}^{n-1}}\left|\widehat{u}(\xi')\right|^2(1+|\xi'|^2)^{s-\frac{1}{2}}d\xi'\\&=\frac{4\pi^2}{C_s}\|u\|^2_{H^{n-1}}<\infty.\end{aligned}$$

小红书
小红书号:3189205503 qq

所以, $U \in H^s(\mathbb{R}^n)$.

现在证明 $U(x',0) = u(x')$. 实际上, 我们只要说明

$$\begin{aligned}\frac{1}{2\pi}\int_{\mathbb{R}} \widehat{U}(\xi',\xi_n)d\xi_n &= \frac{1}{2\pi}\int_{\mathbb{R}} \widehat{u}(\xi')\frac{2\pi(1+|\xi'|^2)^{\frac{s}{2}-\frac{1}{2}}}{C_s(1+|\xi|^2)^{\frac{s}{2}}}d\xi_n \\ &= \frac{1}{C_s}\widehat{u}(\xi')(1+|\xi'|^2)^{\frac{s}{2}-\frac{1}{2}}\int_{\mathbb{R}}\frac{1}{C_s(1+|\xi|^2)^{\frac{s}{2}}}d\xi_n \\ &= \widehat{u}(\xi').\end{aligned}$$

这就完成了证明.

5.3 区域上的 Sobolev 空间

定义 5.3.1 (整数指标的 Sobolev 空间)**.** 给定开区域 $\Omega \subset \mathbb{R}^n$, 给定非负整数 $k \geqslant 0$, 我们定义 Sobolev 空间 $H^k(\Omega)$:

$$H^k(\Omega) = \left\{u \in L^2(\Omega) \,\middle|\, \text{对任意的多重指标 } \alpha, \text{ 其中 } |\alpha| \leqslant k, \text{ 我们有} \partial^\alpha u \in L^2(\Omega)\right\}.$$

我们在 $H^k(\Omega)$ 定义如下的范数:

$$\|u\|_{H^k} = \left(\sum_{|\alpha|\leqslant k}\|\partial^\alpha u\|_{L^2}^2\right)^{\frac{1}{2}}.$$

这个范数与如下的内积是相容的:

$$\begin{aligned}(u,v)_{H^k} &= \sum_{|\alpha|\leqslant k}(\partial^\alpha u, \partial^\alpha v)_{L^2} \\ &= \sum_{|\alpha|\leqslant k}\int_\Omega \partial^\alpha u(x)\cdot\overline{\partial^\alpha v(x)}\,dx.\end{aligned}$$

定理 5.3.1. 内积空间 $\left(H^k(\Omega),(\cdot,\cdot)_{H^k}\right)$ 是完备的.

证明. 假设 $\{u_p\}_{p\geqslant 1} \subset H^k(\Omega)$ 是 Cauchy 列. 根据定义, 对任意的 $\varepsilon > 0$, 存在 N, 使得当 $p,q > N$ 时,

$$\|u_p - u_q\|_{H^k}^2 = \sum_{|\alpha|\leqslant k}\|\partial^\alpha u_p - \partial^\alpha u_q\|_{L^2}^2 < \varepsilon.$$

所以, 对于每个多重指标 $|\alpha| \leqslant k$, 函数列 $\{\partial^\alpha u_p\}_{p\geqslant 1} \subset L^2(\Omega)$ 也是 Cauchy 列. 根据 L^2 的完备性, 存在 $u^{(\alpha)} \in L^2(\Omega)$, 使得

$$\partial^\alpha u_p \xrightarrow{L^2} u^{(\alpha)}.$$

小红书
小红书号:3189205503 qq

我们把 $u^{(0)}$ 记作 u, 那么,

$$u_p \xrightarrow{L^2} u \quad \to \quad u_p \xrightarrow{\mathcal{D}'} u.$$

所以, 对任意的多重指标 α, 其中 $|\alpha| \leqslant k$, 我们有

$$\partial^\alpha u_p \xrightarrow{\mathcal{D}'} \partial^\alpha u.$$

另外,

$$\partial^\alpha u_p \xrightarrow{L^2} u^{(\alpha)} \quad \to \quad \partial^\alpha u_p \xrightarrow{\mathcal{D}'} u^{(\alpha)}.$$

所以, 作为分布, 我们有

$$\partial^\alpha u \overset{\mathcal{D}'}{=} u^{(\alpha)}.$$

根据局部可积函数到分布嵌入的唯一性, 我们知道 $\partial^\alpha u$ 是平方可积的函数, 从而 $u \in H^k(\Omega)$. 特别地, 我们还有

$$\partial^\alpha u_p \xrightarrow{L^2} \partial^\alpha u.$$

这就完成了证明. □

给定开区域 $\Omega \subset \mathbb{R}^n$, $k \geqslant 0$, 我们明显有 $C_0^\infty(\Omega) \subset H^k(\Omega)$. 我们考虑它们在 $H^k(\Omega)$ 中的闭包:

定义 5.3.2. 我们把 $H_0^k(\Omega)$ 定义为 $C_0^\infty(\Omega)$ 在 $H^k(\Omega)$ 中 (用 $\|\cdot\|_{H^k}$ 范数) 的闭包, 即 $u \in H_0^k(\Omega)$ 当且仅当存在序列 $\{\varphi_p\}_{p\geqslant 1} \subset C_0^\infty(\Omega)$, 使得

$$\lim_{p\to\infty} \|\varphi_p - u\|_{H^k} = 0.$$

注记 5.3.1. 按照定义, $C_0^\infty(\Omega)$ 在 $H_0^k(\Omega)$ 中是稠密的, 其中我们用的度量是由 H^k-范数诱导的.

在数学物理方程中, $H_0^1(\Omega)$ 这个空间的应用最为广泛. 由于 $C_0^\infty(\Omega)$ 中的函数在 $\partial\Omega$ 上都消失, 所以, 直观上我们可以将 $H_0^1(\Omega)$ 解读成 $H^1(\Omega)$ 中在边界 $\partial\Omega$ 上限制为零的那些函数. 实际上, 我们后面会证明存在正合序列:

$$0 \to H_0^1(\Omega) \to H^1(\Omega) \to H^{\frac{1}{2}}(\partial\Omega) \to 0.$$

注记 5.3.2. 假定 $\Omega_1 \subset \Omega_2$ 是两个开区域, 那么, *Sobolev* 空间具有如下的函子性质:

1) 限制映射

$$\mathrm{Res}\colon H^k(\Omega_2) \to H^k(\Omega_1), \quad u \mapsto u\big|_{\Omega_1},$$

是连续线性映射.

实际上, 对任意的 $u \in H^k(\Omega_2)$, 对任意的 α, 其中 $|\alpha| \leqslant k$, 那么

$$\left\|\partial^\alpha \left(u\big|_{\Omega_1}\right)\right\|_{L^2(\Omega_1)} \leqslant \|\partial^\alpha u\|_{L^2(\Omega_2)}.$$

小红书
小红书号:3189205503 qq

2) 用零做延拓, 我们明显有

$$\mathrm{Ext}\colon C_0^\infty(\Omega_1)\to C_0^\infty(\Omega_2),\quad \varphi\mapsto \varphi\cdot \mathbf{1}_{\Omega_1}.$$

所以, 利用稠密性,

$$\begin{array}{ccc} C_0^\infty(\Omega_1) & \xrightarrow{\mathrm{Ext}} & C_0^\infty(\Omega_2) \\ {\scriptstyle\iota}\big\downarrow & & \big\downarrow{\scriptstyle\iota} \\ H_0^k(\Omega_1) & \dashrightarrow & H_0^k(\Omega_2) \end{array}$$

我们得到连续的嵌入映射:

$$\mathrm{Ext}\colon H_0^k(\Omega_1)\to H_0^k(\Omega_2).$$

我们来研究两个特殊 (具有启发性) 的例子:

例子 5.3.1. 1) (全空间的情况)

我们已经证明过 $C_0^\infty(\mathbb{R}^n)\subset H^k(\mathbb{R}^n)$ 是稠密的, 其中, $k\in\mathbb{Z}_{\geqslant 0}$, 所以,

$$H^k(\mathbb{R}^n)=H_0^k(\mathbb{R}^n).$$

2) (1 维有限区间的情形的 Sobolev 不等式)

假定 $\Omega=I=(-a,a)\subset\mathbb{R}$, 其中 a 是正实数. 与全空间情况类似, (因为 $1=s>\dfrac{n}{2}=\dfrac{1}{2}$) 我们有所谓的 Sobolev 不等式 (嵌入定理): 对任意的 $f\in H^1(I)$, 我们有

$$|f(x)|\leqslant \frac{1}{\sqrt{2a}}\|f\|_{L^2(I)}+\sqrt{2a}\|f'\|_{L^2(I)}.$$

如果用 $|I|$ 表示区间的长度, 一个更几何的表达为

$$|f(x)|\leqslant \frac{1}{\sqrt{|I|}}\|f\|_{L^2(I)}+\sqrt{|I|}\|f'\|_{L^2(I)}.$$

实际上, 给定 $b\in I$, 我们有

$$f(x)=f(b)+\int_b^x f'(y)\,dy.$$

其中, b 待定. 我们注意到这个表达式表明 f 为连续函数, 因为 f' 是局部可积的.

根据抽屉原理, 我们总是可以选取 $b\in(-a,a)$, 使得

$$\sqrt{2a}|f(b)|\leqslant\|f\|_{L^2(I)},$$

小红书
小红书号:3189205503 qq

利用 Cauchy–Schwarz 不等式, 我们有

$$\begin{aligned}|f(x)| &\leqslant \frac{1}{\sqrt{2a}}\|f\|_{L^2(I)} + \left|\int_b^x 1\cdot f'(y)\,dy\right| \\ &\leqslant \frac{1}{\sqrt{2a}}\|f\|_{L^2(I)} + \sqrt{2a}\|f'\|_{L^2(I)}.\end{aligned}$$

这就给出了证明.

3) (1 维有限区间的情形的 H_0^1 的刻画)

对任意的 $f\in H^1(I)$, 任意选定 $b\in I$, 那么, 公式

$$f(x) = f(b) + \int_b^x f'(y)\,dy$$

表明极限

$$f\left(a^-\right) = \lim_{x\to a} f(x), \quad f\left((-a)^+\right) = \lim_{x\to -a} f(x)$$

存在, 事实上, f' 是平方可积的, 所以是可积的, 从而上面的极限存在.

对于 $H_0^1(I)$, 我们有如下的刻画:

$$H_0^1(I) = \left\{f\in H^1(I) \;\middle|\; f\left(a^-\right) = f\left((-a)^+\right) = 0\right\}.$$

首先说明:

$$H_0^1(I) \subset \left\{f\in H^1(I) \;\middle|\; f\left(a^-\right) = f\left((-a)^+\right) = 0\right\}.$$

对任意的 $f\in H_0^1(I)$, 利用定义, 存在 $\varphi_k\in C_0^\infty(I)$, 使得在 H^1 的意义下, $\varphi_k \xrightarrow{H^1} f$. 由 Sobolev 嵌入, 我们有

$$|\varphi_k(x) - f(x)| \leqslant C\|\varphi_k(x) - f(x)\|_{H^1} \to 0.$$

由于 $\varphi(a) = 0$, 且上面的估计对 x 是一致的, 所以当 $x\to a^-$ 时, 我们就有 $f(a^-) = 0$.

反之, 对任意的 $f\in H^1(I)$, 假设 $f(a^-) = f((-a)^+) = 0$, 我们定义全空间 $\mathbb{R}$ 上的函数 g(我们要在全空间上用卷积运算来构造光滑的逼近):

$$g(x) = \begin{cases} f(x), & |x| < a; \\ 0, & |x| \geqslant a. \end{cases}$$

这显然是一个连续函数. 根据分布版本的 Stokes 公式, 它在分布意义下的导数为

$$g'(x) \overset{\mathcal{D}'}{=} \mathbf{1}_{[-a,a]}(x)\cdot f'(x).$$

小红书
小红书号:3189205503 qq

所以, $g \in H^1(\mathbb{R})$.

我们现在将 g 的支集变小: 选取 $\lambda < 1$, 我们考虑

$$g_\lambda(x) = g\left(\frac{x}{\lambda}\right).$$

很明显, 这是一个 $H^1(\mathbb{R})$ 中的函数并且 $\operatorname{supp}(g_\lambda) \subset (-a, a)$. 特别地 (容易验证), 我们有

$$g_\lambda \xrightarrow{H^1} g.$$

对每个固定的 λ, 我们可以进行光滑化:

$$\chi_\varepsilon * g_\lambda \xrightarrow{H^1} g_\lambda.$$

上面的极限是在 $\varepsilon \to 0$ 时取的: 由于 $g_\lambda, g_\lambda' \in L^2$, 所以,

$$\chi_\varepsilon * g_\lambda \xrightarrow{L^2} g_\lambda,$$
$$(\chi_\varepsilon * g_\lambda)' = \chi_\varepsilon * (g_\lambda') \xrightarrow{L^2} g_\lambda'.$$

这里, 我们可以选取 $\varepsilon < a(1-\lambda)$, 所以, $\operatorname{supp}(\chi_\varepsilon * g_\lambda) \subset (-a, a)$. 所以, 通过适当地选取 ε 和 λ, 我们就有

$$\chi_\varepsilon * g_\lambda \xrightarrow{H^1} f.$$

这就证明了命题.

利用对偶性, 我们定义负指数的 Sobolev 空间:

定义 5.3.3. 对于整数 $k \geqslant 0$, 我们定义

$$H^{-k}(\Omega) = \left\{u \in \mathcal{D}'(\Omega) \;\middle|\; \text{存在常数 } C > 0, \text{使得对任意的 } \varphi \in \mathcal{D}(\Omega), \text{都有 } |\langle u, \varphi\rangle| \leqslant C\|\varphi\|_{H^k}\right\}.$$

对于 $u \in H^{-k}(\Omega)$, 我们假设 $\mathscr{C}$ 是使得上面的不等式成立的所有的常数 C 的集合, 我们定义范数

$$\|u\|_{H^{-k}(\Omega)} = \inf(\mathscr{C}).$$

由于 $C_0^\infty(\Omega)$ 在 $H_0^k(\Omega)$ 中稠密,

$$\begin{array}{ccc} C_0^\infty(\Omega) & \xrightarrow{\iota} & H_0^k(\Omega) \\ & \searrow^{u} & \downarrow{\scriptstyle u} \\ & & \mathbb{C} \end{array}$$

线性映射 $\varphi \mapsto \langle u, \varphi\rangle$ 可以唯一地扩张成连续线性映射

$$u\colon H_0^k(\Omega) \longrightarrow \mathbb{C}.$$

小红书
小红书号:3189205503 qq

反之, 对任意给定的连续线性泛函

$$T\colon H_0^k(\Omega) \longrightarrow \mathbb{C},$$

我们要证明: 存在唯一的分布 $u \in H^{-k}(\Omega)$, 使得对每个 $\varphi \in \mathcal{D}(\Omega)$, 有

$$\langle u, \varphi \rangle = T(\varphi).$$

实际上, 先证明 T 可以被视作是一个分布: 对于支集在 $K \subset \Omega$ 中的试验函数 φ, 我们有

$$\begin{aligned} |T(\varphi)| &\leqslant C\|\varphi\|_{H^k} \leqslant C \sum_{|\alpha|\leqslant k} \|\partial^\alpha \varphi\|_{L^2(K)} \\ &\leqslant C|K|^{\frac{1}{2}} \sum_{|\alpha|\leqslant k} \|\partial^\alpha \varphi\|_{L^\infty(K)} \\ &\leqslant C|K|^{\frac{1}{2}} \sup_{|\alpha|\leqslant k} \|\partial^\alpha \varphi\|_{L^\infty(K)}. \end{aligned}$$

按照定义, T 是阶不超过 k 的分布. 按照定义, 我们自然有 $T \in H^{-k}(\Omega)$.

综上所述, 我们实际上得到了

$$H^{-k}(\Omega) = \left(H_0^k(\Omega)\right)^*.$$

对于空间 $H_0^1(\Omega)$ 中的函数, 最重要的不等式是如下的 Poincaré 不等式:

定理 5.3.2 (Poincaré 不等式)**.** *如果 $\Omega \subset \mathbb{R}^n$ 是有界区域, 那么, 存在仅依赖于 Ω 的常数 C, 使得对任意的 $u \in H_0^1(\Omega)$, 如下的不等式成立:*

$$\int_\Omega |u|^2\,dx \leqslant C \int_\Omega |\nabla u|^2\,dx.$$

证明. 我们选取 $R > 0$, 使得

$$\Omega \subset \left\{x = (x_1, \cdots, x_n) \;\middle|\; |x_n| \leqslant R\right\}.$$

我们首先证明对于 $\varphi \in C_0^\infty(\Omega)$, Poincaré 不等式成立. 利用 Newton–Leibniz 公式, 我们有

$$\begin{aligned} |\varphi(x)|^2 = |\varphi(x', x_n)|^2 &= \left|\int_{-R}^{x_n} \partial_{x_n}\varphi(x', \tau)\,d\tau\right|^2 \\ &\leqslant \left|\int_{-R}^{R} |\partial_{x_n}\varphi(x', \tau)| \cdot 1\,d\tau\right|^2 \\ &\overset{\text{Cauchy–Schwarz}}{\leqslant} 2R \int_{-R}^{R} |\partial_{x_n}\varphi(x', \tau)|^2\,d\tau. \end{aligned}$$

小红书
小红书号:3189205503 qq

其中, 我们用 x' 表示 $(x_1, \cdots, x_{n-1})$. 上面的不等式的右边是不依赖于 x_n 的. 对 x_n 在 $[-R, R]$ 上积分, 我们得到

$$\int_{-R}^{R} |\varphi(x', x_n)|^2 \, dx_n \leqslant 4R^2 \int_{-R}^{R} |\partial_{x_n} \varphi(x', \tau)|^2 \, d\tau.$$

再对 x' 积分, 我们就得到

$$\int_{\mathbb{R}^n} |\varphi(x)|^2 \, dx \leqslant 4R^2 \int_{\mathbb{R}^{n-1}} \int_{-R}^{R} |\partial_{x_n} \varphi(x', \tau)|^2 \, d\tau dx' \leqslant 4R^2 \int_{\mathbb{R}^n} |\nabla \varphi(x)|^2 \, dx.$$

为了说明不等式对任意的 $u \in H_0^1(\Omega)$ 成立, 我们选取一列 $\{\varphi_p\}_{p \geqslant 1} \subset C_0^\infty(\Omega)$, 使得 $\varphi_p \overset{H_0^1(\Omega)}{\longrightarrow} u$, 翻译成数量的表达, 我们有

$$\lim_{p \to \infty} \|\varphi_p - u\|_{L^2} + \|\nabla \varphi_p - \nabla u\|_{L^2} = 0.$$

所以,

$$\|\varphi_p\|_{L^2} \leqslant C \|\nabla \varphi_p\|_{L^2} \quad \to \quad \|u\|_{L^2} - \|u - \varphi_p\|_{L^2} \leqslant C\big(\|\nabla u\|_{L^2} + \|\nabla \varphi_p - \nabla u\|_{L^2}\big).$$

令 $p \to \infty$ 即可. □

注记 5.3.3. 这个证明不等式的方法是典型的: 一般而言, 很多函数空间中的函数可以用光滑函数逼近. 我们先对光滑函数证明不等式, 此时, 我们可以对光滑函数进行求导等运算; 然后, 我们再用光滑函数来逼近一般的函数.

注记 5.3.4. *Poincaré* 不等式的证明过程表明, 只要区域 Ω 可以被两个平行的超平面夹住, 那么, 不等式仍然成立.

推论 5.3.1. 我们在 $H_0^1(\Omega)$ 上规定新的内积:

$$\begin{aligned}(u, v)_{H_0^1} &= (\nabla u, \nabla v)_{L^2} \\ &= \sum_{k=1}^{n} \int_\Omega \partial_k u(x) \cdot \overline{\partial_k v(x)} \, dx.\end{aligned}$$

那么, 这个新的内积所定义的范数 $\|\cdot\|_{H_0^1}$ 与 $\|\cdot\|_{H^1}$ 是等价的, 即存在非负常数 C_1 和 C_2, 使得对任意的 $u \in H_0^1(\Omega)$, 我们有

$$C_1 \|u\|_{H_0^1} \leqslant \|u\|_{H^1} \leqslant C_2 \|u\|_{H_0^1}.$$

证明. 按照定义, 我们就有 $\|u\|_{H_0^1} \leqslant \|u\|_{H^1}$, 所以, 选取 $C_1 = 1$ 即可; 根据 Poincaré 不等式, 我们可以选取 $C_2 = C + 1$. □

小红书
小红书号:3189205503 qq

注记 5.3.5. 在之后的很多场合下, 当我们提及 $H_0^1(\Omega)$, 我们指的是配备有 $(\cdot,\cdot)_{H_0^1}$ 作为内积的 (完备) 内积空间.

在上次课上, 我们引入了 Sobolev 空间 $H_0^1(\Omega)$. 在这个空间上, 我们有两个内积: 对任意的 $u, v \in H_0^1(\Omega)$, 我们有

$$(u,v)_{H^1} = (u,v)_{L^2} + (\nabla u, \nabla v)_{L^2}, \quad (u,v)_{H_0^1} = (\nabla u, \nabla v)_{L^2}.$$

当 Ω 是有界区域时, 根据 Poincaré 不等式, 这两个内积所定义的范数是等价的.

我们首先证明一个在 $H_0^1(\Omega)$ 中的分部积分的结果:

引理 5.3.1. 对任意的 $u \in H_0^1(\Omega)$, $v \in H^1(\Omega)$, 对任意的 $k = 1, 2, \cdots, n$, 我们有

$$\int_\Omega (\partial_k u) \cdot v \, dx = -\int_\Omega u \cdot (\partial_k v) \, dx.$$

注记 5.3.6. 直观上, u 在边界上等于 0, 所以, 边界项的贡献是 0.

证明. 当 $u = \varphi \in C_0^\infty(\Omega)$ 时, 这个等式就是分布的导数的定义, 所以成立. 对于一般的 u, 我们选取一列 $\{\varphi_p\}_{p\geqslant 1} \subset C_0^\infty(\Omega)$, 使得 $\varphi_p \xrightarrow{H_0^1(\Omega)} u$. 所以,

$$\int_\Omega (\partial_k \varphi_p) \cdot v \, dx = -\int_\Omega \varphi_p \cdot (\partial_k v) \, dx,$$

从而, 推出来

$$\int_\Omega (\partial_k u) \cdot v \, dx + \int_\Omega u \cdot (\partial_k v) \, dx = -\int_\Omega (\partial_k(\varphi_p - u)) \cdot v \, dx - \int_\Omega (\varphi_p - u)(\partial_k v) \, dx.$$

由于 $v, \partial_k v \in L^2(\Omega)$ 而 $\varphi_p - u \xrightarrow{L^2(\Omega)} 0$, $\partial_k(\varphi_p - u) \xrightarrow{L^2(\Omega)} 0$, 所以当 $p \to \infty$ 时, 上面的等式的极限就给出了要证明的等式. □

另外, 这些 Sobolev 空间还有如下的映射性质:

$$H^1(\mathbb{R}^n) \xrightarrow{\nabla} L^2(\Omega) \xrightarrow{\nabla} H^{-1}(\Omega).$$

实际上, 对任意的 $u \in L^2(\Omega)$, 考虑试验函数 $\varphi \in \mathcal{D}(\Omega)$, 那么, 对任意的 $k \leqslant n$, 我们有

$$|\langle \partial_k u, \varphi \rangle| = |\langle u, \partial_k \varphi \rangle| \leqslant \|u\|_{L^2} \|\nabla \varphi\|_{L^2} \leqslant C \|\nabla \varphi\|_{H_0^1}.$$

这就说明 $\nabla u \in H^{-1}(\Omega)$(定义为 $H_0^1(\Omega)$ 的对偶).

小红书号:3189205503 qq

5.4 半空间上的 Sobolev 空间的限制与扩张

我们用 $\mathbb{H}^n$ 代表上半空间:

$$\mathbb{H}^n = \left\{(x', x_n) \in \mathbb{R}^n \,\middle|\, x' = (x_1, \cdots, x_{n-1}) \in \mathbb{R}^{n-1}, x_n > 0\right\}.$$

引理 5.4.1 (用全空间上的连续函数逼近上半空间上的 H^1 函数). 对任意的 $u \in H^1(\mathbb{H}^n)$, 存在 $\{\varphi\}_{k\geqslant 1} \subset C^\infty(\mathbb{R}^n)$, 使得

1) 对任意的 $k \geqslant 1$, $\varphi_k\big|_{\mathbb{H}^n} \in H^1(\mathbb{H}^n)$;

2) u 可以被 $\varphi_k\big|_{\mathbb{H}^n}$ 逼近:

$$\lim_{k\to\infty} \left\|\varphi_k\big|_{\mathbb{H}^n} - u\right\|_{H^1(\mathbb{H}^n)} = 0.$$

证明. 我们首先把 u 延拓成为 $\mathbb{R}^n$ 上的平方可积函数:

$$\widetilde{u}(x) = \begin{cases} u(x), & x_n > 0; \\ 0, & x_n \leqslant 0. \end{cases}$$

我们再把 $\partial_j u$ 延拓成为 $\mathbb{R}^n$ 上的平方可积函数, 其中 $j \leqslant n$:

$$\widetilde{\partial_j u}(x) = \begin{cases} \partial_j u(x), & x_n > 0; \\ 0, & x_n \leqslant 0. \end{cases}$$

现在选取截断函数 χ 使得 $\operatorname{supp}(\chi) \subset \left\{(x', x_n)\middle| -2 \leqslant x_n \leqslant -1\right\}$ 并且 $\displaystyle\int_{\mathbb{R}^n} \chi(x)dx = 1$(这个积分的条件保证了各种卷积的收敛性).

对任意的 $\varepsilon > 0$, 令

$$\chi_\varepsilon(x) = \frac{1}{\varepsilon^n}\chi\left(\frac{x}{\varepsilon}\right).$$

我们定义

$$\varphi_\varepsilon(x) = \chi_\varepsilon * \widetilde{u}.$$

那么, 对任意的 $j \leqslant n$, 我们有

$$\left(\partial_j \varphi_\varepsilon\right)(x) = \left(\chi_\varepsilon * \left(\partial_j \widetilde{u}\right)\right)(x) = \int_{\mathbb{R}^n} \chi_\varepsilon(x-y)\partial_j \widetilde{u}(y)dy.$$

当 $x \in \mathbb{H}^n$ 时, 即 $x_n > 0$ 时, 上面的积分中由于 $-2\varepsilon < x_n - y_n < -\varepsilon$(否则贡献为 0), 所以,

$$y_n > x_n + \varepsilon.$$

小红书
小红书号:3189205503 qq

这表明积分项中我们可以只考虑 $y_n > 0$ 的情况. 此时, 我们有

$$(\partial_j \varphi_\varepsilon)(x) = \int_{\mathbb{R}^n} \chi_\varepsilon(x-y)\widetilde{\partial_j u}(y)dy = \left(\chi_\varepsilon * \widetilde{\partial_j u}\right)(x).$$

由于

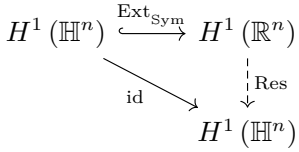
$$\varphi_\varepsilon = \chi_\varepsilon * \widetilde{u} \overset{L^2(\mathbb{R}^n)}{\longrightarrow} \widetilde{u},$$
$$\partial_j \varphi_\varepsilon = \chi_\varepsilon * \widetilde{\partial_j u} \overset{L^2(\mathbb{R}^n)}{\longrightarrow} \widetilde{\partial_j u},$$

所以, 限制到 $\mathbb{H}^n$ 上, 我们就有

$$\varphi_\varepsilon\big|_{\mathbb{H}^n} \overset{L^2(\mathbb{H}^n)}{\longrightarrow} u, \quad \partial_j \varphi_\varepsilon\big|_{\mathbb{H}^n} \overset{L^2(\mathbb{R}^n)}{\longrightarrow} \partial_j u.$$

这就给出了证明. □

我们现在再证明一个 H^1 的函数从 $\mathbb{H}$ 到 $\mathbb{R}^n$ 的扩张定理:



引理 5.4.2 (从 $H^1(\mathbb{H}^n)$ 到 $H^1(\mathbb{R}^n)$ 扩张)**.** 限制映射

$$\mathrm{Res}\colon H^1(\mathbb{R}^n) \to H^1(\mathbb{H}^n)$$

是连续的满的线性映射并且存在连续线性的扩张映射

$$\mathrm{Ext}_{\mathrm{Sym}}\colon H^1(\mathbb{H}^n) \to H^1(\mathbb{R}^n)$$

使得

$$\mathrm{Res} \circ \mathrm{Ext}_{\mathrm{Sym}} = \mathrm{id}_{H^1(\mathbb{H}^n)}.$$

为了证明这个命题, 我们将 Stokes 公式略加推广: 假设 Ω 是一个有界带边光滑区域, $\nu(x) = (\nu_1(x), \cdots, \nu_n(x))$ 为 $\partial\Omega$ 的单位外法向量, $d\sigma$ 为 $\partial\Omega$ 上的曲面测度, 作为分布, 我们有等式

$$\partial_k \mathbf{1}_\Omega \overset{\mathcal{D}'(\mathbb{R}^n)}{=} -\nu_k d\sigma,$$

其中 $k \leqslant n$.

命题 5.4.1 (跳跃公式)**.** 假设 $\Omega \subset \mathbb{R}^n$ 是一个有界带边光滑区域, $\nu(x)$ 为 $\partial\Omega$ 的单位外法向量, $d\sigma$ 为 $\partial\Omega$ 上的曲面测度. 假设 $f \in C^\infty(\mathbb{R}^n)$(只要在 Ω 的一个邻域上定义即可) 并且对某个 $k_0 \leqslant n$, 我们有 $\partial_{k_0} f \in L^1_{\mathrm{loc}}$. 那么, 在分布的意义下, 我们有

$$\partial_{k_0}(f \cdot \mathbf{1}_\Omega) \overset{\mathcal{D}'(\mathbb{R}^n)}{=} (\partial_{k_0} f) \cdot \mathbf{1}_\Omega - (\nu_{k_0} \cdot f)\, d\sigma.$$

小红书
小红书号:3189205503 qq

证明. 定理的证明是一系列逼近的过程. 首先, 我们选取 $\psi \in C_0^\infty(\mathbb{R}^n)$, 使得 $\psi\big|_{\Omega_\delta} \equiv 1$($\Omega_\delta$ 是到 Ω 的距离小于 δ 的点所组成的集合), 我们再令 $g = \psi \cdot f$, 这是一个连续函数, 我们首先说明, 在 $L^1(\mathbb{R}^n)$ 中, 有

$$\partial_{k_0} g \overset{L^1(\mathbb{R}^n)}{=} f\partial_{k_0}\psi + \psi\partial_{k_0} f.$$

实际上, 左右两边的项都落在 $L^1(\mathbb{R}^n)$, 所以只要在分布的意义下验证上述式子即可, 这是平凡的.

根据上面的公式, 在 Ω 上, 我们有

$$f \equiv g, \quad \partial_{k_0} f \cdot \mathbf{1}_\Omega \equiv \partial_{k_0} g \cdot \mathbf{1}_\Omega,$$

所以只要对 g 证明跳跃公式即可.

我们用 $g_\varepsilon = \chi_\varepsilon * g$ 来逼近 g, 其中 χ_ε 是最常用的单位逼近, 此时, 由于 g 是连续有紧支集的函数, 所以, g_ε 一致地收敛到 g. 由于 g_ε 是光滑的, 所以, 根据 Stokes 公式, 我们很容易得到 (把 g_ε 放到分布配对的右边直接验证即可):

$$\partial_{k_0}\left(g_\varepsilon \cdot \mathbf{1}_\Omega\right) \overset{\mathcal{D}'(\mathbb{R}^n)}{=} \left(\partial_{k_0} g_\varepsilon\right) \cdot \mathbf{1}_\Omega - \left(\nu_{k_0} \cdot g_\varepsilon\right) d\sigma.$$

根据 g_ε 一致地收敛到 g, 我们有

$$g_\varepsilon \cdot \mathbf{1}_\Omega \overset{\mathcal{D}'(\mathbb{R}^n)}{\longrightarrow} g \cdot \mathbf{1}_\Omega, \quad \left(\nu_{k_0} \cdot g_\varepsilon\right) d\sigma \overset{\mathcal{D}'(\mathbb{R}^n)}{\longrightarrow} \left(\nu_{k_0} \cdot g\right) d\sigma,$$

所以,

$$\partial_{k_0} g_\varepsilon \cdot \mathbf{1}_\Omega \overset{\mathcal{D}'(\mathbb{R}^n)}{\longrightarrow} \partial_{k_0} g \cdot \mathbf{1}_\Omega, \quad \left(\nu_{k_0} \cdot g_\varepsilon\right) d\sigma \overset{\mathcal{D}'(\mathbb{R}^n)}{\longrightarrow} \left(\nu_{k_0} \cdot g\right) d\sigma,$$

只要证明上面等式中右边第一项收敛即可, 实际上, 我们只要证明下面的等式即可:

$$\partial_{k_0} g_\varepsilon \overset{L^1(\mathbb{R}^n)}{\longrightarrow} \partial_{k_0} g.$$

这是因为

$$\partial_{k_0} g_\varepsilon = \left(\partial_{k_0} g\right) * \chi_\varepsilon,$$

而与 χ_ε 卷积在 L^1 中是收敛的. □

扩张引理的证明. 限制映射的连续性是显然的.

先假设 u 是 $\mathbb{R}^n$ 上的一个光滑函数 F 的限制 (根据上一个引理, 这样的函数在 $H^1(\mathbb{H}^n)$ 里面是稠密的): $u = F\big|_{\mathbb{H}^n}$. 利用对称扩张, 我们现在构造

$$\mathrm{Ext}_{\mathrm{Sym}} : C^\infty\left(\mathbb{R}^n\right) \cap H^1\left(\mathbb{H}^n\right) \to H^1\left(\mathbb{R}^n\right), \quad u \mapsto \widetilde{u}(x', x_n) = \begin{cases} u(x', x_n), & x_n \geqslant 0; \\ u(x', -x_n), & x_n \leqslant 0. \end{cases}$$

我们注意到 $\widetilde{u}$ 是连续映射并且:

小红书 小红书号:3189205503 qq

- $\widetilde{u}\big|_{x_n\geqslant 0}$ 是光滑函数 $F(x',x_n)$ 的限制;
- $\widetilde{u}\big|_{x_n\leqslant 0}$ 是光滑函数 $F(x',-x_n)$ 的限制;

特别地, 上面这两个限制都将满足跳跃公式中的要求. 那么,

$$\mathrm{Res}\circ \mathrm{Ext}_{\mathrm{Sym}} = \mathrm{id}_{H^1(\mathbb{H}^n)},$$

明显成立. 特别地, 如果 $\mathrm{Ext}_{\mathrm{Sym}}$ 是连续映射, 这个等式表明限制映射 Res 是满射.

我们下面证明 $\mathrm{Ext}_{\mathrm{Sym}}$ 是连续线性映射.

此时, 根据跳跃公式, 我们显然有

$$\partial_k\left(\mathrm{Ext}_{\mathrm{Sym}}(u)\right) = \mathrm{Ext}_{\mathrm{Sym}}\left(\partial_k u\right),\quad k=1,2,\cdots,n-1.$$

我们现在计算 $\partial_n\left(\mathrm{Ext}_{\mathrm{Sym}}(u)\right)$:

$$\begin{aligned}\partial_n\left(\mathrm{Ext}_{\mathrm{Sym}}(u)\right) &= \partial_n\left(\widetilde{u}(x',x_n)\mathbf{1}_{x_n>0}+\widetilde{u}(x',-x_n)\mathbf{1}_{x^n<0}\right)\\ &= \left(\partial_n F(x',x_n)\mathbf{1}_{x_n>0}+F dx'\right)-\left(\partial_n F(x',-x_n)\mathbf{1}_{x_n>0}+F dx'\right)\\ &= \left(\mathbf{1}_{x_n>0}-\mathbf{1}_{x_n<0}\right)\left(\mathrm{Ext}_{\mathrm{Sym}}(\partial_n u)\right).\end{aligned}$$

综合上面的两个等式, 我们自然有

$$\|\mathrm{Ext}_{\mathrm{Sym}}(u)\|_{H^1(\mathbb{R}^n)}\leqslant\sqrt{2}\|u\|_{H^1(\mathbb{H}^n)}.$$

由于 $C^\infty(\mathbb{R}^n)\cap H^1(\mathbb{H}^n)$ 在 $H^1(\mathbb{H}^n)$ 是稠密的,

$$\begin{array}{ccc} C^\infty\left(\mathbb{R}^n\right)\cap H^1\left(\mathbb{H}^n\right) & \xhookrightarrow{\ \iota\ } & H^1\left(\mathbb{H}^n\right) \\ & \searrow^{\mathrm{Ext}_{\mathrm{Sym}}} & \downarrow{\scriptstyle \mathrm{Ext}_{\mathrm{Sym}}} \\ & & H^1\left(\mathbb{R}^n\right) \\ & & \downarrow{\scriptstyle \mathrm{Res}} \\ & & H^1\left(\mathbb{H}^n\right) \end{array} \qquad \mathrm{id}: H^1(\mathbb{H}^n)\to H^1(\mathbb{H}^n)$$

所以上面 $\mathrm{Ext}_{\mathrm{Sym}}$ 可以被延拓成 $H^1(\mathbb{H}^n)$ 的连续线性映射. 证毕. □

我们下面要定义到边界上的限制映射

$$\mathrm{Res}\colon H^1(\mathbb{H}^n)\to H^{\frac{1}{2}}\left(\partial(\mathbb{H}^n)\right).$$

由于 $H^1(\mathbb{H}^n)$ 中的函数在边界 $\partial\mathbb{H}^n$(由 $x_n=0$ 所定义) 上就没有定义, 所以, 如何正确地写下这个映射需要一些仔细的论证.

小红书号:3189205503 qq

实际上, 对于每一个 $u \in H^1(\mathbb{H}^n)$, 按照上面的扩张定理, 我们可以找到它在全空间上的扩张

$$\mathrm{Ext}_{\mathrm{Sym}}(u) \in H^1(\mathbb{R}^n),$$

所以, 我们可以定义

$$\mathrm{Res}(u) = \mathrm{Ext}_{\mathrm{Sym}}(u)\big|_{x_n=0}.$$

我们注意到, 尽管我们在定义中要求 $\mathrm{Ext}_{\mathrm{Sym}}(u)(x',0) = 0$, 但是, $\mathrm{Ext}_{\mathrm{Sym}}(u)\big|_{x_n=0}$ 未必是 0. 当然, 这样的定义也带来了其他的疑问: 我们的扩张映射是人为选取的 (用对称的方法), 如果换一个扩张, 那么得到的结论可能不一样.

我们还有另外一种定义限制映射的方式: 直观上, 对于 $t > 0$, 我们应该不难定义

$$\mathrm{Res}(u) = u\big|_{x_n=t} \in H^1(\mathbb{R}^{n-1}).$$

这样, 我们得到了映射

$$\mathbb{R}_{t>0} \to H^1(\mathbb{R}^{n-1}), \quad t \mapsto u\big|_{x_n=t},$$

如果我们可以说明这个映射对 t 是连续的, 那么, 我们希望能用下面的极限定义限制映射:

$$\mathrm{Res}(u) \overset{H^1(\mathbb{R}^{n-1})}{=} \lim_{t\to 0^+} u\big|_{x_n=t}.$$

我们将看到, 这两种途径在一定意义上是一致的 (第二种途径显然不依赖于扩张的选取而第一种途径更容易计算).

我们定义如下的空间:

$$C_b^0\left(\mathbb{R}, H^s(\mathbb{R}^{n-1})\right) = \left\{u\colon \mathbb{R} \to H^s(\mathbb{R}^{n-1}) \text{ 连续} \;\middle|\; \text{对任意 } t \in \mathbb{R}, \text{存在 } M, \text{使得 } \|u(t)\|_{H^s(\mathbb{R}^{n-1})} < M\right.$$

这里, 由于 $H^s(\mathbb{R}^{n-1})$ 是 (完备) 距离空间, 这里连续性指的就是两个距离空间之间的连续映射.

我们还可以在 $C_b^0\left(\mathbb{R}, H^s(\mathbb{R}^{n-1})\right)$ 上定义如下的范数, 其中, 对任意的 $u \in C_b^0\left(\mathbb{R}, H^s(\mathbb{R}^{n-1})\right)$, 我们令

$$|||u|||_s = \sup_{t\in R} \|u(t)\|_{H^s(\mathbb{R}^{n-1})}.$$

在这个范数下, 我们得到了一个完备的赋范线性空间 $\left(C_b^0\left(\mathbb{R}, H^s(\mathbb{R}^{n-1})\right), |||\cdot|||_s\right)$. 实际上, 这是如下抽象结论的推论 (取 $X = H^s(\mathbb{R}^{n-1})$)(这就是一年级关于有界闭区间上连续函数空间是完备的简单推广):

引理 5.4.3. 假设 $(X, \|\cdot\|)$ 是完备的赋范线性空间, 我们定义

$$C_b^0(\mathbb{R}, X) = \left\{u\colon \mathbb{R} \to X \text{ 连续} \;\middle|\; \text{对任意 } t \in \mathbb{R}, \text{存在 } M, \text{使得 } \|u(t)\| < M\right\}.$$

小红书 小红书号:3189205503 qq

我们在 $C_b^0(\mathbb{R}, X)$ 上定义范数:

$$|||u||| = \sup_{t\in R} \|u(t)\|_X,$$

其中 $u \in C_b^0(\mathbb{R}, X)$, 那么, $(C_b^0(\mathbb{R}, X), |||\cdot|||)$ 是完备的赋范线性空间.

证明. 验证 $(C_b^0(\mathbb{R}, X), |||\cdot|||)$ 是赋范线性空间是平凡的, 我们现在来证明它的完备性. 根据关于完备性的级数判定, 我们任选绝对收敛的级数 $\sum\limits_{k=1}^{\infty} u_k(t)$, 其中, 对任意的 $k \geqslant 1$, $u_k(t) \in C_b^0(\mathbb{R}, X)$, 并且

$$\sum_{k=1}^{\infty} |||u_k(t)||| < \infty,$$

我们要证明 $\sum\limits_{k=1}^{\infty} u_k(t)$ 在 $C_b^0(\mathbb{R}, X)$ 收敛即可.

首先, 对任意固定的 $t_0 \in \mathbb{R}$, 按照 $|||\cdot|||$ 的定义, 我们有

$$\sum_{k=1}^{\infty} \|u_k(t_0)\| \leqslant \sum_{k=1}^{\infty} |||u_k|||,$$

所以,

$$u(t_0) = \sum_{k=1}^{\infty} u_k(t_0) \in X$$

是良好定义的 (用到了 X 的完备性).

现在证明映射

$$u\colon \mathbb{R} \to X, \quad t \mapsto u(t)$$

是连续的: 实际上, 对任意的 $t_0, \delta \in R$, 我们有

$$\begin{aligned} u(t_0+\delta) - u(t_0) &= \sum_{k=1}^{\infty} (u_k(t_0+\delta) - u_k(t_0)) \\ &= \underbrace{\sum_{k=1}^{N} (u_k(t_0+\delta) - u_k(t_0))}_{\text{对 } \delta \to 0 \text{ 是连续的}} + \underbrace{\sum_{k\geqslant N+1}^{\infty} (u_k(t_0+\delta) - u_k(t_0))}_{\|\cdot\| \leqslant 2\sum\limits_{k\geqslant N+1} |||u_k|||}. \end{aligned}$$

对任意的 $\varepsilon > 0$, 利用级数 $\sum\limits_{k=1}^{\infty} u_k$ 的一致收敛性, 存在 N, 使得

$$\sum_{k\geqslant N+1} |||u_k||| < \frac{\varepsilon}{4}.$$

小红书
小红书号:3189205503 qq

固定这个 N. 利用 $u_k(t)$ 在 t_0 处的连续性, 存在 $\delta_0>0$, 使得当 $|\delta|<\delta_0$ 时, 对每个 $k\leqslant N$, 我们有

$$\|u_k(t_0+\delta)-u_k(t_0)\|<\frac{\varepsilon}{2N}.$$

据此, 对任意的 $\varepsilon>0$, 存在 $\delta_0>0$, 使得当 $|\delta|<\delta_0$ 时, 我们有

$$\|u(t_0+\delta)-u(t_0)\|<N\times\frac{\varepsilon}{2N}+2\times\frac{\varepsilon}{4}=\varepsilon.$$

这就证明了 $u(t)$ 的连续性. 很明显, 对任意的 t, 我们还有

$$\|u(t)\|\leqslant\sum_{k=1}^{\infty}|||u_k|||.$$

从而, $u(t)\in C_b^0(X)$.

最终, 我们还要说明部分和的收敛:

$$\lim_{N\to\infty}\left|\left|\left|u(t)-\sum_{k=1}^{N}u_k(t)\right|\right|\right|=0.$$

这是因为对于每个 t, 我们有一致的上界:

$$\left\|u(t)-\sum_{k=1}^{N}u_k(t)\right\|=\left\|\sum_{k\geqslant N+1}u_k(t)\right\|\leqslant\sum_{k\geqslant N+1}|||u_k|||.$$

命题得证. □

我们下面说明 $C_b^0\left(\mathbb{R},H^s(\mathbb{R}^{n-1})\right)$ 中元素可以被视作是缓增的分布, 实际上, 我们有嵌入

$$C_b^0\left(\mathbb{R},H^s(\mathbb{R}^{n-1})\right)\hookrightarrow\mathcal{S}'(\mathbb{R}^n).$$

首先, 对任意的 $u\in C_b^0\left(\mathbb{R},H^s(\mathbb{R}^{n-1})\right)$, 对任意的 $\varphi\in\mathcal{D}(\mathbb{R}^{n-1}\times\mathbb{R})$, 我们定义

$$\langle u,\varphi\rangle=\int_{\mathbb{R}}\langle u(x_n),\varphi(\cdot,x_n)\rangle dx_n.$$

根据 H^s 与 H^{-s} 之间的对偶性, 我们有

$$|\langle u,\varphi\rangle|\leqslant\int_{\mathbb{R}}\|u(x_n)\|_{H^s(\mathbb{R}^{n-1})}\|\varphi(x',x_n)\|_{H^{-s}(\mathbb{R}^{n-1}_{x'})}dx_n.$$

此时, 我们知道

$$\|\varphi(x',x_n)\|_{H^{-s}(\mathbb{R}^{n-1}_{x'})}\leqslant\frac{1}{x_n^2+1}N_{[-s]+2n+4}(\varphi).$$

所以,

$$|\langle u,\varphi\rangle|\leqslant\int_{\mathbb{R}}|||u(x_n)|||_s\frac{1}{x_n^2+1}N_{[-s]+2n+4}(\varphi)dx_n=C|||u(x_n)|||_sN_{[}[-s]+2n+4](\varphi).$$

小红书号:3189205503 qq

这说明上述定义的配对 $\langle u,\varphi\rangle$ 不仅是分布还是缓增的分布.

下面证明, $C_b^0\left(\mathbb{R},H^s(\mathbb{R}^{n-1})\right)$ 中元素到缓增分布的映射是嵌入, 即给定 $u\in C_b^0\left(\mathbb{R},H^s(\mathbb{R}^{n-1})\right)$, 如果对任意的 $\varphi\in\mathcal{D}(\mathbb{R}^n)$, 我们都有 $\langle u,\varphi\rangle=0$, 那么, 对任意的 $x_n\in\mathbb{R}$, $u(x',x_n)\overset{H^s(\mathbb{R}^{n-1})}{=}0$. 我们选取 φ 形如

$$0=\varphi(x',x_n)=\psi(x')\phi(x_n),\quad \psi(x')\in\mathcal{D}(\mathbb{R}^{n-1}),\ \phi(x_n)\in\mathcal{D}(\mathbb{R}).$$

所以,

$$\langle u,\varphi\rangle=\int_{\mathbb{R}}\langle u(x_n),\psi\rangle\phi(x_n)dx_n.$$

另外, 根据

$$|\langle u(x_n),\psi\rangle|\leqslant\|u(x_n)\|_{H^s(\mathbb{R}^{n-1})}\|\psi(x')\|_{H^{-s}(\mathbb{R}^{n-1}_{x'})}$$

所以, $\langle u(x_n),\psi\rangle$ 是 x_n 的有界函数 (从而局部上是可积的). 由于这个函数和任意的 $\phi(x_n)$ 配对积分得 0, 所以, 对任意的 $\psi(x')\in\mathcal{D}(\mathbb{R}^{n-1})$, 有

$$\langle u(x_n),\psi\rangle\overset{L^1_{\mathrm{loc}}}{=}0.$$

所以, 对几乎处处的 $x_n\in\mathbb{R}$, 我们有

$$u(x_n)\overset{\mathcal{D}'}{=}0.$$

从而, 对几乎处处的 $x_n\in\mathbb{R}$, 我们有

$$u(x_n)\overset{H^s(\mathbb{R}^{n-1})}{=}0.$$

再利用 u 对 x_n 的连续性, 我们就证明了 $u\overset{C_b^0\left(\mathbb{R},H^s(\mathbb{R}^{n-1})\right)}{=}0$.

我们之前已经证明了, 对于 $n\geqslant 1$, $s>\dfrac{1}{2}$, 通过对 $\mathcal{S}(\mathbb{R}^n)$ 上定义的函数进行扩张, 我们可以得到有界的限制映射

$$\mathrm{Res}\colon H^s(\mathbb{R}^n)\longrightarrow H^{s-\frac{1}{2}}(\mathbb{R}^{n-1}_{x_n=0}).$$

这个证明自然和 $x_n=0$ 的选取没有关系, 所以, 对任意的 t, 存在一致的常数 $C>0$, 对任意的 $u\in H^s(\mathbb{R}^n)$, 我们有

$$\|\mathrm{Res}(u)\|_{H^{s-\frac{1}{2}}(\mathbb{R}^{n-1}_{x_n=t})}\leqslant C\|u\|_{H^s(\mathbb{R}^n)}.$$

这个 $\mathrm{Res}(u)$ 和 $x_n=t$ 相关, 我们把它记做是 $u\big|_{x_n=t}$, 于是, 我们得到了有界的映射

$$u\colon\mathbb{R}\to H^{s-\frac{1}{2}}(\mathbb{R}^{n-1}),\quad t\mapsto u\big|_{x_n=t}.$$

小红书号:3189205503 qq

定理 5.4.1. 对任意的 $u \in H^s(\mathbb{R}^n)$, 映射

$$u\colon \mathbb{R} \to H^{s-\frac{1}{2}}(\mathbb{R}^{n-1}), \quad t \mapsto u\big|_{x_n=t}.$$

是连续的, 换而言之, 我们有如下的连续嵌入

$$\iota\colon H^s(\mathbb{R}^n) \hookrightarrow C_b^0\left(\mathbb{R}, H^{s-\frac{1}{2}}(\mathbb{R}^{n-1})\right), u \mapsto \left(t \mapsto u\big|_{x_n=t}\right).$$

特别地, 存在常数 C, 使得对任意的 $u \in H^s(\mathbb{R}^n)$, 我们有

$$\|\!|\!|\iota(u)|\!|\!|_{s-\frac{1}{2}} \leqslant C\|u\|_{H^s(\mathbb{R}^n)}.$$

证明. 根据之前已有的结论, 我们只需要证明

$$u\colon \mathbb{R} \to H^{s-\frac{1}{2}}(\mathbb{R}^{n-1}), \quad t \mapsto u\big|_{x_n=t},$$

对 t 的连续性. 仿照之前在 $x_n = 0$ 上的限制定理的证明, 我们有 (我们可以将下面的计算理解为对 Schwartz 函数来做的, 一般的情况需要利用逼近来得到, 因为这只是例行公事, 所以我们不再给出细节):

$$\mathcal{F}'(u(x',t))(\xi') = \frac{1}{2\pi}\int_{\mathbb{R}} \widehat{u}(\xi',\tau)e^{it\tau}d\tau,$$

其中, $\mathcal{F}'$ 是对前面 $n-1$ 个变量的 Fourier 变换. 所以,

$$\mathcal{F}'(u)(\xi',t_1) - \mathcal{F}'(u)(\xi',t_2) = \frac{1}{2\pi}\int_{\mathbb{R}} \widehat{u}(\xi',\tau)\left(e^{it_1\tau} - e^{it_2\tau}\right)d\tau.$$

所以, 如果令 $\sigma = s - \dfrac{1}{2}$, 那么

$$\begin{aligned}\|u(x',t_1) - u(x',t_2)\|^2_{H^{s-\frac{1}{2}}(\mathbb{R}^{n-1})} &= \int_{\mathbb{R}^{n-1}} (1+|\xi'|^2)^\sigma \left|\mathcal{F}'(u)(\xi',t_1) - \mathcal{F}'(u)(\xi',t_2)\right|^2 d\xi' \\ &= \frac{1}{4\pi^2}\int_{\mathbb{R}^{n-1}} (1+|\xi'|^2)^\sigma \left|\int_{\mathbb{R}} \widehat{u}(\xi',\tau)\left(e^{it_1\tau} - e^{it_2\tau}\right)d\tau\right|^2 d\xi'.\end{aligned}$$

根据 Cauchy–Schwarz 不等式, 我们有

$$\left|\int_{\mathbb{R}} \widehat{u}(\xi',\tau)\left(e^{it_1\tau} - e^{it_2\tau}\right)d\tau\right|^2 \leqslant \left(\int_{\mathbb{R}} \frac{\left|e^{it_1\xi_n} - e^{it_2\xi_n}\right|^2}{(1+|\xi|^2)^s}d\xi_n\right)\left(\int_{\mathbb{R}} (1+|\xi|^2)^s \left|\widehat{u}(\xi',\xi_n)\right|^2 d\xi_n\right).$$

小红书
小红书号:3189205503 qq

在上面计算中, $\xi=(\xi',\xi_n)$ 中的 ξ' 是固定的. 从而,

$$\begin{aligned}\int_{\mathbb{R}}\frac{\left|e^{it_1\xi_n}-e^{it_2\xi_n}\right|^2}{(1+|\xi|^2)^s}d\xi_n &= \int_{\mathbb{R}}\frac{\left|e^{it_1\xi_n}-e^{it_2\xi_n}\right|^2}{(1+|\xi'|^2+\xi_n^2)^s}d\xi_n\\ &= \frac{1}{(1+|\xi'|^2)^{s-\frac12}}\int_{\mathbb{R}}\frac{\left|e^{it_1\sqrt{1+|\xi'|^2}\cdot\frac{\xi_n}{\sqrt{1+|\xi'|^2}}}-e^{it_2\sqrt{1+|\xi'|^2}\cdot\frac{d\xi_n}{\sqrt{1+|\xi'|^2}}}\right|^2}{\left(1+\left(\frac{\xi_n}{\sqrt{1+|\xi'|^2}}\right)^2\right)^s}\cdot\frac{d\xi_n}{\sqrt{1+|\xi'|^2}}\\ &= \frac{1}{(1+|\xi'|^2)^{s-\frac12}}\underbrace{\int_{\mathbb{R}}\frac{\left|e^{it_1\sqrt{1+|\xi'|^2}y}-e^{it_2\sqrt{1+|\xi'|^2}y}\right|^2}{(1+|y|^2)^s}dy}_{I(\xi;t_1,t_2)}.\end{aligned}$$

所以,

$$\begin{aligned}\left\|u(x',t_1)-u(x',t_2)\right\|^2_{H^{s-\frac12}(\mathbb{R}^{n-1})} &\leqslant \frac{1}{4\pi^2}\int_{\mathbb{R}^{n-1}}I(\xi;t_1,t_2)\int_{\mathbb{R}}(1+|\xi|^2)^s\left|\widehat{u}(\xi',\xi_n)\right|^2d\xi_nd\xi'\\ &= \frac{1}{4\pi^2}\int_{\mathbb{R}^n}I(\xi;t_1,t_2)(1+|\xi|^2)^s\left|\widehat{u}(\xi)\right|^2d\xi.\end{aligned}$$

我们注意到, 按照定义,

$$I(\xi;t_1,t_2)\leqslant\int_{\mathbb{R}}\frac{4}{(1+|y|^2)^s}dy=4C_s.$$

是一致有界的 (对 t_1,t_2 而言), 所以, 根据 Lebesgeu 控制收敛定理, 当 $t_2\to t_1$ 时, 对任意的 $\xi\in\mathbb{R}^n$, 我们都有

$$\lim_{t_2\to t_2}I(\xi;t_1,t_2)=0.$$

再根据

$$\left\|u(x',t_1)-u(x',t_2)\right\|^2_{H^{s-\frac12}(\mathbb{R}^{n-1})}=\frac{1}{4\pi^2}\int_{\mathbb{R}^n}I(\xi;t_1,t_2)(1+|\xi|^2)^s\left|\widehat{u}(\xi)\right|^2d\xi.$$

由于 $I(\xi;t_1,t_2)\leqslant 4C_s$, 所有右边是一个可积函数 (因为 $u\in H^s(\mathbb{R}^n)$), 由于 $\lim\limits_{t_2\to t_2}I(\xi;t_1,t_2)=0$, 再次利用 Lebesgue 控制收敛定理, 上面不等式的右边就趋向于 0. 这就完成了连续性的证明. □

我们现在可以完整地陈述并证明如下的限制性定理

$$\mathrm{Res}\colon H^1(\mathbb{H}^n)\to H^{\frac12}\left(\partial(\mathbb{H}^n)\right).$$

我们提过, 由于 $H^1(\mathbb{H}^n)$ 中的函数在边界 $\partial\mathbb{H}^n$ 上就没有定义, 这个映射有时候 (在英文和法文的文献中总是) 被称作是**迹映射**, 迹大约代表的是从 $x_n>0$ 上面取极限所留下的痕迹.

小红书
小红书号:3189205503 qq

为了定义 $u \in H^1(\mathbb{H}^n)$ 在 $x_n = 0$ 上的迹, 根据扩张定理, 我们选取 u 在全空间上的扩张

$$\mathrm{Ext}_{\mathrm{Sym}}(u) \in H^1(\mathbb{R}^n),$$

所以, 我们令

$$\mathrm{Res}(u) = \mathrm{Ext}_{\mathrm{Sym}}(u)\big|_{x_n=0}.$$

根据我们证明的连续性, 我们自然有

$$\mathrm{Res}(u) = \lim_{t\to 0^+} \mathrm{Ext}_{\mathrm{Sym}}(u)\big|_{x_n=t}.$$

如果我们能说明, 当 $t > 0$ 时,

$$\mathrm{Ext}_{\mathrm{Sym}}(u)\big|_{x_n=t} = u\big|_{x_n=t},$$

那么, 我们就有

$$\mathrm{Res}(u) = \lim_{t\to 0^+} u\big|_{x_n=t}.$$

这就给出了 $\mathrm{Res}(u)$ 的定义, 而且, 这个定义不依赖于扩张的选取.

最终, 为了说明当 $t > 0$ 时, 我们有

$$\mathrm{Ext}_{\mathrm{Sym}}(u)\big|_{x_n=t} = u\big|_{x_n=t},$$

我们注意到这个等式对于满足 $u = U\big|_{\mathbb{H}^n}$ 是成立的, 其中 $U \in C^\infty(\mathbb{R}^n)$. 由于这样的函数在 $H^1(\mathbb{H}^n)$ 中是稠密的并且要证明的等式对于 $u \in H^1(\mathbb{H}^n)$ 也是连续的, 所以根据连续性, 这个等式对于所有 $u \in H^1(\mathbb{H}^n)$ 成立.

定理 5.4.2. 迹映射

$$\mathrm{Res}\colon H^1(\mathbb{H}^n) \to H^{\frac{1}{2}}\left(\partial(\mathbb{H}^n)\right),$$

是连续线性映射. 进一步, 我们有正合列

$$0 \to H_0^1(\mathbb{H}^n) \xrightarrow{\iota} H^1(\mathbb{H}^n) \xrightarrow{\mathrm{Res}} H^{\frac{1}{2}}\left(\partial(\mathbb{H}^n)\right) \to 0,$$

也就是说 Res 是满射并且对任意的 $u \in H^1(\mathbb{H}^n)$, $\mathrm{Res}(u) = 0$ 当且仅当 $u \in H_0^1(\mathbb{H}^n)$.

证明. 首先证明 Res 的连续性. 实际上, 根据

$$\mathrm{Res}(u) = \lim_{t\to 0^+} u\big|_{x_n=t},$$

我们知道

$$\|\mathrm{Res}(u)\|_{H^{\frac{1}{2}}(\mathbb{R}^{n-1})} \leqslant C \lim_{t\to 0^+} \|u\big|_{x_n=t}\|_{H^{\frac{1}{2}}(\mathbb{R}^{n-1})} = C\|u\|_{H^1(\mathbb{R}^n)}.$$

小红书
小红书号:3189205503 qq

下面上面的序列是正合的: 我们注意到 ι 显然是单射; 另外, 如果 $u \in H_0^1(\mathbb{H}^n)$, 那么, 它可以被 $C_0^\infty(\mathbb{H}^n)$ 中的函数逼近, 这些函数的迹显然是 0, 所以, 利用 Res 的连续性, 我们就知道 $\mathrm{Res}\big|_{H_0^1(\mathbb{H}^n)} \equiv 0$.

下面假设 $\mathrm{Res}(u) \overset{H^{\frac{1}{2}}(\mathbb{R}^{n-1})}{=} 0$, 其中 $u \in H^1(\mathbb{H}^n)$, 我们来说明 $u \in H_0^1(\mathbb{H}^n)$. 这一部分的证明并不容易, 我们分成两步来完成.

第一步, 构造 $\underline{u}$ 如下:

$$\underline{u}(x) = \begin{cases} u(x', x_n), & x_n > 0; \\ 0, & x_n \leqslant 0. \end{cases}$$

最重要的观察是

$$\mathrm{Res}(u) = \lim_{t \to 0^+} u\big|_{x_n = t} \overset{H^{\frac{1}{2}}(\mathbb{R}^{n-1})}{=} 0$$

意味着

$$\underline{u}(\cdot, x_n) \in C_b^0(\mathbb{R}, H^{\frac{1}{2}}(\mathbb{R}^{n-1})).$$

我们声明, $\underline{u} \in H^1(\mathbb{R}^n)$ 并且对任意的 $k \leqslant n$, 我们有

$$\partial_k \underline{u} = \partial_k u \cdot \mathbf{1}_{x_n > 0}.$$

实际上, 我们选取一个截断函数 $a(x)$ 使得对任意的 $x \in \mathbb{R}$, $0 \leqslant a(x) \leqslant 1$; 如果 $x \geqslant 2$, 那么 $a(x) \equiv 1$; 如果 $x \leqslant 1$, 那么 $a(x) \equiv 0$.

为了计算 $\partial_k \underline{u}$, 我们任选试验函数 $\varphi \in \mathcal{D}(\mathbb{R}^n)$, 此时, 我们有

$$\begin{aligned} \langle \partial_k \underline{u}, \varphi \rangle &= -\langle \underline{u}, \partial_k \varphi \rangle = -\int_{\mathbb{R}^n} \underline{u}(x) \partial_k \varphi(x) dx \\ &= -\lim_{\varepsilon \to 0} \int_{\mathbb{R}^n} \underbrace{\underline{u}(x) a\left(\frac{x_n}{\varepsilon}\right)}_{\text{support } \subset \mathbb{H}^n} \partial_k \varphi(x) dx \\ &= -\lim_{\varepsilon \to 0} \int_{\mathbb{H}^n} u(x) a\left(\frac{x_n}{\varepsilon}\right) \partial_k \varphi(x) dx \\ &= \lim_{\varepsilon \to 0} \int_{\mathbb{H}^n} \partial_k u(x) a\left(\frac{x_n}{\varepsilon}\right) \varphi(x) dx + \lim_{\varepsilon \to 0} \int_{\mathbb{H}^n} u(x) \frac{1}{\varepsilon} a'\left(\frac{x_n}{\varepsilon}\right) \delta_k^n \varphi(x) dx. \end{aligned}$$

根据 Lebesgue 控制收敛定理, 我们有

$$\lim_{\varepsilon \to 0} \int_{\mathbb{H}^n} \partial_k u(x) a\left(\frac{x_n}{\varepsilon}\right) \varphi(x) dx = \int_{\mathbb{H}^n} \partial_k u(x) \varphi(x) dx = \langle \partial_k u \cdot \mathbf{1}_{x_n > 0}, \varphi \rangle.$$

小红书
小红书号:3189205503 qq

我们需要证明第二个极限消失:

$$\begin{aligned}\left|\int_{\mathbb{H}^n} u(x)\frac{1}{\varepsilon}a'\left(\frac{x_n}{\varepsilon}\right)\delta_k^n\varphi(x)dx\right| &= \left|\int_{\varepsilon}^{2\varepsilon}\int_{\mathbb{R}^{n-1}} u(x',x_n)\frac{1}{\varepsilon}a'\left(\frac{x_n}{\varepsilon}\right)\delta_k^n\varphi(x',x_n)dx\right| \\ &\leqslant \frac{1}{\varepsilon}\int_{\varepsilon}^{2\varepsilon}\underbrace{\left|a'\left(\frac{x_n}{\varepsilon}\right)\right|}_{O(1)}\underbrace{\|u(x',x_n)\|_{H^{\frac{1}{2}}}}_{o(1),\ \varepsilon\to 0}\underbrace{\|\varphi(x',x_n)\|_{H^{-\frac{1}{2}}}}_{O(1)}dx'dx_n \\ &= o(1).\end{aligned}$$

这里, 我们用到了 $\mathrm{Res}(u)=0$ 的条件. 这就完成了第一步的证明.

第二步, 对任意的 $\delta>0$, 我们定义

$$\underline{u}_\delta(x)=\underline{u}(x',x_n-\delta).$$

很容易证明, 在 $H^1(\mathbb{R}^n)$ 中, 我们有

$$\underline{u}_\delta(x)\overset{H^1(\mathbb{R}^n)}{\longrightarrow}\underline{u}(x).$$

所以,

$$v_\delta(x)=\underline{u}_\delta(x)\big|_{\mathbb{H}^n}\overset{H^1(\mathbb{R}^n)}{\longrightarrow}\underline{u}(x)\big|_{\mathbb{H}^n}=u(x).$$

按照定义, 我们有

$$v_\delta(x)=\begin{cases}u(x',x_n-\delta), & x_n>\delta;\\ 0, & x_n\leqslant\delta.\end{cases}$$

所以, 只要证明 $v_\delta\in H_0^1(\mathbb{H}^n)$ 既可, 其中, $\delta>0$ 是固定的. 为此, 我们先选取 $\{\varphi_p\}_{p\geqslant 1}\subset C_0^\infty(\mathbb{R}^n)$, 使得

$$\varphi_p\overset{H^1}{\longrightarrow}\underline{u}_\delta,\quad p\to\infty.$$

我们考虑

$$\widetilde{\varphi}_p(x)=a\left(\frac{2x_n}{\delta}\right)\varphi_p(x).$$

很显然, 我们有

$$\widetilde{\varphi}_p\overset{L^2(\mathbb{R}^n)}{\longrightarrow}\underline{u}_\delta,\quad p\to\infty.$$

由于

$$\partial_k\widetilde{\varphi}_p=a\left(\frac{2x_n}{\delta}\right)\partial_k\varphi_p(x)+\delta_k^n a'\left(\frac{2x_n}{\delta}\right)\varphi_p(x),$$

所以,

$$\partial_k\widetilde{\varphi}_p\to a\left(\frac{2x_n}{\delta}\right)\partial_k\underline{u}_\delta(x)+\delta_k^n a'\left(\frac{2x_n}{\delta}\right)\underline{u}_\delta(x),$$

小红书
小红书号:3189205503 qq

后一项的为 0 因为 $\operatorname{supp}\left(a'\left(\frac{2x_n}{\delta}\right)\right)\cap\operatorname{supp}(\underline{u}_\delta)=\emptyset$. 所以,

$$\widetilde{\varphi}_p \overset{H^1(\mathbb{R}^n)}{\longrightarrow} \underline{u}_\delta,\quad p\to\infty.$$

从而, (看支集)

$$H_0^1(\mathbb{H}^n)\supset \widetilde{\varphi}_p \overset{H^1(\mathbb{H}^n)}{\longrightarrow} v_\delta,\quad p\to\infty.$$

这就说明了 $\operatorname{Res}(u)=0$ 当且仅当 $u\in H_0^1(\mathbb{H}^n)$.

最终, 我们还需要证明迹映射

$$\operatorname{Res}\colon H^1(\mathbb{H}^n)\twoheadrightarrow H^{\frac{1}{2}}(\partial(\mathbb{H}^n))$$

是满射. 实际上, 我们已经证明了

$$\operatorname{Res}\colon H^1(\mathbb{R}^n)\twoheadrightarrow H^{\frac{1}{2}}(\partial(\mathbb{H}^n))$$

是满射. 所以, 对任意的 $v\in H^{\frac{1}{2}}(\partial(\mathbb{H}^n))$, 我们选取 $u\in H^1(\mathbb{H}^n)$ 为它的一个原像, 那么 $u\big|_{\mathbb{H}^n}$ 就是 v 在 $H^1(\mathbb{H}^n)$ 中的一个原像.

综合上述, 命题得证. □

== 高阶推广 ==

类似的定理对于更高的正则性 H^k 也成立, 其中 $k\geqslant 2$. 我们回忆一下证明的要点:

- 限制映射 (连续线性, 满射):

  $$\operatorname{Res}\colon H^s(\mathbb{R}^n)\twoheadrightarrow H^{s-\frac{1}{2}}(\mathbb{R}^{n-1})$$

  对所有的正则性 $s>\dfrac{1}{2}$ 都成立.

- 用全空间上的连续函数逼近上半空间上的 H^1 函数的引理: 对任意的 $u\in H^1(\mathbb{H}^n)$, 存在 $\{\varphi\}_{k\geqslant 1}\subset C^\infty(\mathbb{R}^n)$, 使得

  1) 对任意的 $k\geqslant 1$, $\varphi_k\big|_{\mathbb{H}^n}\in H^1(\mathbb{H}^n)$;

  2) u 可以被 $\varphi_k\big|_{\mathbb{H}^n}$ 逼近:

  $$\lim_{k\to\infty}\left\|\varphi_k\big|_{\mathbb{H}^n}-u\right\|_{H^1(\mathbb{H}^n)}=0.$$

  这个引理的证明对于任意的 $u\in H^k(\mathbb{H}^n)$ 是一样的 (同学们可以自行验证细节). 所以, 我们说

  $$H^k(\mathbb{H}^n)\cap C^\infty(\mathbb{R}^n)\subset H^k(\mathbb{H}^n)$$

  是稠密的.

小红书
小红书号:3189205503 qq

- 关于 H^k 的函数从 $\mathbb{H}$ 到 $\mathbb{R}^n$ 的扩张定理, 其中 $k \geqslant 1$.

  在 $k=1$ 时, 我们用了对称的延拓 $\mathrm{Ext}_{\mathrm{Sym}}$.

  $$\begin{array}{ccc} H^1(\mathbb{H}^n) & \xrightarrow{\mathrm{Ext}_{\mathrm{Sym}}} & H^1(\mathbb{R}^n) \\ & \searrow^{\mathrm{id}} & \downarrow{\scriptstyle \mathrm{Res}} \\ & & H^1(\mathbb{H}^n) \end{array}$$

  我们的证明是假设 u 是 $\mathbb{R}^n$ 上的一个光滑函数 F 的限制 (一般情况逼近即可): $u = F\big|_{\mathbb{H}^n}$. 所谓的对称延拓是:

  $$\mathrm{Ext}_{\mathrm{Sym}}: C^\infty(\mathbb{R}^n) \cap H^1(\mathbb{H}^n) \to H^1(\mathbb{H}^n), \quad u \mapsto \widetilde{u}(x', x_n) = \begin{cases} u(x', x_n), & x_n \geqslant 0; \\ u(x', -x_n), & x_n \leqslant 0. \end{cases}$$

  为了计算它的导数, 我们需要验证跳跃公式中的要求, 其中, $\widetilde{u}$ 在 $x_n = 0$ 处的连续性是重要的. 根据跳跃公式, 我们证明了

  $$\partial_j\left(\mathrm{Ext}_{\mathrm{Sym}}(u)\right) = \mathrm{Ext}_{\mathrm{Sym}}(\partial_k u), \quad k = 1, 2, \cdots, n-1.$$

  并且

  $$\partial_n\left(\mathrm{Ext}_{\mathrm{Sym}}(u)\right) = \left(\mathbf{1}_{x_n>0} - \mathbf{1}_{x_n<0}\right)\left(\mathrm{Ext}_{\mathrm{Sym}}(\partial_n u)\right).$$

  从而, 我们有

  $$\|\mathrm{Ext}_{\mathrm{Sym}}(u)\|_{H^1(\mathbb{R}^n)} \leqslant \sqrt{2}\|u\|_{H^1(\mathbb{H}^n)}.$$

  由于 $C^\infty(\mathbb{R}^n) \cap H^1(\mathbb{H}^n)$ 在 $H^1(\mathbb{H}^n)$ 是稠密的,

  然而, 我们观察到

  $$\partial_n\left(\mathrm{Ext}_{\mathrm{Sym}}(u)\right) = \left(\mathbf{1}_{x_n>0} - \mathbf{1}_{x_n<0}\right)\left(\mathrm{Ext}_{\mathrm{Sym}}(\partial_n u)\right)$$

  在 $x_n = 0$ 出并不连续, 所以, 如果要对 H^k 的函数做同样的延拓, 那么, 在继续进行第二次求导数的时候, 跳跃公式已经不再适用. 所以, 我们需要适当地修改延拓方式. 不管怎么样, 如下的定理是成立的:

  引理 5.4.4 (从 $H^k(\mathbb{H})$ 到 $H^k(\mathbb{R}^n)$ 扩张)**.** 假设 $k \geqslant 1$ 是整数, 那么限制映射

  $$\mathrm{Res}: H^k(\mathbb{R}^n) \to H^k(\mathbb{H}^n)$$

  是连续的满的线性映射并且存在连续线性的扩张映射

  $$\mathrm{Ext}: H^k(\mathbb{R}^n) \to H^k(\mathbb{H}^n)$$

  使得

  $$\mathrm{Res} \circ \mathrm{Ext} = \mathrm{id}_{H^k(\mathbb{H}^n)}.$$

小红书号:3189205503 qq

证明. 我们构造一种延拓方式：假设 u 是 $\mathbb{R}^n$ 上光滑函数的限制

$$\mathrm{Ext}\colon C^\infty(\mathbb{R}^n)\cap H^1(\mathbb{H}^n)\to H^1(\mathbb{H}^n),\ u\mapsto \widetilde{u}(x',x_n)=\begin{cases}u(x',x_n), & x_n\geqslant 0;\\ \displaystyle\sum_{0\leqslant j\leqslant k-1} a_j u(x',-b_jx_n), & x_n<0.\end{cases}$$

在这个表达式中, 我们要求 $0<b_1<b_2<\cdots<b_k$ 是任意给定的正实数, $\{a_j\}_{0\leqslant j\leqslant k}$ 目前待定.

此时, 对关于前面 $n-1$ 个分量的任意多重指标 α', 我们都有

$$\partial_{x'}^{\alpha'}\widetilde{u}(x',x_n)=\begin{cases}\partial_{x'}^{\alpha'}u(x',x_n), & x_n\geqslant 0;\\ \displaystyle\sum_{0\leqslant j\leqslant k-1} a_j\partial_{x'}^{\alpha'}u(x',-b_jx_n), & x_n<0.\end{cases}$$

再对 x_n 份量求 ℓ 次导数 (后面的证明我们来验证这一点), 我们就得到

$$\partial_{x_n}^{\ell}\partial_{x'}^{\alpha'}\widetilde{u}(x',x_n)=\begin{cases}\partial_{x_n}^{\ell}\partial_{x'}^{\alpha'}u(x',x_n), & x_n\geqslant 0;\\ \displaystyle\sum_{0\leqslant j\leqslant k-1} a_j(-b_j)^{\ell}\partial_{x_n}^{\ell}\partial_{x'}^{\alpha'}u(x',-b_jx_n), & x_n<0.\end{cases}$$

为了保证这个函数在 $x_n=0$ 处是连续的, 我们需要

$$\partial_{x_n}^{\ell}\partial_{x'}^{\alpha'}u(x',0)=\sum_{0\leqslant j\leqslant k-1} a_j(-b_j)^{\ell}\partial_{x_n}^{\ell}\partial_{x'}^{\alpha'}u(x',0),$$

即

$$\sum_{0\leqslant j\leqslant k-1} a_j(-b_j)^{\ell}=1.$$

我们要求上面的等式对 $\ell=0,1,\cdots,k-1$ 都成立, 此时, 利用 Vandermonde 行列式, 我们知道存在唯一的 $a_0,\cdots,a_{k-1}$ 使得上面的等式均成立.

此时, 对任意的 α' 和 ℓ, 只要 $0\leqslant\ell\leqslant k-1$, $|\alpha'|+\ell\leqslant k$, $\partial_{x_n}^{\ell}\partial_{x'}^{\alpha'}\widetilde{u}(x',x_n)$ 在 $x_n=0$ 处都是连续的, 那么, 我们就可以用跳跃公式求它的导数并且保证它们在边界上的贡献恰好消掉. 我们下面只计算它们对于 ∂_n 方向的导数, 其余方向

小红书
小红书号:3189205503 qq

的导数是更加简单的:

$$\begin{aligned}
&\partial_n\left(\partial_{x_n}^{\ell}\partial_{x'}^{\alpha'}\widetilde{u}(x',x_n)\right)\\
=&\partial_n\left(\partial_{x_n}^{\ell}\partial_{x'}^{\alpha'}u(x',x_n)\mathbf{1}_{x_n\geqslant 0}\right)+\partial_n\left(\sum_{0\leqslant j\leqslant k-1}a_j(-b_j)^{\ell}\partial_{x_n}^{\ell}\partial_{x'}^{\alpha'}u(x',-b_jx_n)\mathbf{1}_{x_n<0}\right)\\
=&\partial_{x_n}^{\ell+1}\partial_{x'}^{\alpha'}u(x',x_n)\mathbf{1}_{x_n\geqslant 0}-\partial_{x_n}^{\ell}\partial_{x'}^{\alpha'}u(x',0)d\sigma_{x_n=0}\\
&+\sum_{0\leqslant i\leqslant k-1}a_i(-b_i)^{\ell+1}\partial_{x_n}^{\ell+1}\partial_{x'}^{\alpha'}u(x',-b_jx_n)\mathbf{1}_{x_n<0}+\sum_{0\leqslant i\leqslant k-1}a_i(-b_i)^{\ell}\partial_{x_n}^{\ell}\partial_{x'}^{\alpha'}u(x',0)d\sigma_{x_n=0}\\
=&\partial_{x_n}^{\ell+1}\partial_{x'}^{\alpha'}u(x',x_n)\mathbf{1}_{x_n\geqslant 0}+\sum_{0\leqslant i\leqslant k-1}a_i(-b_i)^{\ell+1}\partial_{x_n}^{\ell+1}\partial_{x'}^{\alpha'}u(x',-b_jx_n)\mathbf{1}_{x_n<0}.
\end{aligned}$$

这就给出对所有的 $|\alpha'|+\ell\leqslant k$ 的导数的计算, 很明显,

$$\begin{aligned}
&\left\|\partial_{x_n}^{\ell}\partial_{x'}^{\alpha'}u(x',x_n)\mathbf{1}_{x_n\geqslant 0}+\sum_{0\leqslant j\leqslant k-1}a_j(-b_j)^{\ell}\partial_{x_n}^{\ell}\partial_{x'}^{\alpha'}u(x',-b_jx_n)\mathbf{1}_{x_n<0}\right\|_{L^2(\mathbb{R}^n)}\\
\leqslant&C\left\|\partial_{x_n}^{\ell}\partial_{x'}^{\alpha'}u(x',x_n)\right\|_{L^2(\mathbb{H}^n)}.
\end{aligned}$$

这就证明了延拓的连续性. □

- 基于上面几个引理, 我们就可以重复上次的证明来说明对任意的整数 $k\geqslant 1$, 我们都有如下的正合列:

$$0\to H_0^k(\mathbb{H}^n)\xrightarrow{\iota}H^k(\mathbb{H}^n)\xrightarrow{\mathrm{Res}}H^{k-\frac{1}{2}}(\partial(\mathbb{H}^n))\to 0.$$

5.5 有界区域上 Sobolev 空间的扩张与限制至子流形

我们现在给出 Sobolev 函数的局部刻画. 假设 Ω 是有界光滑带边的区域 ($\overline{\Omega}$ 是紧集), $\mathcal{U}=\{U_j\}_{j\leqslant N}$ 是 $\overline{\Omega}$ 的一个开覆盖, $\{\chi_j\}_{j\leqslant N}$ 是相应的一族单位分解.

命题 5.5.1. *给定 $u\in\mathcal{D}'(\Omega)$, 那么如下等价:*

1) $u\in H^1(\Omega)$;

2) 对任意的 $j\leqslant N$, $\chi_j\cdot u\in H^1(\Omega)$.

证明. 先证明 1) → 2): 很明显, 我们有

$$\|\chi_j u\|_{L^2}\leqslant C\|u\|_{L^2},$$

小红书
小红书号:3189205503 qq

根据分布求导的 Leibniz 公式, 我们有

$$\|\nabla(\chi_j u)\|_{L^2} = \|(\nabla\chi_j)u + \chi_j\nabla u\|_{L^2} \leqslant C\left(\|u\|_{L^2} + \|\nabla u\|_{L^2}\right).$$

所以, 这个方向是成立的.

再证明 2) → 1): 由于

$$u = \sum_{j\leqslant N} \chi_j \cdot u,$$

是有限个 $H^1(\Omega)$ 中元素的线性组合, 所以落在 $H^1(\Omega)$ 中. □

注记 5.5.1. 这个命题对于空间 $H_0^1(\Omega)$ 也成立: 假设 $\{\varphi_p\}_{p\geqslant 1} \subset C_0^\infty(\Omega)$, 使得 $\lim\limits_{p\to\infty} \varphi_p \overset{H^1}{=} u$, 那么,

$$\lim_{p\to\infty} \chi_j \cdot \varphi_p \overset{H^1}{=} \chi_j \cdot u.$$

证明是平凡的.

对于 $x \in \overline{\Omega}$, 我们选取包含 x 的一个开的小球 U, 这些开集覆盖了 $\overline{\Omega}$. 对于 $x \in \partial\Omega$, 我们要求 U 选取的足够小, 使得存在微分同胚

$$\Phi : U \to V \subset \mathbb{R}^{n-1} \times \mathbb{R}, \quad x \mapsto (y', y_n) = (\Phi'(x), \Phi_n(x)),$$

其中, V 是 $\mathbb{R}^n_y$ 中的开球, 并且

- $\Phi(U \cap \Omega) = V_+ = V \cap \{y', y_n) | y_n > 0\}$;
- $\Phi(x)$ 的 y_n 坐标是 0.

此时, $\Phi(U \cap \partial\Omega) \subset \{y_n = 0\}$ 被实现为 $\mathbb{R}^n$ 的超平面.

从这些开集中, 我们可以选取 $\overline{\Omega}$ 的一个有限开覆盖 $\{U_j\}_{j\leqslant N}$, 与之对应的 Φ 我们记做是 Φ_j. 我们注意到, 这些 U_j 们分两种, 一种是边界点给出的, 另一种是内点给出的 (与边界不相交).

利用与 $\{U_j\}_{j\leqslant N}$ 相适应的单位分解 $\{\chi_j\}_{j\leqslant N}$, 对任意的 $u \in H^1(\Omega)$ 和 $u_0 \in H_0^1(\Omega)$, 我们知道 $\chi_j \cdot u \in H^1(\Omega)$, $\chi_j \cdot u_0 \in H_0^1(\Omega)$, 通过复合, 我们得到了 $(\chi_j \cdot u) \circ \Phi_j^{-1}$ 和 $(\chi_j \cdot u_0) \circ \Phi_j^{-1}$, 这都是 V_j 或者 $V_{j,+}$ 上的函数. 我们不妨研究 u 和 $V_{j,+}$ 的情形 (其余类似). 我们现在来说明

$$(\chi_j \cdot u) \circ \Phi_j^{-1} \in H^1(V_{j,+}).$$

以下我们用 $U_{j,+}$ 表示 $U_j \cap \Omega$. 根据换元积分公式, 我们有

$$\int_{V_{j,+}} \left|(\chi_j \cdot u) \circ \Phi_j^{-1}(y)\right|^2 dy = \int_{U_{j,+}} |(\chi_j \cdot u)(x)|^2 \left|\mathrm{Jac}(\Phi_j)(x)\right| dx.$$

小红书
小红书号:3189205503 qq

由于上述 Jacobi 行列式是有界的, 所以

$$\int_{V_{j,+}} \left|(\chi_j \cdot u) \circ \Phi_j^{-1}(y)\right|^2 dy \leqslant C \int_{U_{j,+}} |(\chi_j \cdot u)(x)|^2 \, dx.$$

另外, 根据链式求导公式, 我们有

$$\left|\partial_k \left((\chi_j \cdot u) \circ \Phi_j^{-1}(y)\right)\right| = \left|\sum_{\ell \leqslant n} \partial_\ell (\chi_j \cdot u) \cdot \partial_k \left(\Phi_j^{-1} \ell\right)\right| \leqslant C \left|\nabla (\chi_j \cdot u)\right|.$$

所以, 重复上面的计算就知道

$$\int_{V_{j,+}} \left|\nabla \left((\chi_j \cdot u) \circ \Phi_j^{-1}(y)\right)\right|^2 dy \leqslant C \int_{U_{j,+}} |\nabla (\chi_j \cdot u)(x)|^2 \, dx.$$

综合上面的不等式, 实际上我们证明了

$$(\chi_j \cdot u) \circ \Phi_j^{-1} \in H^1(V_{j,+}) \quad \Leftrightarrow \quad \chi_j \cdot u \in H^1(U_{j,+}).$$

通过限制, 显然有连续线性映射

$$\mathrm{Res} : H^1\left(\mathbb{R}^n\right) \to H^1\left(\Omega\right).$$

利用上述关于 Sobolev 函数的局部描述, 我们可以构造扩张映射:

引理 5.5.1 (从 $H^1(\Omega)$ 到 $H^1(\mathbb{R}^n)$ 扩张)**.** 限制映射

$$\mathrm{Res} : H^1\left(\mathbb{R}^n\right) \to H^1\left(\Omega\right)$$

是连续的满的线性映射击并且存在连续线性的扩张映射

$$\mathrm{Ext} : H^1\left(\Omega\right) \to H^1\left(\mathbb{H}^n\right)$$

使得

$$\mathrm{Res} \circ \mathrm{Ext} = \mathrm{id}_{H^1(\Omega)}.$$

注记 5.5.2. 上述扩张映射未必是唯一的, 它依赖于局部坐标描述的选取等等, 请参考证明.

证明. 我们把上述构造的覆盖 $\mathcal{U} = \{U_j\}_{j \leqslant N}$ 分成两个部分

$$\mathcal{U} = \mathcal{U}' \cup \mathcal{U}'' = \{U'_{j'}\}_{j' \leqslant N'} \cup \{U''_{j''}\}_{j'' \leqslant N''}.$$

其中, $\mathcal{U}'$ 中的开集和边界不相交, $\mathcal{U}''$ 中的开集和边界相交. 那么, 对任意的 $u \in H^1(\Omega)$, 我们有

$$u = \sum_{j' \leqslant N'} \chi'_{j'} u + \sum_{j'' \leqslant N''} \chi''_{j''} u.$$

小红书号:3189205503 qq

我们只要能对每个 $\chi'_{j'}u$ 和 $\chi''_{j''}u$ 进行延拓即可.

首先, 由于 $\chi'_{j'}u$ 的支集在 Ω 中, 所以我们用 0 进行延拓即可. 下面研究 $\chi''_{j''}u$, 为了书写简洁, 我们仍然用 $\chi_j u$ 表示这个函数, 那么,

$$v_j = (\chi_j u) \circ \Phi_j^{-1} \in H^1(V_{j,+}).$$

在构造这些覆盖的时候, 我们总是可以要求 V_j 是对称的, 即 $V_j = V_{j,+} \cup (-V_{j,+})$. 对于 v_j 而言, 我们可以用之前构造的对称的扩张 $\mathrm{Ext}_{\mathrm{sym}}(v_j)$. 此时, 由于 $\mathrm{supp}(v_j) \subset V_{j,+}$, 所以,

$$\mathrm{supp}\left(\mathrm{Ext}_{\mathrm{sym}}(v_j)\right) \subset V_j = \Phi_j(U_j)$$

并且是 H^1 的函数. 那么,

$$\widetilde{u_j} = \left(\mathrm{Ext}_{\mathrm{sym}}(v_j)\right) \circ \Phi_j^{-1}$$

是支集在 U_j 中的具有紧支集的 $H^1(U_j)$ 中的函数, 我们可以再把它延拓到 $\mathbb{R}^n$ 上去.

由于上述的覆盖是事先选定的, 所以, 上述构造的算子是线性的 (每一步都是确定的). □

作为推论, 我们有

推论 5.5.1 (用全空间上的光滑函数逼近的 $H^1(\Omega)$)**.** *对任意的 $u \in H^1(\Omega)$, 存在 $\{\varphi\}_{k\geqslant 1} \subset C_0^\infty(\mathbb{R}^n)$, 使得 u 可以被 $\left\{\varphi_k\big|_\Omega\right\}_{k\geqslant 1}$ 逼近:*

$$\lim_{k\to\infty} \left\|\varphi_k\big|_\Omega - u\right\|_{H^1(\Omega)} = 0.$$

证明. 首先, 在全空间中, 我们能够找到 $\{\varphi\}_{k\geqslant 1} \subset C_0^\infty(\mathbb{R}^n)$, 使得

$$\lim_{k\to\infty} \|\varphi_k - \mathrm{Ext}(u)\|_{H^1(\mathbb{R}^n)} = 0.$$

所以,

$$\lim_{k\to\infty} \left\|\varphi_k\big|_\Omega - \mathrm{Ext}(u)\big|_\Omega\right\|_{H^1(\Omega)} = 0.$$

而 $\mathrm{Ext}(u)\big|_\Omega = u$, 这就给出了证明. □

我们现在来定义 $H^{\frac{1}{2}}(\partial\Omega)$ 空间.

一种可行的方式是利用局部覆盖: 我们上面构造了一族关于 $\overline{\Omega}$ 的覆盖, 我们现在只考虑那些和 $\partial\Omega$ 相交的覆盖, 不妨还记作是 $\mathcal{U} = \{U_j\}_{j\leqslant N}$, 那么, 对每个 $j \leqslant N$, 我们有微分同胚

$$\phi_j : U_j \cap (\partial\Omega) \to V' \subset \mathbb{R}^{n-1}.$$

小红书
小红书号:3189205503 qq

这是之前的 Φ_j 在 $U_j \cap \partial\Omega$ 上的限制. 假设 $u \in L^2(\partial\Omega)$, 利用与 $\mathcal{U}$ 相适应的单位分解 $\{\chi_j\}_{j\leqslant}$, 我们就有

$$u = \sum_{j\leqslant N} \chi_j \cdot u = \sum_{j\leqslant N} u_j,$$

其中 $\mathrm{supp}(u_j) \subset U_j \cap \partial\Omega$.

那么, 当我们说 $u \in H^{\frac{1}{2}}(\partial\Omega)$ 指的是对任意的 $j \leqslant N$, 函数 $u_j \circ \phi_j^{-1}$ 作为 V_j' 上的函数是 $H^{\frac{1}{2}}$ 的, 这里, 因为 $\mathrm{supp}(u_j \circ \phi_j^{-1}) \subset V_j'$, 所以, 我们可以通过延拓把 $u_j \circ \phi_j^{-1}$ 看作是 $\mathbb{R}^{n-1}$ 上的函数, 这就可以谈论 $u_j \circ \phi_j^{-1}$ 是否是 $H^{\frac{1}{2}}$ 的. 在此基础上, 我们定义

$$\|u\|_{H^{\frac{1}{2}}(\partial\Omega),\mathcal{U}} = \sum_{j\leqslant N} \|u_j \circ \phi_j^{-1}\|_{H^{\frac{1}{2}}(\mathbb{R}^{n-1})}.$$

当然, 这样定义的 $\|u\|_{H^{\frac{1}{2}}(\partial\Omega)}$ 依赖于覆盖 $\mathcal{U}$ 以及单位分解的选取. 我们不难证明 (习题), 如果采取另一种覆盖 $\mathcal{U}$ 和单位分解, 新定义出来的范数与这种定义是等价的, 所以, 它们所定义的收敛 (拓扑) 概念是一致的.

我们现在采取另一种方式来定义 $H^{\frac{1}{2}}(\partial\Omega)$ 并且证明上面定义的范数与将要定义的范数是等价的 (这就给出了 $\|u\|_{H^{\frac{1}{2}}(\partial\Omega)}$ 不依赖于覆盖 $\mathcal{U}$ 以及单位分解的选取的一种证明). 这个定义依赖于我们已经证明过的命题: 当 Sobolev 指标 $0 < s < 1$ 时, $u \in L^2(\mathbb{R}^n)$, 那么 $u \in H^s(\mathbb{R}^n)$ 当且仅当

$$\iint_{\mathbb{R}^n\times\mathbb{R}^n} \frac{|u(x)-u(y)|^2}{|x-y|^{n+2s}} dxdy < \infty.$$

其中, 我们

$$\|u\|^2_{H^s(\mathbb{R}^n)} \approx \|u\|^2_{L^2(\mathbb{R}^n)} + \iint_{\mathbb{R}^n\times\mathbb{R}^n} \frac{|u(x)-u(y)|^2}{|x-y|^{n+2s}} dxdy.$$

定义 5.5.1. 我们用 $d\sigma$ 表示 $\partial\Omega$ 上的曲面测度. 对于任意的 $u \in L^2(\partial\Omega)$, 如果如下的积分是有限的 (注意到 $\dim\partial\Omega = n-1$):

$$\iint_{\partial\Omega\times\partial\Omega} \frac{|u(x)-u(y)|^2}{|x-y|^n} d\sigma(x)d\sigma(y) < \infty,$$

我们就说 $u \in H^{\frac{1}{2}}(\partial\Omega)$. 对于 $u \in H^{\frac{1}{2}}(\partial\Omega)$, 我们定义范数

$$\|u\|^2_{H^{\frac{1}{2}}(\partial\Omega)} = \|u\|^2_{L^2(\partial\Omega)} + \iint_{\partial\Omega\times\partial\Omega} \frac{|u(x)-u(y)|^2}{|x-y|^n} d\sigma(x)d\sigma(y).$$

我们可以很容易地验证三角不等式, 从而, 我们得到了一个范数.

对任意的 $\delta > 0$, 很明显, 这个范数的定义等价于

$$\|u\|^2_{H^{\frac{1}{2}}(\partial\Omega),\delta} = \|u\|^2_{L^2(\partial\Omega)} + \iint_{\partial\Omega\times\partial\Omega} \frac{|u(x)-u(y)|^2}{|x-y|^n} \mathbf{1}_{|x-y|<\delta} d\sigma(x)d\sigma(y).$$

小红书号:3189205503 qq

(差一个大约是 $\delta^{-(n+1)}$ 的常数)

利用单位分解我们还可以定义这种范数的局部版本:

$$|||u|||^2_{H^{\frac{1}{2}}(\partial\Omega),\mathcal{U}} = \sum_{j\leqslant N} \|\chi_j \cdot u\|^2_{H^{\frac{1}{2}}(\partial\Omega)},$$

我们首先证明 $|||\cdot|||_{H^{\frac{1}{2}}(\partial\Omega),\mathcal{U}}$ 与范数 $\|\cdot\|_{H^{\frac{1}{2}}(\partial\Omega)}$ 是等价的.

我们选取 $\partial\Omega$ 的开覆盖 $\mathcal{U}$, 我们要求对任意的 $U\in\mathcal{U}$, 都有 $\operatorname{diam}(U) < \frac{1}{2}\delta$(直径). 此时, 我们有

$$\|u\|^2_{H^{\frac{1}{2}}(\partial\Omega)} \leqslant \sum_{j\leqslant N} \|\chi_j \cdot u\|^2_{H^{\frac{1}{2}}(\partial\Omega)}.$$

另外,

$$\begin{aligned}
&\iint_{\partial\Omega\times\partial\Omega} \frac{|\chi_j(x)u(x) - \chi_j(y)u(y)|^2}{|x-y|^n} d\sigma(x)d\sigma(y)\\
\leqslant& 2\iint_{\partial\Omega\times\partial\Omega} \frac{|\chi_j(x)|^2|u(x)-u(y)|^2}{|x-y|^n} d\sigma(x)d\sigma(y) + 2\iint_{\partial\Omega\times\partial\Omega} \frac{|\chi_j(x)-\chi_j(y)|^2}{|x-y|^n}|u(y)|^2 d\sigma(x)d\sigma(y)\\
\leqslant& 2\iint_{\partial\Omega\times\partial\Omega} \frac{|u(x)-u(y)|^2}{|x-y|^n} d\sigma(x)d\sigma(y) + C\iint_{\partial\Omega\times\partial\Omega} \frac{1}{|x-y|^{n-2}}|u(y)|^2 d\sigma(x)d\sigma(y).
\end{aligned}$$

在上面的估计中, 根据 Lagrange 中值定理, 我们用 $C|x-y|$ 来控制了 $\chi_j(x)-\chi_j(y)$ (这里用到了截断函数的光滑性, u 没有这种光滑性).

所以,

$$\|\chi_j \cdot u\|^2_{H^{\frac{1}{2}}(\partial\Omega)} \leqslant C\|u\|^2_{H^{\frac{1}{2}}(\partial\Omega)} + C\int_{\partial\Omega} |u(y)|^2 \left(\int_{\partial\Omega} \frac{1}{|x-y|^{n-2}} d\sigma(x)\right) d\sigma(y).$$

练习 5.5.1. 证明, 存在常数 C, 使得对任意的 y, 我们都有

$$\int_{\partial\Omega} \frac{1}{|x-y|^{n-2}} d\sigma(x) \leqslant C.$$

据此,

$$\|\chi_j \cdot u\|_{H^{\frac{1}{2}}(\partial\Omega)} \leqslant C\|u\|^2_{H^{\frac{1}{2}}(\partial\Omega)}.$$

因此范数 $|||\cdot|||_{H^{\frac{1}{2}}(\partial\Omega),\mathcal{U}}$ 与范数 $\|\cdot\|_{H^{\frac{1}{2}}(\partial\Omega)}$ 是等价的. 我们下面说明它们都与下面已经定义的范数等价:

$$\|u\|_{H^{\frac{1}{2}}(\partial\Omega),\mathcal{U}} = \sum_{j\leqslant N} \|u_j \circ \phi_j^{-1}\|_{H^{\frac{1}{2}}(\mathbb{R}^{n-1})}.$$

为此, 只要对任意的 j, 证明

$$\|u_j \circ \phi_j^{-1}\|_{H^{\frac{1}{2}}(\mathbb{R}^{n-1})} \approx \|u_j\|_{H^{\frac{1}{2}}(\partial\Omega)}$$

小红书
小红书号:3189205503 qq

即可. 这里, $\operatorname{supp}(u_j) \subset U_j \cap \Omega$ 是紧的. 通过将覆盖加细, 我们总是可以假设局部上 $\partial\Omega$ 是函数的图像.

我们利用微分同胚

$$\phi_j : U_i \cap (\partial\Omega) \to V' \subset \mathbb{R}^{n-1}.$$

其中, ϕ_j 是 Φ_j 在 $\partial\Omega$ 上的限制. 实际上, 我们有

$$\begin{aligned}\|u_j\|^2_{H^{\frac{1}{2}}(\partial\Omega)} &= \iint_{\phi_j^{-1}(V')\times\phi_j^{-1}(V')} \frac{|u_j(x)-u_j(x')|^2}{|x-x'|^n} d\sigma(x)d\sigma(x') \\ &\approx \iint_{V'\times V'} \frac{\left|\left(u_j\circ\phi_j^{-1}\right)(y)-\left(u_j\circ\phi_j^{-1}\right)(y')\right|^2}{\left|\phi_j^{-1}(y)-\phi_j^{-1}(y')\right|^n} dydy'\end{aligned}$$

在上一个约等于号中, 我们实际上先把测度用函数图像的形式表达, 然后利用再乘上坐标变换的 Jacobi 矩阵. 这些操作只是在 dy 之前乘了一个上下有界的正的函数, 所以我们有上面的约等于号. 另外, 由于 ϕ_j^{-1} 是微分同胚, 所以

$$\left|\phi_j^{-1}(y)-\phi_j^{-1}(y')\right| \approx |y-y'|.$$

据此, 我们知道

$$\|u_j\|^2_{H^{\frac{1}{2}}(\partial\Omega)} \approx \iint_{V'\times V'} \frac{\left|\left(u_j\circ\phi_j^{-1}\right)(y)-\left(u_j\circ\phi_j^{-1}\right)(y')\right|^2}{|y-y'|^{n-1+2\times\frac{1}{2}}} dydy' \approx \|u_j\circ\phi_j^{-1}\|_{H^{\frac{1}{2}}(\mathbb{R}^{n-1})}.$$

这就证明了两个范数的等价性.

特别地, 我们利用范数

$$\|u\|_{H^{\frac{1}{2}}(\partial\Omega),\mathcal{U}} = \sum_{j\leqslant N} \|(\chi_j\cdot u)\circ\phi_j^{-1}\|_{H^{\frac{1}{2}}(\mathbb{R}^{n-1})},$$

可以很方便地证明 $H^{\frac{1}{2}}(\partial\Omega)$ 的完备性: 假设 $\{u_p\}_{p\geqslant 1} \subset H^{\frac{1}{2}}(\partial\Omega)$ 是 Cauchy 列, 那么, 按照定义, 对任意的 $j \leqslant N$, $\{(\chi_j\cdot u_p)\circ\phi_j^{-1}\}_{p\geqslant 1} \subset H^{\frac{1}{2}}(\mathbb{R}^{n-1})$ 是 Cauchy 列, 所以, 对每个 j, 存在具有紧支集的 $v_j \in H^{\frac{1}{2}}(V')$, 使得

$$\lim_{p\to\infty} \left\|(\chi_j\cdot u_p)\circ\phi_j^{-1} - v_j\right\|_{H^{\frac{1}{2}}(\mathbb{R}^{n-1})} = 0.$$

我们令

$$u = \sum_{j\leqslant N} v_j\circ\phi_j.$$

利用 $\|\cdot\|_{H^{\frac{1}{2}}(\partial\Omega)}$ 这个范数, 很明显每个 $v_j\circ\phi_j$ 都落在 $H^{\frac{1}{2}}(\partial\Omega)$ 中, 所以, $u \in H^{\frac{1}{2}}(\partial\Omega)$.

小红书
小红书号:3189205503 qq

仍然利用这个范数, 我们就有

$$\begin{aligned}\|u_p-u\|_{H^{\frac{1}{2}}(\partial\Omega)} &\leqslant \sum_{j\leqslant N}\|\chi_j\cdot u_p - v_j\circ\phi_j\|_{H^{\frac{1}{2}}(\partial\Omega)}\\ &\approx \sum_{j\leqslant N}\|(\chi_j\cdot u_p)\circ\phi_j^{-1}-v_j\|_{H^{\frac{1}{2}}(\mathbb{R}^{n-1})}\to 0\end{aligned}$$

从而, 我们证明了

命题 5.5.2. *函数空间 $\left(H^{\frac{1}{2}}(\Omega),\|\cdot\|_{H^{\frac{1}{2}}(\Omega)}\right)$ 是完备内积空间, 其中, 我们用如下物理空间上的内积*

$$(u_1,u_2)^2_{H^{\frac{1}{2}}(\partial\Omega)}=(u_1,u_2)_{L^2(\partial\Omega)}+\iint_{\partial\Omega\times\partial\Omega}\frac{(u_1(x)-u_2(y))\left(\overline{u_1(x)}-\overline{u_2(y)}\right)}{|x-y|^n}d\sigma(x)d\sigma(y).$$

其中, $u_1,u_2\in H^{\frac{1}{2}}(\Omega)$.

我们现在来定义限制 (迹) 映射:

定理 5.5.1. *假设 $n\geqslant 1$, $\Omega\subset\mathbb{R}^n$ 是有界带边区域. 那么, 限制映射*

$$\mathrm{Res}:\mathcal{D}(\mathbb{R}^n)\longrightarrow C^\infty(\partial\Omega)$$

可以唯一地延拓成连续线性映射

$$\mathrm{Res}:H^1(\Omega)\longrightarrow H^{\frac{1}{2}}(\partial\Omega)$$

使得如下的图表是交换的:

$$\begin{array}{ccc}\mathcal{D}(\mathbb{R}^n)\cap H^1(\Omega) & \xrightarrow{\mathrm{Res}} & C^\infty(\partial\Omega)\\ \iota\downarrow & & \downarrow\iota\\ H^1(\Omega) & \xrightarrow{\mathrm{Res}} & H^{\frac{1}{2}}(\partial\Omega)\end{array}$$

$$0\to H^1_0(\Omega)\xrightarrow{\iota}H^1(\Omega)\xrightarrow{\mathrm{Res}}H^{\frac{1}{2}}(\partial\Omega)\to 0,$$

也就是说 Res 是满射并且对任意的 $u\in H^1(\Omega)$, $\mathrm{Res}(u)=0$ 当且仅当 $u\in H^1_0(\Omega)$.

证明. 由于我们之前已经证明了 $\mathcal{D}(\mathbb{R}^n)\cap H^1(\Omega)$ 是 $H^1(\Omega)$ 的稠密子空间, 所以, 我们只要证明存在常数 $C>0$, 使得对任意的光滑函数 $u\in\mathcal{D}(\mathbb{R}^n)$, 我们有如下的不等式

$$\|u\big|_{\partial\Omega}\|_{H^{\frac{1}{2}}(\partial\Omega)}\leqslant C\|u\|_{H^1(\Omega)}.$$

首先, 利用单位分解, 我们把 u 写成

$$u=\sum_{j\leqslant N}\chi_j\cdot u=\sum_{j\leqslant N}u_j.$$

小红书
小红书号:3189205503 qq

如果 $\operatorname{supp}(u_j)\cap\partial\Omega=\emptyset$, 那么它对限制映射没有贡献. 所以, 我们可以假设所有的 $\operatorname{supp}(u_j)$ 都与边界相交. 对于一个特定的 u_j, 我们知道

$$u_j\big|_{\partial\Omega}\circ\phi_j^{-1}=(u_j\circ\Phi_j)\,\big|_{y_n=0}.$$

所以,

$$\begin{aligned}\|u_j\big|_{\partial\Omega}\|_{H^{\frac12}(\partial\Omega)}&=\|u_j\big|_{\partial\Omega}\circ\phi_j^{-1}\|_{H^{\frac12}(\mathbb{R}^{n-1})}=\|\,(u_j\circ\Phi_j)\,\big|_{y_n=0}\|_{H^{\frac12}(\mathbb{R}^{n-1})}\\&\leqslant C\|u_j\circ\Phi_j\|_{H^1(\mathbb{H}^n)}\leqslant C'\|u_j\|_{H^1(\Omega)}\leqslant C''\|u\|_{H^1(\Omega)}.\end{aligned}$$

对 j 求和, 我们就得到了要证明的不等式. 特别地, 这就构造了连续的限制映射

$$\operatorname{Res}:H^1(\Omega)\longrightarrow H^{\frac12}(\partial\Omega).$$

正合列的单射部分是平凡的, 我们现在证明如果 $\operatorname{Res}(u)=0$, 那么 $u\in H_0^1(\Omega)$: 实际上, 我们有

$$\operatorname{Res}(\chi_j\cdot u)=\chi_j\operatorname{Res}(u)=0.$$

所以, 只要对 u_j 证明即可. 此时, 考虑 $u_j\circ\Phi_j^{-1}$, 它可以被 $\{\varphi_p\}_{p\geqslant1}\subset C_0^\infty(\mathbb{H}^n)$ 在 $H^1(\mathbb{H}^n)$ 中逼近, 所以, $\{\varphi_p\circ\Phi_j\}_{p\geqslant1}$ 在 $H^1(\Omega)$ 中逼近 u_j. 这说明 $u_j\in H_0^1(\Omega)$, 所以,

$$u=\sum_{j\leqslant N}u_j\in H_0^1(\Omega).$$

最后一个关于 Res 的满射性也可以同样的证明: 对任意的 $f\in H^{\frac12}(\Omega)$, 我们把它写成

$$f=\sum_{j\leqslant N}\chi_j\cdot f=\sum_{j\leqslant N}f_j.$$

我们只要对任意的 j, 找到一个 $u_j\in H^1(\Omega)$, 使得 $u_j\big|_{\partial\Omega}=f_j$ 即可.

由于 $f_j\in H^{\frac12}(\partial\Omega\cap U_j)$, 我们要转化到 V_j^+ 上考虑问题, 那么, $f_j\circ\phi_j^{-1}\in H^{\frac12}(V_j)$. 根据半空间上的限制定理, 我们知道存在 $u\in H^1(V_j)$ 并且 $\operatorname{supp}(u)\in H^1(V_j)$, 使得 $u\big|_{y_n=0}=f_j\circ\phi_j^{-1}$, 所以, $u_j=u\circ\Phi_j$ 即为所求. □

这个定理的证明可以原封不动地用来证明:

定理 5.5.2. 假设 $n\geqslant1$, $k\geqslant1$ 是整数, $\Omega\subset\mathbb{R}^n$ 是有界带边区域. 那么, 限制映射

$$\operatorname{Res}:\mathcal{D}(\mathbb{R}^n)\longrightarrow C^\infty(\partial\Omega)$$

可以唯一地延拓成连续线性映射

$$\operatorname{Res}:H^k(\Omega)\longrightarrow H^{k-\frac12}(\partial\Omega)$$

我们还有如下的正合列:

$$0\to H_0^k(\Omega)\xrightarrow{\iota}H^k(\Omega)\xrightarrow{\operatorname{Res}}H^{k-\frac12}(\partial\Omega)\to0.$$

小红书
小红书号:3189205503 qq

5.6 Sobolev 空间的应用: 位势方程

我们现在利用 Poincaré 不等式以及 $H_0^1(\Omega)$ 空间的结构来研究位势方程 (Dirichlet 问题), 即找一个函数 u, 满足如下微分方程的边值问题:

$$\begin{cases} -\triangle u = f, \\ u\big|_{\partial\Omega} = 0. \end{cases}$$

我们采取一种迂回折中的方式来研究上述问题. 我们首先给出所求解的一个预设: 寻找 $u \in H_0^1(\Omega)$, 使得 $-\triangle u = f$. 直观上, H^{-1} 可以视作是对 H^1 中的函数求两次导数, 此时, 我们先要求 $f \in H^{-1}(\Omega)$. 我们要求 $u \in H_0^1(\Omega)$ 是出于两个方面的考虑: 第一, 物理上这个问题来源于经典引力理论或者静电磁理论, 这些问题通常要求函数 u 是有限能量的, 即 $\nabla u \in L^2(\Omega)$; 第二, $H_0^1(\Omega)$ 中的函数可以直观上理解为在 $\partial\Omega$ 上的限制为 0 的函数, 所以, 在这个类中寻找解可以不再去考虑边界条件 (或者说, 我们可以自欺欺人地认为这个解满足了边界条件, 我们之后会对这个部分做严格讨论).

由于 u 是分布 (按照定义), 我们先寻找一个在分布意义下的解, 即对任意的试验函数 $\varphi \in \mathcal{D}(\Omega)$, 如下的等式成立 (这种解在偏微分方程理论中被称作是**弱解**):

$$-\langle \triangle u, \varphi\rangle = \langle f, \varphi\rangle \ \Leftrightarrow \langle \nabla u, \nabla\varphi\rangle = \langle f, \varphi\rangle.$$

由于我们预设的 $u \in H_0^1(\Omega)$, 我们把上面的分布等式改写成内积意义下等式:

$$(\nabla\varphi, \overline{\nabla u})_{L^2} = f(\varphi).$$

其中, 我们把 $f \in H^{-1}(\Omega)$ 直接写成 $H_0^1(\Omega)$ 上的函数的线性泛函的形式. 所以, 利用 $H_0^1(\Omega)$ 上的内积, 这个问题转化为寻找 $\overline{u} \in H_0^1(\Omega)$, 使得

$$(\varphi, \overline{u})_{H_0^1(\Omega)} = f(\varphi).$$

实际上, 由于 f 是有界线性泛函, 根据 Riesz 表示定理, 存在唯一的 $\overline{u} \in H_0^1(\Omega)$, 使得对任意的 $v \in H_0^1(\Omega)$, 我们都有

$$(v, \overline{u})_{H_0^1(\Omega)} = f(v).$$

所以, 我们构造了 Dirichlet 问题的唯一解 (在 $H_0^1(\Omega)$ 中的唯一解).

综上所述, 我们得到如下的定理:

定理 5.6.1. *假设 Ω 是有界区域 (夹在平行的两个超平面之间即可). 那么, 对任意的 $f \in H^{-1}(\Omega)$, Dirichlet 问题*

$$\begin{cases} -\triangle u = f, \\ u\big|_{\partial\Omega} = 0. \end{cases}$$

小红书
小红书号:3189205503 qq

在 $H_0^1(\Omega)$ 中存在唯一的解, 即存在唯一的 $u \in H_0^1(\Omega)$, 使得在分布的意义下

$$-\triangle u \overset{\mathcal{D}'}{=} f.$$

注记 5.6.1. 通过解上述的 *Dirichlet* 问题, 我们可以定义算子

$$(-\triangle)^{-1}\colon H^{-1}(\Omega) \longrightarrow H_0^1(\Omega), \quad f \mapsto u,$$

其中 u 是 f 所对应的那个唯一的解. 对任意的 $v \in H_0^1(\Omega)$, 由于

$$\left|(v, \overline{u})_{H_0^1(\Omega)}\right| = \left|f(v)\right| \leqslant C\|v\|_{H_0^1},$$

我们总是可以选取 $C = 2\|f\|_{H^{-1}}$, 所以, 当 $v = u$ 时, 我们有

$$\|u\|_{H_0^1}^2 \leqslant 2\|f\|_{H^{-1}}\|u\|_{H_0^1} \quad \to \quad \|u\|_{H_0^1} \leqslant 2\|f\|_{H^{-1}},$$

即

$$\|(-\triangle)^{-1}(f)\|_{H_0^1} \leqslant 2\|f\|_{H^{-1}}.$$

所以,

$$(-\triangle)^{-1}\colon H^{-1}(\Omega) \longrightarrow H_0^1(\Omega)$$

是连续线性映射.

引理 5.6.1. 我们可以将 $L^2(\Omega)$ 实现为 $H^{-1}(\Omega) = (H_0^1(\Omega))^*$ 的子空间: 对任意的 $f \in L^2(\Omega)$, 我们定义

$$T_f\colon H_0^1(\Omega) \to \mathbb{C}, \quad \psi \mapsto (\psi, \overline{f})_{L^2} = \int_\Omega f(x)\psi(x)\,dx.$$

证明. 根据 Cauchy–Schwarz 不等式和 Poincaré 不等式, 对任意的 $\psi \in H_0^1(\Omega)$ 我们有

$$|T_f(\psi)| \leqslant \|\psi\|_{L^2}\|f\|_{L^2} \leqslant (C\|f\|_{L^2}) \cdot \|\nabla\psi\|_{L^2}.$$

所以, $T_f \in H^{-1}(\Omega)$. □

我们可以把 $(-\triangle)^{-1}$ 限制在 $L^2(\Omega)$ 上

$$\begin{array}{ccc} L^2(\Omega) & \overset{\iota}{\hookrightarrow} & H^{-1}(\Omega) \\ & {\scriptstyle (-\triangle)^{-1}} \searrow & \downarrow {\scriptstyle (-\triangle)^{-1}} \\ & & H_0^1(\Omega) \end{array}$$

这就得到

$$(-\triangle)^{-1}\colon L^2(\Omega) \longrightarrow H_0^1(\Omega).$$

小红书
小红书号:3189205503 qq

换而言之, 我们把 f 在 $L^2(\Omega)$ 中选取来解 Dirichlet 问题就给出了上述映射. 我们还可以进一步把 $H_0^1(\Omega)$ 嵌入到 $L^2(\Omega)$ 中, 从而得到

$$\begin{array}{ccc} H^{-1}(\Omega) & \xrightarrow{(-\triangle)^{-1}} & H_0^1(\Omega) \\ \iota\uparrow & & \downarrow\iota \\ L^2(\Omega) & \xrightarrow{(-\triangle)^{-1}} & L^2(\Omega) \end{array}$$

这样, 我们可以定义 $L^2(\Omega)$ 到自身的**连续**线性算子 (因为它是一系列连续算子的复合):

$$(-\triangle)^{-1}\colon L^2(\Omega) \longrightarrow L^2(\Omega).$$

我们之后会研究 $(-\triangle)^{-1}$ 的谱理论, 即它的特征值和特征向量的性质.

命题 5.6.1. 算子

$$(-\triangle)^{-1}\colon L^2(\Omega) \longrightarrow L^2(\Omega),$$

是连续的正线性算子, 即对任意的 $f \in L^2(\Omega)$, 我们有

$$\left((-\triangle)^{-1}f, f\right)_{L^2} \geqslant 0.$$

这个不等式中等号成立当且仅当 $f = 0$.

证明. 令 $u = (-\triangle)^{-1}f$, 从而 $u \in H_0^1(\Omega)$. 按照 $(-\triangle)^{-1}$ 的定义, 对任意的 $v \in H_0^1(\Omega)$, 我们有

$$(v, \overline{u})_{H_0^1(\Omega)} = f(v).$$

令 $v = \overline{u}$, 从而,

$$0 \leqslant (\overline{u}, \overline{u})_{H_0^1(\Omega)} = f(\overline{u}) = \int_\Omega f \cdot \overline{(-\triangle)^{-1}f}\, dx.$$

所以, 命题中的不等式成立.

进一步, 上面不等式中的等号成立当且仅当 $\overline{u} \in H_0^1(\Omega)$ 为 0, 这个范数与 $H^1(\Omega)$ 中的范数等价, 所以 $u \equiv 0$. □

注记 5.6.2 (总结)**.** 我们构造了 *Dirichlet* 问题的解算子 $(-\triangle)^{-1}$. 在这个过程中, 我们只是假定了 $H_0^1(\Omega)$ 中的函数满足 $u\big|_{\partial\Omega}$ 的边界条件. 我们下面要把这个边界条件讲清楚. 为此, 我们仍然要回到 $\mathbb{R}^n$ 研究 *Sobolev* 函数的限制理论.

作为这些函数空间理论的应用, 我们可以精确地叙述 Dirichlet 边值问题 (指的是边界值为 0): 对于光滑的带边区域 $\Omega \subset \mathbb{R}^n$, 对任意的 $f \in H^{-1}(\Omega)$, 我们已经证明了存在 $u \in H_0^1(\Omega)$, 使得

$$-\triangle u \overset{\mathcal{D}'}{=} f.$$

小红书号:3189205503 qq

根据我们对 Res 的了解, 我们知道

$$u\big|_{\partial\Omega} := \mathrm{Res}(u) = 0.$$

所以, 我们证明了如下的定理:

定理 5.6.2. 对于有界光滑的带边区域 $\Omega \subset \mathbb{R}^n$, 对任意的 $f \in H^{-1}(\Omega)$, 存在唯一的 $u \in H^1(\Omega)$ 解如下的 *Dirichlet* 边值问题

$$\begin{cases} -\triangle u = f, \\ u\big|_{\partial\Omega} = 0. \end{cases}$$

我们还有如下关于边值问题的定理:

定理 5.6.3. 对于有界光滑的带边区域 $\Omega \subset \mathbb{R}^n$, 对任意的 $g \in H^{\frac{1}{2}}(\partial\Omega)$, 存在唯一的 $u \in H^1(\Omega)$, 使得

$$\begin{cases} -\triangle u = 0, \\ u\big|_{\partial\Omega} = g. \end{cases}$$

证明. 由于

$$\mathrm{Res}\colon H^1(\Omega) \twoheadrightarrow H^{\frac{1}{2}}(\partial\Omega)$$

是满射, 我们选取 $v \in H^1(\Omega)$, 使得 $v\big|_{\partial\Omega} = g$. 所以, 上述的问题转化为求解

$$\begin{cases} -\triangle \widetilde{u} = \widetilde{f}, \\ \widetilde{u}\big|_{\partial\Omega} = 0. \end{cases}$$

其中, $\widetilde{u} = u - v$, $\widetilde{f} = \triangle v \in H^{-1}(\Omega)$. 此时, 我们运用 Dirichlet 边值问题的结论即可. □

定理 5.6.4 (位势方程的椭圆正则性定理)**.** $\Omega \subset \mathbb{R}^n$ 是有界光滑带边区域, $k \geqslant 1$ 是整数. 假设 $u \in H^1(\Omega)$ 满足如下的边值问题:

$$\begin{cases} -\triangle u = f, \\ u\big|_{\partial\Omega} = g. \end{cases}$$

如果 $f \in H^{k-1}(\Omega)$ 并且 $g \in H^{k+\frac{1}{2}}(\partial\Omega)$, 那么, $u \in H^{k+1}(\Omega)$.

证明. 我们先对问题做如下的化简:

小红书
小红书号:3189205503 qq

- 约化为 Dirichlet 边值: 根据我们限制的正合列, 我们可以选取 $\widetilde{g} \in H^{k+1}(\Omega)$, 使得 $\widetilde{g}\big|_{\partial\Omega} = g$. 通过考虑 $u - \widetilde{g}$(特别地, $\triangle\widetilde{g} \in H^{k-1}(\Omega)$), 我们可以在这个问题中假设 $g \equiv 0$.

- 局部化: 我们可以假设 u 的支集很小. 实际上, 我们可以选取之前用过的 Ω 的开覆盖以及相应的单位分解 $\{\chi_j\}_{j\leqslant N}$, 只要说明 $\chi_j \cdot u \in H^{k+1}(\Omega)$ 即可, 这是因为, 此时我们仍有

  $$\chi_j \cdot u\big|_{\partial\Omega} = 0$$

  并且

  $$-\triangle(\chi_j \cdot u) = \chi_j \cdot f - 2\nabla\chi_j \cdot \nabla u - \triangle\chi_j \cdot u.$$

  我们之后的证明是对 k 进行归纳. $k = 0$ 这个命题是成立的, 如果我们假设了对于一切 $\leqslant k-1$ 的整数命题成立, 此时, 利用归纳假设, $u \in H^{k+1}(\Omega)$, 所以, $\nabla\chi_j \cdot \nabla u, \chi_j \cdot \triangle u \in H^{k-1}$, 我们仍然有

  $$-\triangle(\chi_j \cdot u) \in H^{k-1},$$

  所以, 我们只要对这种情况进行证明即可.

我们现在假设 $\mathrm{supp}(u) \subset U$, 其中 $U \subset \mathbb{R}^n$ 是一个开集. 利用局部化的结论, 我们只要考虑两种情况: $U \cap \partial\Omega = \emptyset$; U 是某个边界点处的开集. 第一种情况的证明可以被第二种情况的证明过程所包含 (请在下面的证明中注意这一点), 所以我们只考虑第二种情况.

此时, 我们选取微分同胚 $\Phi\colon U \cap \Omega \to V_+ \subset \mathbb{H}^n$, 我们要把问题转化为半空间上的问题 (下面的证明非常值得推敲).

我们令 $v = u \circ \Phi^{-1}$, 那么, $u \in H^{k+1}(\Omega)$ 等价于 $v \in H^{k+1}(V_+)$. 然而, 我们注意到, 此时, 方程的形式发生了很大的变化: v 在分布的意义下所满足的方程为

$$\sum_{1\leqslant i,j\leqslant N} \delta^{ij}\partial_i\partial_j v(\Phi(x)) = f(\Phi(x)),$$

亦即

$$\sum_{1\leqslant i,j\leqslant n} \delta^{ij} \sum_{1\leqslant k,l\leqslant n} \left(\frac{\partial\Phi^k}{\partial x^i}\big(\Phi(x)\big)\frac{\partial\Phi^l}{\partial x^i}\big(\Phi(x)\big)\frac{\partial^2 v}{\partial y_k\partial y_l}\big(\Phi(x)\big) + \frac{\partial^2\Phi^k}{\partial x^i\partial x^j}\big(\Phi(x)\big)\frac{\partial v}{\partial y_k}\big(\Phi(x)\big) \right) = f(\Phi(x)).$$

这是一个变系数的二阶微分方程, 它看起来很不友好. 实际上, 我们对与问题的理解都是在分布意义下的, 所以, 我需要在分布意义下 (或者变分意义下) 理解解的变化, 上面的复杂方程实际上对我们没有用处.

小红书号:3189205503 qq

我们的解有如下刻画: 对任意的 $\varphi \in H_0^1(\Omega)$, 我们都有

$$\int_\Omega \nabla u(x) \cdot \overline{\nabla \varphi(x)} dx = \int_\Omega f(x) \overline{\varphi(x)} dx.$$

通过转换为 V_+ 上 y 的坐标系并且令 $\psi(y) = \varphi(\Phi^{-1}(y))$, 我们有

$$\int_{V^+} \nabla_k(v \circ \Phi(x)) \cdot \nabla_k(\psi \circ \Phi(x)) |\mathrm{Jac}_{\Phi^{-1}}(y)| dy = \int_{V^+} f(\Phi^{-1}(y)) \varphi(\Phi^{-1}(y)) |\mathrm{Jac}_{\Phi^{-1}}(y)| dy.$$

即

$$\sum_{1 \leqslant j,k,l \leqslant n} \int_{V^+} \frac{\partial \Phi^k(x)}{\partial x_j} \frac{\partial \Phi^l(x)}{\partial x_j} \frac{\partial v(y)}{\partial y_k} \overline{\frac{\partial \psi(y)}{\partial y_l}} |\mathrm{Jac}_{\Phi^{-1}}(y)| dy = \int_{V^+} f(\Phi^{-1}(y)) \overline{\varphi(\Phi^{-1}(y))} |\mathrm{Jac}_{\Phi^{-1}}(y)| dy.$$

我们令

$$b^{kl}(y) = \sum_{1 \leqslant j \leqslant n} \frac{\partial \Phi^k(\Phi^{-1}(y))}{\partial x_j} \frac{\partial \Phi^l(\Phi^{-1}(y))}{\partial x_j} |\mathrm{Jac}_{\Phi^{-1}}(y)| \in C^\infty(V_+),$$

$$F(y) = f(\Phi^{-1}(y)) |\mathrm{Jac}_{\Phi^{-1}}(y)| \in H^{k-1}(V_+),$$

我们有

$$\boxed{\sum_{1 \leqslant k,l \leqslant n} \int_{V^+} b^{kl}(y) \frac{\partial v(y)}{\partial y_k} \overline{\frac{\partial \psi(y)}{\partial y_l}} dy = \int_{V^+} F(y) \overline{\psi(y)} dy,}$$

其中, 上面的等式对任意的 $\psi(y) \in H_0^1(V_+)$ 都成立, 这是因为 $\psi(y) = \varphi(\Phi^{-1}(y))$ 可以表示任意 $H_0^1(V_+)$ 中的元素. 上面的方框是我们对换坐标之后的表述. 我们把方框的左边用一个二次型来记:

$$B(v, \psi) = \sum_{1 \leqslant k,l \leqslant n} \int_{V^+} b^{kl}(y) \frac{\partial v(y)}{\partial y_k} \overline{\frac{\partial \psi(y)}{\partial y_l}} dy$$

另一个重要的观察是矩阵 $\left(b^{kl}\right)_{1 \leqslant k,l \leqslant n}$ 是正定矩阵, 实际上,

$$\left(b^{kl}\right) = {}^t\left(\mathrm{Jac}(\Phi)\right) \cdot I \cdot \left(\mathrm{Jac}(\Phi)\right).$$

所以, 存在常数 $c > 0$, 使得 $\left(b^{kl}(y)\right)$ 的所有特征值都至少是 c(对任意的 $y \in V_+$ 成立). 这是问题所谓的椭圆性. 特别地, 对于 $w \in H_0^1(V_+)$, 我们就有

$$B(w, w) \geqslant c \|w\|_{H_0^1}^2.$$

我们现在来证明 v 的正则性, 我们先对 $k = 1$ 来证明 ($k = 0$ 的情况已经完成), 然后对 k 进行归纳. 我们要证明 $v \in H^2(V_+)$. 这个证明的方法通常被称作是差分方法.

小红书
小红书号:3189205503 qq

我们考虑平行方向的导数 $\partial_{y_j} v(y', y_n)$, 其中, $j \leqslant n-1$(当 $j = n$ 时, 我们将利用方程的结构). 不妨假设 $j = 1$, 那么, 根据分布的知识, 我们知道

$$\partial_1 v \overset{\mathcal{D}'}{=} \lim_{t \to 0} \frac{\tau_t v - v}{t},$$

其中,

$$\tau_t v(y_1, \cdots, y_{n-1}, y_n) = v(y_1 + t, \cdots, y_{n-1}, y_n).$$

我们的目标是控制 $\|\partial_1 v\|_{H^1}$(从而, v 才可能落在 H^2 中).

我们要把 $\dfrac{\tau_t v - v}{t}$ 代入到方框中的方程里, 所以, 我们先计算

$$\begin{aligned}
B(\tau_t v, \psi) &= \sum_{1 \leqslant k,l \leqslant n} \int_{V^+} b^{kl}(y) \frac{\partial v(y_1 + t, \cdots)}{\partial y_k} \overline{\frac{\partial \psi(y)}{\partial y_l}} dy \\
&= \sum_{1 \leqslant k,l \leqslant n} \int_{V^+} b^{kl}(y_1 - t, \cdots) \frac{\partial v(y)}{\partial y_k} \overline{\frac{\partial \psi(y_1 - t, \cdots)}{\partial y_l}} dy \\
&= \sum_{1 \leqslant k,l \leqslant n} \int_{V^+} b^{kl}(y) \frac{\partial v(y)}{\partial y_k} \overline{\frac{\partial \tau_{-t}\psi(y)}{\partial y_l}} dy \\
&\quad + \sum_{1 \leqslant k,l \leqslant n} \int_{V^+} \left(\tau_{-t} b^{kl}(y) - b^{kl}(y)\right) \frac{\partial v(y)}{\partial y_k} \overline{\frac{\partial \tau_{-t}\psi(y)}{\partial y_l}} dy.
\end{aligned}$$

从而,

$$B\left(\frac{\tau_t v - v}{t}, \psi\right) = B\left(v, \frac{\tau_{-t}\psi - \psi}{t}\right) + \underbrace{\sum_{1 \leqslant k,l \leqslant n} \int_{V^+} \left(\tau_{-t} b^{kl}(y) - b^{kl}(y)\right) \frac{\partial v(y)}{\partial y_k} \overline{\frac{\partial \tau_{-t}\psi(y)}{\partial y_l}} dy}_{I_t}.$$

利用 b 的光滑性, $v, \psi \in H^1$ 以及 Cauchy–Schwarz 不等式, 我们得到如下的一致估计:

$$|I_t| \leqslant C \|v\|_{H^1} \|\psi\|_{H^1}.$$

所以, 根据

$$B\left(v, \frac{\tau_{-t}\psi - \psi}{t}\right) = \int_{V_+} F(y) \overline{\frac{\tau_{-t}\psi(y) - \psi(y)}{t}} dy,$$

我们就有

$$\begin{aligned}
B\left(\frac{\tau_t v - v}{t}, \psi\right) &\leqslant \left| B\left(v, \frac{\tau_{-t}\psi - \psi}{t}\right) \right| + I_t \\
&\leqslant C \left(\|v\|_{H^1} \|\psi\|_{H^1} + \|F\|_{L^2} \left\| \frac{\tau_{-t}\psi(y) - \psi(y)}{t} \right\|_{L^2} \right).
\end{aligned}$$

小红书号:3189205503 qq

利用 Fourier 变换, 我们有

$$\begin{aligned}\left\|\frac{\tau_{-t}\psi(y)-\psi(y)}{t}\right\|_{L^2}^2 &\leqslant \int_{\mathbb{R}^n}\left|\frac{e^{it\xi_1}-1}{t}\right|^2|\widehat{\psi}(\xi)|^2d\xi\\ &\leqslant \int_{\mathbb{R}^n}|\xi_1|^2|\widehat{\psi}(\xi)|^2d\xi\leqslant\|\psi\|_{H_0^1}^2.\end{aligned}$$

从而, 对任意的 $\psi\in H_0^1(V_+)$, 我们都有如下的不等式

$$B\left(\frac{\tau_t v-v}{t},\psi\right)\leqslant C\left(\|v\|_{H^1}+\|F\|_{L^2}\right)\|\psi\|_{H_0^1}.$$

由于 $v\in H_0^1(V_+)$, 我们知道 $\dfrac{\tau_t v-v}{t}\in H_0^1(V_+)$, 我们在上面把 ψ 取成 $\dfrac{\tau_t v-v}{t}$, 利用椭圆性, 我们就有

$$c\left\|\frac{\tau_t v-v}{t}\right\|_{H_0^1}^2\leqslant C\left(\|v\|_{H^1}+\|F\|_{L^2}\right)\left\|\frac{\tau_t v-v}{t}\right\|_{H_0^1}.$$

从而, 存在常数 C', 使得对任意的 t, 我们都有

$$\left\|\frac{\tau_t v-v}{t}\right\|_{H_0^1}\leqslant C'\left(\|v\|_{H^1}+\|F\|_{L^2}\right).$$

为了让 $t\to 0$, 我们考虑配对

$$\left|\left\langle\frac{\tau_t\partial_k v-\partial_k v}{t},\psi\right\rangle\right|\leqslant\left\|\frac{\tau_t\partial_k v-\partial_k v}{t}\right\|_{L^2}\|\psi\|_{L^2}\leqslant C\|\psi\|_{L^2},$$

其中, ψ 是试验函数, $k\leqslant n$. 从而, 当 $t\to 0$ 时 (此时在分布的意义下有极限), 我们得到

$$|\langle\partial_1\partial_k v,\psi\rangle|\leqslant C\|\psi\|_{L^2}.$$

根据 Riesz 表示定理, $\partial_1\partial_k v\in L^2(V_+)$.

综合上述, 我们证明 $\partial_j\partial_k v\in L^2(V_+)$, 其中 $j\neq n$. 我们现在证明 $\partial_n\partial_n v\in L^2(V_+)$: 注意到, v 所满足的方程为

$$\sum_{1\leqslant i,j\leqslant n}\delta^{ij}\sum_{1\leqslant k,l\leqslant n}\left(\frac{\partial\Phi^k}{\partial x^i}\big(\Phi(x)\big)\frac{\partial\Phi^l}{\partial x^i}\big(\Phi(x)\big)\frac{\partial^2 v}{\partial y_k\partial y_l}\big(\Phi(x)\big)+\frac{\partial^2\Phi^k}{\partial x^i\partial x^j}\big(\Phi(x)\big)\frac{\partial v}{\partial y_k}\big(\Phi(x)\big)\right)=f(\Phi(x)).$$

利用矩阵 $\left(b^{kl}\right)$, 我们有

$$\sum_{1\leqslant k,l\leqslant n}\left(b^{kl}(y)\frac{\partial^2 v}{\partial y_k\partial y_l}(y)+\underbrace{\sum_{i=1}^n\frac{\partial^2\Phi^k}{\partial x_i^2}(y)\frac{\partial v}{\partial y_k}(y)}_{\in L^2}\right)=\underbrace{f(y)}_{\in L^2}.$$

小红书
小红书号:3189205503 qq

所以,

$$b^{nn}(y)\frac{\partial^2 v}{\partial y_n^2}(y)+\sum_{k,l\neq(n,n)}b^{kl}(y)\frac{\partial^2 v}{\partial y_k\partial y_l}(y)\in L^2.$$

由于 $\partial_j\partial_k v\in L^2(V_+)$, 其中 $j\neq n$ 并且 $\left(b^{kl}\right)$ 的正定性意味着 $b^{nn}(y)$ 是有正的下界的光滑函数, 所以 $\partial_n^2 v\in L^2(V_+)$.

这就完成了 $k=1$ 的情况的证明.

对于一般的 k, 我们进行归纳: 假设对于 $\leqslant k-1$ 的时候, 命题都成立, 利用方程

$$\sum_{1\leqslant k,l\leqslant n}\left(b^{kl}(y)\frac{\partial^2 v}{\partial y_k\partial y_l}(y)+\sum_{i=1}^{n}\frac{\partial^2\Phi^k}{\partial x_i^2}(y)\frac{\partial v}{\partial y_k}(y)\right)=f(y),$$

对任意的 $j\leqslant n-1$, 我们都有

$$\sum_{1\leqslant k,l\leqslant n}b^{kl}(y)\frac{\partial^2(\partial_j v)}{\partial y_k\partial y_l}(y)=-\sum_{1\leqslant k,l\leqslant n}\left(\partial_j b^{kl}\right)(y)\frac{\partial^2 v}{\partial y_k\partial y_l}(y)-\partial_j\left(\sum_{i=1}^{n}\frac{\partial^2\Phi^k}{\partial x_i^2}(y)\frac{\partial v}{\partial y_k}(y)\right)+\partial_j f(y).$$

根据归纳假设 $v\in H^k(V_+)\cap H_0^1(V_+)$, 这表明上面表达式的右边落在空间 $H^{k-2}(V_+)$ 中; 由于 ∂_j 是和边界 ∂V_+ 平行方向的导数, 我们有 $\partial_j v\in H_0^1(V_+)$, 这是因为对于任意的 $\varphi\in C^\infty(\mathbb{R}^n)\cap H^1(\mathbb{H}^n)$, 对于我们有

$$\mathrm{Res}\circ\partial_j=\partial_j\circ\mathrm{Res},$$

(这个等式对于 $j=n$ 不成立) 利用 Res 连续性及我们所证明的正合列, 如果 $v\in H_0^1(V_+)$, 那么, $\mathrm{Res}\,(\partial_j v)=0$, 所以 $\partial_j v\in H_0^1(V_+)$. 此时, $\partial_j v\in H_0^1(V_+)$ 满足如下的方程:

$$\sum_{1\leqslant k,l\leqslant n}b^{kl}(y)\frac{\partial^2(\partial_j v)}{\partial y_k\partial y_l}(y)\in H^{k-2}(V_+),$$

并且这个函数满足归纳假设的要求 (特别是 $\partial_j v\in H_0^1(V_+)$), 从而, 对任意的 $j\leqslant n-1$, 我们都有 $\partial_j v\in H^k(V_+)$. 最终, 为了说明 $v\in H^k(V_+)$, 只需要证明 (只差了这一个导数的控制)$\partial_n^{k+1}v\in L^2$. 我们再次利用方程:

$$b^{nn}(y)\frac{\partial^2 v}{\partial y_n\partial y_n}(y)=-\sum_{(k,l)\neq(n,n)}b^{kl}(y)\frac{\partial^2 v}{\partial y_k\partial y_l}(y)-\sum_{1\leqslant k,l,i\leqslant n}\frac{\partial^2\Phi^k}{\partial x_i^2}(y)\frac{\partial v}{\partial y_k}(y)+f(y).$$

对这个方程求 $k-1$ 次 ∂_n 方向的导数, 除了 $b^{nn}(y)\partial_n^{k+1}v(y)$ 之外, 其余的项都落在 L^2 中, 这就完成了证明. □

推论 5.6.1. $\Omega\subset\mathbb{R}^n$ 是有界光滑带边区域, $u\in H^1(\Omega)$ 满足如下的边值问题:

$$\begin{cases}-\triangle u=f,\\ u\big|_{\partial\Omega}=g.\end{cases}$$

如果 $f\in C^\infty(\Omega')$, 其中 Ω' 是包含 $\overline{\Omega}$ 的开集, $g\in C^\infty(\partial\Omega)$, 那么, $u\in C^\infty(\Omega)$.

小红书 小红书号:3189205503 qq